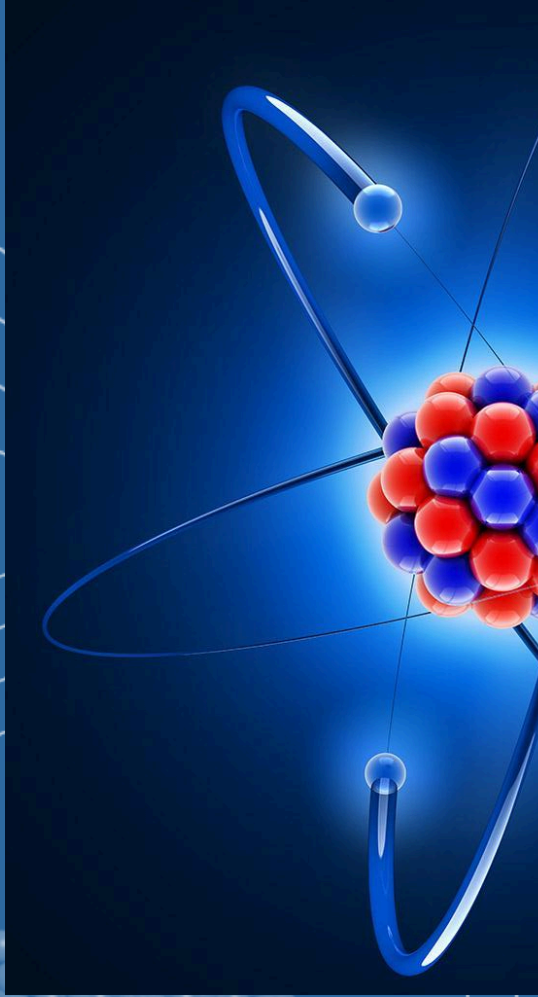


ATOM GEOMETRİSİ



“Evrende boşluk yoktur. Boş denilen her yer
Ether ile doludur.”

Descartes

Burhan GÜLER

Bu çalışma, genç yaşta kaybettiğim, canımdan öte kızım Şeyma Nur'un anısına ithaf edilmiştir.

İçindekiler

ÖNSÖZ	5
ATOMLARIN GEOMETRİSİ ÜZERİNE	7
KARE KATMANLARIN DİZİLİM GEOMETRİSİ	14
SOY GAZLARDA TEMEL ÇEKİRDEK GEOMETRİSİ:	17
YÖRÜNGE KATMANLARI:	18
ELEMENTLER:	19
(1)-HİDROJEN:	19
(2)-HELYUM:	20
(3)-LİTYUM:	20
(4)-BERİLYUM:	22
(5)-BOR:	24
(6)-KARBON:	24
(7)-AZOT:	25
(8)-OKSİJEN:	25
(9)-FLOR:	26
(10)-NEON:	26
(12)-MAGNEZYUM:	28
(13)-ALÜMİNYUM:	29
(14)-SİLİSYUM:	29
(15)-FOSFOR:	30
(16)-KÜKÜRT:	30
(17)-KLOR:	30
(18)-ARGON:	30
(19)-POTASYUM:	31
(20)-KALSİYUM:	31
(21)-SKANDİYUM:	31
(22)-TİTANYUM:	32
(23)-VANADYUM:	32
(24)-KROM:	33
(25)-MANGAN:	33
(26)-DEMİR:	33
(27)-KOBALT:	33
(28)-NİKEL:	34
(29)-BAKIR:	34

(30)-ÇİNKO:	34
(31)-GALYUM:	34
(32)-GERMANYUM:	34
(33)-ARSENİK:	34
(34)-SELENYUM:	35
(36)-KRİPTON:	35
(37)-RUBİDYUM:	35
(38)-STRONSYUM:	35
(39)-İTRİYUM:	35
(40)-ZİRKONYUM:	36
(41)-NİYOBYUM:	36
(42)-MOLİBDEN:	36
(44)-RUTENYUM:	36
(45)-RODYUM:	36
(46)-PALADYUM:	36
(47)-GÜMÜŞ:	37
(48)-KADMIYUM:	37
(49)-İNDİYUM:	37
(50)-KALAY:	37
(51)-ANTİMON:	37
(52)-TELLÜR:	37
(53)-İYOT:	38
(54)-KSENON:	38
(55)-SEZYUM:	38
(56)-BARYUM:	38
(57)-LANTAN:	38
(58)-SERYUM:	38
(59)-PRASEODİM:	38
(60)-NEODİMYUM:	38
(62)-SAMARYUM:	39
(63)-EVROPIYUM:	39
(64)-GADOLİNYUM:	39
(65)-TERBİYUM:	39
(66)-DİSPROZYUM:	39
(67)-HOLMIYUM:	39
(68)-ERBİYUM:	39

(69)-TULYUM:	40
(70)-İTERBİYUM:	40
(71)-LUTESYUM:	40
(72)-HAFNİYUM:	40
(73)-TANTAL:	40
(74)-TUNGSTEN:	40
(75)-RENYUM:	41
(76)-OSMİYUM:	41
(77)-İRİDYUM:	41
(78)-PLATİN:	41
(79)-ALTIN:	41
(80)-CİVA:	41
(81)-TALYUM:	42
(82)-KURŞUN:	42
BAZI SOY GAZLARIN ALTTAN GÖRÜNTÜSÜ	58
BAZI ELEMENTLERİN ÜSTTEN GÖRÜNTÜSÜ	59
YÖRÜNGELER ÜZERİNE:	60
ATOMİK YARIÇAPLAR:	65
İYONLAŞMA ENERJİSİ	67
KİMYASAL BAĞ ÜZERİNE	71
KARBON-14 (Radyoaktivite)	73
MIKNATIS DENEYLERİ:	74
Davranış 1: (Mıknatıs & Demir ilişkisi)	75
Davranış 2: (Mıknatıs & Demir & Mıknatıs ilişkisi)	75
Davranış 3: (Mıknatıs+Demir & Mıknatıs ilişkisi)	75
Davranış 4: (Mıknatıs+Demir & Demir+Mıknatıs ilişkisi)	76
Davranış-5: (Silindir mıknatıs + silindir demir davranışları)	77
DÖNÜŞ VE KÜTLE İLİŞKİSİ	78
YÖRÜNGELER EKVATOR DÜZLEMİNDEDİR.	80
SORULAR & CEVAPLAR	81
NÜKLEON BAŞINA BAĞLANMA ENERJİSİ	82
NÖTRON VE MANYETİZMA	86
NÜKLEER PATLAMA	88
NÖTRON YÜKÜ	89
NÜKLEER KABUK MODEL	92
İYONLAŞMA VE YÖRÜNGE	101

YAZARIN DÜŞÜNCELERİ.	101
Geometrik Atom Modelinin Kabulleri.	104
Geometrik Atom Modelinin Kabul Etmedikleri.	105
KAYNAKÇA	105

ÖNSÖZ

Mai tezimizin bu ilk kitabı olan atom geometrisi, atomların çekirdek yapılanmaları ve buna bağlı elektron hareketlerini farklı bir bakış açısıyla incelemektedir. Göremediğimiz atom yapısının nasıl olabileceği konusu, tamamen atomların incelenmesi sonucunda elde ettiğimiz verilerin uyumlu olup olmamasına bağlıdır. Modern bilim atom davranışlarını ve atom altı parçalarını deneysel inceleme imkânına sahiptir, ancak deneysel elde ettiğimiz veriler ile tasavvur ettiğimiz atom yapısı birçok konuda tutarlı değildir. Örneğin protonların pozitif elektrik yüküne sahip olduğunu görmemize; elektrik yükleriyle yaptığımız deneylerden elde ettiğimiz verilere dayanarak da aynı yüklerin birbirlerini itmesi gerektiğini ve aynı yüke sahip iki nesnenin bu sebeple asla bir araya gelemeyeceğini bilmemize rağmen yine de protonları bir araya getirip atom çekirdeğini imgelemiş haldeyiz. Dahası, imgelediğimiz atom çekirdeğinin imkânsız bir birleşme sergilediğini sezip bu imkânsızlığı göz önünden kaldırmak için yeni bir kavram olarak nükleer kuvvetlere müracaat etmiş durumdayız. Çözüm için öne sürdüğümüz nükleer kuvvetler ise yeni bir imkânsız durum ortaya çıkarmış ve kaynağı olmayan bir kuvvetten bahsetmemize neden olmuştur. Böylece nükleer kuvvet, soyut bir kavram olmaktan öteye gidememiştir.

Bilimin başlangıç dönemlerinde açıklama ve çözümler somut ve mekanik terminolojiyle yapılırken, günümüzde soyut ve dahi mekanik terminolojiden uzak açıklamalar yapılmaktadır. Soyut ve mekanik terminolojiden uzak açıklamalar ise bilimi, hem karmaşık hem de anlaşılmaz kılmaktadır. Modern bilimde soyut ve anlaşılmaz kavramların başında “ışık” gelmektedir. Işık için günümüz açıklaması olan “foton” kavramı, tamamen soyut ve anlaşılmaz yapıdadır. Foton için bazen madde (parçacık) bazen enerji paketçisi (dalga/ alan) gibi kavramlar kullanılmaktadır. Bu kavramlar foton tanımının kaynağı olan görelilikte tutarlıdır. Çünkü görelilik, madde ve enerji dönüşümünü de öne sürmektedir. Ancak tutarsız olan -belki de gözden kaçan- bir husus var ki anlamak için çaba sarf ettiğimiz fotonu iyice anlaşılmaz kılmaktadır. Fotonu ister parçacık ister enerji paketçisi olarak düşünelim her iki durumda da foton, atom büyüklüğünden milyonlarca kez küçük olacaktır. Bu küçüklüğünü bir kenara bırakıp atom boyutunda hatta en büyük atom boyutunda olduğunu dahi düşüsek, foton ancak 250 Å büyüklüğünde olacaktır. Bu boyuttaki bir parçacık veya enerji paketçisi radyo dalgaları (10^3 metre), mikro dalgalar (10^{-3} metre) uzunluğunda olan dalgaları nasıl içinde barındırır veya taşır? Tam da bu minvalde fotonu anlamamakla itham edilebilirim. Buna itirazım olmaz; haklısınız, ben fotonu anlayamadım. Ancak bu konuda yalnız olmadığımı düşünüyorum.

Uzayın bir boşluktan ibaret olduğu ve uzay cisimlerinin arasında hiçlik olduğu yine modern bilimin açıklamalarındandır. Modern bilimin en iyi açıklamalarından olan evrenin “uzay-zaman” ile döşenmesi imgesi de açıklamada yine soyut bir kavrama başvurulduğunu gösterir. Uzamsal boyutlar bir ölçüde somut olarak anlaşılır hale gelmişse de zaman kavramı hala tam olarak anlaşılamamıştır, başlı başına soyut bir kavram olarak karşımıza çıkmaya devam eder. Bu iki kavramın birleşmesinden ise daha da anlaşılmaz ve tamamen soyut bir kavram olarak “uzay-zaman” karşımıza çıkar. Bu kez de uzay-zamanı anlamamakla itham edilebilirim. Yine haklısınız. Ben uzay-zamanı da anlayamadım. Ancak, sanırım yine yalnız değilim.

Yukarıdaki anlayamadığım kavramlar beni bilimin geçmişine götürdü. Bilimin geçmişte daha anlaşılır kavramlarla açıklamalar yaptığını, tamamen somut ve mekanik işleyişlerden bahsettiğini düşünmem, bu özellikleri bugün de bilimin kuşanması doğrultusunda çalışmalar yapmama sebep oldu. Evrenin boş varsayılan görünümünün boş olmadığını söyleyen Descartes’in ve ışığın yapısı için tanecik tanımlaması yapan Newton’ın çalışmaları üzerine yoğunlaştım. Deneysel çalışmalarım evrenin boş olmadığı, bilakis “Ether” (esir) ile dolu olduğu ve ışığın da dalga yapısından bahsedilemeyeceği, tersine tanecik yapıda olduğu verileriyle karşılaşmama sebep oldu. Işığa dalga dememize sebep olan girişim ve polarizasyonun tanecik yapıyla da açıklanabileceğini ve Ether’in içerisinde bu tanecik yapının davranışlarının değiştiğini deneylerle kanıtlamaya çalıştım.

Modern bilim Ether’in kabul etmez, ışığın yapısını foton kavramıyla açıklar, girişim ve polarizasyonu da fotonun yalnızca dalga formuyla açıklar. Ne var ki sanıldığının aksine evrenin Ether’in ile dolu olması durumunda kütle-çekim gibi gizemler somut ve mekanik terminolojiyle açıklanabilir, girişim ve polarizasyon tanecik yapıyla da meydana gelebilir. Bu gerçeğin peşindeki pür deneysel çalışmalarım 13 yıl sürdü. Elde ettiğim verileri açıklamaya çalışacağım, ancak ulaştığım

bilgilerin açıklaması -birinin açıklaması, diğerinin açıklanmış olmasına bağlı- birbirine adım adım bağımlı olduğundan, açıklamak kolay olmayabilir.

Modern bilimin terminolojisiyle atom yapısının ve tüm işleyişin değil yalnızca geometrisinin açıklanabileceğini fark etmek, beni bu kitabı yazmaya yönlendirmiştir. Aslında çalışmalarım içerisinde bu kitap en son yayınlanmalıydı. Fakat tüm ayrıntıları açıklamadan¹ sadece geometri üzerinden atom yapısı anlatımı mümkün olduğundan, Mai tezi serisinin başlangıç kitabı ‘Atom Geometrisi’ olmuştur. Çalışmalarımın tamamını Mai tezi seri kitaplarında paylaşmayı umuyorum.

13 yıllık çalışmamda ilgi ve desteğini esirgemeyen, engin bilgi ve tecrübelerinden yararlandığım, yönlendirme ve bilgilendirmeleriyle çalışmamı bilimsel temeller ışığında eleştiren, yönlendiren ve katkıda bulunan Sayın Hocam Prof. Dr. Rıza Demirbilek ve Prof. Dr. Ethem Derman’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Bilimsel bir kitabın, bilimsel temeller bağlamında eleştirilmesi son derece önem arz ettiği gerçeği tartışmasızdır. Bu kitabın yazımı esnasında sorularıyla ve eleştirileriyle atom geometrisi kitabının gelişimine katkıda bulunan M. Ali Çalışkan, Haşim Zahid Güven ve nice adsız kahramanlara da teşekkürlerimi sunarım.

ATOMLARIN GEOMETRİSİ ÜZERİNE

Periyodik cetvel doğadaki pek çok fenomen gibi kendisine hayran bırakır. Elementlerin dizilimi hiç de tesadüfî görünmemekte, muazzam bir ahenk olduğu daha ilk anda göze çarpmaktadır. Hemen sonraki adımda karşımıza bu ahenk ve düzenin, içerisinde birçok sırrı da barındırabileceği düşüncesi çıkmaktadır. Söz konusu sırlar içerisinde belki de en cazip olan, elementleri betimleyen sayılardır. Hele hele soy gazların atom numaralarındaki ahenk ziyadesiyle hayret uyandırır. Periyodik cetvelde yedi periyot vardır ve periyotlarda yer alan elementler soy gazlar ile bitmektedir. Soy gazlar normal şartlar altında kimyasal tepkimeye girmezler yani kimyasal bir karahlığa sahiptirler. Soy gazların atom numaralarının 2, 10, 18, 36, 54, 86 ve 118 olması gerçeği, sayılardaki ahenge dikkat çekmektedir.

Periyodik cetvel incelendiğinde elementler için tespit edilen bu ahenkli sayılar dikkatten kaçmamaktadır. Benzer bir ahenk orbital ve ilgili sayılarında da gözlenir. Elektronların bulundukları yerlerin katmanlar halinde olduğu varsayılmış ve kabul edilmiştir. Bu katmanlar 2, 8, 18, 32 rakamları olarak gözlenmiştir ve bu rakamlar yörünge katmanlarındaki elektron sayılarını ifade etmektedir. Bu katmanlardaki elektron sayılarına bakıldığında da yine bir ahenk sezilmekte, ancak ilk bakışta herhangi bir matematiksel ilişki yokmuş gibi gözükmektedir.

<u>Z</u>	<u>Element</u>	<u>Elektron sayısı/kabuk</u>
2	<u>helyum</u>	2
10	<u>neon</u>	2, 8
18	<u>argon</u>	2, 8, 8
36	<u>kripton</u>	2, 8, 18, 8

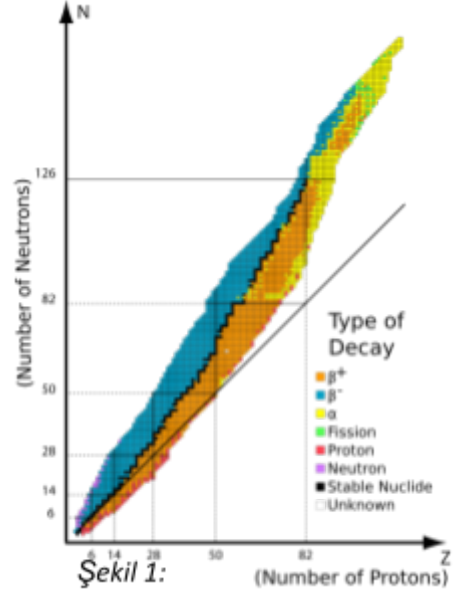
¹ Ayrıntıların açıklanabilmesi ancak Ether’in biliniyor olmasına bağlı olduğundan bu kitapta açıklama yapılabilmesi mümkün görülmemiştir. En son kitap “Atomların İşleyişi” adıyla, Ether, deneyler ve diğer bilgiler açıklandıktan sonra yazılacak.

54	<u>kxenon</u>	2, 8, 18, 18, 8
86	<u>radon</u>	2, 8, 18, 32, 18, 8

Elementlerde sezdiğimiz ve gözlemlediğimiz sayılardaki örüntü bizlere bir şeyler anlatmak istiyor olabilir. İlk önce yörünge katmanlarındaki elektron sayılarını (2, 8, 18, 32) ele alıp matematiksel bağıntısını yorumladığımızda iki adet matematiksel bağıntı elde ederiz. Bu matematiksel bağıntılardan ilki “n” doğal sayılar olmak üzere; $(2 \cdot n^2)$ bağıntısı elde edilir. Bir diğer bağıntı ise “n” doğal çift sayılar olmak üzere $(n^2 / 2)$ bağıntısı elde edilir. Her iki bağıntı ile de işlem gerçekleştirelim. Söz konusu bu matematiksel bağıntılar, elementlerin yörünge katmanlarındaki elektron sayılarıyla tamamen uyumlu sonuç vermektedir.

$(2 \cdot n^2)$	$(n^2 / 2)$
“n” birden başlamak üzere doğal sayılar;	“n” ikiden başlamak üzere çift sayılar;
$2 \cdot 1^2 = 2$	$2^2 / 2 = 2$
$2 \cdot 2^2 = 8$	$4^2 / 2 = 8$
$2 \cdot 3^2 = 18$	$6^2 / 2 = 18$
$2 \cdot 4^2 = 32$	$8^2 / 2 = 32$

En temel atom olan hidrojen, başlangıç atomudur. Yapısı da oldukça basittir. Bir elektron ve bir protondan oluşmaktadır. Hidrojen atomunda karşımıza iki öge çıkmasına rağmen sonraki tüm atomlar başka bir öge daha taşırlar. Bu öge nötrondur. Hidrojenin üç adet izotopundan protiumu (hidrojen-1) bir kenara bırakır isek atomların üç temel yapı taşı olduğunu söyleyebiliriz. Proton, nötron ve elektron, atomun temel yapı taşlarıdır. Hatta tüm atomların proton, nötron ve elektrondan oluştuğunu söyleyebiliriz. Atom numarası düşük, kararlı izotoplarda proton-nötron dağılımı ve sayıları eşittir. Aynı zamanda bütün serbest elementlerde proton ve elektron sayıları da eşittir. Atom numaraları yükseldikçe proton/nötron oranı, nötron lehine değişse de bütün kararlı elementlerde en az proton sayısına tekabül edecek sayıda nötron vardır. Şekil 1’de tüm izotoplar grafiklenmiştir² ve grafikte nötron ve protonun sayısal ilişkisi görülmektedir.



Proton ve nötronlar birlikte atom çekirdeğini meydana getirirler ve günümüzde geçerli atom modeline göre çekirdek etrafında yörüngede dolanan elektronlar vardır. Çekirdek etrafındaki yörüngelerin katmanlar halinde olduğu kabul edilmiş ve bu yörünge katmanları “n” harfiyle ifade edilmiştir. Yapılan çalışmalar ile yörünge katmanlarında bulunan elektron sayıları tespit edilmiştir. Buna göre $n=1$, $n=2$, $n=3$, $n=4$ katmanları ifade ederken, sırasıyla bu yörünge katmanlarının barındırabileceği elektron sayıları ise $2e^-$, $8e^-$, $18e^-$, $32e^-$ olarak kabul görmüştür. Serbest bir atom için elektron ve proton sayılarının eşitliği olmazsa olmazdır, zorunludur. Bu eşitliğin bozulması durumunda element iyon durumuna geçer.

Modern kimyanın son kabullerine göre atom yapısı incelendiğinde, elementlerde ana unsurun proton olduğu açıkça görülecektir. Yani atomu belirleyen temel öge protondur. Tam da bu nedenle elementler tanımlanırken proton sayısı esas alınır. Her serbest elementte proton sayısı kadar elektron olması zorunluluğu da protondan kaynaklanır. Elektronlardaki yörünge katmanlarından adeta protondan bağımsız oluşumlarımsıcasına bahsedilmesine rağmen hiç de protondan bağımsız olamayacakları aşikardır.

Atom modelimiz, Güneş sistemi temel alınarak tasavvur edilmiş ve yapılandırılmıştır. Buna göre Güneş olmadan Dünya’nın yörüngesinden bahsedilemeyeceği gibi proton olmadan elektronların

² <http://ch302.cm.utexas.edu/nuclear/radioactivity/radioactivity-all.php>

yörüngelerinden de bahsedilemez. Kısaca atomlardaki yörüngeleri (orbitalleri) belirleyen ana unsurun proton olması gerektiği açıktır. Bu bağlamda yörünge katmanlarını (orbital kabuklarını) da protonların belirlemesi gerektiğini düşünmek kaçınılmazdır. Mevcut atom modellerinde orbitalleri (elektronların yerini ve konumunu) hatta orbital kabuklarını protonların belirlediğinden bahsedilmez.

Kimyasal aktiviteler düşünüldüğünde atomların iyon durumunda elektron sayıları değişmesine rağmen proton sayılarının değişmemesi, aynı zamanda elementin aynı element olarak kalması, protonun belirleyiciliğini ve hâkimiyetini göstermektedir. Protonun bu belirleyiciliği ve hâkimiyeti dikkate alındığında yörünge katmanlarındaki elektron sayılarını belirleyen ana unsurun protonlar olması gerektiği açıktır. 2, 8, 18, 32 sayılarıyla ifade edilen katmanların ve yörünge elektron sayılarının oluşması da protonların kontrolündedir. Bu yargı kaçınılmazdır. Bu bağlamda 2, 8, 18, 32 sayılarının gizemini elektronlarda aramak yerine protonlarda aramak daha akılcı görünmektedir.³ Yukarıda elde ettiğimiz bağıntılara dikkat edilirse, “2” rakamı ve “n²” her iki bağıntıda da ortaktır. Bu bağıntıları yorumlamaya çalıştığımızda, “kare” bir alan ifadesi olduğundan nihayetinde geometrik bir bağıntıdan ve yapıdan bahsedilebileceğini görürüz. Aynı zamanda iki ile çarpma veya yarısını alma gibi işlemler de yine söz konusu bağıntılardan yorumlanabilir. Öyleyse anlatılanlar bir arada değerlendirildiğinde 2, 8, 18, 32 sayılarının protonla alakalı olduğu yorumu yapılmış, iki katı veya yarısı olma durumu da nötron sayılarıyla ilişkilendirilmiştir. Çünkü kararlı atomlar, en az proton sayısı kadar nötron barındırmaktadır. Yorumlamalar bizi geometriye yönlendirdiğinden çözüm geometride aranmıştır.

Proton, pozitif elektrik yüküne sahiptir. Bu nedenle iki protonu bir araya getirmek imkânsızdır. Zira mıknatıs deneyleri⁴ ve elektrik yükleriyle yapılan deneyler aynı yüklerin/kutupların birbirini ittiğini göstermiştir. Günlük hayatımızda da gözlemlene şansa sahip olduğumuz bu bilgiler kesindir, tartışmasıdır. Öyleyse pozitif yüke sahip protonları nasıl bir araya getirir ve onları bir arada tutarız? Deney ve gözlemlerimize göre böyle bir şey söz konusu değildir. Ancak atom çekirdeklerinde protonların bir araya geldiğini ve bir arada durduklarını da biliyoruz. Aynı yüklerin bir araya gelemeyeceğini kesin olarak bilmemize rağmen atom çekirdeğinde gözlemlediğimiz bu çelişki, bilimin açıklaması gereken bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Protonlar birbirlerini iterken bir arada durmalarını sağlayan fiziksel bir gerçeklik olmalı değil miydi? Modern bilim tarafından protonları bir arada tutan fiziksel gerçeklik tespit edilemese de bir açıklama getirilmiş ve protonları bir arada tutan unsurun güçlü nükleer kuvvet olduğu teorik olarak ifade edilmiştir.

“Atom yapısını göz önüne aldığımızda bu yapının basitçe pozitif yüklü çekirdek etrafında bulunan negatif yüklü elektronlardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Atomu bir arada tutan, pozitif çekirdek ile negatif elektronlar arasındaki elektrostatik kuvvettir. Ancak çekirdeğin yapısını incelediğimizde, yapı taşlarının pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlar olduğunu görürüz. Bu nedenle çekirdeği bir arada tutan kuvvetin elektrostatik kuvvet olmasına imkân yoktur. Zira elektrostatik dengenin oluşması için birbirini çeken zıt yükler olması gerekir ve bu durum çekirdekte söz konusu değildir. Parçacıkları yüklerine göre ayırt etmeksizin etki eden diğer bir temel kuvvet gravitasyondur. Ancak bu kuvvet oldukça zayıf, dolayısı ile çekirdeği bir arada tutmaya yetmeyecek bir kuvvettir.

Çekirdeğin var olabilmesinde elektrostatik kuvvet ve gravitasyon kuvvetinin yetersizliğinden dolayı yeni bir kuvvet tanımına ihtiyaç duyulmuştur. Çekirdek yapısını oluşturan nükleonlar arasındaki bu kuvvet nükleer kuvvettir. Bu kuvvet doğadaki diğer kuvvetlere göre çok daha güçlüdür ve nükleonların birbirine bağlanmasını sağlar. Yüksek lisans tezinde geçen bu ifadeler⁵ nükleer kuvvetin bir ihtiyacı karşılamak üzere öngörüldüğünü göstermektedir. Güçlü nükleer kuvvet gözlenmiş veya ölçülmüş bir kuvvet değildir.

*“Bu varsayımsal nükleer güçlü kuvvetin tek kanıtı, birden fazla proton içeren çok sayıda kararlı çekirdek olmasıdır.”*⁶ Bir başka kaynaktan ise nükleer güçlü kuvvetin tek kanıtının, çok sayıda proton içeren çekirdeğin varlığı olduğu öne sürülmektedir. Görüldüğü üzere güçlü nükleer kuvvet, bir ihtiyaçtan kaynaklanan, gözlemlenmiş hiçbir kanıtı olmayan bir hipotezdir.

Nükleer kuvvet somut bir kavram olarak öne sürülmüş olsa da soyut ve teorik bir kavram olduğu görülmektedir. Günümüzde nükleer kuvvetin varlığı mezon alışverişi ile açıklanıp, kaynağının

³ Günümüz biliminde 2, 8, 18, 32 rakamları çekirdek ile ilişkilendirilmemiştir. Çekirdek için 2, 8, 20, 28, 50, 126 rakamlarından oluşan ve sihirli sayılar olarak zikredilen rakamlar ile çekirdeğinde kabuklardan oluştuğunu öngören nükleer kabuk modeli önerilmiştir.

⁴ Son bölümünde MIKNATIS DENEYLERİ başlığı altında anlatılmıştır.

⁵ <http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49235.pdf>

⁶ <https://www.sjsu.edu/faculty/watkins/nucleus.htm>

ise nükleer enerji olduğu ifade edilmektedir. Modern bilimde nükleer enerji/kuvvet varsayımı genel kabul görmüş olsa da geometrik modelde nükleer enerji/kuvvet varsaymaya ihtiyaç duyulmaz, dolayısıyla zaten kanıtı olmayan⁷ teorik bir kavram olarak nükleer enerji/kuvvet kavramı geçerli sayılmaz.



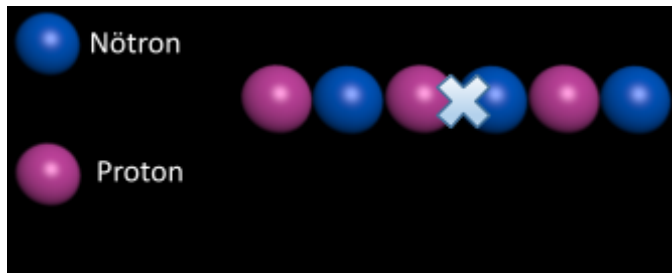
Şekil 2:
Günümüz Çekirdek Modeli

Protonlardan kaynaklanan pozitif bir elektrik yükünü ve bunun oluşturacağı kuvvetleri deneysel olarak kesin bir şekilde biliyoruz. Bu kuvvetler ise ilk bakışta protonların bir araya gelmesini ve çekirdeğin oluşmasını engelleyen kuvvetler gibi görünmektedir. Ancak durum gerçekten böyle midir?

Elektrik yüklü cisimler ile mıknatıslar benzer davranışlar sergilerler. Bu nedenle mıknatıslarda gözlemlediğimiz davranışların benzerinin protonlar tarafından gerçekleştirildiği kabul edilmiştir. Mıknatıs deneylerinden davranış-1 ve 2 ele alınırsa normalde bir araya gelmeleri mümkün olmayan aynı kutuplu iki mıknatısın, aradaki demir vasıtasıyla birbirleriyle oldukça güçlü bir şekilde bağ kurdukları

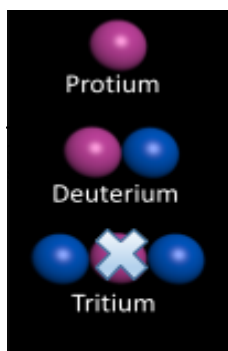
gözlenmektedir. Aynı kutuplar arasına konan demir, mıknatıs davranışlarına tamamen zıt bir gerçeklik ortaya çıkarmış ve aynı kutuplu iki mıknatısı birbirine bağlamıştır. Demir manyetik bir yüke sahip değildir, başka bir ifadeyle manyetizma açısından nötrdür. Benzer bir davranışı protonlardan da beklemek hayalcilik olmayacaktır. Demirin manyetizma açısından nötr olması gibi nötronlar da elektrik yükleri açısından nötrdür! Bu bağlamda protonların nötronları kendilerine çekmeleri ve aralarında bağ oluşturmaları olağan ve doğal olmalıdır. Elektrik yüklü cisimlerin, elektrik yükü açısından nötr olan cisimleri kendilerine çekmesi olayının benzerinin, protonlar ve nötronlar arasında olmasını beklemek -hatta aynıyla olduğunu iddia etmek- akılcılıktan uzak değildir. Böylece iki proton arasına elektriksel yüksüz olan nötron konulursa iki protonun yan yana bulunma ihtimali sağlanabilir. Bu duruma rağmen günümüzde yüksek sayılı atom çekirdekleri ifade edilirken protonların ve nötronların küre oluşturacak şekilde rastgele sıkıştırıldığı görülür. Bu karmaşada protonlar birbirine dokunmak zorunda kalır⁸, oysa aralarında nötron olmadan protonların bir arada bulunmalarının imkânsızlığı ortadadır. Şekil 2'deki gibi bir çekirdek yapısı yeterince akılcı görünmemektedir. Her ne kadar çekirdeği bir arada tutan unsurun nükleer kuvvet olduğu öne sürülse de bu yaklaşım tümüyle açıklayıcı değildir.

Periyodik tablodaki ilk birkaç elementten sonra her kararlı elementte en az proton sayısı kadar nötron olduğu görülecektir. Proton sayısı ile nötron sayısının en az eşit olması durumu, atom çekirdeğinde adeta bir proton bir de nötronun kullanıldığını düşündürmektedir. İlk elde bir nötron, iki protonu birbirine yapıştıran bir yapıştırıcı gibi düşünülebilir. Bu durumda bir proton bir de nötrondan oluşan bir zincir elde ederiz (Şekil 3). Söz konusu bu zincir yapısı protonları bir araya getirmiş olacaktır, ancak bu yapının da açıklama gücü yetersizdir.



Proton ve nötronların zincir oluşturduğunu kabul edelim. Zincir şeklinde dizilen çekirdek geometrisi vuku bulsaydı, periyodik cetvelde herhangi bir sınırlama olmaz, periyotlar ve gruplar ortaya çıkmazdı. Oysa periyodik cetvelde her bir periyot soy gazlardan biriyle bitmekte ve diğer periyot başlamaktadır. Her ne kadar periyodik tabloyu elektronların şekillendirdiği düşünülse de elektronları belirleyen ana unsur da protonlar olduğu için periyodik tabloyu şekillendiren asli unsur protonlardır. Atomların gerek kimyasal gerekse fiziksel tüm özellikleri protonlar tarafından belirlenir. Orkestra şefi protonlardır, öyleyse elektronlara bağlanan özellikler aslında protonlar tarafından yönetilmektedir. Bu nedenle yukarıda bahsettiğimiz sayılardaki gizem de proton etkinlikleriyle açıklanabilmelidir. Çünkü

diğer periyot başlamaktadır. Her ne kadar periyodik tabloyu elektronların şekillendirdiği düşünülse de elektronları belirleyen ana unsur da protonlar olduğu için periyodik tabloyu şekillendiren asli unsur protonlardır. Atomların gerek kimyasal gerekse fiziksel tüm özellikleri protonlar tarafından belirlenir. Orkestra şefi protonlardır, öyleyse elektronlara bağlanan özellikler aslında protonlar tarafından yönetilmektedir. Bu nedenle yukarıda bahsettiğimiz sayılardaki gizem de proton etkinlikleriyle açıklanabilmelidir. Çünkü



cevaplar bölümünde nükleer enerji işlenmiştir.
münde çekirdek yapılanmaları işlenmiştir.

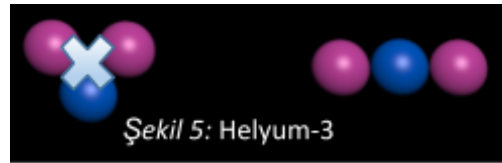
elektronların sayılarını da yerlerini de belirleyen ana unsur protonun kendisidir.⁹ Protonların belirleyiciliği, tarafımızca protonların bir araya gelişlerinde ve bir araya gelişlerindeki geometrik dizilimlerinde aranmış, böylece protonların elektronlardaki katman özelliklerini ve diğer kimyasal özellikleri açıklayabileceği düşünülmüştür.

Hidrojen izotopu protiumdaki nükleonların nasıl bir dizilim gösterdiği sorusu anlamsızdır. Çünkü protiumda proton sayısı tekdir, protium nötron barındırmaz, bu nedenle kesin olarak çekirdek geometrisini bilebiliriz. Aynı durum deuterium¹⁰ için de geçerlidir. Ancak yine hidrojen izotopu olan tritium için aynı şey söylenemez. Yüksek bir olasılıkla tritium çekirdeği zincir şeklinde birleşmiş olabilir. Fakat bu yapı mıknatıs deneylerinin gösterdiği gibi çok da istikrarlı bir yapı olamayacaktır. Doğayla aynı görüşte olmalıyız ki tritium radyoaktiftir. Hidrojen elementi için bu nükleonların uzayda yan yana gelme geometrileri fazlaca değişkenlik gösteremez. Hidrojenin Şekil 4'teki çekirdek geometrileri neredeyse kesindir, en azından yüksek bir olasılıkla böyledir.

Klasik atom modelimizin Güneş sistemi temel alınarak modellendiğini ifade etmiştik. Bu modelleme son derece akılcı görünmektedir. Çünkü gördüğümüz ve bildiğimiz Güneş sistemiyle izah yapmak kolaydır. Protonun ve nötronun temel yapı taşlarını (kuarkları) dikkate almadan, her ikisini de bütünleşik yapılarıyla anlamak için meseleyi yine tanıdığımız ve bildiğimiz mıknatıslarla örneklendirip tanımlamak, akılcı görünmektedir. Protonun ve nötronun küre şeklinde olduğunu varsayarak protonun bir mıknatıs, nötronun ise demir davranışı sergilediğini kabul edelim. Protonun pozitif yük taşıması nedeniyle dış yüzeyinin tek kutuplu olduğu kabul edilirse, neden protonların yan yana gelemediklerini, ancak nötron ilavesiyle bir araya gelebildiklerini anlamak kolaylaşacaktır. Protonun elektrik yükü tüm yüzeyini kapladığından, protonun dış yüzeyinin bir mıknatıs olarak tek kutup olduğu varsayılacaktır. Pratikte böyle bir mıknatıs elde etmek mümkün görünmese de bu kabul, proton davranışlarını anlamak için bir gerekliliktir.

Mıknatıs deneylerinde gözlemlediğimiz davranış biçimlerine uygun olarak çekirdek yapılanmasını anlamaya çalışırsak, hidrojen atomu için söylenecek, açıklanacak fazlaca geometrik şekil ve yapılanma söz konusu değildir. Hidrojen çekirdek yapılanmasını anlamak oldukça kolay ve basittir. Aynı basit dizilim helyum için de geçerlidir. Helyum-2 diye bir izotopun görülmesi mümkün değildir. Çünkü nötron olmadan iki protonun bir araya gelmesi söz konusu olamaz. İki proton bir araya gelip çekirdeği meydana getirmeye çalışsa dahi bu izotop kararlı olamaz. Ortaya çıkmış olan izotopun çekirdeği çok kısa sürede bozulur, çünkü böyle bir çekirdek radyoaktif olur. Bu olguyu mıknatıs deneyleri göstermiştir.

Helyumun diğer izotopları için proton ve nötronları bir araya getirmenin çok az yolu vardır. Özellikle helyum-3 için tek bir yol vardır. İki proton bir nötronu nasıl bir araya getirirsek getirelim düz bir dizilim gösterme eğilimi ortaya çıkacak, izotop iki proton arasında nötron olmak üzere düz bir dizilim gösterecektir. Diğer bir araya gelme geometrileri ortadan kalkacaktır. Protonlar ve nötron düz bir dizilim göstermediklerinde, protonların birbirini itme etkisinden dolayı rahatsızlık oluşacak ve istikrar oluşmayacaktır. Üç adet nükleon ancak düz bir dizilim gösterdiklerinde istikrarlı hale geleceklerdir. Helyum-3 için düz (zincir şeklinde) bir geometride birleşme düzeni neredeyse kesindir. Mıknatıs deneyleri helyum-3'ün çekirdeğinin zincir şeklinde olacağını göstermiştir (Şekil 5).



Helyum-3 için geçerli olan düz dizilimin, helyum-4 için de geçerli olduğu akla gelebilir. Ancak durum hiç de beklenen gibi değildir. Mıknatıs deneylerinde kuvvet ölçümleri göstermiştir ki zincir halindeki mıknatıslardan demiri koparmak kolaydır.¹¹ Bu nedenle uzun zincir yapının muhafaza edilmesi mümkün değildir. Şekil 6'da görüldüğü üzere iki proton iki nötrondan oluşan kare şeklindeki

⁹ "Hidrojen atomunun uyarılmış seviyeleri geometrik modelinize göre nasıl oluşuyor?" Sorusu son bölümde cevaplanmıştır.

¹⁰ Hidrojen atomunun 7 izotopu bilinmektedir. Hidrojen-1 için Protium, Hidrojen-2 için deuterium ve Hidrojen-3 için tritium kullanılır. Doğada Hidrojen-3, 4, 5, 6, 7 bulunmaz ve radyoaktiftirler.

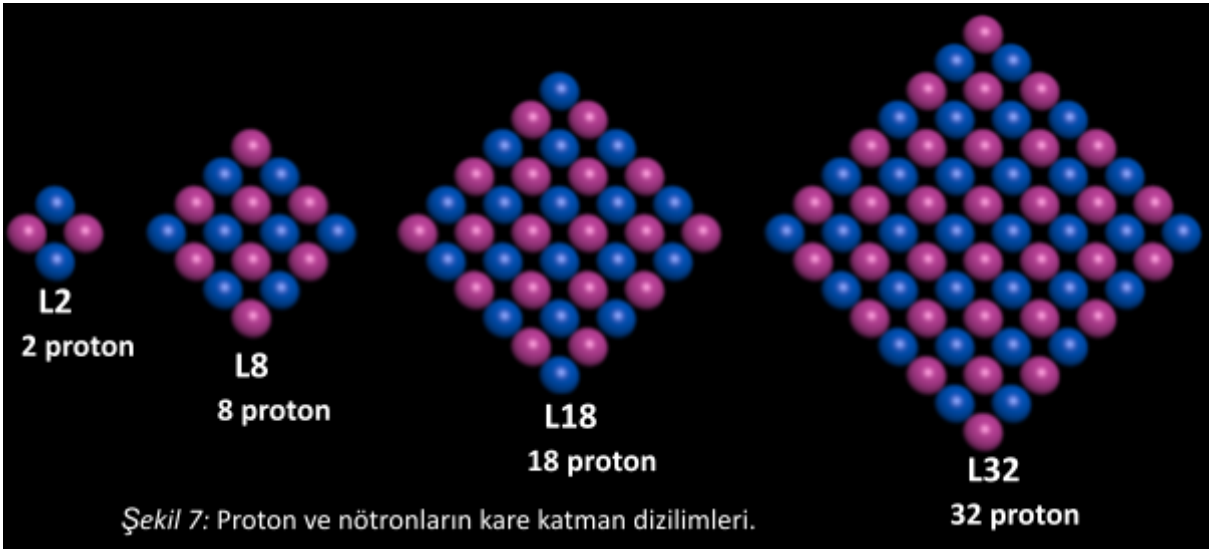
¹¹ Zincir yapıları üç nükleonlu ve daha fazla nükleonlu olarak ikiye ayırmak gerekir. Üç nükleon zincir oluşturduğunda sağlam bir şekilde ayakta kalabilirken, üç nükleondan sonrası ayakta kalamaz çünkü zincir yapı esnemeye başlar ve yapısı bozulur. Üç nükleon; iki nötron bir proton veya bir nötron iki proton şeklinde bir araya gelebilir. bu durumda bir nötron iki proton sağlam bir yapı oluştururken tersi durumda sağlam bir yapı oluşmaz. Mıknatıs deneyleri bunu göstermiştir.

yapıdan herhangi bir elemanı ayırmak çok daha zordur, bu nedenle istikrarlı bir yapıya kavuşur. Böyle bir çekirdek oldukça sağlam ve karardır.

İstikrarsız zincir dizilim her an geometrisini deęiřtirmeye eğilimlidir. Deęiřim gösteren bu geometrik yapı sonuç itibarıyla en son aşamada iki proton iki nötrondan oluşan kare řeklinde kararlı yapıya dönüşür. řekil 6.'daki istikrarlı bu geometrik yapı aynı zamanda ilk soy gaz olan helyumun çekirdeęidir. Helyum çekirdeęinin bu geometrisi neredeyse kesindir. Bu geometri kararlı olduęu gibi aynı zamanda simetrik bir çekirdek yapılanması ve geometrisidir. Kare olan bu çekirdek geometrisi kendilięinden oluşur ve kalıcıdır. Yaptıęımız mıknatıs deneyleri, bu kare geometrinin zorunlu olarak kendilięinden řekillendięini ve mıknatıs-demir iliřkisinden kaynaklandıęını kanıtlamıştır. Helyum çekirdeęinin bu kare yapısının birçok şeyi izah edebildięi açıktır. Protonlar birbirine dokunmamış hatta arada mesafe bırakmışlardır. İki proton birbirine nötronlar vasıtasıyla sağlam bir řekilde bağlanmıştır. Aynı zamanda bu kare geometri belki de yukarıda bahsettięimiz bağıntılardaki anlamlara karşılık gelecektir. Helyumdaki bu kare yapılanma söz konusu bağıntılarla¹² ilintili olabileceęini akla getirmektedir. Öyleyse helyumdaki bu kare geometriye sadık kalarak bu geometri bağlamında ve çekirdek yapılanmasında dięer yörünge katmanlarındaki elektron sayısı olarak ifade edilen 2, 18, 32 sayılarının da elde edilebileceęi düşüncesi akılcıdır.

Helyum-4 çekirdeęi iki proton iki nötrondan oluşan kare řeklinde bir geometri gösterir. Bu çekirdeęin dört adet nükleonu bulunmaktadır. Atom yapısında belirleyici ögenin proton olması ve proton sayısının 2 olması kısacası sayısal deęerinin aradıęımız gizemli sayıların ilki olması nedeniyle 2, 18, 32 sayılarının da benzer kare yapılarından elde edebileceęimiz düşüncesi hasıl olmuştur. Böylece helyum çekirdeęi, etrafına protonlar ve nötronlar dizilerek sekiz protonlu bir kare yapı daha elde edilmiştir. Benzer işleme devam edilince 18 ve 32'li kare yapılar ortaya çıkmaktadır. Söz konusu bu kare dizilim 2, 8, 18, 32 orbital elektron sayıları ve geometrik yapı olan kare katmanlarında ki proton sayılarıyla özdeşleşmiştir (řekil 7).

Kare geometri, aradıęımız gizemli sayıları yorumlamamıza yardımcı olmuş, anlamlı kılmış gibi görünmektedir. 2, 8, 18, 32 sayılarını modern bilim elektronlarla iliřkilendirmiştir. Oysa ortaya çıkan olgu, bu sayıların protonlarla iliřkili olduęunu göstermektedir. Çekirdeęin belirleyici ögesi ve aynı zamanda orkestra řefinin proton olması nedeniyle, protonların elektronlara řekil ve yön vereceęi açıktır. İyon durumunda olmayan serbest elementlerde elektron ve proton sayılarının eşit olma şartını da



düşündüğümüzde söz konusu sayıların elektronlarla ilgisi kaçınılmazdır. Modern bilim bu nedenle 2, 8, 18, 32 sayılarını elektronlarla iliřkilendirmiştir. Atom çekirdeęindeki elektron sayısı ile bire bir aynı olan proton sayısı da Modern bilimin tespitlerinden olmasına rağmen çekirdekle iliřkilendirilmemiş olması řaşırtıcıdır.¹³ Öyleyse hipotezimizi tutarlılıkla söyleyebiliriz: **2, 8, 18, 32 protondan oluşan**

¹² Orbitallerin elektron sayısı = $2 \cdot n^2$ (n birden başlayan doęal sayılar), $n^2/2$ (n ikiden başlayan çift doęal sayılar)

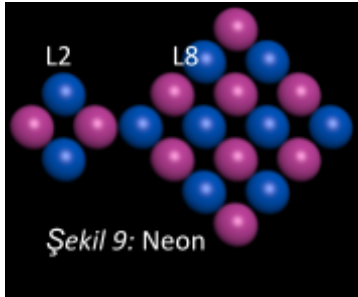
¹³ 2, 8, 18, 32 sayılarının çekirdek ile irtibatlandırılmamasının asıl sebebinin nükleer kabuk model ve buna baęlı sihirli sayılar olduęunu düşünmekteyim. Günümüz kabulleriyle nükleer kabuk modelin öne sürölmüş olması, başka bir arayışı engellemiştir. Çünkü çekirdekte bir kabuk var ise 2, 8, 20, 28, 50, 126 gibi rakamlardan oluşmalıydı diye düşünölmüştür. Kitabın sonunda sihirli sayıların var olamayacağı açıklanmıştır.

her bir çekirdek kare katmanı bir yörünge katmanı oluşturmakta, bu yörünge katmanlarındaki elektron sayısı ise söz konusu bu kare katmanlardaki proton sayısı ile özdeş olmaktadır. Bu kare katmanlar, “levha” kelimesinin ilk harfiyle tanımlanacak ve her bir katman L2, L8, L18, L32¹⁴ olarak adlandırılacaktır.

Çekirdek yapılanması için elde ettiğimiz kare katmanların atom çekirdeğini oluşturduğu düşünülürse doğada 2, 8, 18, 32 atom numaralarından oluşan dört adet element olurdu. Oysa bilinen 118 element bulunmaktadır. Proton-elektron ilişkisine dayanarak diğer elementlerin çekirdek yapılarını, elektronların yörünge katmanlarının yardımıyla tasarlamak fikri akılcıdır. Soy gazların elektron dizilimlerinin tamamen 2, 8, 18, 32 sayılarının toplamlarıyla oluşması ve bu sayıların bir araya gelmesiyle oluşan atom numaralarına sahip olmaları, çekirdeklerin de böyle bir toplamla meydana gelebileceği fikrini edinmemize yol açmaktadır. Buradan da soy gazlardaki elektron yörünge katmanları dağılımlarının aynısının çekirdek yapılanmasında da sergilenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sırasıyla soy gazların çekirdek yapılanmasına bakalım. İlk sırada helyum gazı gelmektedir. Helyum çekirdek yapılanması en basit ve istikrarlı bir yapılanmadır, hatta tartışmasız şekilde proton ve nötronların bir araya gelmeleriyle oluşur. Her ne kadar helyum-3 izotopu kararlı olsa da eser miktarda bulunması nedeniyle helyum çekirdek yapılanması helyum-4 üzerinden ele alınmıştır. Zira kendisinden sonra gelen diğer elementlerin ilk yapı taşını da oluşturması bakımından asıl olan Helyum-4’tür. Helyum-4 yalnızca L2 kare katmanından oluşmaktadır ve iki adet proton barındırmaktadır. Son derece istikrarlı bir geometriye sahiptir. Modern bilimde kullanılan çekirdek geometrisi de bu şekildedir. L2 kare katmanı incelendiğinde, birden fazla proton barındıran en tartışmasız çekirdek yapılanmasının helyum-4’e ait olduğu görülür (Şekil 8).

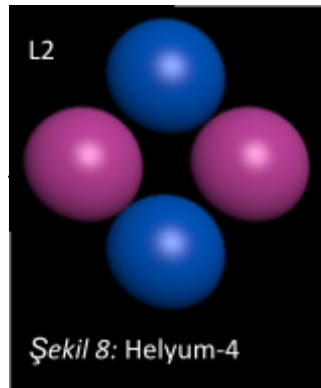
Helyum soy gazının hemen ardından, neon soy gazı gelmektedir. Neon L2 ve L8 kare katmanından oluşmaktadır. Hidrojen hariç tüm elementlerin ilk katmanı L2 kare katmanıdır. Diğer tüm elementler L2 kare katmanı üzerine inşa edilmiştir. Helyumdan sonraki tüm soy gazlar da L8 kare katmanıyla sonlanmaktadır. Neon L2 dilimi ile başlayıp L8 katmanı ile sonlanmaktadır. Atom numarası 10 olan, 10 adet protona sahip Neon, L2 artı L8 kare katmanlarının toplamıyla atom numarasına ulaşmaktadır. Yani iki adet proton barındıran L2 katmanı ve 8 adet proton barındıran L8 katmanının birleşmesiyle neon meydana gelmiştir. Neon da dâhil olmak üzere sonraki tüm soy gazlar L2 katmanı ile başlayıp, L8 katmanı ile sona ermektedir (Şekil 9).



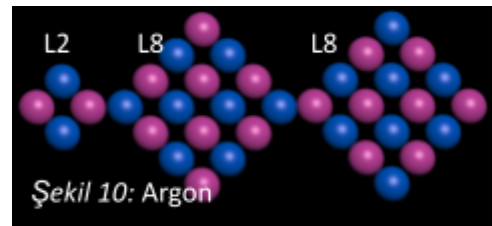
Neona bir adet daha L8 kare katmanı eklendiğinde (L2, L8, L8 kare katmanları) argon soy gazı elde edilir. Soy gazlarda reaktivite yok denecek kadar azdır. Bunun sebebi de son yörüngelerindeki orbitallerinin tam dolu olmasıdır. Orbital doluluğu ise çekirdek yapılanmasından gelir. Çekirdek katmanları tam olarak kare yapısına ulaşmış ise barındırdığı elektron sayısı veya yörünge doluluğu tamamlanmış demektir. Argon çekirdeğindeki tüm dilimler kare geometrisine sahiptirler ve argon için tüm kare dilimler tam doluluk durumundadır. Kare katmanlarının barındırdığı proton sayıları ise argonun atom numarası olan $2+8+8 = 18$ ’dir (Şekil 10).

Dördüncü soy gaz kriptonudur. Kripton L2, L8, L18, L8 kare katmanlardan oluşur. Soy gazlarda gözlemlenen son katmanın L8 kare katmanı olması durumu kripton için de geçerlidir, dolayısıyla kripton da L8 dilimiyle sona erer. Kriptonun bütün kare katmanları tam doludur ve barındırdığı proton sayıları -dolayısıyla elektron sayıları- $2+8+18+8 = 36$ ’dır. Kripton atom numarası da yine 36’dır (Şekil 11).

Beşinci soy gaz ksenondur. Ksenon L2, L8, L18, L18, L8 kare katmanlarından oluşur. Ksenon da L8 kare katmanıyla sonlanır. L8 tam dolu olduğundan son orbitaller de tam doludur. Kriptonun tüm kare katmanları tam dolu ve barındırdığı proton sayıları, dolayısıyla elektron sayıları $2+8+18+18+8 = 54$ ’dür. Ksenon atom numarası da 54’dür (Şekil 12).

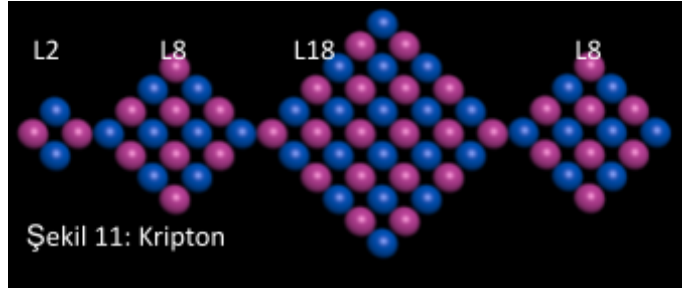


Altıncı soy gaz radondur. Radon L2, L8, L18, L32, L18, L8 kare katmanlarından

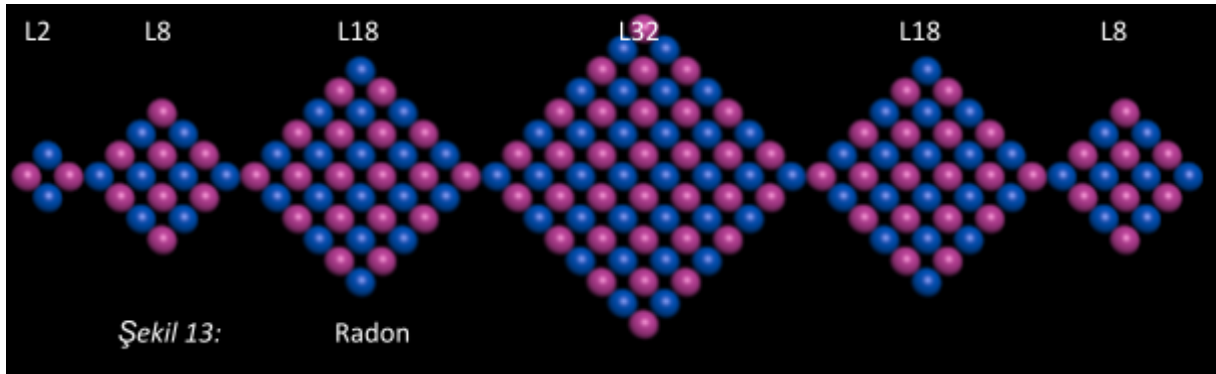


en, ardından gelen sayı ise barındırdığı proton sayısını ifade eder.

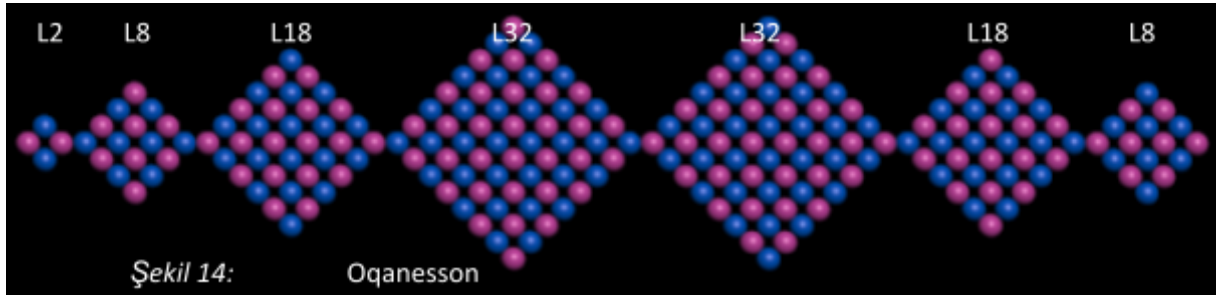
oluşur. Radon yine L8 kare katmanıyla sonlanır. L8 tam dolu olduğundan son orbitaller de tam doludur. Radonun bütün kare katmanları tam dolu ve barındırdığı proton sayıları, dolayısıyla elektron sayıları $2+8+18+32+18+8 = 96$ 'dır. Radon atom numarası ise 96'dır (Şekil 13).



Yedinci soy gaz oganessonudur. Oganesson L2, L8, L18, L32, L32, L18, L8 kare katmanlarından oluşur. Oganesson da L8 kare katmanıyla son bulur. L8 tam dolu olduğundan son orbitaller de tam doludur. Oganessonun tüm kare katmanları tam dolu ve barındırdığı proton sayıları, dolayısıyla elektron sayıları ise $2+8+18+32+32+18+8 = 118$ 'dir. Oganessonun atom numarası da yine 118'dir (Şekil 14).



Kare katmanlarının diziliminin nasıl meydana geldiği anlatılırken, proton ve nötronların zincir oluşturamayacağından bahsetmiştik. Ancak L2, L8, L18, L32 kare katmanları bir araya gelip soy gazları oluşturduğunda söz konusu katmanları yukarıda zincir halinde gösterdik. Dilimlerin birbirleriyle ilişkisini anlatabilmek için bunu tercih ettik. Ne var ki kare katmanlarının kare geometrisinin oluşmasında nasıl ki zincir halinde dizilmeleri mümkün değilse, aynı şekilde kare

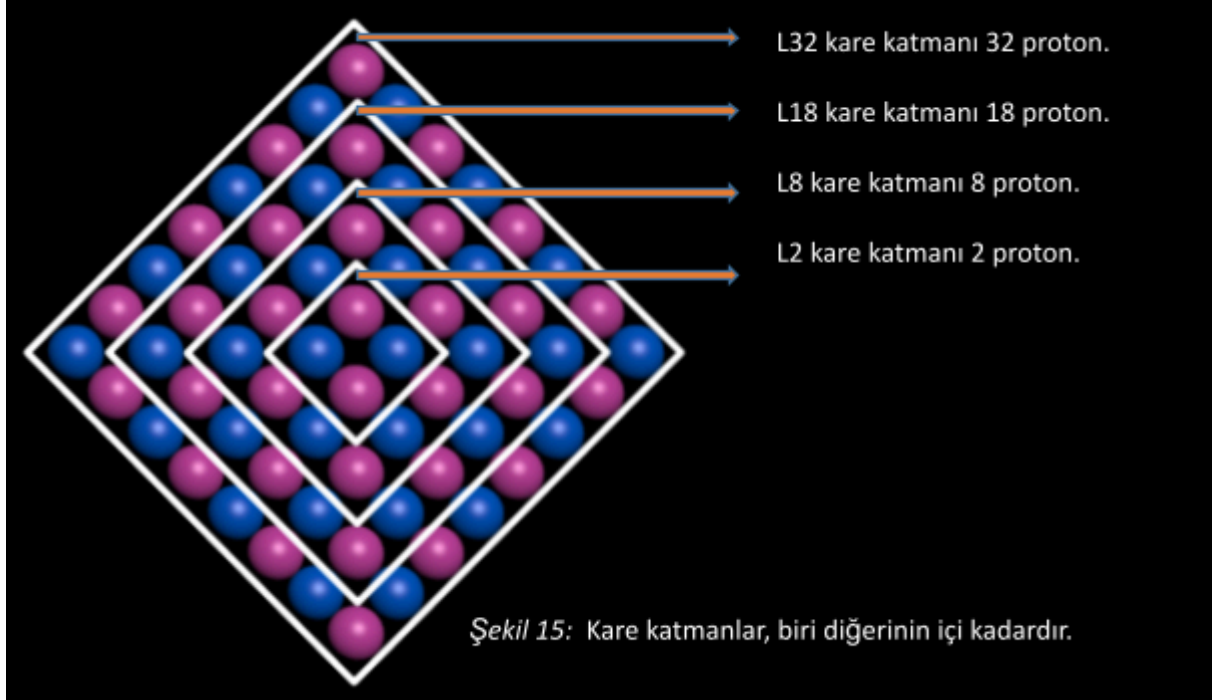


katmanlarının art arda bir araya gelmesi ve zincir oluşturması mümkün değildir. Öyleyse bu kare katmanlar nasıl bir araya gelmektedir. Bu sorunun cevabı yine katmanların kendisinde mevcuttur.

KARE KATMANLARIN DİZİLİM GEOMETRİSİ

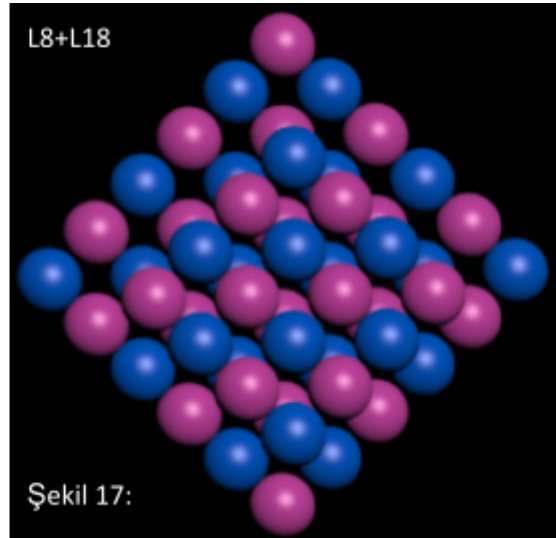
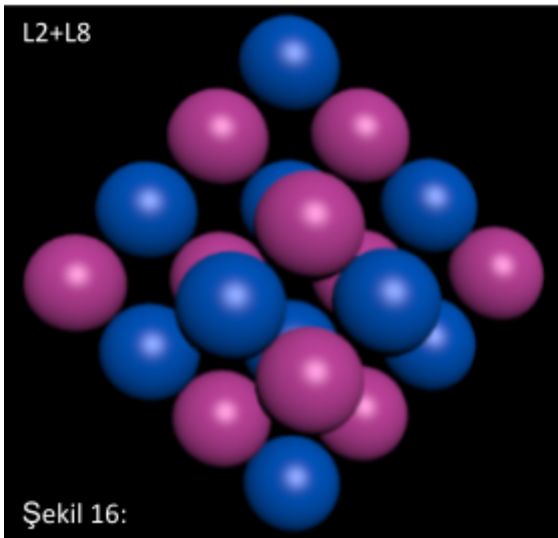
Bir önceki bölümde soy gazları meydana getiren kare katmanlar ve sıralamaları gösterildi, ancak nasıl bir araya geldiklerinden ve çekirdeği nasıl oluşturduklarından bahsedilmedi. Yine bir önceki bölümde protonların ve nötronların zincir oluşturamayacağından bahsetmemize rağmen soy gazların çekirdek yapılanmasını betimlerken kare katmanlarını zincir şeklinde gösterdik. Elbette nükleonların zincir yapısı nasıl ayakta kalamazsa kare katmanlardan oluşan zincir yapı da ayakta kalamaz. Bu durumda L katmanlarının birleşip soy gazları meydana getirmesi, sadece katmanların üst üste gelmesiyle mümkündür.

Katmanların üst üste gelmesiyle soy gaz çekirdekleri oluşturulabilir, ancak bu yeni durumda da protonların birbirlerine dokunmaması gerekecektir. Söz konusu bu gereklilik kaydı altında katmanların bağ oluşturabilmesi ancak protonun nötrona denk gelmesini şart koşar. Şekil 15'te görüldüğü üzere kare katmanlarının dizilimlerine bakıldığında her biri diğerinin içine geçebilecek yapıya sahiptir. Kare katmanlarının bir özelliği de katmanların bir köşesinden bir köşesine çizgi ile birleştirilmesi halinde bir çizginin tamamen protonlardan, diğer çizginin ise nötronlardan oluşmasıdır. L katmanlarının bu özellik sayesinde birbirleriyle bağ kurmaları mümkün hale gelmektedir. Şimdi iki aynı katmanı birleştirelim. L katmanlarından birini 90° döndürdüğümüzde L katmanındaki tüm proton ve nötronlar yer değiştirmiş olur. Şimdi iki L katmanından birinin yönünü 90° döndürürsek bu



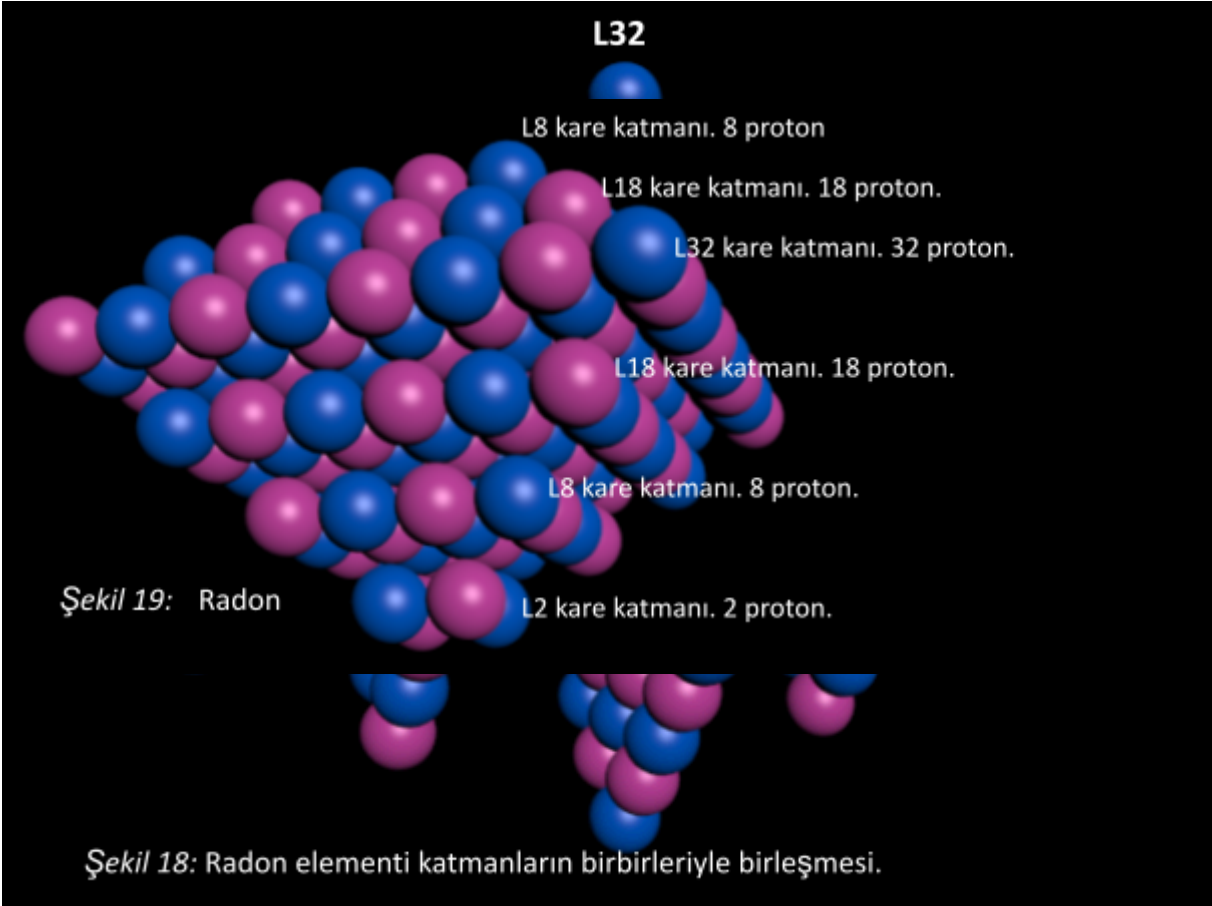
durumda iki L katmanını birleştirdiğimizde her protona bir nötron gelecek duruma gelirler. Birleşen iki katmanda hiçbir proton birbirine karşılık gelmemiş olur.

Şekil 15 incelendiğinde her bir katmanın diğer katmanla ilişkisi görülecektir. L32 kare katmanının en dışındaki proton-nötron dizileri çıkarılırsa L18 kare katmanı kalır. L18 kare katmanının en dışındaki proton-nötronlar dizileri çıkarılırsa L8 katmanı kalır. L8 kare katmanının en dışındaki proton-nötron dizileri çıkarılırsa L2 katmanı kalır. Katmanlar, biri diğerinin bir küçüğü olarak yapılanmışlardır. Bu özellik sayesinde katmanların bir araya gelip birleşmeleri mümkün olur. Tüm katmanlar birleştirilirken muhakkak protonun nötrona bağlanması ve aynı ögenin asla yan yana gelmemesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde kararlı atom çekirdeği meydana gelebilir.



Şekilde 16'da L8 katmanına, L2 katmanının bağlanması gösterilmiştir. L2 katmanı, L8 katmanının merkezine tekabül edecek şekilde bağlanır. Bu birleşmede önemli olan her bir nötronun protona, protonun ise nötrona karşılık gelmesidir. Şekilde 17'de ise L8 kare katmanı, L18 kare katmanıyla birleşmiştir. Yine aynı şekilde nötronlar protonlara, protonlar ise nötronlara karşılık gelmek üzere birleşirler. Bu birleşme yöntemi ve hassasiyeti tüm kare katmanları için geçerlidir.

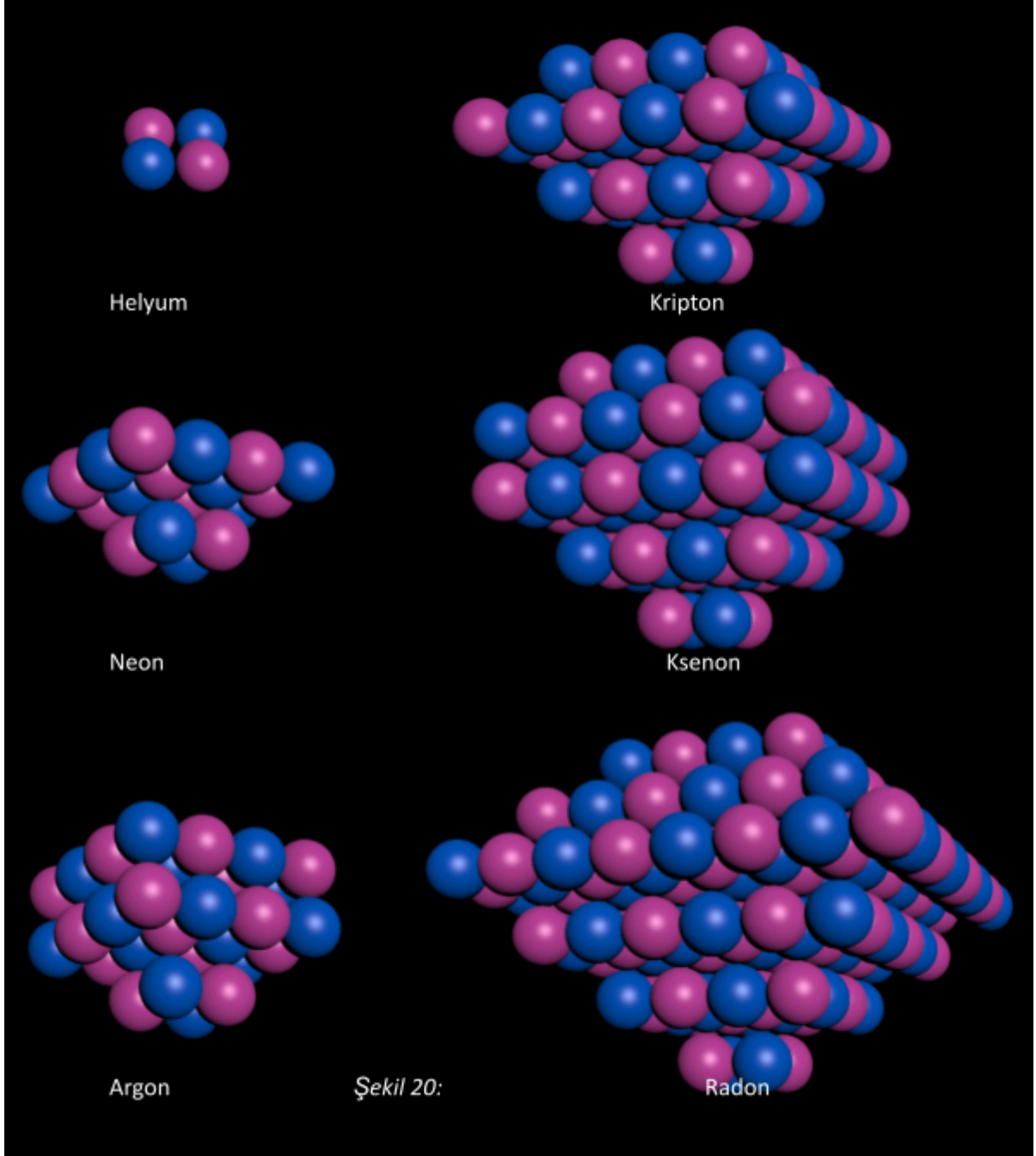
Şekil 18'de radon elementinin L2, L8, L18, L32, L18, L8 kare katmanlarının ayrı durumlari gösterilmiştir. Yukarıda bahsedildiği gibi katmanlar protonlar nötronlara karşılık gelecek şekilde birbirine dokunursa bu durumda radon elementinin çekirdeği ortaya çıkar (Şekil 18).



Radonun kare katmanı proton sayıları ise 2, 8, 18, 32, 18, 8 olup toplam 86'dır, aynı sayılı atom numarasıyla anılır. Bu yapılanma içerisinde hiçbir proton başka bir protonla temas edemez. Öyleyse yüksek olasılıkla elementlerin çekirdek yapısı bu geometrik yapıda bulunabilir.

Radon elementinin kare katmanlarının dizilimi orbitallerin kabuk dizilimleriyle aynıdır. Çünkü orbital kabuklarını belirleyen ana unsur protonlar, dolayısıyla çekirdeğin kendisidir. L katmanlarının birleşik şeklini göstermek için -radyoaktif bir element de olsa- radon elementinin çekirdek yapılanması idealdir. Çünkü L katmanlarının tamamı radon elementinde mevcuttur (Şekil 19).

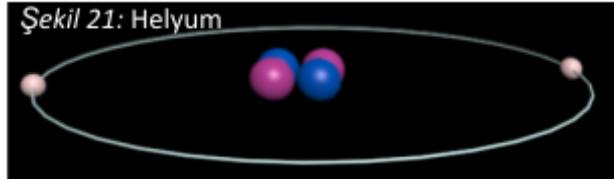
SOY GAZLARDA TEMEL ÇEKİRDEK GEOMETRİSİ:



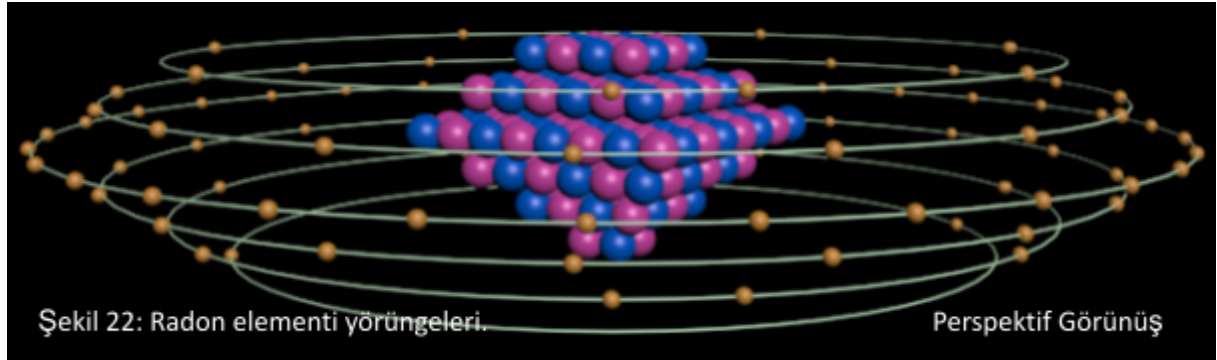
Soy gazlar helyum, neon, argon, kripton, ksenon, radon ve oganessondur. Her bir temel çekirdek, proton sayısı kadar nötron içermektedir. Şekil 20’de soy gazların temel çekirdek yapılanmaları gösterilmiştir. Bu geometrik dizilimde hiçbir proton başka bir protona dokunamaz ve belli bir mesafeden daha yakın bulunamaz. Birleşmeler, bir katman diğer katmanın ortasına gelecek şekilde gerçekleşir. Bu birleşme geometrisi çekirdeğe farklı bir form kazandırır. Kazanılan bu form dengeli ve simetrik bir yapı ortaya çıkarır.

YÖRÜNGE KATMANLARI:

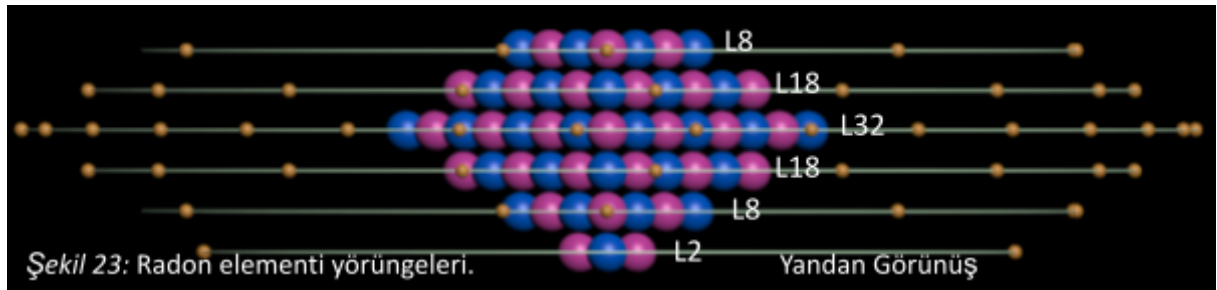
Yörüngeler, kare katmanların yüzey düzleminde¹⁵ meydana gelir. Bu durum birçok atom davranışını da açıklar. Modern kimyada çekirdek etrafında yörüngeler olduğu kabul edilmiş, bu yörüngeler n harfiyle ifade edilmiş ve her bir yörüngede bulunan elektron sayısı belirlenmiştir. Buna göre yörüngeler $n=1$, $n=2$, $n=3$, $n=4$ olarak kabul edilmiştir. Sırasıyla bu yörüngelerin barındırabileceği elektron sayıları $2e^-$, $8e^-$, $18e^-$, $32e^-$ olarak tanımlanmıştır. İyon durumunda olmayan serbest bir atom için elektron ve proton sayısının eşitliği zorunludur. Birinci yörünge 2 elektron barındırmaktadır. İki elektron barındırması, çekirdekte iki adet de proton bulunmasını zorunlu kılmaktadır. Bu durumda helyum atomu iki elektron ve iki proton bulundurması sebebiyle ilk yörüngede dolu ve soy gaz olması sebebiyle de kimyasal olarak kararlı durumdadır (Şekil 21). Helyumun oluşturduğu bu yörünge katmanının kararlılığı atom çekirdeğinin yapısıyla ilişkilendirildiğinde aynı durum diğer soy gazlar için de geçerli olmalı, aynı yörünge kararlılığı diğer soy gazlarda da gözlenmelidir.



Elektronların protonlarla olan ilişkisi vasıtasız bir şekilde bilinmektedir. Elektron ve proton



ilişkisi ve sayısal eşitliği adeta her bir protonun kontrolünde bir elektron varmış düşüncesini uyandırmaktadır. Aynı şekilde kare katman sayılarıyla, yörünge katman sayılarının da aynı olması, her bir kare katmanın etrafında elektron yörüngelerinin olduğu fikrine kapılmamıza sebep olmaktadır.

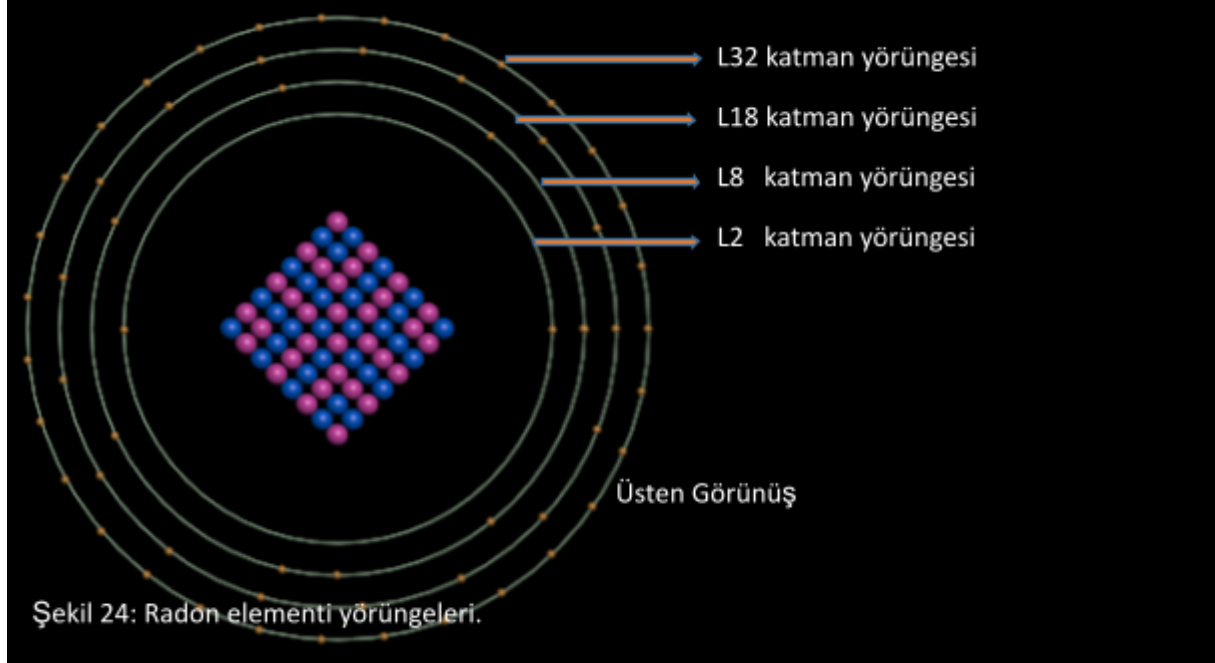


Şekil 22-23-24'de radon elementi ve yörüngelerinin görüntüsü¹⁶ resmedilmiştir. İlk yörüngeyi helyum çekirdeğinin oluşturduğu düşünüldüğünde diğer yörüngelerin oluşması da yine kare

¹⁵ Yörüngelerin katmanların çevresinde meydana gelmesi tıpkı uzayda yörüngelerin ekvator düzleminde meydana gelmesi gibidir.

¹⁶ Radon elementinin şekil 24'de üstten görünüşünde protonların birbirine bitişikmiş gibi gözükmesi tamamen üstten bakıştaki yanılsamayla ilgilidir. Zaten katmanlar halinde olduğu yandan görünüşte apaçık ortadadır. Protonlar birbirine hiçbir şekilde dokunamazlar.

katmanlarla ilişkilendirilmelidir. Bu durumda ikinci yörüngede 8 elektron olmalı ve bunu sağlayan 8 proton olmalıdır. Daha sonraki kare katmanlar da yine orbital sayılarıyla ilişkili hatta aynı sayıda proton içermelidir. Şekil 23’de radon elementi imgelemiş, sırasıyla $L_2=2$, $L_8=8$, $L_{18}=18$, $L_{32}=32$, $L_{18}=18$, $L_8=8$ kare katmanları ve bu katmanların protonları sayısınca oluşmuş 2, 8, 18, 32, 18, 8 elektron içeren orbitalleri gösterilmiştir. Katmanlar ve orbitaller birbirleriyle ilişkili ve %100 aynı sayılardan oluşurlar. Söz konusu orbitalleri tamamen kare katmanlar biçimlendirir, aynı zamanda



yörüngenin konumu ve çapı kare katmanlar tarafından belirlenir.

ELEMENTLER:

Elementlerin yalnızca soy gazlardan oluşmadığını biliyoruz. Soy gazlar dışındaki elementlerin modellenmesi belki biraz daha zor olacaktır ancak modellenmesi gerektiği açıktır. Soy gazların tamamı L katmanlarıyla modellenebilmiştir, diğer elementlerin ise yalnızca L katmanlarıyla elde edilebilmesinin mümkün olmadığı ortadadır. Şimdi de, şu ana kadar kullandığımız kuralları değiştirmeden soy gazlar dışındaki elementleri modellemeye çalışalım.

(1)-HİDROJEN:

En kararlı atom yapısı ve en tartışmasız çekirdek yapılanması hidrojen atomunun protium izotopudur. Protiumun merkezinde tek bir proton olması işleri çokça kolaylaştırdığı için çekirdek yapılanması tek bir geometrik olasılıkla açıklanabilmektedir. Deuterium izotopu da kolaydır ve bir protonun ile bir nötronun bir araya gelme koşulu da sınırlı olup yine tek bir yapı ile açıklanabilmektedir. Proton mıknatis, nötron ise demir olarak düşünüldüğünde proton ve nötron birbirlerini kuvvetli bir şekilde çekerek bir araya geleceklerdir. Bu kuvvetli çekim nedeniyle deuterium çekirdeği de kararlı olacaktır (Şekil 25).

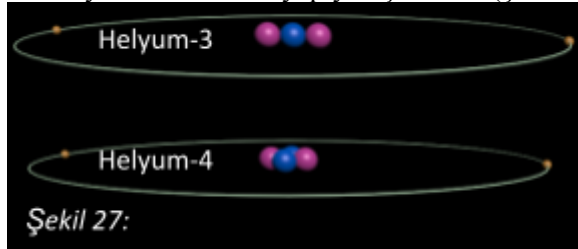
Tritium, hidrojenin başka bir izotopudur. Bu izotop, bir proton ve iki de nötron ihtiva etmektedir. Başka bir deyişle karşımızda bir mıknatis iki de demir küre olduğu düşünülebilir. Bu üç elemanın da bir araya gelmesi mümkündür ancak bu birleşme çeşitli geometrilerde tasarlanabilir (Şekil 26). İlk akla gelen birleşme şekli, proton ve nötronların rastgele bir araya gelip yapışmasıdır. Bu durumda üçgen bir yapı ortaya çıkacaktır (Şekil 26: A). Fakat bu geometri, mıknatis deneylerinden

elde ettiğimiz verilerin gösterdiği üzere çekirdeğin üçgen yapılanması mümkün olmayacağı için gerçekleşemez. Mıknatıslardaki davranışları hatırlarsak, aynı kutuplu iki mıknatıs demir yapııştırılırsa bu demirlerin birbirini ittiği gözlenmiştir. İşte bu nedenle protona yapışık iki nötronun birbirine yaklaşması söz konusu olamaz. Aynı şekilde iki nötron 45 derecelik bir açıyla da bir araya gelemez. Mıknatıs davranışları bunun da olmayacağını göstermiştir. Geriye sadece zincir şeklinde birleşme olasılığı kalmaktadır. Yani bu üç unsur nötron-proton-nötron dizilim geometrisi ile bir araya gelebilirler. Zincir şeklinde bir dizilim ile tritium çekirdeği meydana gelebilir, ancak burada da bir sorun vardır. Birinci nötron protona yapışırken ikinci nötron da aynı protona zincirleme şekilde yapışır. Böylesi bir birleşme mümkünse de protonla nötronlar arasındaki bağ oldukça zafifleyecektir. Bu da mıknatıs deneyleriyle gösterilmiştir. Öyleyse bu çekirdek yapılanması pek kararlı olmayacaktır. Başka bir ifadeyle bu çekirdek yapılanması radyoaktif olacaktır.

Hidrojen-1 en temel atom yapısıdır. Hidrojen-2 ise Hidrojen-1'e göre daha kararlı atom yapısıdır. Çünkü ana öğelerini tamamlamıştır ve kendine bir nötron ilavesi yapmıştır. Öyleyse Hidrojen-2'nin doğada çok fazla bulunması beklenir. Lakin durum hiç de zannedildiği gibi değildir, çünkü Hidrojen-1 diğer elementlerin yapımında kullanılmazken Hidrojen-2 diğer elementlerin yapımında kullanılmaktadır. Hidrojen-1 hem ilk atom olması hem de diğer elementlerin yapımında kullanılmaması nedeniyle doğada en çok miktarda bulunur. Hidrojen-2'nin ise -diğer elementlerin inşasında kullanıldığından- doğada çok az bulunması kaçınılmazdır.

(2)-HELYUM:

Helyumun bilinen iki kararlı izotopu vardır. Helyum-3 iki proton bir nötrondan meydana gelir. Tritiumun zincir çekirdeğine benzer bir şekilde Helyum-3 çekirdeği de zincir şeklinde yapılanmak zorundadır. Bu kez karşımızda iki proton bir nötron olması nedeniyle kararlılık değişir. İki protonun tek bir nötrona bağlanması halinde oluşacak bağ oldukça kuvvetlidir. Bu nedenle Helyum-3 kararlı bir çekirdeğe sahiptir. Mıknatıs deneyleri de böyle bir çekirdeğin kararlılığını göstermektedir. Ancak bu çekirdeğin de bir zaafı vardır. Şayet bu çekirdeğe bir nötron katılırsa bu zincir yapı kaybolur ve kare geometriye dönüşür. Zaten Helyum-3 diğer elementlerin yapı taşına katılamaz. Diğer elementlerin tohumu Helyum-4'tür. Helyum-4 ilk kare dilimini oluşturması ve diğer elementlere tohum olması nedeniyle de en kararlı yapıyı teşkil eder (Şekil 27).



Şekil 27:

Hidrojen-1, yapısında nötron barındırmadığından çekirdek diğer çekirdeklere karşı tamamen iticidir ve nükleer birleşme yapmakta isteksizdir. Bu nedenle Hidrojen-2 nükleer tepkimeye girer ve Helyum-4, nadiren ise Helyum-3 meydana gelir. Hidrojen-2'ye bir adet proton yapışması Helyum-3'ü meydana getirebilir. Bu nedenle Helyum-4 doğada en çok bulunmalıdır.

Hidrojen-3 ve Helyum-3'ün her ikisi de üç nükleonlu bir zincir yapısına sahip olmalarına rağmen Hidrojen-3'ün radyoaktif olması yanında Helyum-3'ün kararlı olması oldukça ilginçtir. Bu gizemin açıklanması ortaya çıkan geometrinin korunabilmesine¹⁷ bağlıdır. Mıknatıs deneylerinin gösterdiği üzere “mıknatıs-demir-mıknatıs” ve “demir-mıknatıs-demir” dizilimlerinin kuvvet ölçümlerinde “demir-mıknatıs-demir” dizilimindeki kuvvetler oldukça zayıftır, bu nedenle de zincir yapı pek sağlam değildir. Aynı sebeple “nötron-proton-nötron” yapısının sağlam bir geometrik dizilim olmadığı ortadadır. Mıknatıs deneylerine dayanarak Hidrojen-3'ün radyoaktif olması hiç de şaşırtıcı değildir.

¹⁷ Geometrinin korunması tamamen ortaya çıkan kuvvetlerin dengesine bağlıdır.

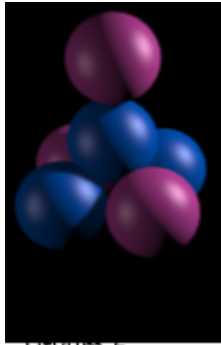
(3)-LİTYUM:

Hidrojen ve helyum çekirdeği geometrik modellemesi neredeyse kesin gibidir. Çünkü proton ve nötronların modellemelerimiz dışında başka bir şekilde bir araya gelebilmeleri mümkün görünmemektedir. Her iki elementin izotopları için elde ettiğimiz geometrik yapılar kendi davranışlarını da açıklar niteliktedir. Aynı şekilde soy gaz modellemelerimiz de kendi davranışlarını açıklar niteliktedir, ancak diğer elementler için çok daha zorlu geometrik modellemeler yapılacağı da tahmin edilebilir.

Yukarıda temel soy gazları elde ederken kare katmanları kullandık. L2, L8, L18, L32 katmanlarındaki proton sayıları soy gazları elde etmek için uygundu ancak ara elementlerin kare katman sayılarıyla doğrudan elde edilemeyecekleri açıktır. Lityum, 3 protondan oluşur. Lityumun proton sayısına en yakın kare katmanı L2'dir, öyleyse 2 proton ihtiva eden kare katmanıdır. Lityum için L2 katmanı kullanılsa dahi bir proton eksik kalacaktır. Bu durumda bu bir proton L2 katmanına istikrarlı ve dengeli bir şekilde yerleştirilmelidir. Bu birleştirmede ve diğer tüm elementlerin çekirdekleri oluşturulurken bir takım kurallar olması gerektiği açıktır:

- 1) Simetri.
- 2) Denge.
- 3) Proton itici kuvvetlerinin yapılanmaya zarar vermemesi.
- 4) Proton itici kuvvetlerinin yapılanmayı ayakta tutması.
- 5) Protonların birbirine asla dokunmaması.

Yukarıda sıraladığımız kuralların tümü sağlanmadan, istikrarlı, başka bir deyişle kararlı bir çekirdek elde edilemez. **Dengeyi ve simetriyi bozan birleşmeler asla kalıcı olamaz.** Söz konusu şartları yerine getirerek Lityum-6'yı modelleyelim. L2'ye bir proton bir de nötron eklediğimizde Lityum-6 elde edilecektir. Burada önemli olan bir protonun ve bir nötronun L2 kare katmanına nasıl bağlanacağıdır. Şekil 28'de yukarıdaki kurallara uyularak Lityum-6 elde edilmiştir. Buna göre L2 kare katmanına yeni bir katman ilave edilmiş olur. Bu yeni katmana "yükseltgenme katmanı"¹⁸ denmesi uygun olacaktır. Yükseltgenme katmanı L katmanlarından oldukça farklıdır. Bundan sonra yükseltgenme katmanını "Y" harfiyle tanımlayacağız. Bu bağlamda lityum için Y katmanı, Y1 olur.¹⁹ Yine Lityum-6 elementinin katman olarak ifadesi L2+Y1 olur.



Lityumun kararlı diğer bir izotopu ise Lityum-7'dir. Yine yukarıdaki kurallara sadık kalarak Lityum-7 Şekil 29'da resmedilmiştir. Lityum-7'yi katmanlar halinde ifade edersek L2+Y1 ifadesi eksik kalacaktır. Çünkü bu durumda 3 nötronlu lityum ile 4 nötronlu lityum ayırt edilemeyecektir. Bunun için proton sayısından fazla olan nötronların, Y katmanının sonuna eklenmesi ayırt ediciliği sağlayacaktır. Bu bağlamda Lityum-7 çekirdeğinin katman ifadesi L2+Y₁ olacaktır (Şekil 29). Böylece Lityum-6 ve Lityum-7 ayırt edilmiş olacaktır.

Y katmanı da yörünge oluşturur ve kendisinin barındırdığı proton sayısı kadar elektron barındırır. Lityumdan sonra gelecek olan bütün elementlerde de aynı kurallar geçerli olacaktır. Y katmanının yörünge oluşturmasında da yine L katmanlarının yörünge oluşturmasındaki kurallar geçerlidir. Y katmanı da L kare katmanı gibi düşünülürse yörüngeler Y katmanının çevresinde oluşacaktır. Y katmanı L katmanına dik olduğundan, Y katmanının yörüngeleri de L katmanının yörüngelerine dik olacaktır. Buna göre lityumun yörünge yapısı Şekil 30'daki gibi olacaktır. Y katmanının yörüngesi L katmanlarının yörüngesine dik bir yörünge çizecektir. Y katmanının meydana getirdiği bu yörünge yapısı birçok element özelliğini de açıklama potansiyeline sahip görünmektedir.

Lityum-6 ve Lityum-7 dışında başka bir kararlı izotop meydana gelemeyeceği açıktır. Bu çekirdek yapılanmasına eklenecek herhangi bir nötron, ya simetriyi bozacak veya yapılanmada oluşmuş olan bağlayıcı kuvvetlerin zayıflamasına yol açacaktır. Bu nedenle Lityum-7'den sonra gelecek her izotopun çekirdeği kararlı olamayacaktır. Yine temel kurallar geçerli olmak üzere Lityum-6'dan daha aşağıdaki izotoplar bir şekilde oluşacak olsalar dahi anında bozuşacaklar,

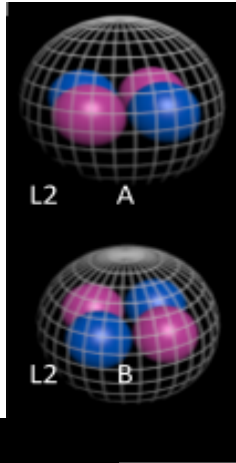
¹⁸ Yükseltgenme katmanının özellikleri, davranışları ve pek çok ayrıntı yeri geldiğinde açıklanmıştır. Ayrıca bir konu başlığı altında işlenmemiştir.

¹⁹ Y yükseltgenme katmanını, ardından gelen rakam ise barındırdığı proton sayısını ifade eder.

kararlılıklarını koruyamayacaklardır. Bu tür izotopların ömürleri hemen hemen hiç olmayacak, hatta doğada bu tür izotoplara rastlamak imkânsız olacaktır. Lityum-6 ve Lityum-7 karşılaştırılırsa Lityum-7'nin daha sağlam bir yapıda olduğu görülecektir ki, bu durumda da doğada en çok bulunan Lityum-7 olacaktır.

(4)-BERİLYUM:

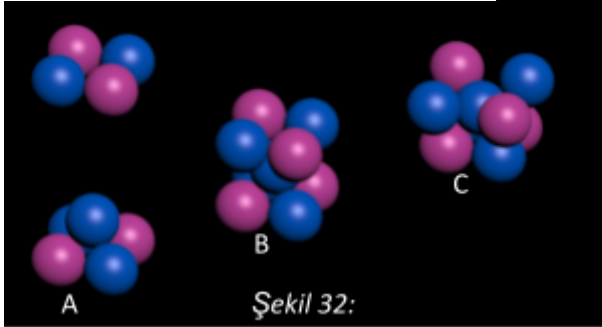
Berilyumu, kimyasal ve fiziksel özellikleri dışında diğer elementlerden ayıran başka bir özelliği daha vardır. Elementler içerisinde çift sayıda protona sahip ancak tek bir kararlı izotopu bulunan tek element berilyumdur. Berilyum, 4 adet protondan oluşmaktadır. İlk akla gelen geometri, iki adet L2 katmanının bir araya gelebileceğidir. Yukarıda L katmanlarının bir araya gelebileceklerini görmüştük ve L katmanlarının birleşmeleri farklı katmanlar arasında meydana gelmişti. Oysa berilyum için bu birleşmenin iki aynı L katmanı arasında meydana gelmesi zorunludur. İki adet L2 katmanı, 4 proton ve 4 nötron ihtiva eder. İki L2 katmanı birleşerek berilyumu meydana getirmiş olsaydı Berilyum-8 elde edilirdi, ancak bu mümkün değildir. Hatta böyle bir yapının görülebilmesi tıpkı iki protonun bir araya gelmesi gibi neredeyse



imkânsızdır. İki L2 katmanı Şekil 31'deki gibi birbirleriyle özdeş alanlar oluştururlar.

Oluşturulan bu özdeş alanlar pozitif elektrik alanı olacaktır ki bu durumda her L2 katmanı birbirini itecek ve asla bir araya gelemeyeceklerdir. Böyle bir alan ile kaplı L2 katmanlarının birleşme ihtimalleri de yoktur. Proton sayısı kadar nötron olması zorunluluğu, Berilyum-8'in

iki



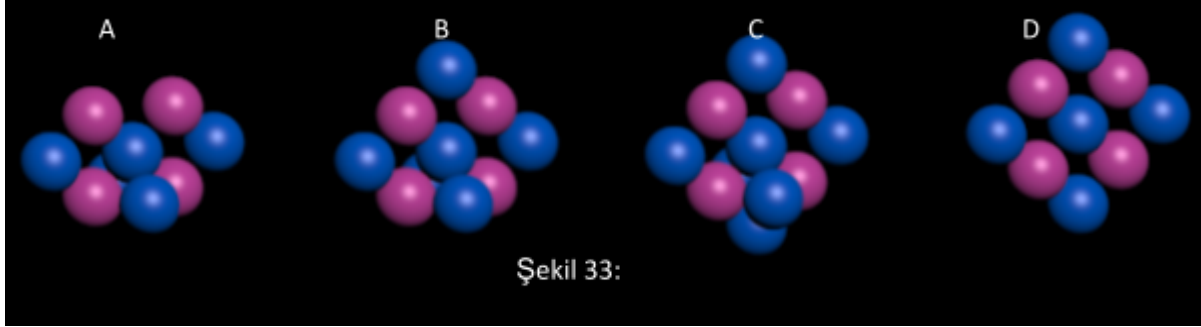
Şekil 32:

altındaki izotopların kalıcı olmasını da imkânsızlaştırır.

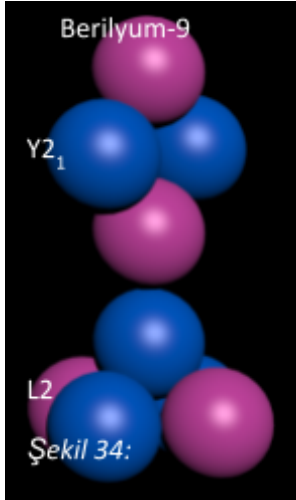
İki L2 katmanının birleşebilmesi için bir adet daha nötrona ihtiyaç olduğu ortadadır. Öyleyse bu nötron nerede konumlanmalıdır. Fazladan nötron L2 kare katmanının tam ortasında kendine sağlam ve dengeli bir yer edinebilir. Şekil 32-A görüntüsünde bu fazladan nötronun konumlanması resmedilmiştir. Fazladan nötron L2 katmanının yük alanını bozduğundan artık ikinci L2 katmanı ile birleşebilir. Şekil 32-B'de ikinci L2 katmanı da fazladan nötrona yapışmıştır. Ancak yapı bu şekilde geometrisini koruyamaz, çünkü L2 katmanlarının proton ve nötronları karşılıklı gelmek zorunda olduklarından arada oluşan çekme kuvvetleri, L2 katmanlarından birinin yırtılmasına neden olur. Sonuçta Şekil 32-C'de olduğu gibi L2 katmanının proton ve nötronları ayrılıp, çekirdeğin kararsız hale gelmesine neden olur, bir diğer ifadeyle bu yapı kararlı olamaz.

Protonlar birbirine dokunmayacak şekilde başka alternatif dizilimler de vuku bulabilir. Ancak bir araya gelip oluşan çekirdeklerin her biri 5 nötronlu olmalıdır. Şekilde 33-A ve D ile gösterilen yapılanmalar birçok kuralı yerine getirmiş görünürler, ancak her iki yapı da ayakta kalamaz. Şekilde 32-A birleşimini ele alalım. A yapılanmasının yukarı tarafında iki adet proton bulunmaktadır. En üstteki iki protonun bağlanmalarında hiçbir sorun yoktur, ancak bu iki protonun bir nötron yakalaması da son derece mümkündür. Şayet A yapılanması bir adet daha nötron yakalarsa B yapılanmasına dönüşür. İşte sorun da burada başlar. B yapılanmasına dikkatlice bakılırsa standart olmayan bir kare katmanının oluşmak üzere olduğu gözlenebilir. Böyle bir yapı doğal olarak ve kendiliğinden 4 protonlu bir kare yapı olur ve Şekil 33-C yapılanması ortaya çıkar. Böyle bir kare yapılanması da ayakta kalamaz, çünkü simetri ve denge bozulmuştur. C yapılanması simetri ve dengeyi sağlayabilmek

için iki nötronu üzerinden atar ve D yapılıması ortaya çıkar. Ancak D yapılanmasının L katmanlarına benzemesine rağmen farkına dikkat edilmelidir. Şekil 33-D’de kare yapılanmasının bütün köşeleri nötronlardan oluşmuştur. Bu yapı ne L katmanı olarak kullanılabilir ne de tek başına ayakta kalabilir. Çünkü bu yapının tamamı nötron gibi davranmak isteyecek ve başka bir yapıya veya protona bağlanmaya çalışacaktır.



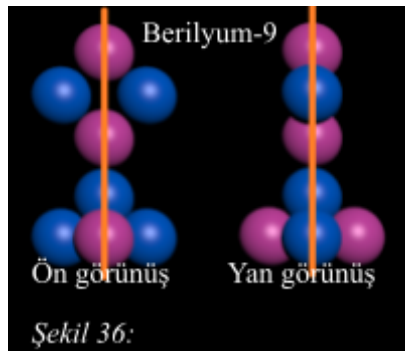
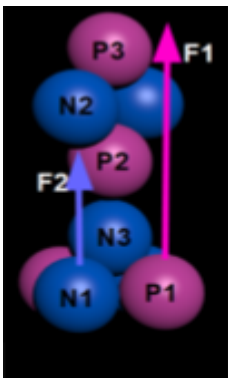
Elementler yıldızlarda yapılmaktadır. Yani yıldızlar element fabrikası gibi çalışırlar. Elementlerin meydana gelmesi için özel şartlar gerekir ki bu şartlar yıldızlarda sağlanmıştır. Bu şartlardan biri de proton ve nötronların nükleer birleşmeye hazır durumda olmalarıdır. Yıldızlar bazı kurallara uysalar dahi elementleri, proton ve nötron çorbasından yine de tesadüfi olarak meydana getirirler. İnsanoğlunun yaptığı fabrikalar ise hep aynı şeyleri üretmek suretiyle tesadüfi çalışmazlar. Ancak doğa böyle değildir; ürettiği binlerce şeyden bazıları kalıcı olur, diğerleri ise yok olur. Bilim dünyasında doğanın yaptığı bu imalat yöntemine **doğal seçim** diyoruz. Ancak **bu doğal seçim, tesadüfi olarak çalışmaz, zorunlu olarak gerçekleşir.** Yıldızlarda elementler inşa edilirken elementler her türlü geometride üretilir, fakat bunlardan biri veya birkaçı tüm şartları yerine getirerek son ürün olarak karşımıza çıkarlar. Bu durum berilyum elementi için de geçerlidir.



Şekil 34’de berilyumun olması gereken geometrik dizilimi resmedilmiştir. Bu model, 2 proton ve iki nötronlu 2 adet kare katman ve bağlayıcı bir adet nötrondan oluşmuştur. Buna göre katmanlar $L2+Y2_1$ olarak yazılabilir. Proton sayısından fazla olan bir adet nötron her iki katmanı bağlamakta kullanılmıştır. Bu yapı ilk bakışta kararlı bir yapı değilmiş gibi görünebilir, ancak gerçek hiç de görüldüğü gibi değildir. Bu yeni berilyum modeli daha önce olamayacağını izah ettiğimiz modellerden daha eğreti görünmektedir veya Y katmanı ve fazladan kullanılan nötron zincir oluşturmuş gibi bir görüntü vermektedir. Daha önce zincir yapıların ayakta kalamayacağını beyan etmiştik. *Öyleyse bu yapı ayakta kalabilecek midir?*

Şekil 35’de P2 protonu ve N3 nötronu birbirlerine sıkıca bağlanacaktır. P2, Y katmanının bir parçası olması nedeniyle Y katmanı N3 nötronuna sıkıca bağlanmış demektir. N3 nötronu L2 kare katmanının ortasından kuvvetlice L2 katmanına bağlanmıştır. Böylece L2 katmanı ve Y2 katmanı sıkıca bağlanmıştır. Bu modelde önemli olan, yapının muhafaza edilip

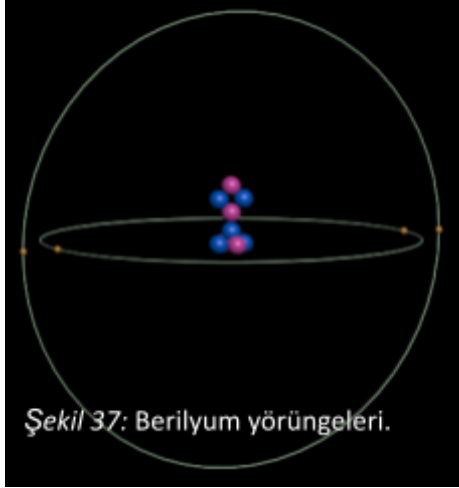
edilemeyeceğidir. Mıknatıs deneylerini tekrar hatırlayacak olursak aynı mekanizmalarla N1 ve N2 nötronu birbirlerini iteceklerdir. N1 ve N2 nötronlarının eşleniği olan karşı nötronlar da aynı davranışı sergileyeceklerdir. Böylece Y katmanı sağa sola sallanamayacaktır. P1 protonu ise hem P2 protonunu hem de P3 protonunu itecektir. Aynı şekilde P1 protonunun eşleniği olan karşı proton da aynı davranışı gösterecek ve Y katmanı da öne arkaya sallanamayacaktır. N1 nötronu ve P1 protonunun uyguladığı kuvvetler birbirlerinden farklıdır. N1’in daha zayıf bir itme kuvveti uygulamasından dolayı bir zayıf, bir kuvvetli itme elde edileceğinden Y katmanının dönmesi de imkânsız hale gelecektir. İlk bakışta



eğreti gibi görünen bu yapı aslında en istikrarlı yapıdır ve kalıcıdır. Kuvvetler açısından bu yapı ayakta kalacaktır.

Kuvvetler denge sağlayıp yapıyı korusa dahi bir başka olmazsa olmaz kural da simetridir. Şekil 36’da berilyumun önden ve yandan görünüşü imgenlenmiştir. Her iki

görüntü ortadan bir çizgi ile ayırdığımızda ortaya çıkan parçalar tamamen simetrik ayna görüntüsü olur. Simetri de çekirdek geometrisinin olmazsa olmaz kurallarındandır, çünkü çekirdek yapılanması kendi eksenini etrafında döndüğünde simetrik olmayan bir yapı merkezkaç kuvvetlerine maruz kalıp parçalanacaktır. Kuvvetler yapıyı oluştururken, simetri yapının ayakta kalmasını sağlayacaktır. Berilyum için elde ettiğimiz yapılanmanın neresine fazladan bir nötron konulursa konulsun ya dengeyi ya simetriyi bozacaktır. Denge veya simetrisi bozulmuş çekirdek yapılanması doğal olarak en dengeli ve simetrik yapıya kavuşana kadar değişime uğrayacaktır.



Şekil 37: Berilyum yörüngeleri.

Berilyum-9 dışında 4 protonlu başka bir yapı modellenememiştir. $L2+Y2_1$ 'den oluşan katmanlar yörüngeleri de belirlerler. L katmanlarının yörüngeleri yatayda dolanırken, Y katmanının yörüngesi dikeyde dolanır ve L katmanının oluşturduğu yörüngelere dik şekillenir (Şekil 37). Güneş sisteminde yörüngeler iki kuvvetin etkisi altındadır. Kütle çekim ve merkezkaç kuvvetleri yörüngeleri belirler. Aynı kuvvetler atomlar için de geçerli olmalıdır. Ancak proton ve elektronlarda başka kuvvetler de devreye girer. Proton pozitif elektrik yüküne sahipken elektron negatif elektrik yüküne sahiptir. Bu iki farklı elektrik yükünün birbirine olan etkimesi, yine çekme yönünde kuvvetler oluşmasına sebep olacaktır. Yörünge özelliklerinden tekrar bahsedilecektir.

Berilyum tek bir geometrik yapı oluşturabildiği için doğada yalnızca Berilyum-9 ($L2+Y2_1$) görülecektir (Şekil 37).

(5)-BOR:

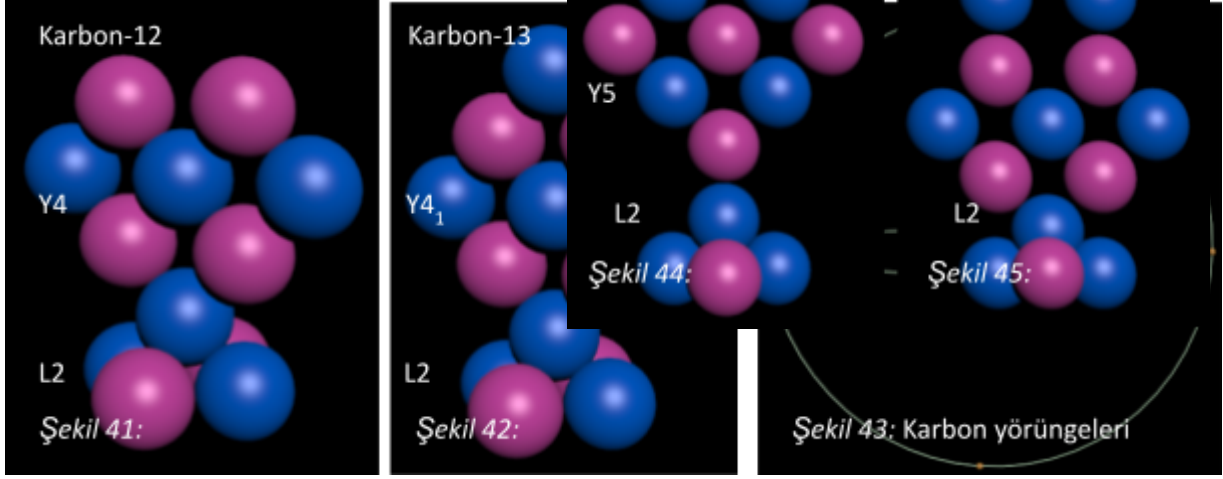
Bor elementinin kararlı iki adet izotopu bulunmaktadır. Bu izotoplar Bor-10 ve Bor-11'dir. Bor elementi 5 proton içerir. Öyleyse L2 katmanı ve Y3 katmanı olması zorunludur. Y3 katmanı 3 proton ve 3 nötrondan oluşur. Geometrik olarak bir kürenin etrafına 6 adet aynı büyüklükte küre gelebilir ve bu küreler birbirlerine dokunarak kararlı bir yapı oluştururlar. 3 proton ile 4 nötrondan oluşan bu yapının yüksek istikrarlılığı mıknatıs deneyleriyle de gözlenmiştir. Bor-11'de bu yapı kullanılmış, Bor-10'da ise merkezdeki nötron çıkarılmıştır. Her iki yapı da çok sağlam bir geometri meydana getirirler, ancak 4 nötrondan oluşan yapı çok daha sağlamdır ve tercih edilendir. Bu nedenle doğada Bor-11 daha çok bulunur. Bor-10 ($L2+Y3$), Bor-11 ($L2+Y3_1$) katmanlarından oluşur (Şekil 38, 39, 40).

(6)-KARBON:

Karbon elementinin 12 ve 13 olmak üzere iki kararlı izotopu mevcuttur. Karbon $L2+Y4$ katmanlarından oluşur. Karbon elementinde kullanılan Y4 aslında kullanılamayan berilyum elementidir. Berilyum anlatılırken 4 proton ve 5 nötrondan oluşan bu kare katmanın berilyum olarak kalıcı olamayacağını ifade etmiştik. Söz konusu bu kare katmanının tüm köşeleri nötron ihtiva ettiği için, tamamı itibarıyla nötron gibi davranıp başka yapılar için kullanılacağını da eklemiştik. İşte bu kare katmanı elementlerin inşası esnasında başka bir L2 katmanına bağlanmak suretiyle karbon elementini meydana getirir. Karbon-12 ($L2+Y4$), Karbon-13 ($L2+Y4_1$) katmanlarından oluşur (Şekil 41, 42, 43).

(7)-AZOT:

Azot elementinin iki adet kararlı izotopu bulunmaktadır. Azot-14 ve Azot-15 olmak üzere her iki izotop da doğada



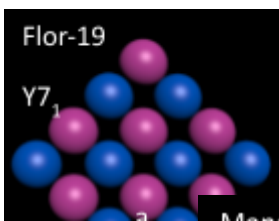
bulunmaktadır. Azot-14, L2+Y5 katmanlarından oluşur ve oldukça kararlı bir yapı meydana getirir. Denge ve simetri açısından mükemmeldir ve oldukça sağlamdır. Ancak Azot-15, Azot-14 kadar mükemmel bir yapı göstermez. Azot-15 de yine tüm kuralları yerine getirir, hatta birden fazla geometrik dizilim gösterir; her biri de kararlı ve sağlam bir yapıdadır, ancak Azot-15 geometrik dizilimlerinin hiçbiri Azot-14'ün kadar sağlam bir geometrik dizilim göstermez. Belki de Azot-15'in doğada eser miktarda bulunmasının sebebi de budur (Şekil 44, 45).

(8)-OKSİJEN:

Doğada oksijenin üç kararlı izotopu bulunmaktadır. Şekilde de görüldüğü üzere en az nötron katılımıyla Oksijen-16 elde edilir. Bütün kuralları yerine getiren ve kararlı yapı olan Oksijen-16'dan herhangi bir nötron çıkarılması halinin kararsızlığa sebep olacağı açıktır. Kararlı olan Oksijen-16'ya nötron ilave edilebilecek yer hazır olduğuna göre başka bir nötron ilavesi yapıldığı düşünülebilir. Y6 katmanının üstüne, iki proton arasına bir nötron yerleştirilebilir. Bu durumda da yine kararlı bir yapı elde edilir, hatta Y6 katmanının altına da bir nötron ilave edilebilir ki yeni durumda da kararlı yapı değişmeyecektir. Kısacası Oksijen-16, Oksijen-17 ve Oksijen-18'i rahatlıkla elde edebiliriz. Doğa da böyle davranmış ve oksijenin izotopları olan Oksijen-16, Oksijen-17 ve Oksijen-18'i elde etmiştir. Bu geometriyi tasarlayan eden bizler şimdi Oksijen-18'e bir nötron ilavesi yapmaya çalışalım. Asla, kurallara uygun, kalıcı bir geometride 19 ögeli bir oksijen elementi modelleyemeyiz. Ancak bilelim ki doğanın kendisi de Oksijen-18'e başka bir nötron ilavesi yapamamıştır. Doğada Oksijen-16'nın daha çok bulunması, acaba en az malzemeyle (en ekonomik biçimde) üretiliyor olmasına bağlanabilir mi (Şekil 46, 47, 48)?

(9)-FLOR:

Flor elementinin bir tek izotopu vardır. Dikkat edilirse Şekil 49'da geometrisi modellenmiş Flor-19 elementinin yapısından tek bir nötron çıkarmak dahi mümkün değildir. Zira herhangi bir nötron eksilmesinin yapıyı tamamen bozacağı görülmektedir. Fakat belki de oksijende olduğu gibi nötron artışı yapılabilir. Şekil 49'daki model incelendiğinde fazladan nötronun eklenebileceği herhangi bir yer de mevcut değildir. Y7₁ katmanının altında "a" ile gösterilen alana bir eleman girebilirmiş gibi bir algı oluşsa da bu mümkün görünmemektedir. Bu alana proton eklenirse proton, Y7₁ katmanına bağlanacak ve Y7₁ katmanı L8 katmanına dönüşecektir. Bu durumda zaten



Y₇₁ katmanı L2 katmanından kopacak, aynı esnada proton sayısı da değişeceğinden elementin kendisi de değişecektir. Flor gazı için bu ilave mümkün değildir. Yine aynı alana nötron ilave edilmeye çalışılırsa nötron ilavesi de yine bu yapıyı bozacak, Y₇₁ katmanını kopararak ayrılacaktır ve ilave nötron L2 katmanına bağlanacaktır. Kısaca bu yapıya herhangi bir ilave veya eksiltme yapılamayacaktır. Yapıldığı takdirde artık flor gazından söz edilemeyecektir. Görüldüğü üzere model üzerinde dahi herhangi bir değişiklik yapamıyoruz. Aynı şekilde elementleri oluşturan doğa da bir değişiklik yapamamış olmalı ki yalnızca Flor-19 gazı mevcuttur ve başka herhangi bir kararlı izotop tespit edilememiştir. Flor gazı için 9 proton ve 10 nötron olmazsa olmazdır (Şekil 49).

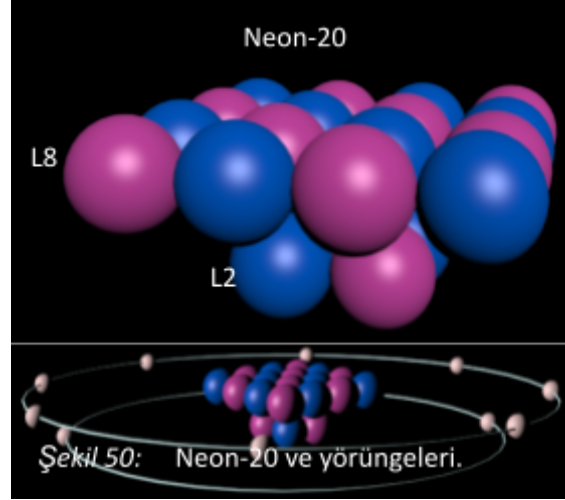
(10)-NEON:

Neon elementinin üç adet kararlı izotopu vardır. Neon-20'nin doğada bulunma yoğunluğu diğer neon izotoplarına göre oldukça fazladır. Belki de doğada yoğun bulunmasının asıl sebebi, Neon-20 elementinin en az elemanla oluşmasıdır.

Diğer iki izotopta fazladan nötron kullanılmıştır. Neon-20'nin katman ifadesi L2+L8'dir. Neon-20 için Y katmanı ifade edilmek istenirse L2+L8+Y₀ denmesi gerekecektir, çünkü Neon-20'de ne Y katmanı ne de fazladan nötron mevcuttur. Neonun diğer izotopları Neon-21 ve Neon-22'dir. Katman ifadeleri ise Neon-21 için L2+L8+Y₀₁, Neon-22 için ise L2+L8+Y₀₂ olur. Neon-20, üzerinde fazladan nötron barındırabilecek yerlere sahiptir. Bu alanlara nötron gelebilmesi neon elementinin yapısını bozamaz.

Neon-21'in L8 katmanının tam merkezinde bir adet nötron barındırması adeta kendisinden sonra gelen element için bir zemin hazırlıyormuş intibasını verir. Neon-22'de ise köşelere iki adet nötron yerleşebilir ve bu fazla nötronlar neonun çatı yapısını bozamaz ve herhangi bir kararsızlığa da yol açmazlar. Neonun bu izotoplarının görülmesi çok olağandır, ancak aynı kurallar geçerli olmak üzere Neon-23'ün de kararlı olması gerektiğini düşünmemek elde değildir. Neon-22'den sonra meydana gelen yapılarıdaki nötron fazlalığı, tüm neon çekirdeğinin bir nötron gibi davranmasına yol açıyor olabilir, ancak bu iddiayı destekleyecek bir delil elde edilememiştir.

Neon izotopları arasında en az eleman ile mücehhez Neon-20 izotopu, doğada en yoğun şekilde görülür. Neon-20'nin daha dengeli bir yapı olduğu geometrisinden anlaşılmaktadır. Neon-20'nin altındaki oluşumların ise radyoaktif olmaları kaçınılmazdır. Neon elementi soy gaz olması nedeniyle yörüngeler L katmanı çevresinde oluşur. Soy gazlar Y katmanının oluşturduğu dik yörüngelere sahip değillerdir (Şekil 50, 51, 52).

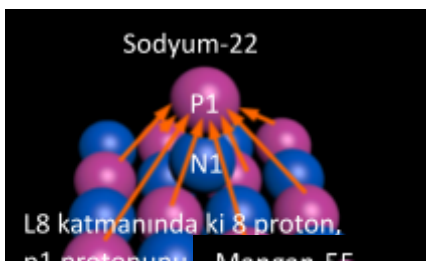


(11)-SODYUM:

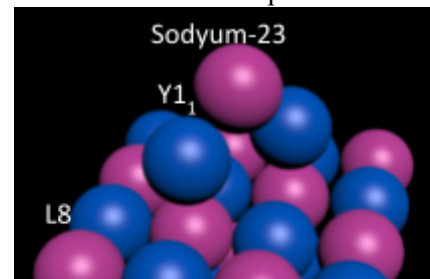
Sodyum elementinin kararlı tek bir izotopu vardır. Sodyum-23'ün kararlı izotop olması, dengeler ve simetri açısından olağandır. Sodyum-23'ün kararlı olması açıklanmaya ihtiyaç olmayacak denli kurallara uygun ve dengelidir. Burada asıl açıklanmaya ihtiyaç duyulan, Sodyum-22 ve Sodyum-25'in neden kararlı olmadıklarıdır. Proton sayısını karşılayamayacak sayıda nötron içeren yapıların radyoaktif olmaları tartışma götürmez şekilde açıktır. Bu nedenle nötron sayısı eksik çekirdek yapıları üzerinde durulmayacaktır.

Bir proton ve bir nötronla L katmanına bağlanma geometrisi, Lityum-6 elementinde de gerçekleşmiştir, ancak Lityum-6 elementinin kararlı olduğunu söylemişti. Aynı bağlantı geometrisi Sodyum-22'de de gözlemlenmesine rağmen bu kez kararlı olamayacağını savunuyoruz. Peki bu çelişki neden kaynaklanır? Aslında kuralların değil sadece şartların değişmesinden bahsedilebilir. Lityum-6'da L2 katmanı söz konusu iken, Sodyum-22'de L8 katmanı söz konusudur.

Sodyum-22 çok kararlı görünmesine rağmen radyoaktiftir. Bu durum açıklanmaya çalışılırsa Şekil 54'den istifade edilebilir. Şekilde görüldüğü üzere L8 katmanındaki bütün protonlar P1

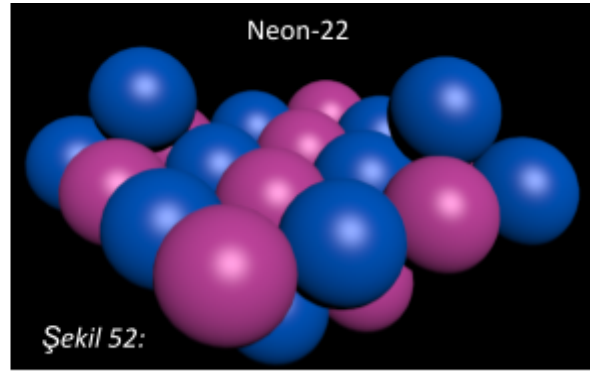
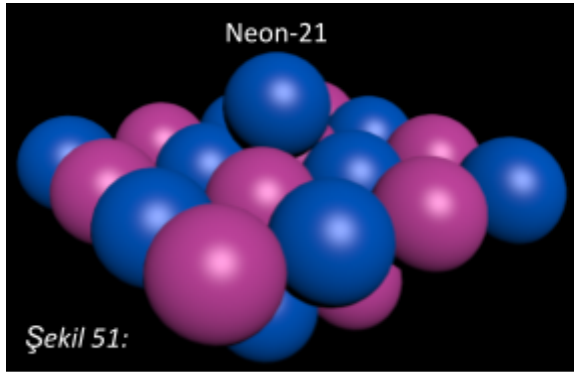


protonunu iterler. P1 protonu N1 nötronu ile L8



katmanına bağlanmıştır. Tek bir noktadan bağlı olan P1 protonu, L8 katmanının 8 protonu tarafından itilir. İtme kuvvetine karşı koyamayan P1 protonu, sonunda kopar. Başka bir deyişle Sodyum-22 kararsız ve radyoaktiftir.

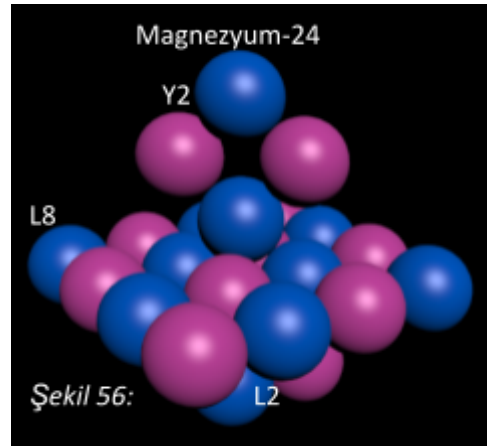
Sodyum-25'i elde edebilmek için Sodyum-23 kullanılması gerektiği açıktır. Sodyum-23'e nötron eklemeye çalışıldığında yalnızca iki alanın müsait olması, diğer alanlara nötronun sığamayacağı olgusuyla karşılaşılır; a ve a' alanlarına nötron yerleştirilmeye çalışıldığında Y katmanı nötronları buna engel olur, çünkü nötronlar o alanların bir bölümünü işgal etmiştir. Böylece Y₁ katmanının nötronlarının çevresindeki tüm alanlar kullanılamaz. Şekil 55'te N1 ve N2 nötronları için yeterli alan söz konusudur, ancak bu durumda da başka bir sorunla karşılaşılır. Y₁ katmanı L8 katmanına sıkıca bağlanmış olsa da sağa sola sallanabilir durumdadır. Y₁ katmanının sağa sola sallanmasını P2, P3 protonları ve onların komşu protonları engel olur. Resimde görüldüğü üzere bu alanlara nötron konulursa P1 protonunun sağa sola sallanması engellenemez. Bu durum ise çekirdeğin denge şartını ortadan kaldırır. İşte bu nedenle Sodyum-25 radyoaktiftir. Tam da bu noktada Y1 ve Y₁ katmanının



neden lityum elementinde de kullanılmış olduğu halde orada hiçbir sorun çıkmadığı sorusu akla gelebilir. Ancak aynı katman sodyumda birçok sorunla karşılaşmaktadır. Lityum elementi L2 kare katmanı üzerine inşa edilirken, sodyum elementi L8 kare katmanı üzerine inşa edilmiştir. L2 ve L8 arasında muazzam bir kütle ve elektrik yükü farkı mevcuttur. Bu kütle ve yük farkı her iki elementinin ataletlerinin farklılaşmasına sebep olur. İşte bu fark sodyum elementinde kararsızlığa sebep olur. 11 protonlu sodyum elementi sadece ve sadece 12 nötronla istikrarlı hale getirilebilir. Bu durumda da sodyum elementinin bir tek kararlı izotopunun olması olağan ve kaçınılmazdır. O izotop da Sodyum-23'dür (L2+L8+Y₁).

(12)-MAGNEZYUM:

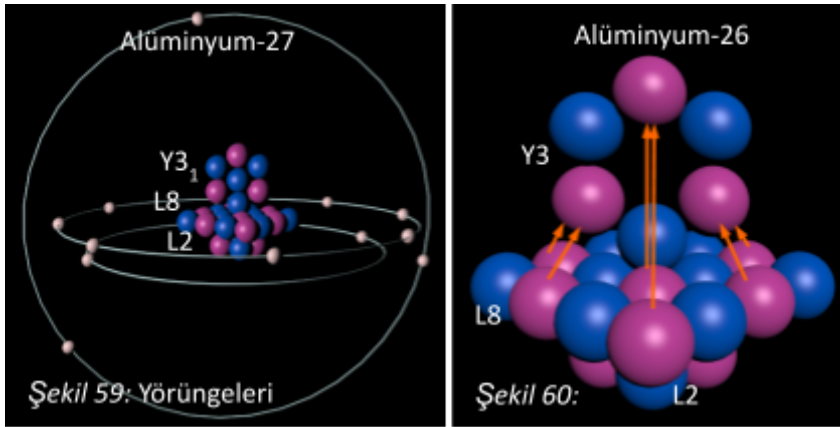
Magnezyum elementinin üç kararlı izotopu mevcuttur. Bunlardan ilki Magnezyum-24'tür (Şekil 56). Magnezyum-24, L2+L8+Y2 katmanlarından oluşur. Şekil 56'da Magnezyum-24 modellenmiştir. Bu modelden herhangi bir nötronun eksilmesi durumunda yapının tamamen bozulacağı aşikârdır. Sodyum-22 elementinde Y1 katmanının protonu, L8 katmanının protonları tarafından itilerek kopartılmıştı. Benzer bir bağ ile oluşan Magnezyum-24'ün Y2 katmanının neden kararlı ve dengeli olduğu açıklanması gereken bir durumdur. Sodyum-22'nin Y1 katmanı tek bir protondan oluşmakta, bu protonun konumu ise L8 katmanının merkezinde bulunmaktaydı. Bu nedenle L8 katmanının bütün protonları maksimum güçle Y1 katmanının protonunu itmektelerdi. Oysa Magnezyum-24 için bu durum söz konusu değildir. Y2 katmanındaki her bir proton yine tek bir nokta ile bir nötrona bağlanmış, ancak Y2 katmanı protonlarına etki eden kuvvetler azalmıştır. Aynı esnada Y2 katmanının kendisinin oluşturduğu toplam bir bağ da mevcuttur. Sodyum-22'de yıkım için çalışan kuvvetler Magnezyum-24'de yapıcı olur ve çekirdeği dengeli bir



duruma getirirler. Yanı Sodyum-22 için yıkıcı olan kuvvetler, Magnezyum-24'ü ayakta tutarlar. Magnezyum-25 ve Magnezyum-26'dan her ikisi de kararlı yapıya sahiptir. Magnezyum-24'e eklenebilecek bütün nötronlar eklenmiş ve ancak Magnezyum-26 elde edilebilmiştir. Bundan sonra eklenecek herhangi bir nötron yapıyı bozacaktır. Denge ve simetri korunarak başka herhangi bir magnezyum izotopu modellenememiştir. O halde doğanın kendisinin de başka kararlı bir izotop elde edememiş olduğunu görmek bizi şaşırtmamıştır.

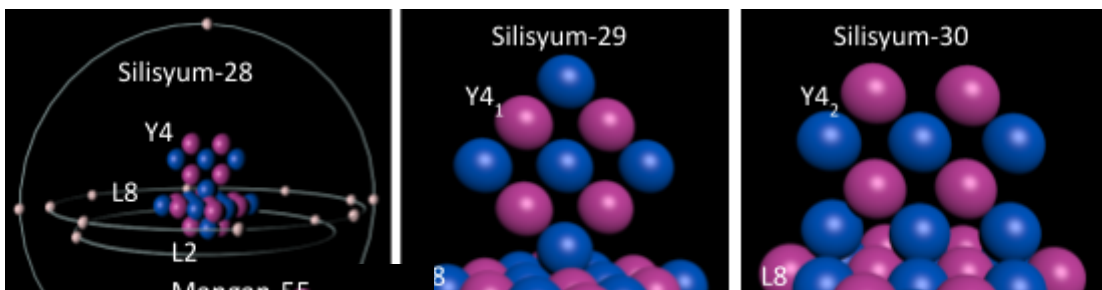
Magnezyum modeli olarak ancak üç tane izotop modeli elde edilebilmiştir. İzotoplar Magnezyum-24 ($L2+L8+Y2$), Magnezyum-25 ($L2+L8+Y2_1$) ve Magnezyum-26 ($L2+L8+Y2_2$) katmanlarından oluşur. Doğada magnezyumun bu üç izotopu kararlıdır, diğer izotoplar ise kararsızdır. Doğada çok bulunabilirlik özelliği, ya en az elemanla elde edilen izotoplarda veya diğer izotoplara göre daha dengeli olan izotoplarda gözlenir. Magnezyum-24 en az elemanla elde edildiğinden doğada daha çok bulunur. Magnezyum-25 ise en az bulunur, çünkü kendisini Magnezyum-26'ya dönüştürme isteği taşır. Bu dönüşümler radyoaktivitedeki **çürümeler** sonucu değildir, elementin inşası esnasında gerçekleşen dönüşümlerdir.

(13)-ALÜMİNYUM:



Alüminyumun doğada tek kararlı izotopu bulunmaktadır. Alüminyum-27 $L2+L8+Y3_1$ katmanlarından oluşur. $Y3_0$ ve $Y3_1$ katmanı bor elementinde de kullanılmıştır. Bor-10 elementi $L2+Y3_0$ katmanlarından oluşmaktaydı. $Y3_0$ katmanı ile oluşan Bor-10 elementi kararlı bir yapıya sahipken, $Y3_0$ katmanı ile oluşan Alüminyum-26 kararlı değildir. Bor-10'un ve Alüminyum-26'nın her ikisinin yapısında da $Y3_0$ katmanı kullanılmasına rağmen birinde kararlı diğerinde kararsız bir davranış sergilenmesini anlamlı bulmamaktayız. Şekil 60'da Alüminyum-26 modellenmiştir. Model incelendiğinde denge açısından kalıcı olamayacağı hemen göze çarpmaktadır. L8 katmanının protonlarının, içi boş altıgen bir yapıya sahip olan $Y3_0$ katmanını rahatsız edip yapısını bozacağı muhakkaktır. Bor-10 ile Alüminyum-26'nın son katmanları benzer olsa dahi taban katmanları farklıdır. $Y3_0$ katmanının, Bor-10 elementinde de çok sağlam bir yapı arz ettiğini iddia etmemiştik. Ancak bor elementinde dengede kalabilen $Y3_0$ katmanının, alüminyum elementinde ayakta kalabilmesi mümkün olamamıştır. Bu nedenle Alüminyum-26 radyoaktiftir. Denge ve simetri gözetilerek hazırlanan hiçbir alüminyum modeli kararlı bir yapı gösterememiştir. Kısacası elde ettiğimiz modellerden yalnızca Alüminyum-27 ayakta kalabilmiş, başkaca kararlı bir alüminyum izotopu modellenememiştir. Ancak bizim başaramadığımızı doğa da başaramamıştır.

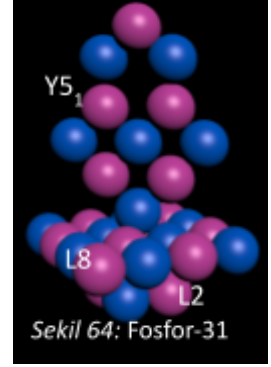
(14)-SİLİSYUM:



Silisyum elementinin doğada üç kararlı izotopu mevcuttur. İzotoplar, Silisyum-28 ($L2+L8+Y4$), Silisyum-29 ($L2+L8+Y4_1$) ve Silisyum-30 ($L2+L8+Y4_2$) katmanlarından oluşur. Her üç izotop da kararlıdır. Ancak Silisyum-30'un Y3 katmanı iki protonla bitmektedir. Sanki bu alana bir adet daha nötron gelebilirmiş izlenimi vakidir, başka bir ifadeyle Silisyum-31 ($L2+L8+Y4_3$) de elde edilebilirmiş gibi görünmektedir. Ancak modellememize göre Silisyum-31 için çok sağlam ve dengeli bir yapı elde edileceği düşünülse de, doğa böyle bir yapının çok küçük de olsa dengesizlik içereceğini söylemektedir. Doğada Silisyum-31 elde edilirse 132 yıllık yarılanma ömrü olan bir izotop elde edilir.

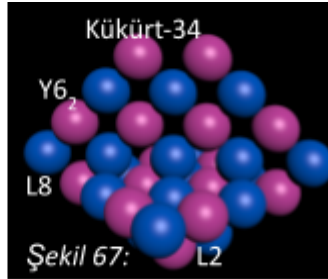
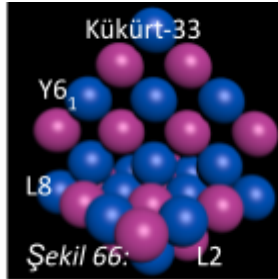
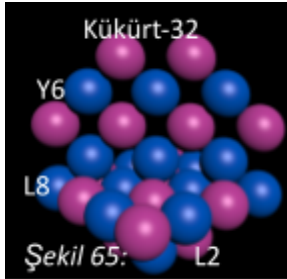
(15)-FOSFOR:

Fosfor elementinin doğada tek bir kararlı izotopu mevcuttur. Modelleme yapılırken fosfor için yalnızca bir model yapılabilmıştır. Doğa gibi bizim modellememizde de tek bir kararlı fosfor izotopu elde edilebilmiştir. Bu yapıya fazladan sokulacak herhangi bir nötron bu kararlı yapıyı anında bozacaktır. Bizim modellemelerimizde elde edemediğimiz başka kararlı izotopları doğada elde edememiştir. Doğada da, bizim modellememizde de yalnızca Fosfor-31 elde edilebilmiş ve modellemelerimizle doğanın paralelliği devam etmiştir. Fosfor-31 şu katmanlardan meydana gelir: $L2+L8+Y5_1$.

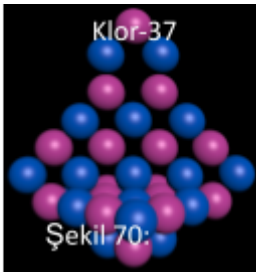
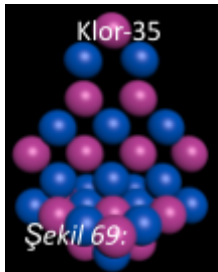


(16)-KÜKÜRT:

Kükürt elementinin doğada 4 kararlı izotopu bulunmaktadır. Kükürt-32 ($L2+L8+Y6$), Kükürt-33 ($L2+L8+Y6_1$), Kükürt-34 ($L2+L8+Y6_2$), Kükürt-36 ($L2+L8+Y6_4$). Doğa kükürt elementini inşa ederken yine tasarruf ilkesiyle çalışmış olmalı ki doğada en çok Kükürt-32 bulunmaktadır.



(17)-KLOR:



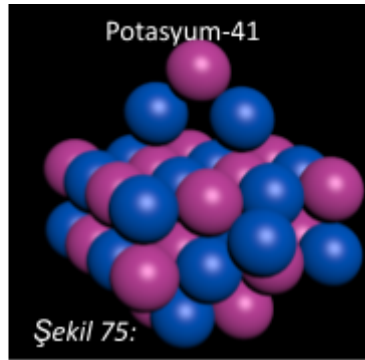
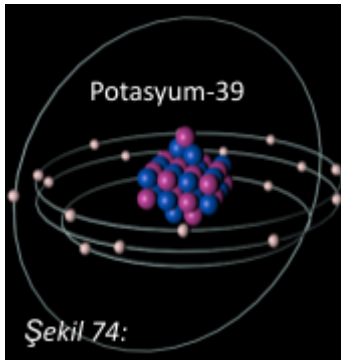
Klor-35 daha kolay inşa edilir ve en az eleman kullanılarak yapımı gerçekleşir. Bu nedenle doğada en çok bulunur. Klor-35 ($L2+L8+Y3_1$) katmanlarından oluşur. Klor-37 ise ($L2+L8+Y3_3$) katmanlarından meydana gelir.

(18)-ARGON:

Argon doğada üç kararlı izotop halinde bulunur. Bunlar sırasıyla Argon-36 ($L2+L8+L8+Y0_0$), Argon-38 ($L2+L8+L8+Y0_2$), Argon-40 ($L2+L8+L8+Y0_4$) katmanlarından oluşur. Argon-36'da iki aynı katmanın bir araya gelmesi kurallara aykırıymış gibi görünebilir, çünkü berilyum açıklanırken iki aynı katmanın yüklerinin eşit olacağından, bu yüzden de birbirlerine bağlanamayacaklarından bahsetmiştik. Argon-36'yı kurallardan istisna kılan nedir diye merak edilebilir. Kurallar değişmez, ancak şartlar değişmiştir. Berilyumda iki özdeş katman bir araya getirilmeye çalışılırken, Argon-36'da artık iki özdeş katmandan bahsedilemez. Bir katman L8'den oluşurken diğer katman L2+L8'den oluşmaktadır. Böylece kurallarımız geçerli olduğu halde iki eşit katman yükünden bahsedilemez.

Soy gazların Y katmanı mevcut değildir. Bu nedenle Y0 olarak yazılır. Fazla nötron varsa bu durum Y0'dan sonra yazılan sayıyla ifadesini bulur. Nitekim Argon-38 ve Argon-40'da durum böyledir. Argon-36 en az elemanla oluşturulmuş olmasına rağmen denge açısından çok da sağlam bir yapılanma arz etmediği görülecektir. Bu nedenle doğada çok az bulunmaktadır. Argon gazının en sağlam ve dengeli yapısı Argon-40'dır. Çünkü iki L8 katmanı, her kenardan bir nötronla bağlanmıştır. En sağlam yapı olması nedeniyle doğada en çok bulunur.

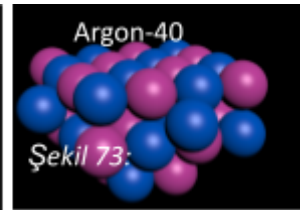
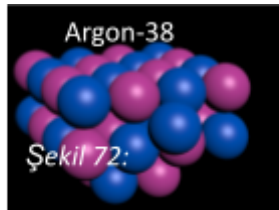
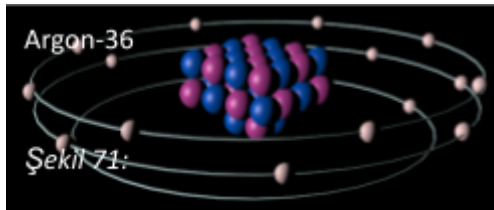
(19)-POTASYUM:



Potasyum elementinin iki kararlı izotopu bulunmaktadır: Potasyum-39 ($L2+L8+L8+Y1_1$) ve Potasyum-41 ($L2+L8+L8+Y1_3$).

Bizim modellememize göre Potasyum-43 izotopu da kararlı görünmektedir. Ancak doğa Potasyum-43 izotopunu kararsız izotoplar arasına sokmuştur, bunun nedeni için bir açıklama getirilememiştir. Görünen odur ki doğa bizim dikkatimizden kaçan, belki

farkında bile olamadığımız en küçük detayları dahi gözetmektedir. Bizim kararlı modelleyebildiğimiz bazı izotoplar, doğa tarafından kabul görmemektedir. Bu ise, daha bilmediğimiz birçok faktörün varlığına işaret olabilir.

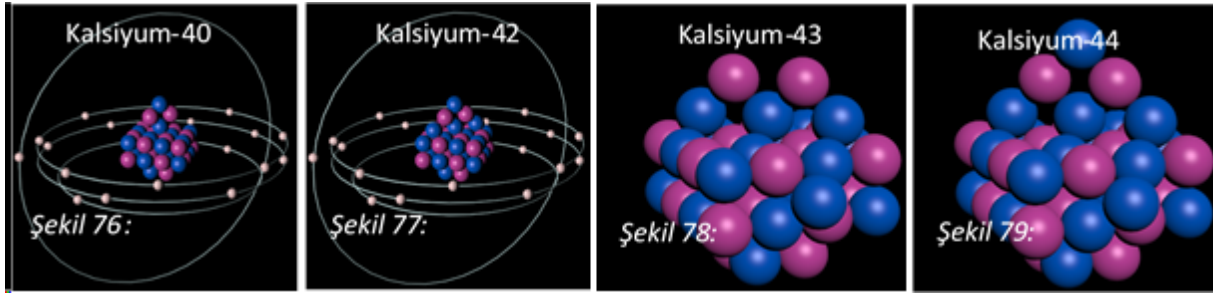


Doğada Potasyum-39 en çok bulunan izotoptur. Bu anlaşılabilir ve olağandır, çünkü en az elemanla elde edilen izotopun Potasyum-39 olduğu açıktır.

Potasyum elementinin bilinen 24 izotopu mevcuttur ve sadece ikisi karardır. Bizim modellemelerimizde bu 24 izotoptan 21'i radyoaktif olmak üzere sadece 3 kararlı izotop elde edilebilmektedir. Potasyum-43 modeli, modellememizde kararlı çıkarken doğada radyoaktif olarak gözlenmiştir. Potasyum-43 dışındaki diğer izotoplar modellemelerimizle uyumludur.

(20)-KALSIYUM:

Kalsiyum elementinin doğada, Kalsiyum-40, 42, 43, 44, 46, 48 olmak üzere altı adet izotopu bulunmaktadır. Ancak üçü kararlı diğerler kararsızdır. Kalsiyum elementi katmanları magnezyum elementi katmanları gibi dizilmiş bir geometriye sahiptir. Her iki elementinde üç kararlı izotopu bulunmaktadır ve aynı Y katmanı dizilimine sahiptirler. Magnezyum elementi 12 protonu bulunmakta, izotopları ise 12, 13 ve 14 nötrondan oluşmaktadır. Magnezyum-24'de proton ve nötron oranı eşit ve bu izotop karardır. Magnezyuma benzer ancak L8 kare katmanı fazlalığı bulunan Kalsiyum-40'da da proton ve nötron oranı eşittir fakat kalsiyum-40 kararsızdır. Benzer geometriye sahip bu iki elementin proton ve nötronlar eşit izotoplarının birinin kararlı diğerinin kararsız olması durumu anlamlıdır. Görünen o ki L katmanının toplam yükü, Y katmanının dengesini etkilemektedir. Magnezyumda ki ile aynı Y katmanının dengeye gelebilmesi, kalsiyum elementinde fazladan nötron ilavesiyle mümkün olabilmektedir.



Kalsiyum-40 kararsız bir izotop olarak karşımıza çıksa da geometrik model için hemen hemen bütün şartları yerine getirdiği görülmektedir. Şekil 76 incelendiğinde simetri ve denge açısından oldukça sağlam bir geometrisi olduğu görülür. L katmanlarının toplam yüklerinin Y katmanına olan küçük etkileri nedeniyle kararsızlığın ortaya çıktığı düşünülmektedir. Söz konusu etkiler çok küçük olduğundan yarılanma ömrü çok uzun olan bir izotop olarak kalsiyum-40 karşımıza çıkmaktadır.

Kalsiyum elementinin modellemeleri doğada bulunan bütün izotopları için gerçekleştirilebilmektedir. Ancak nötron fazlalığı veya noksanlığı kararlı olma durumunu belirlemektedir.

Kalsiyum-40 ve 48 başka bir açıdan daha ele alınması gerekmektedir. Modern bilimde nükleer kabuk model öne sürülmüş ve kabukların sihirli sayılardan oluştuğu kabul edilmiştir. Söz konusu her iki izotop hem nötron sayısı hemde proton sayısı itibarıyla sihirli sayıdan oluşmaktadır. Yine nükleer kabuk modelin iddiasına göre bu iki izotopun extra kararlı olması beklenir. Oysa her iki izotopta kararsızdır. Geometrik model kalsiyum-40 ve 48'in kararlı olamayacağını çok rahatlıkla söyleyebilmektedir.

Kalsiyum elementinin doğada bulunma çokluğu nispeten bizim öngörülerimizle paralellik gösterir ve en az elemanla inşa edilmiş Kalsiyum-40 doğada en çok bulunur. Kalsiyum-40 ($L2+L8+L8+Y2_0$), Kalsiyum-42 ($L2+L8+L8+Y2_2$), Kalsiyum-43 ($L2+L8+L8+Y2_3$), Kalsiyum-44 ($L2+L8+L8+Y2_4$) katmanlarından oluşur. Kalsiyum-40 ve 48 doğada bulunabilir ancak radyoaktiftir.

(21)-SKANDİYUM:

Skandiyum elementinin doğada tek bir kararlı izotopu mevcuttur. Skandiyum-45 ($L2+L8+L8+Y3_3$) katmanlarından oluşur. Doğada Skandiyum-45 tek kararlı izotop olmasına rağmen bizim modellemelerimizde Skandiyum-47 de kararlı görünmektedir. Doğa skandiyum elementi için de yine tek bir kararlı izotop üretebilmiştir, ancak Potasyum-43 ve Skandiyum-47 doğa tarafından benzer nedenlerle kararlı izotoplar olarak elde edilememiş gibi görünmektedirler. Ancak bu izotopların neden

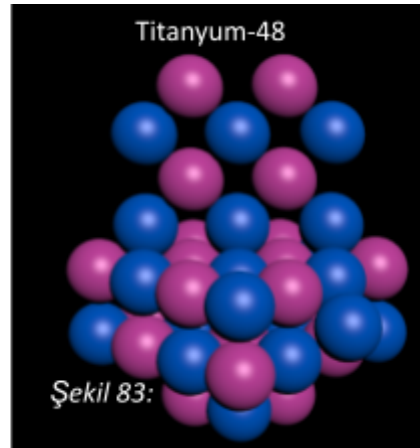
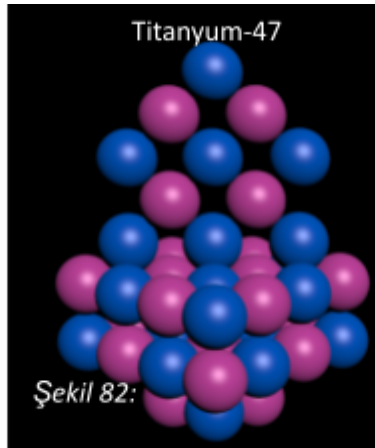
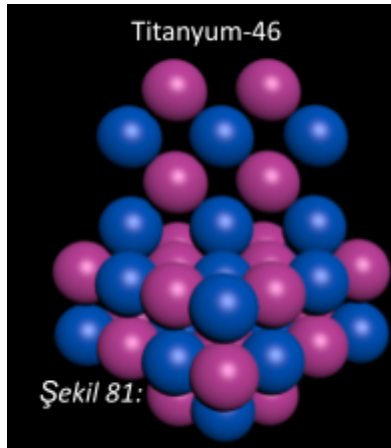
kararsız oldukları anlaşılamamıştır. Skandiyumun 25 adet izotopı bilinmektedir. Skandiyum-47 dışındaki diğer tüm izotoplar için modellemelerimizle doğa uyum içindedir.

(22)-TİTANYUM:

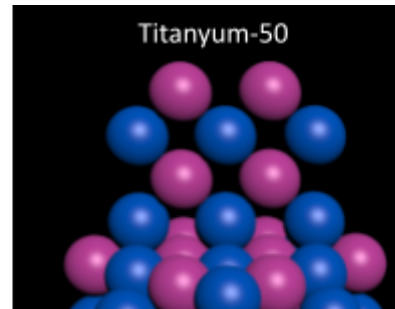
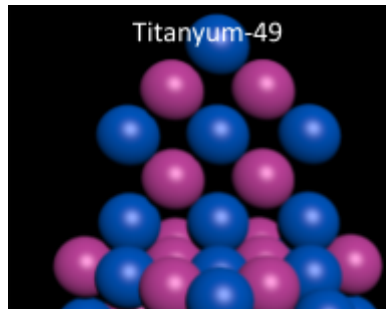
Titanyum elementinin doğada beş kararlı izotopı bulunmaktadır. Modellemelerimizde de yalnızca beş adet kararlı geometri elde edilebilmiştir. Doğa ile paralel bir şekilde başkaca kararlı izotop elde edilememiştir. Modeller dikkatlice incelendiğinde en sağlam olanın, en az elemanla Titanyum-48 olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle doğada en çok Titanyum-48 bulunur. Titanyum-44 de elde edilebilir ancak pek sağlam bir yapı sergilemez. Belki de bu nedenle yarılanma ömrü 60 yıl olan, uzun ömürlü, kararsız bir izotop olarak karşımıza çıkar. Titanyum-46 ($L2+L8+L8+Y4_2$), Titanyum-47 ($L2+L8+L8+Y4_3$), Titanyum-48 ($L2+L8+L8+Y4_4$), Titanyum-49 ($L2+L8+L8+Y4_5$), Titanyum-50 ($L2+L8+L8+Y4_6$) katmanlarından meydana gelir.

(23)-VANADYUM:

Vanadyumun doğada tek izotopı bulunur. Model incelenirse fazla nötronların bağ yapabileceği her yer doludur, dolayısıyla fazladan herhangi bir nötron eklenirse dengenin bozulacağı aşikârdır. Öyleyse başka bir izotop elde edilemez. Vanadyum-51 ($L1+L8+L8+Y5_5$) katmanlarından

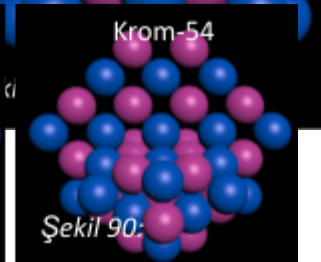
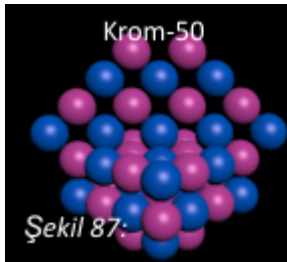


meydana gelir.



(24)-KROM:

Krom elementinin doğada 3 kararlı izotopı bulunmaktadır. Krom elementinde de



modellemelerimiz doğaninkiyile aynı davranışı sergilemiş, üç kararlı izotop dışında başkaca kararlı

izotop elde edilememiştir. Krom-50 ($L1+L8+L8+Y6_2$), Krom-52 ($L1+L8+L8+Y6_4$), Krom-53 ($L1+L8+L8+Y6_5$), Krom-54 ($L1+L8+L8+Y6_6$) katmanlarından oluşur.

(25)-MANGAN:

Mangan elementinin doğada tek bir kararlı izotopu bulunmaktadır. Mangan-55 izotopuna herhangi bir nötron sokulamaz. Nötron ilavesi yapılmaya çalışılırsa çok kararsız bir izotop elde edilir. Ayrıca L8 katmanları kenarında olan nötron çiftlerinden biri söküp alınabilir, bu durumda da kararsız (yarılanma ömrü 3.8×10^6 yıl), ama nispeten dengeli Mangan-53 izotopu elde edilir. Mangan-55 ($L1+L8+L8+Y7_5$) katmanlarından oluşur.

(26)-DEMİR:

Demir elementinin doğada dört kararlı izotopu bulunmaktadır. Demir-56 incelenirse en dengeli izotop olduğu ve en az elemanla imal edildiği söylenebilir. Bu durumda doğada en çok miktarda bulunması da olağandır. Demir-54 ($L2+L8+L8+Y8_2$), Demir-56 ($L2+L8+L8+Y8_4$), Demir-57 ($L2+L8+L8+Y8_5$), Demir-58 ($L2+L8+L8+Y8_6$) katmanlarından meydana gelir.

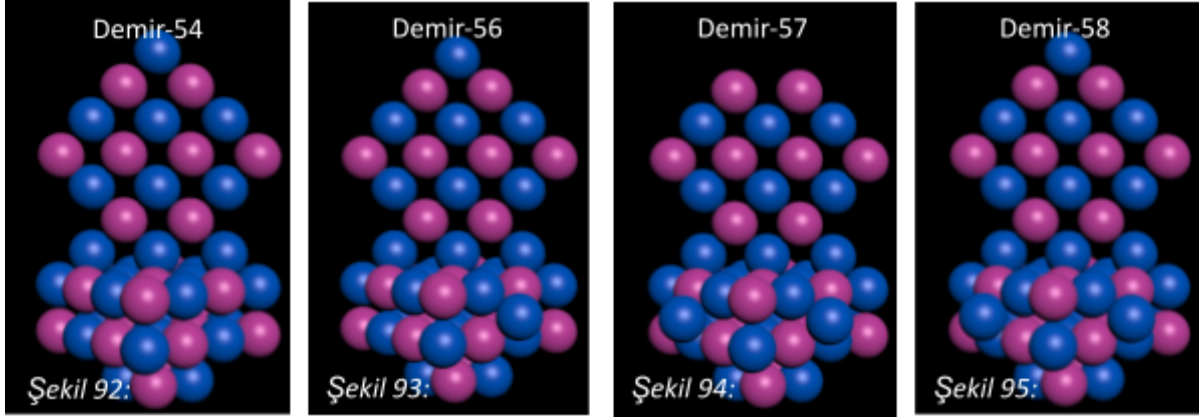
(27)-KOBALT:

Kobalt elementinin bir kararlı izotopu bulunmaktadır ve Kobalt-59 ($L2+L8+L8+Y9_5$) katmanlarından oluşmaktadır. Kobalt-59'un yapısını oluşturan Y katmanı tek protonla bitmekte ve bu proton tek bir nötrona tek noktadan bağlanmaktadır. Benzer durumda olan Sodyum-22'nin Y katmanının ayakta kalamayacağını, yani kararlı olamayacağını ifade etmiştik. Benzer durumda olan Kobalt-59'un ise kararlı olduğunu beyan ediyoruz, çünkü Kobalt-59 için kurallar değişmemişse de şartlar değişmiştir. L8 katmanı protonları Y katmanının son protonuna oldukça uzaktırlar. Bu nedenle L8 katmanı protonlarının itici gücü Sodyum-22'de olduğu gibi bu protonu koparmak yerine, Y katmanının son protonunun yerinde kalmasını ve dengelenmesini sağlar. Sodyum-22'de yıkıcı olan kuvvetler, Kobalt-59'da yapıcıdır. Kobalt-59 dışında, kurallara uygun başka bir izotop modellenememiştir. Doğada da halihazırda Kobalt-59 dışında başka kararlı izotop bulunmamaktadır.

(28)-NİKEL:

Nikel elementinin beş tane kararlı izotopu doğada mevcuttur. Beş izotop içerisinde Nikel-58 en az dengeli yapıya sahiptir, ancak aynı zamanda en az elemanla imal edilmiştir. Modellememiz açısından doğada en çok Nikel-60'ın bulunması gerektiği kanaatine ulaşılsa da bulunurluk açısından Nikel-60 ikinci sıradadır. Doğa bazen istediğimiz gibi davranmaz, zira kendi şartları doğrultusunda bir gerçekliği vardır. Dahası bizler halen doğanın tüm şartlarını anlamaktan oldukça uzağız.

Nikel-58 ($L2+L8+L8+Y10_2$), Nikel-60 ($L2+L8+L8+Y10_4$), Nikel-61 ($L2+L8+L8+Y10_5$), Nikel-62 ($L2+L8+L8+Y10_6$), Nikel-64 ($L2+L8+L8+Y10_8$) katmanlarından meydana gelir.



(29)-BAKIR:

Bakır elementinin doğada iki kararlı izotopu bulunmaktadır. Modellememizle her iki izotopun da oldukça dengeli izotoplar olduğu görülmektedir. Doğada bulunurluk ölçütü, yalnızca en az elemana sahip olmak düzeyinde kalmıştır. Doğa da buna uyumlu davranmıştır, zira doğada en çok Bakır-63 izotopu bulunmaktadır. Bakır-63 ($L2+L8+L8+Y11_5$), Bakır-65 ($L2+L8+L8+Y11_7$) katmanlarından oluşur.

(30)-ÇİNKO:

Çinko elementinin doğada beş izotopu bulunmakta üçü ise kararlıdır. Çinko-64 sağlam bir yapı göstermesi ve en az elemanla inşa edilmiş olması nedeniyle doğada en çok bulunan izotoptur. L18 katmanı ilk defa çinko elementinde kullanılır. L18 katmanında fazladan nötron sığabilecek ve aynı esnada kararlı yapıyı sürdürebilecek çokça yer bulunmaktadır. Çinko-64 ($L2+L8+L18+Y2_4$), Çinko-66 ($L2+L8+L18+Y2_6$), Çinko-67 ($L2+L8+L18+Y2_7$), Çinko-68 ($L2+L8+L18+Y2_8$), Çinko-70 ($L2+L8+L18+Y2_{10}$) katmanlarından oluşmaktadır.

(31)-GALYUM:

Galyum elementinin doğada iki kararlı izotopu bulunmaktadır. Galyum-69 son derece sağlam bir yapı göstermesi ve en az elemanla inşa edilmiş olması nedeniyle doğada en çok bulunan izotoptur. Galyum-69 ($L2+L8+L18+Y3_7$), Galyum-71 ($L2+L8+L18+Y3_9$) katmanlarından meydana gelmektedir.

(32)-GERMANYUM:

Germanyum elementinin doğada dört kararlı izotopu bulunmaktadır. Germanyum izotoplarının tamamı oldukça sağlam ve dengeli yapıdadır. Bu izotopların doğada bulunma yoğunluğu birbirlerine yakındır. Ancak yapısal olarak diğer izotoplardan ayrılan Germanyum-73 doğada en az bulunur. Germanyum-70 ($L2+L8+L18+Y4_6$), Germanyum-72 ($L2+L8+L18+Y4_8$), Germanyum-73 ($L2+L8+L18+Y4_9$), Germanyum-74 ($L2+L8+L18+Y4_{10}$) katmanlarından oluşmaktadır.

(33)-ARSENİK:

Arsenik elementinin doğada tek kararlı izotopu bulunmaktadır. Arsenik-75 oldukça sağlam ve dengelidir. Ancak Arsenik-73 izotopu da sağlam ve dengeli görünmesine rağmen kararlı bir izotop değildir. Belki de arseniğin kararlı olmayan izotoplarının içerisinde en uzun yarılanma süresine sahip olması buna bağlıdır. Arsenik elementi doğanın denge hesaplamasında ayrıntılara çok daha büyük bir titizlikle dikkat edip en dengeli yapıları kararlı izotop olarak belirlediği gerçeğini karşımıza çıkarmaktadır. Bilimin geldiği nokta itibarıyla bu ince ayrıntıların neler olduğu henüz bilinmemektedir. Arsenik-75 ($L2+L8+L18+Y5_9$) katmanlarından oluşur.

(34)-SELENYUM:

Selenyum elementinin doğada beş adet kararlı izotopu bulunmaktadır. En az sağlam yapıda olan Selenyum-74 iken en sağlam yapıda olan ise Selenyum-80'dir. Doğa selenyum için en sağlam yapı olan Selenyum-80'i en çok üretmiştir. Selenyum-74 ($L2+L8+L18+Y6_6$), Selenyum-76 ($L2+L8+L18+Y6_8$), Selenyum-77 ($L2+L8+L18+Y6_9$), Selenyum-78 ($L2+L8+L18+Y6_{10}$), Selenyum-80 ($L2+L8+L18+Y6_{12}$) katmanlarından oluşur.

(35)-BROM:

Brom elementinin doğada iki kararlı izotopu bulunur. Her iki izotop da oldukça sağlam ve dengelidir. Hemen hemen her iki izotopun da bulunma oranı aynıdır. Brom-79 ($L2+L8+L18+Y7_9$), Brom-81 ($L2+L8+L18+Y7_{11}$) katmanlarından meydana gelir.

(36)-KRİPTON:

Kripton elementinin doğada altı adet kararlı izotopu bulunmaktadır. Kripton elementinin kararlı izotoplarının tamamı sağlam ve dengeli yapıya sahip olup Kripton-84 izotopu doğada en çok bulunmaktadır. Proton ve nötron sayıları arttıkça doğada bir izotopun neden daha çok bulunduğu açıklama getirmek güçleşmekte, hatta bu çok bulunuş nedeni bazen izah edilememektedir. Kripton izotoplarının katman yapıları sırasıyla Kripton-78 ($L2+L8+L18+L8+Y0_6$), Kripton-80 ($L2+L8+L18+L8+Y0_8$), Kripton-82 ($L2+L8+L18+L8+Y0_{10}$), Kripton-83 ($L2+L8+L18+L8+Y0_{11}$), Kripton-84 ($L2+L8+L18+L8+Y0_{12}$), Kripton-86 ($L2+L8+L18+L8+Y0_{14}$)'dır.

(37)-RUBİDYUM:

Rubidyum elementinin doğada tek kararlı izotopu bulunmaktadır. Modelleme kurallarına sınırlama getirilmezse, rubidyum elementinin 4 kararlı izotopu daha elde edilir. Modellemeye sınırlama getirildiğinde ise yalnızca bir kararlı izotop elde edilmektedir. Söz konusu sınırlama doğa tarafından konmuş olmalı ki doğada tek bir rubidyum izotopu mevcuttur. Modellememizde sınırlama fark edilmiş, uygulanmış ve tamamen doğa ile uyumlu sonuç alınmıştır, ancak neden böyle bir sınırlamaya gerek duyulduğu anlaşılamamıştır.

Rubidyum-85 ($L2+L8+L18+L8+Y1_{11}$) katmanlarından meydana gelmektedir. Barındırdığı toplam 11 fazla nötrondan sekizi L18 ile en üstte bulunan L8 katmanının birleşim yerlerine konulmuştur ve bu nötronlar bağ kurmuşlardır. İki adet fazla nötron en üst L8 katmanında yerleşebileceği alanlara konulunca ise başka herhangi bir nötrona yer kalmamıştır. İki adet nötron ile bir adet proton L8 katmanına bağlanmıştır. Bu nötronlardan bir tanesi protona eşlik eden nötron olup diğeri fazladan nötronlardandır. Böylece 11 adet fazladan nötron ile Rubidyum-85 izotopu meydana gelmiştir.

Bu modellememizde, L18 katmanı ile alttaki L8 katmanı arasında da sekiz nötronla bağ kurulabilir durumdadır. Burada oluşacak bağlar yasaklanırsa doğa ile aynı sonuç elde edilir. Ancak

değinildiği üzere bu yasaklamanın neden kaynaklandığı anlaşılamamıştır. Yalnızca “L18 katmanının üst tarafına nötronlar yerleşebilir” sınır kuralı konulmuş ve çözüm sağlanmıştır. Böylece doğanıniki ile %100 aynı sonuç elde edilmiştir.

(38)-STRONSIYUM:

Stronsiyum elementi dört kararlı izotopa sahiptir. Stronsiyum-84 ($L2+L8+L18+L8+Y2_8$), Stronsiyum-86 ($L2+L8+L18+L8+Y2_{10}$), Stronsiyum-87 ($L2+L8+L18+L8+Y2_{11}$), Stronsiyum-88 ($L2+L8+L18+L8+Y2_{12}$) katmanlarından oluşur.

(39)-İTRİYUM:

İtriyum elementinin doğada tek bir kararlı izotopu bulunmaktadır. Modelimizde L18 katmanının üst tarafında hiçbir boşluk kalmadan fazla nötronlar yerleşmiştir. Herhangi bir nötronun yerleşebileceği başkaca yer bulunmadığından sadece İtriyum-89 elde edilir. İtriyum-89 ($L2+L8+L18+L8+Y3_{11}$) katmanlarından oluşur. Kurallar işletilerek başka bir izotop modellenememiştir.

(40)-ZİRKONYUM:

Zirkonyum elementinin doğada dört adet kararlı izotopu bulunmaktadır. Zirkonyum-90 ($L2+L8+L18+L8+Y4_{10}$), Zirkonyum-91 ($L2+L8+L18+L8+Y4_{11}$), Zirkonyum-92 ($L2+L8+L18+L8+Y4_{12}$), Zirkonyum-94 ($L2+L8+L18+L8+Y4_{14}$) katmanlarından oluşur. Doğada en çok Zirkonyum-90 bulunmaktadır, çünkü en az elemanla inşa edilmiştir.

(41)-NİYOBYUM:

Niyobyum elementinin doğada tek kararlı izotopu bulunmaktadır. Niyobyum-93 ($L2+L8+L18+L8+Y5_{11}$) katmanlarından oluşur. Y5 katmanı, L8 katmanına bağlanmıştır. L8 katmanı fazladan iki nötron daha alabilecek durumdadır, ancak bu nötronlar L8 katmanına bağlandığında Y5 katmanı dik duramayacaktır, çünkü fazladan nötronlar L8 katmanının köşelerindeki protonlarının itici kuvvetlerini gölgeleyecektir. Böylece Y5 katmanı kararsız hale gelebilecektir. L18 katmanının üst kısmındaki nötronların bağlanacağı yerler tam dolmadığından, alt kısmına nötron bağlanması da söz konusu olamayacaktır. Bağlı bulunan nötronlardan herhangi birinin çıkarılması, ya dengeyi ya da simetriyi bozacaktır. Böylece Niyobyum elementinin ancak bir izotopu modellenebilecektir.

(42)-MOLİBDEN:

Molibden elementinin doğada altı kararlı izotopu bulunmaktadır. Molibden-92 ($L2+L8+L8+L8+Y6_8$), Molibden-94 ($L2+L8+L8+L8+Y6_{10}$), Molibden-95 ($L2+L8+L8+L8+Y6_{11}$), Molibden-96 ($L2+L8+L8+L8+Y6_{12}$), Molibden-97 ($L2+L8+L8+L8+Y6_{13}$), Molibden-98 ($L2+L8+L8+L8+Y6_{14}$) katmanlarından oluşur. Molibden izotoplarının doğada bulunabilirliği birbirlerine yakındır. Niyobyum-93 izotopunun L8 katmanına fazla nötronların giremeyeceğinden bahsettik. Molibden-96, Molibden-97 ve Molibden-98 izotoplarında ise L8 katmanına fazladan nötron yerleştirdik. Aynı durum Zirkonyum-92 ve Zirkonyum-94 için de geçerlidir. Bu durum bir çelişki gibi görünebilir ancak niyobyum elementinin Y katmanı uzun, diğerlerinin ise kısadır. Uzun olan Y

katmanını ayakta tutabilmek için gerekli olan kuvvet daha fazladır. Bu nedenle niyobyum elementinde L8 katmanı için fazladan nötron kullanılamamıştır.

(44)-RUTENYUM:

Rutenyum elementinin doğada yedi kararlı izotopu bulunur. Modeller incelendiğinde iki farklı dizilimin Y katmanında olduğu görünmektedir. Belki de rutenyumun bu kadar çok kararlı izotopunun olmasının nedeni birçok Y katmanı şekillenmesiyle elde edilebilmesidir. Rutenyum-96 ($L2+L8+L18+L8+Y8_8$), Rutenyum-98 ($L2+L8+L18+L8+Y8_{10}$), Rutenyum-99 ($L2+L8+L18+L8+Y8_{11}$), Rutenyum-100 ($L2+L8+L18+L8+Y8_{12}$), Rutenyum-101 ($L2+L8+L18+L8+Y8_{13}$), Rutenyum-102 ($L2+L8+L18+L8+Y8_{14}$), Rutenyum-104 ($L2+L8+L18+L8+Y8_{16}$) katmanlarından oluşur. Doğada en çok Rutenyum-102 bulunur.

(45)-RODYUM:

Rodyum elementinin kararlı tek bir izotopu bulunmaktadır. Atom numarası tek olan elementlerin Y katmanı bir protonla bitmekte, bu protonu dengede tutabilmenin yolu ise daha sağlam bir dengeden geçmektedir. Bu nedenle tek numaraya sahip atomlarda genellikle bir izotop bulunur. Rodyum-103 ($L2+L8+L18+L8+Y9_{14}$) katmanlarını barındırır.

(46)-PALADYUM:

Paladyum elementinin altı adet izotopu mevcuttur. Paladyum-102 ($L2+L8+L18+L8+Y10_{10}$), Paladyum-104 ($L2+L8+L18+L8+Y10_{12}$), Paladyum-105 ($L2+L8+L18+L8+Y10_{13}$), Paladyum-106 ($L2+L8+L18+L8+Y10_{14}$), Paladyum-108 ($L2+L8+L18+L8+Y10_{16}$), Paladyum-110 ($L2+L8+L18+L8+Y10_{18}$) katmanlarından teşekkül eder. Doğada en çok Paladyum-106 bulunmaktadır.

(47)-GÜMÜŞ:

Gümüş elementinin kararlı iki izotopu mevcuttur. Gümüş-107 ($L2+L8+L18+L8+Y11_{13}$), Gümüş-109 ($L2+L8+L18+L8+Y11_{15}$) katmanlarından oluşur. Her iki izotop da doğada birbirine yakın oranda bulunmaktadır.

(48)-KADMIYUM:

Kadmiyum elementi, doğada 6 izotopu bulunur. Bu izotoplar içerisinde Kadmiyum-108 daha az sağlam yapı gösterirken, Kadmiyum-114 en sağlam yapıya sahiptir. Doğada Kadmiyum-108 en az bulunurken, Kadmiyum-114 en fazla bulunur. Kadmiyum-114 izotopunun hiçbir katmanına fazladan nötron yerleştirmek mümkün değildir. Kadmiyum-114 izotopundan daha fazla nötron içeren kadmiyum izotopları radyoaktiftir. Kadmiyum-106 ($L2+L8+L18+L8+Y12_{10}$), Kadmiyum-108 ($L2+L8+L18+L8+Y12_{12}$), Kadmiyum-110 ($L2+L8+L18+L8+Y12_{14}$), Kadmiyum-111 ($L2+L8+L18+L8+Y12_{15}$), Kadmiyum-112 ($L2+L8+L18+L8+Y12_{16}$), Kadmiyum-114 ($L2+L8+L18+L8+Y12_{18}$) katmanlarına sahiptirler.

(49)-İNDİYUM:

İndiyum elementi tek bir kararlı yapıda bulunmaktadır. İndiyum-113 ($L2+L8+L18+L18+Y3_{15}$) izotopu kararlı dizilimdedir. Ancak indiyum elementi için başka dizilimler de elde edilebilir. Modellememizde bu dizilimler elde edilebilmiştir. Aynı zamanda, nötron artışı için model üzerinde uygun yerler olduğu da dikkat çekmiştir. Hatta İndiyum-115 oldukça kararlı bir yapıda modellenebilmektedir. Gerçekte ise bu izotopun radyoaktif olduğu bilinmektedir. Doğanın başka ayrıntıları da dikkate aldığı düşünülmektedir.

(50)-KALAY:

Kalay elementinin doğada 10 izotopu bulunur ikisi kararsızdır. Bu kadar çok kararlı izotopunun bulunmasının sebebi model incelendiğinde açıkça gözlenebilmektedir. Kalay elementinin L katmanlarının onlarca nötron alabilecek yeri mevcuttur. Bu nedenle eklenen nötronlar yapıyı bozmadan yalnızca izotop sayısını artırmıştır. Hatta bu on adet izotopa Kalay-126 izotopu da dâhil edilebilir. Çünkü Kalay-124 incelendiğinde nötronların girebileceği iki adet daha yer olduğu görülecektir. Elementleri doğa yerine biz inşa etseydik, Kalay-126 da kararlı bir izotop olarak karşımıza çıkardı. Henüz bilginin dışında olan hassas dengeler yüzünden doğa Kalay-126'yı radyoaktif olarak üretmiştir. Yine de bu radyoaktif izotop oldukça uzun ömürlüdür. Kalay-112 ($L2+L8+L18+L18+Y4_{12}$), Kalay-114 ($L2+L8+L18+L18+Y4_{14}$), Kalay-115 ($L2+L8+L18+L18+Y4_{15}$), Kalay-116 ($L2+L8+L18+L18+Y4_{16}$), Kalay-117 ($L2+L8+L18+L18+Y4_{17}$), Kalay-118 ($L2+L8+L18+L18+Y4_{18}$), Kalay-119 ($L2+L8+L18+L18+Y4_{19}$), Kalay-120 ($L2+L8+L18+L18+Y4_{20}$), Kalay-122 ($L2+L8+L18+L18+Y4_{22}$), Kalay-124 ($L2+L8+L18+L18+Y4_{24}$) katmanlarından örülüdür.

(51)-ANTİMON:

Antimon elementinin doğada iki kararlı izotopu bulunur. Antimon-121 ($L2+L8+L18+L18+Y5_{21}$), Antimon-123 ($L2+L8+L18+L18+Y5_{23}$).

(52)-TELLÜR:

Tellür elementinin doğada 5 kararlı izotopu bulunmaktadır. L katmanları kalay elementinin aynısıdır. Bu nedenle izotop sayısının çok olması beklenir. Fakat kararlı olmasa da çok uzun ömürlü radyoaktif izotopları da mevcuttur, zira modellememiz incelendiğinde halen nötron koyulabilecek alanların mevcudiyeti gözlenir. Bu alanlara nötron yerleştğinde kararlı izotoplar beklememiz olağandır, ancak henüz farkına varamadığımız denge şartlarının varlığı kaçınılmaz görünür. Tellür-128, Tellür-130 doğada en fazla bulunur ve modellememiz ışığında kararlı görünseler de çok uzun ömürlü radyoaktif izotoplardır. Tellür-120 ($L2+L8+L18+L18+Y6_{16}$), Tellür-122 ($L2+L8+L18+L18+Y6_{18}$), Tellür-124 ($L2+L8+L18+L18+Y6_{20}$), Tellür-125 ($L2+L8+L18+L18+Y6_{21}$), Tellür-126 ($L2+L8+L18+L18+Y6_{22}$) katmanlarından oluşmaktadır.

(53)-İYOT:

İyot elementinin doğada tek kararlı izotopu bulunur. Ancak modellememizde İyot-129 ve İyot-131 izotopları da son derece sağlam yapılar sergilerler, fakat doğada bu izotoplar uzun ömürlü radyoaktif izotoplar olarak boy gösterirler. İyot-127 ($L2+L8+L18+L18+Y7_{21}$) katmanlarından müteşekkildir.

(54)-KSENON:

Ksenon elementinin doğada dokuz izotopu bulunur üçü kararsızdır. Modellememizde çok daha fazla kararlı gibi görünen izotop elde edilebilmektedir. Bizim kararlı olarak nitelendirebildiğimiz izotoplar doğada radyoaktiftir. Modelleyebildiğimiz bu diğer izotoplar radyoaktifeler de en azından ömürleri uzundur. Söz konusu bu durum henüz anlamlandırılmamıştır. Ksenon-124 ($L2+L8+L18+L18+Y0_{16}$), Ksenon-126 ($L2+L8+L18+L18+Y0_{18}$), Ksenon-128 ($L2+L8+L18+L18+Y0_{20}$), Ksenon-129 ($L2+L8+L18+L18+Y0_{21}$), Ksenon-130 ($L2+L8+L18+L18+Y0_{22}$), Ksenon-131 ($L2+L8+L18+L18+Y0_{23}$), Ksenon-132 ($L2+L8+L18+L18+Y0_{24}$), Ksenon-134 ($L2+L8+L18+L18+Y0_{26}$), Ksenon-136 ($L2+L8+L18+L18+Y0_{28}$) katman dizilimlerinden oluşur.

(55)-SEZYUM:

Sezyum elementinin doğada tek kararlı izotopu bulunur. Ancak modellememizde Sezyum-135, Sezyum-137 izotopları da oldukça dengeli yapılarda elde edilmektedir. Sezyum-133 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y1_{23}$) katmanlarından meydana gelir.

(56)-BARYUM:

Baryum elementinin doğada yedi adet izotopu mevcuttur. En sağlam ve en simetrik yapı Baryum-138 izotopuna aittir. Bu nedenle doğada en fazla bulunan izotoptur. Baryum-130 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y2_{18}$), Baryum-132 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y2_{20}$), Baryum-134 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y2_{22}$), Baryum-135 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y2_{23}$), Baryum-136 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y2_{24}$), Baryum-137 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y2_{25}$), Baryum-138 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y2_{26}$) katmanlarından oluşur.

(57)-LANTAN:

Lantan elementinin doğada tek izotopu vardır. Lantan-139 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y3_{23}$) katmanlarından meydana gelir.

(58)-SERYUM:

Seryum elementinin doğada dört izotopu mevcuttur. Seryum-140 doğada en çok bulunur. Seryum-136 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y4_{20}$), Seryum-138 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y4_{22}$), Seryum-140 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y4_{24}$), Seryum-142 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y4_{26}$) katmanlarından oluşur.

(59)-PRASEODİM:

Praseodim elementinin doğada tek kararlı izotopu vardır. Praseodim-141 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y5_{23}$) katmanlarından müteşekkildir.

(60)-NEODİMYUM:

Neodimium elementinin doğada beş kararlı izotopu mevcuttur. Neodimium-142 doğada en çok bulunur. Neodimium-142 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y6_{22}$), Neodimium-143 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y6_{23}$), Neodimium-145 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y6_{25}$), Neodimium-146 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y6_{26}$), Neodimium-148 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y6_{28}$) katmanlarından oluşur.

(62)-SAMARYUM:

Samaryum elementinin beş kararlı izotopu bulunmaktadır. Modellememiz daha fazla sayıda dengeli ve simetrik dizilimler elde edebilmektedir. Modellemelerimizde Samaryum-146, Samaryum-147 ve Samaryum-148 izotopları da dengeli ve simetrik bir dizilim göstermektedir. Ancak doğada bu izotoplar kararsız olarak tespit edilmiştir. Samaryum-144 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y8_{20}$), Samaryum-149 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y8_{25}$), Samaryum-150 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y8_{26}$), Samaryum-152 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y8_{28}$), Samaryum-154 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y8_{30}$) katmanlarından müteşekkildir.

(63)-EVROPIYUM:

Evropiyum elementinin doğada iki kararlı izotopu bulunmaktadır, ancak bizim modellememizde fazladan iki adet daha izotop elde edilmektedir. Bu izotoplar Evropiyum-155 ve Evropiyum-157'dir ve yapıları denge ve simetri açısından uygun olmasına rağmen doğada kararlı değildir. Evropiyum-151 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y9_{25}$), Evropiyum-153 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y9_{27}$) katmanlarından meydana gelir.

(64)-GADOLİNYUM:

Gadolinium elementinin doğada 5 kararlı izotopu mevcuttur. Gadolinium elementinde modellenen bütün izotoplar doğada karardır. Söz konusu izotoplar dışında başka izotop modellenememiştir. En sağlam ve en simetrik olan Gadolinium-158 doğada en çok bulunur. Bu element her özelliğiyle modellemelerimize uymuştur. Gadolinium-154 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y10_{24}$), Gadolinium-155 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y10_{25}$), Gadolinium-156 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y10_{26}$), Gadolinium-157 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y10_{27}$), Gadolinium-158 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y10_{28}$), Gadolinium-160 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y10_{30}$) katmanlarından oluşur.

(65)-TERBİYUM:

Terbiyum elementinin doğada tek kararlı izotopu bulunmaktadır. Gadoliniumda olduğu gibi terbiyum elementi de modellere tamamen uyum göstermiş ve modellememizde de tek dengeli ve simetrik yapı elde edilebilmiştir. Terbiyum-159 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y11_{29}$) katman diziliminden müteşekkildir.

(66)-DİSPROZYUM:

Disprozyum elementinin doğada yedi kararlı izotopu bulunmaktadır. Disprozyum-164 doğada en çok bulunan izotoptur. Disprozyum-156 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y12_{22}$), Disprozyum-158 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y12_{24}$), Disprozyum-160 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y12_{26}$), Disprozyum-161 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y12_{27}$), Disprozyum-162 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y12_{28}$), Disprozyum-163 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y12_{29}$), Disprozyum-164 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y12_{30}$) katmanlarından oluşur.

(67)-HOLMİYUM:

Holmiyum elementinin doğada tek kararlı izotopu bulunmaktadır. Holmiyum-165 dışında başkaca dengeli ve simetrik yapıda izotop bizim dizilimimizde de elde edilememiştir. Holmiyum-165 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y13_{31}$) katmanlarından meydana gelmiştir.

(68)-ERBİYUM:

Erbiyum elementinin doğada altı kararlı izotopu bulunmaktadır. Bu altı izotop dışında başka bir kararlı izotop elde edilememiştir. Erbiyum-166 doğada en fazlaca bulunan izotoptur. Erbiyum-162 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y14_{26}$), Erbiyum-164 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y14_{28}$), Erbiyum-166 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y14_{30}$), Erbiyum-167 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y14_{31}$), Erbiyum-168 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y14_{32}$), Erbiyum-170 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y14_{34}$) katmanlarından varlık kazanmıştır.

(69)-TULYUM:

Tulyum elementinin doğada tek bir kararlı izotopu bulunmaktadır. Modellememizde de başkaca kararlı izotop dizilimi gözlenmemiştir. Tulyum-169 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y15_{31}$) katmanlarından meydana gelir.

(70)-İTERBİYUM:

İterbiyum elementinin doğada yedi kararlı izotopu bulunmaktadır. İterbiyum-174 doğada en çok bulunmaktadır. İterbiyum-168 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y16_{28}$), İterbiyum-170 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y16_{30}$), İterbiyum-171 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y16_{31}$), İterbiyum-172 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y16_{32}$), İterbiyum-173 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y16_{33}$), İterbiyum-174 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y16_{34}$), İterbiyum-176 ($L2+L8+L18+L18+L8+Y16_{36}$) katmanlarından oluşmaktadır. Çalışmalarımızda iterbiyum elementinin altı kararlı izotopu modellenebilmiştir. İterbiyum-176 izotopu da modellenebilmiştir, ancak elde edilen İterbiyum-176 modeli için simetri durumunun korunduğu gözlenirken denge durumundan şüphe edilmiştir, zira Y katmanının fazlaca uzamasıyla izotopun kararlı yapısının korunamayacağı kanaati hasıl olduğundan elde edilen modelden vazgeçilmiştir.

(71)-LUTESYUM:

Lutesyum-175 elementinin doğada yalnızca bir kararlı izotopu bulunmaktadır, oysa modellemelerimiz en az bir kararlı izotop daha olması gerektiğini söylemektedir; ancak doğa henüz

anlayamadığımız sebeplerle diğer izotopu kararlı kılmamıştır. Lutesyum-175 ($L2+L8+L18+L32+L8+Y3_{33}$) katmanlarından oluşmaktadır.

(72)-HAFNİYUM:

Hafniyum elementinin doğada beş kararlı izotopu bulunmaktadır. Modellememizde bu beş kararlı izotopa ilaveten bir izotop daha çizilmiştir. Faka fazladan modellenen Hafniyum-174 doğada kararsız izotop olarak tespit edilmiştir. Çizimde görüldüğü üzere Hafniyum-174 hem denge hem de simetri açısından oldukça sağlam görünmektedir. Modellenen altı izotop dışında Hafniyum-182 izotopu da modellenebilmektedir ve bu izotop da oldukça sağlam bir dizilim göstermektedir. Doğada Hafniyum-180 en çok bulunmaktadır. Hafniyum-174 ($L2+L8+L18+L32+L8+Y4_{30}$), Hafniyum-176 ($L2+L8+L18+L32+L8+Y4_{32}$), Hafniyum-177 ($L2+L8+L18+L32+L8+Y4_{33}$), Hafniyum-178 ($L2+L8+L18+L32+L8+Y4_{34}$), Hafniyum-179 ($L2+L8+L18+L32+L8+Y4_{35}$), Hafniyum-180 ($L2+L8+L18+L32+L8+Y4_{36}$) katmanlarından oluşmaktadır.

(73)-TANTAL:

Tantal elementi doğada kararlı tek bir izotop olarak gözlenir. Lutesyum elementiyle benzer bir şekilde başkaca kararlı bir izotopu doğada gözlenememiştir. Lutesyum elementiyle tantal elementinin L katmanları ve bunlar üzerine dağıtılmış fazla nötronlar tamamen aynıdır. Her iki element de tek sayılıdır ve başkaca kararlı izotopları mevcut değildir. Tek sayılı elementlerin çift sayılı elementlerden farkı, modellerinin tam merkezinde proton olmasıdır. Bu durum en büyük ayrımı vermektedir ve merkezde bulunan proton nedeniyle denge şartları ağırlaşır tek bir izotopa müsaade etmektedir, ancak bu şartların neler olduğu henüz -tahmin edilmekle beraber- bilinmemektedir. Her iki elementteki L katmanı yapısı sabit kabul edilirse her iki elementin de başkaca bir izotopunun elde edilebilmesi mümkün değildir. Tantal-181 ($L2+L8+L18+L32+L8+Y5_{35}$) katmanlarından vücuda gelir.

(74)-TUNGSTEN:

Tungsten elementinin doğada beş izotopu bulunmaktadır.²⁰ Tungsten-186 izotopu modeli incelenirse, daha fazla numaraya sahip başka kararlı bir izotop elde edilemeyeceği görülecektir. Doğada en çok Tungsten-184 bulunmaktadır. Tungsten-180 ($L2+L8+L18+L32+L8+Y6_{32}$), Tungsten-182 ($L2+L8+L18+L32+L8+Y6_{34}$), Tungsten-183 ($L2+L8+L18+L32+L8+Y6_{35}$), Tungsten-184 ($L2+L8+L18+L32+L8+Y6_{36}$), Tungsten-186 ($L2+L8+L18+L32+L8+Y6_{38}$) katmanlarından oluşur.

(75)-RENYUM:

Renyum elementinin tek kararlı izotopu bulunmaktadır. İlginç bir şekilde renyum elementinin L katman yapısı ve nötron bağlantıları lutesyum ve tantal elementleriyle bire bir aynıdır. Bu üç elementin yalnızca bir kararlı izotoplarının olmasının tesadüfi değildir. Her üç elementin de tek bir izotoplarının olmasını sağlayan etkenin, L katmanındaki şartlar olduğu kanaati akılcıdır. Renyum-186 ($L2+L8+L18+L32+L8+Y7_{35}$) katmanlarından hasıl olmaktadır.

²⁰ Tungsten elementinin yeni kaynaklara göre hiç kararlı izotopu yoktur. Ancak bu beş izotop doğada bulunmaktadır.

(76)-OSMIYUM:

Osmiyum elementinin doğada yedi izotopu bulunmaktadır. Osmiyum-102 doğada en fazla miktarda bulunmaktadır. Osmiyum-184 ($L2+L8+L18+L32+L8+Y8_{32}$), Osmiyum-186 ($L2+L8+L18+L32+L8+Y8_{34}$), Osmiyum-187 ($L2+L8+L18+L32+L8+Y8_{35}$), Osmiyum-188 ($L2+L8+L18+L32+L8+Y8_{36}$), Osmiyum-189 ($L2+L8+L18+L32+L8+Y8_{37}$), Osmiyum-190 ($L2+L8+L18+L32+L8+Y8_{38}$), Osmiyum-192 ($L2+L8+L18+L32+L8+Y8_{40}$) katmanlarından oluşmaktadır. Modellememizle doğadaki izotoplar tamamen uyumludur. Dikkat edilirse Osmiyum-190 ve Osmiyum-192 izotoplarının herhangi bir nötronun girebileceği başkaca bir mahalli mevcut değildir. Bundan dolayı daha yüksek numarada izotop elde edilemez.

(77)-İRİDYUM:

İridyum elementinin doğada kararlı iki izotopu mevcuttur. Osmiyum-190 ve Osmiyum-192 izotopları gibi iridyum izotoplarına da başkaca nötron ilavesi yapılamaz. Osmiyum elementinin Y katmanı, renyum, tantal ve lutesyumdan farklı olarak bir dizi daha fazladır. Y katmanında ki dizi fazlalığı ister istemez L katmanlarının toplam yük durumuna bağlı olarak değiştirecektir. Böylece L katmanları tamamen dolu durumda olacak şekil ve yük dengeleri değişecektir. Yine Y katmanının farklılığından dolayı iridyumda son protonun bağlantısı da değişecektir. Bütün bunlar dikkate alındığında iridyum için başkaca kararlı bir izotop modellemenin mümkün olmadığı görülür. İridyum-191 ($L2+L8+L18+L32+L8+Y9_{37}$), İridyum-193 ($L2+L8+L18+L32+L8+Y9_{37}$) katmanlarından oluşur.

(78)-PLATİN:

Platin elementinin beş adet kararlı izotopu mevcuttur. Bu kararlı izotoplar dışında kalan izotoplar radyoaktiftir. Ancak Platin-190 izotopu oldukça dengeli gibi görünmesine rağmen radyoaktiftir. Platin-198 elde edilememiştir. Platin-190 ($L2+L8+L18+L32+L8+Y10_{34}$), Platin-192 ($L2+L8+L18+L32+L8+Y10_{36}$), Platin-194 ($L2+L8+L18+L32+L8+Y10_{38}$), Platin-195 ($L2+L8+L18+L32+L8+Y10_{39}$), Platin-196 ($L2+L8+L18+L32+L8+Y10_{40}$) ve Platin-198 ($L2+L8+L18+L32+L8+Y10_{42}$) katmanlarından meydana gelir.

(79)-ALTIN:

Altın elementinin doğada tek bir kararlı izotopu mevcut olup başka bir kararlı izotopu modellenememiştir. Altın-197 ($L2+L8+L18+L32+L8+Y11_{39}$) katmanlarından oluşur.

(80)-CİVA:

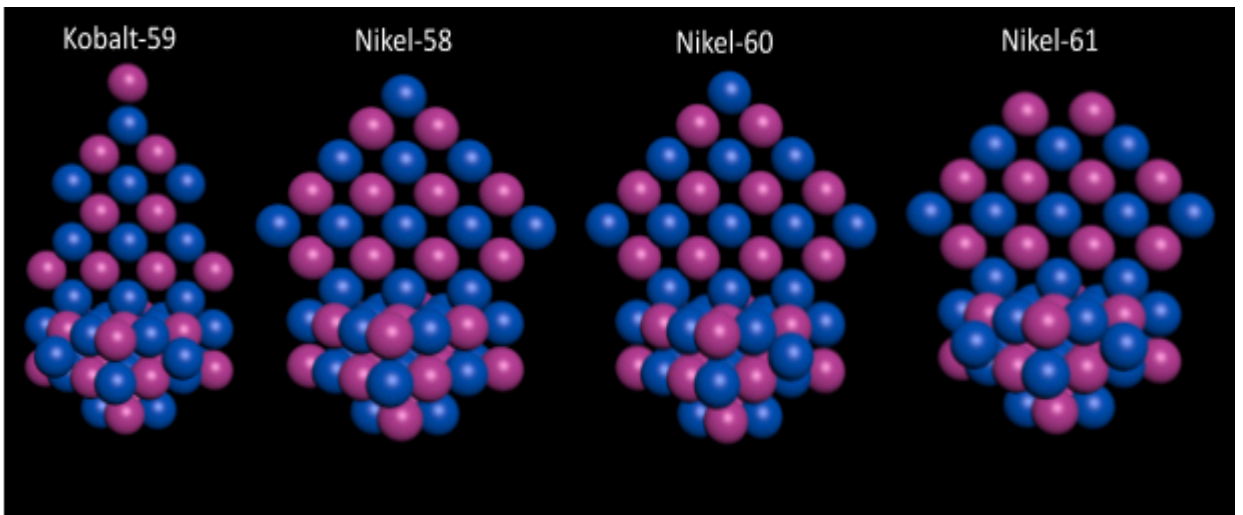
Civa elementinin doğada yedi kararlı izotopu mevcuttur. İçlerinde Civa-202 izotopu doğada en çok bulunanıdır. Civa-196 ($L2+L8+L18+L32+L8+Y12_{36}$), Civa-198 ($L2+L8+L18+L32+L8+Y12_{38}$), Civa-199 ($L2+L8+L18+L32+L8+Y12_{39}$), Civa-200 ($L2+L8+L18+L32+L8+Y12_{40}$), Civa-201 ($L2+L8+L18+L32+L8+Y12_{41}$), Civa-202 ($L2+L8+L18+L32+L8+Y12_{42}$) ve Civa-204 ($L2+L8+L18+L32+L8+Y12_{44}$) katmanlarından oluşur.

(81)-TALYUM:

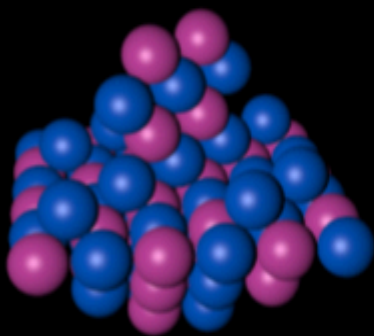
Talyum elementinin doğada iki adet kararlı izotopu mevcuttur. Talyum-205 doğada en fazla bulunur. Talyum-203 ($L2+L8+L18+L32+L18+Y3_{41}$) ve Talyum-205 ($L2+L8+L18+L32+L18+Y3_{43}$) katmanlarından oluşur.

(82)-KURŞUN:

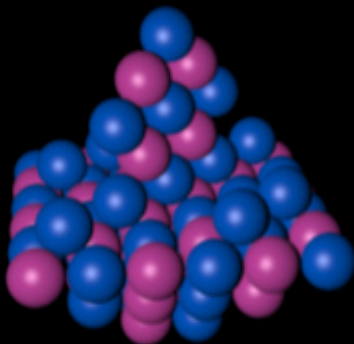
Kurşun elementi kararlı elementlerin sonuncusudur. Bu elementin üç adet kararlı izotopu bulunmaktadır. Kurşun-208 doğada en fazlaca bulunur. Kurşun elementinin yapısı dikkatlice incelenirse, fazla nötronun bağlanacağı herhangi başka bir yer mevcut olmadığı görülür. Son L18 katmanındaki nötronların varlığı zorunlu olarak kabul edildiği takdirde Y katmanının fazlaca uzayamayacağı, yani proton ilavesinin mümkün olamayacağı ortaya çıkar. Kurşun-204 ($L2+L8+L18+L32+L18+Y4_{40}$), Kurşun-206 ($L2+L8+L18+L32+L18+Y4_{42}$), Kurşun-207 ($L2+L8+L18+L32+L18+Y4_{43}$) ve Kurşun-208 ($L2+L8+L18+L32+L18+Y4_{44}$) katmanlarından oluşmaktadır.



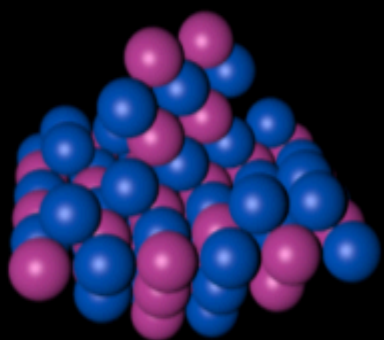
Germanyum-72

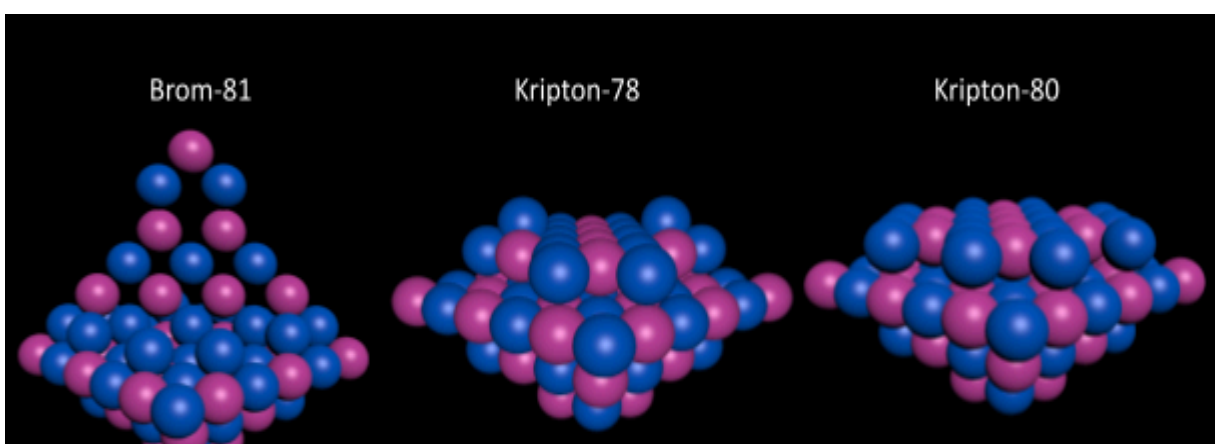


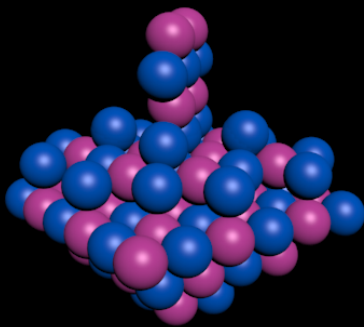
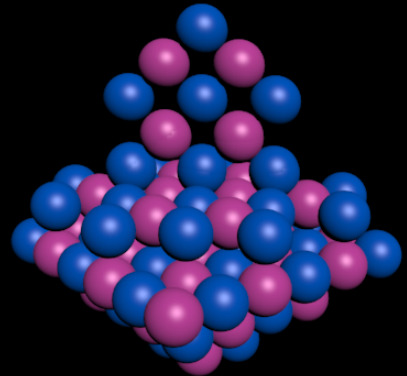
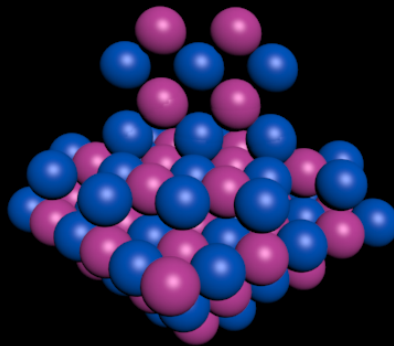
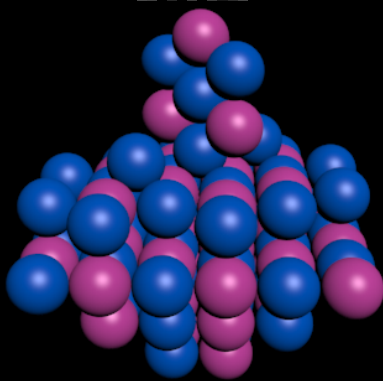
Germanyum-73



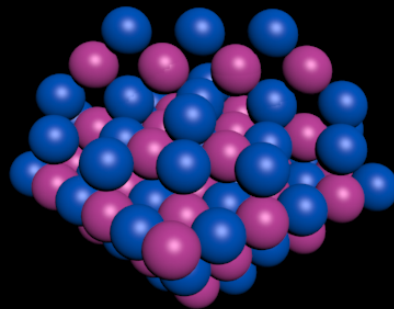
Germanyum-74



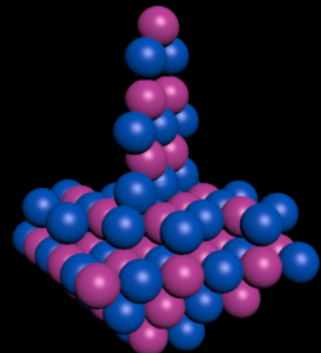




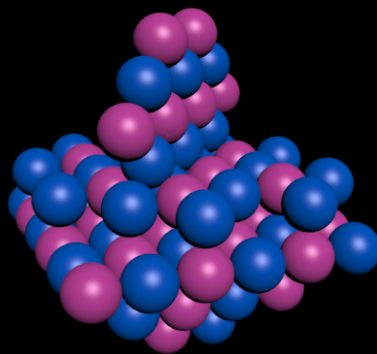
Molibden-92



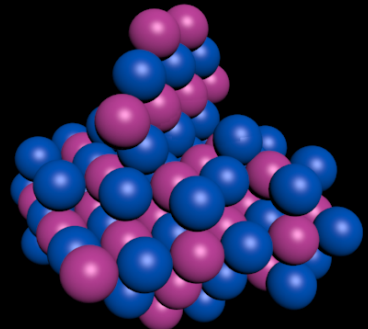
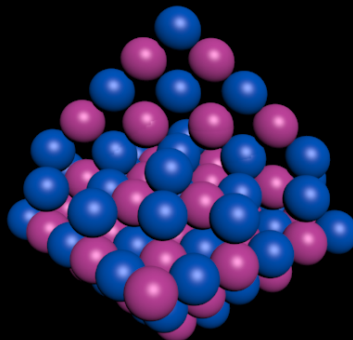
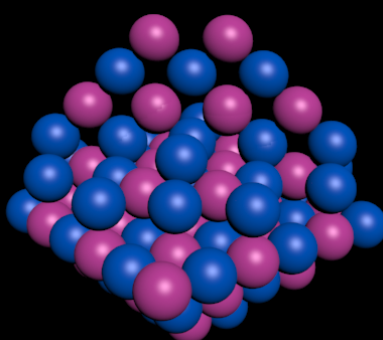
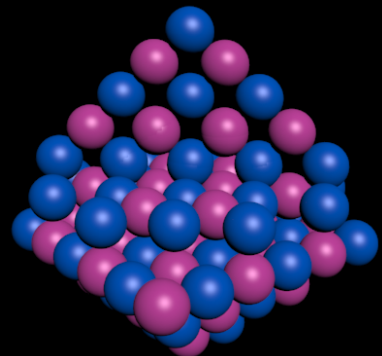
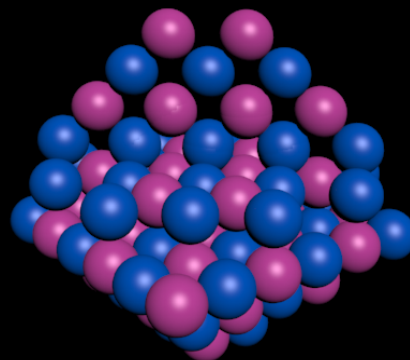
Molibden-94

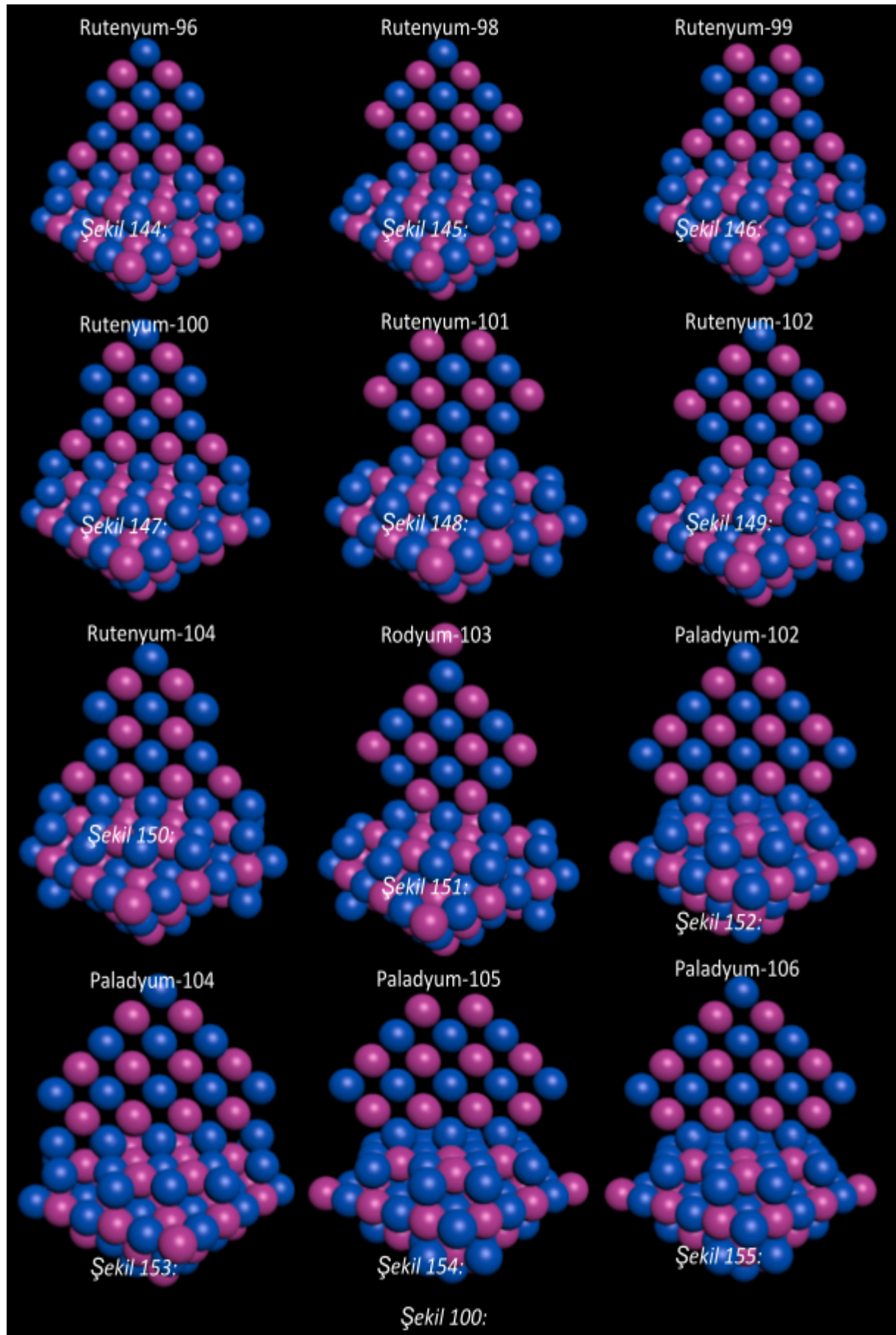


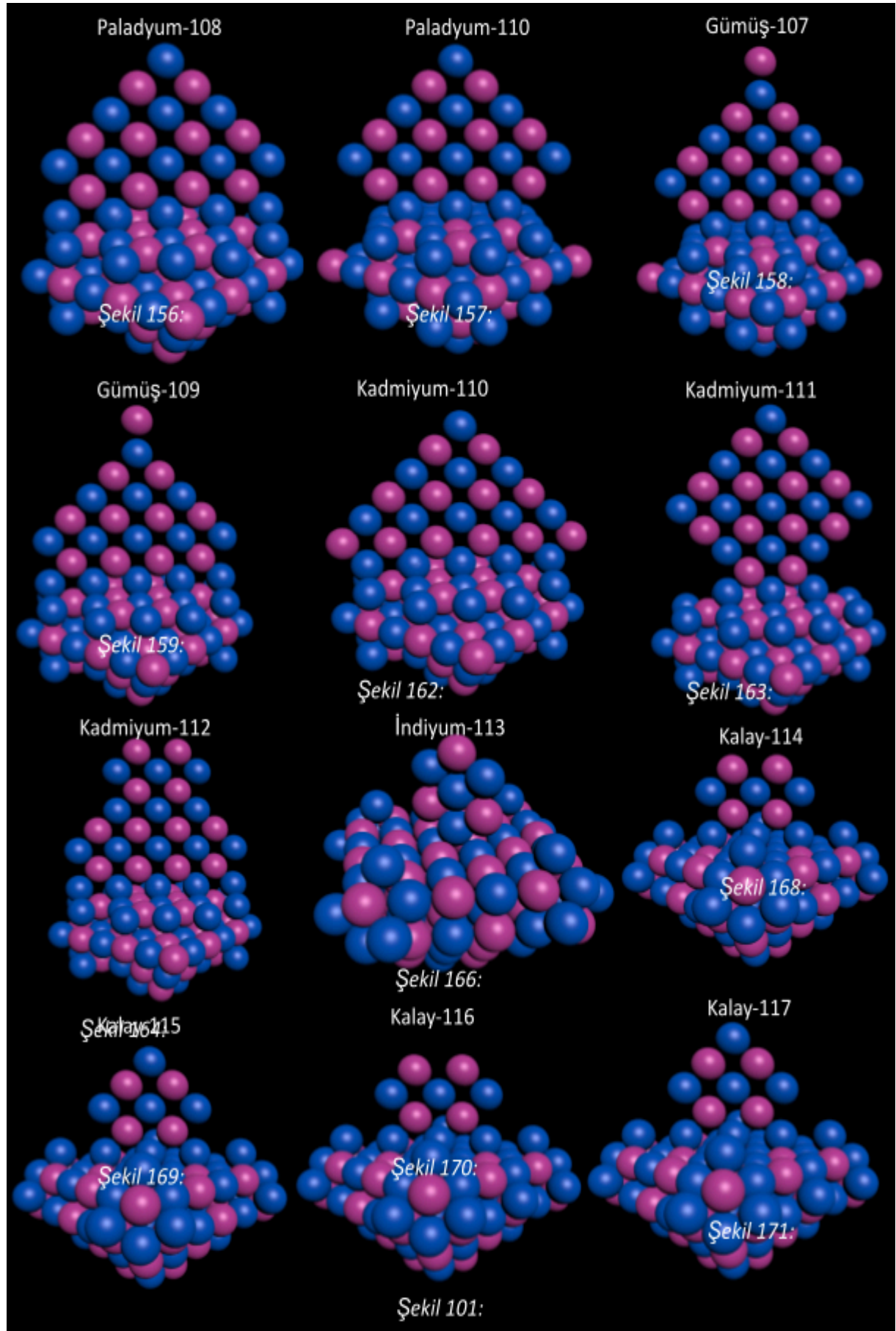
Molibden-95



Molibden-96







Kalay-118



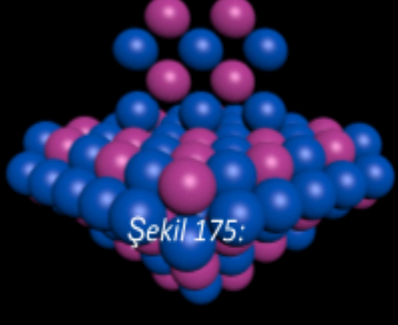
Kalay-119



Kalay-120



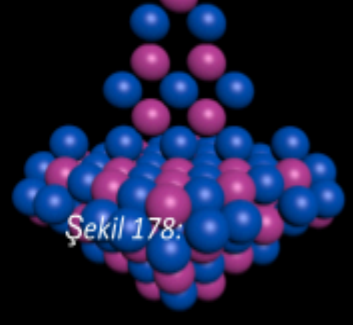
Kalay-122



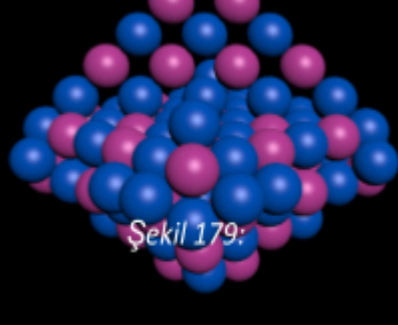
Antimon-121



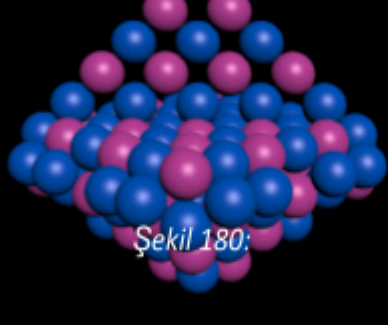
Antimon-123



Tellür-120



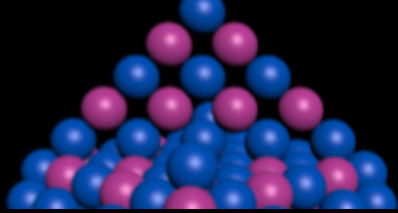
Tellür-122



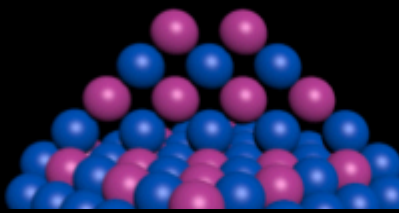
Tellür-124



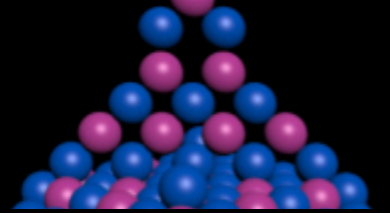
Tellür-125



Tellür-126



İyot-127



Ksenon-126



Ksenon-128

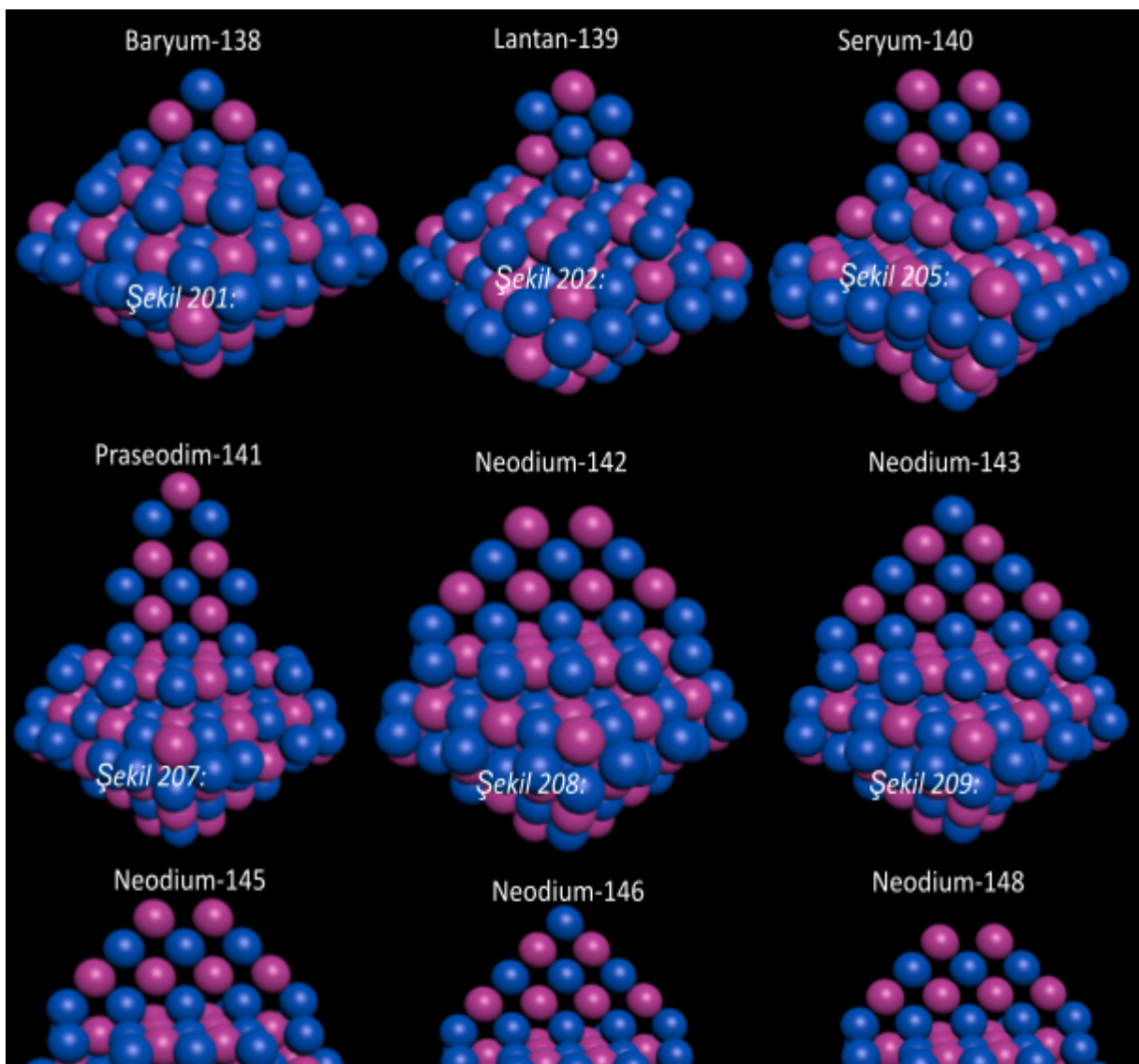


Ksenon-129



Ksenon-130

Ksenon-131

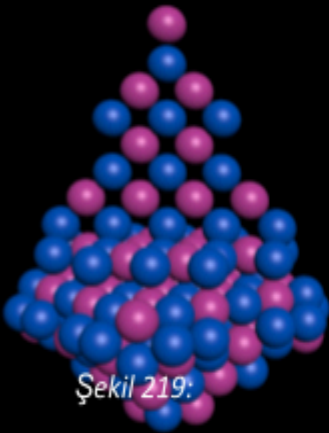


Samaryum-152



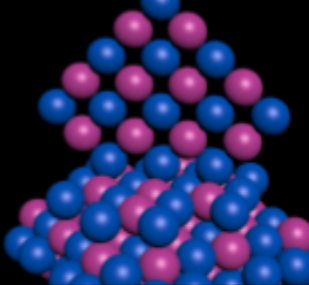
Şekil 216:

Evropiyum-153



Şekil 219:

Gadolinyum-156



Disprozyum-160

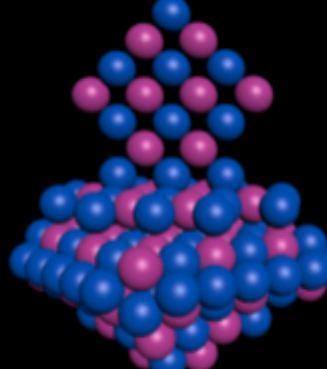


Şekil 229:

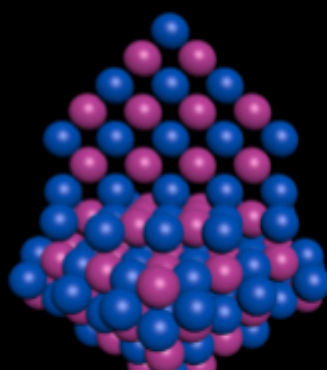
Disprozyum-163



Samarvum-154

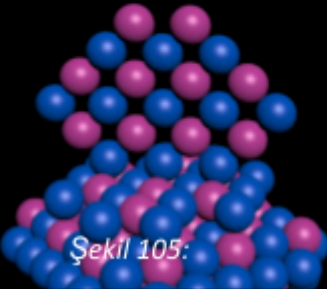


Gadolinyum-154



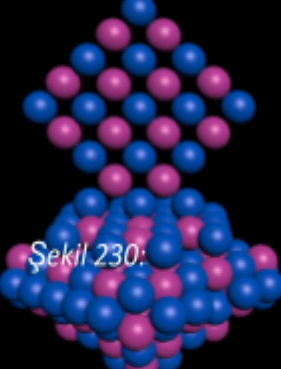
Şekil 220:

Gadolinyum-157



Şekil 105:

Disprozyum-161

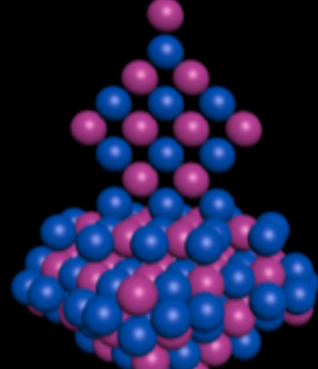


Şekil 230:

Disprozyum-164

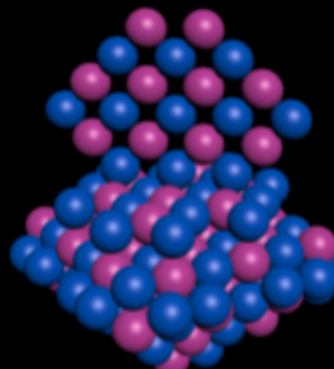


Evropiyum-151



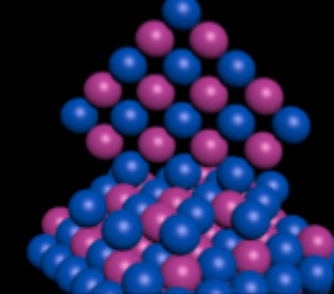
Şekil 218:

Gadolinyum-155

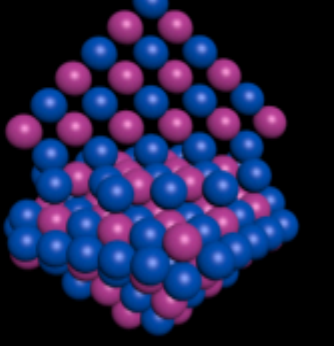


Şekil 221:

Gadolinyum-158



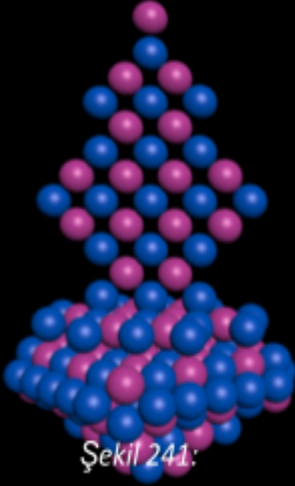
Disprozyum-162



Holmiyum-165

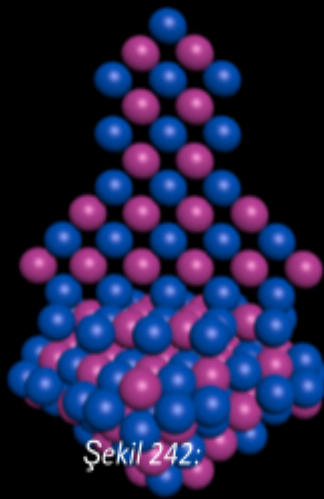


Tulyum-169



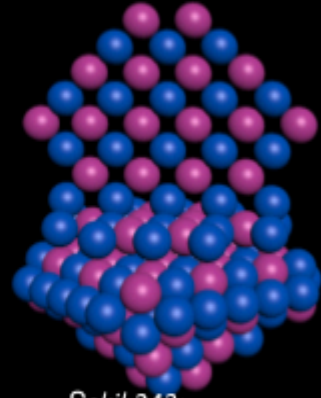
Şekil 241:

İterbiyum-168



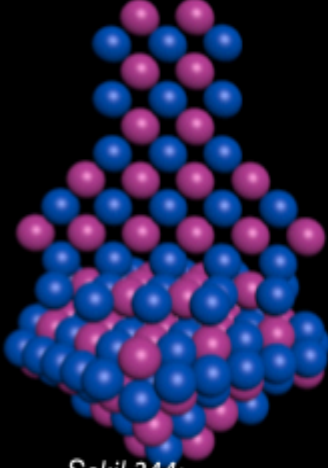
Şekil 242:

İterbiyum-170



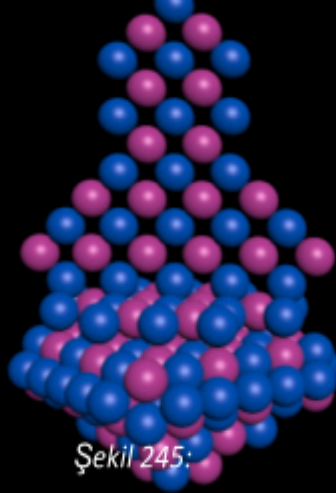
Şekil 243:

İterbiyum-171



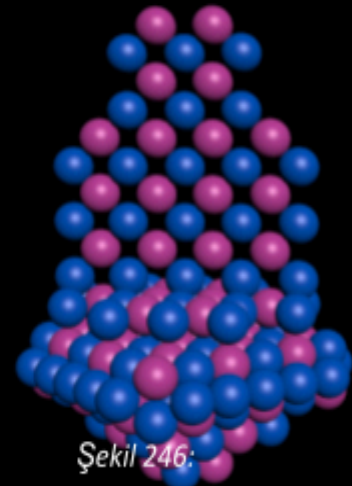
Şekil 244:

İterbiyum-172



Şekil 245:

İterbiyum-173

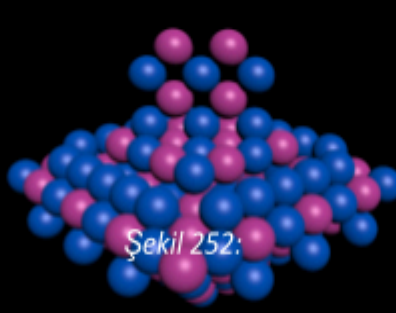


Şekil 246:

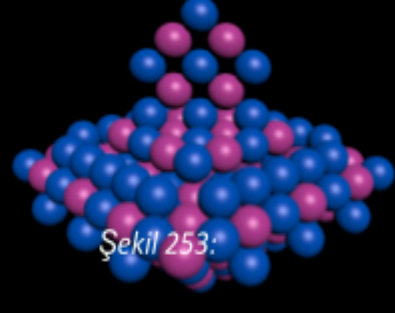
Hafniyum-177



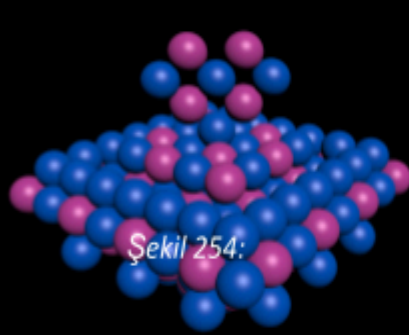
Hafniyum-178



Hafniyum-179



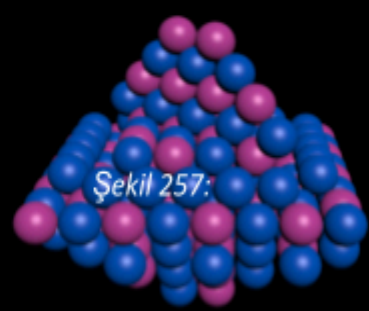
Hafniyum-180



Tantal-181



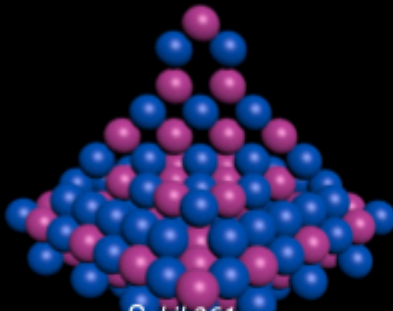
Tungsten-182



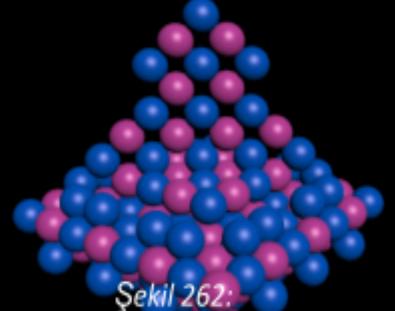
Tungsten-184



Renyum-185



Osmiyum-184



Osmiyum-190



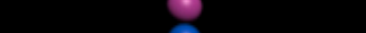
Osmiyum-192



İridyum-191



İridyum-193

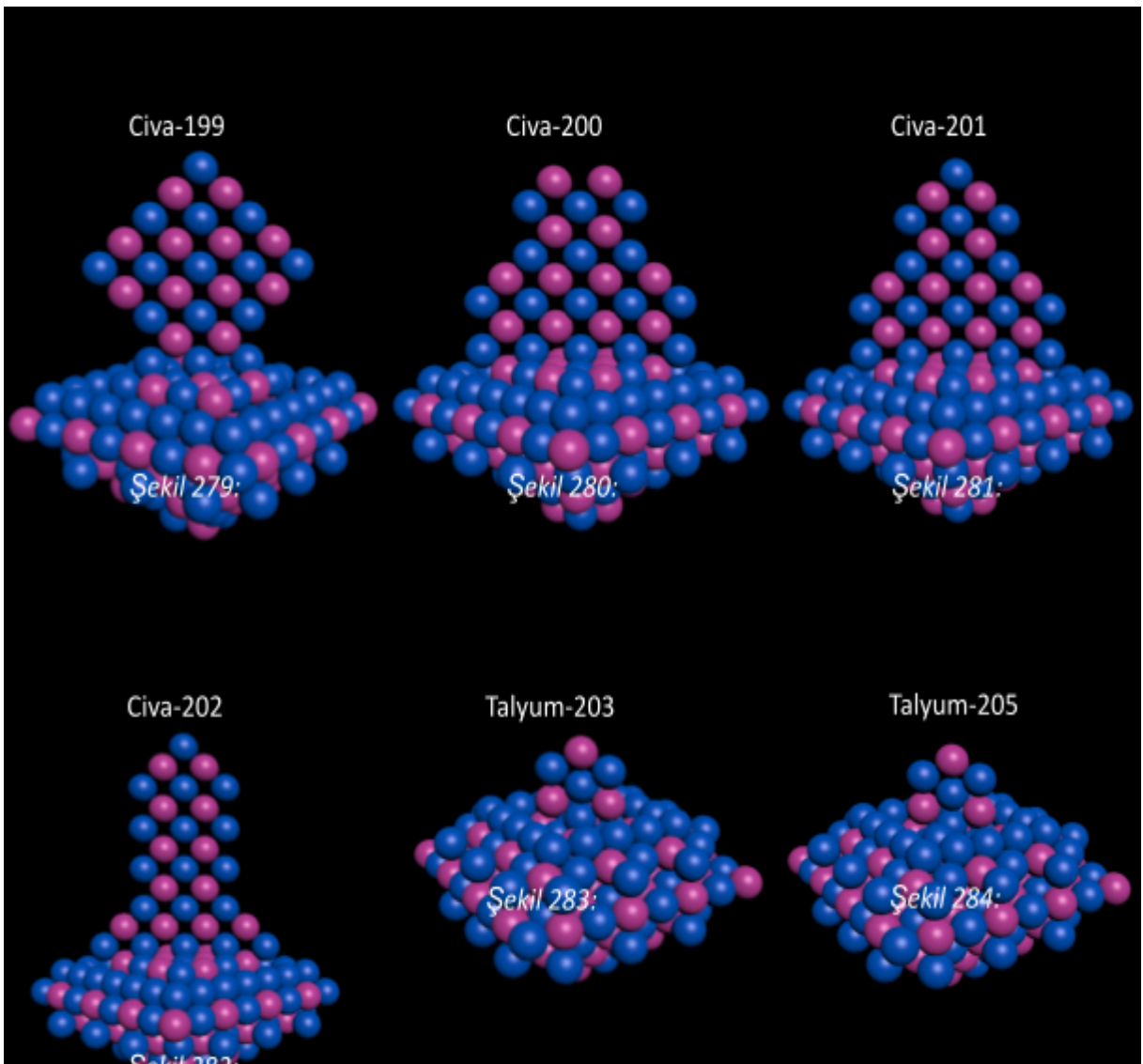


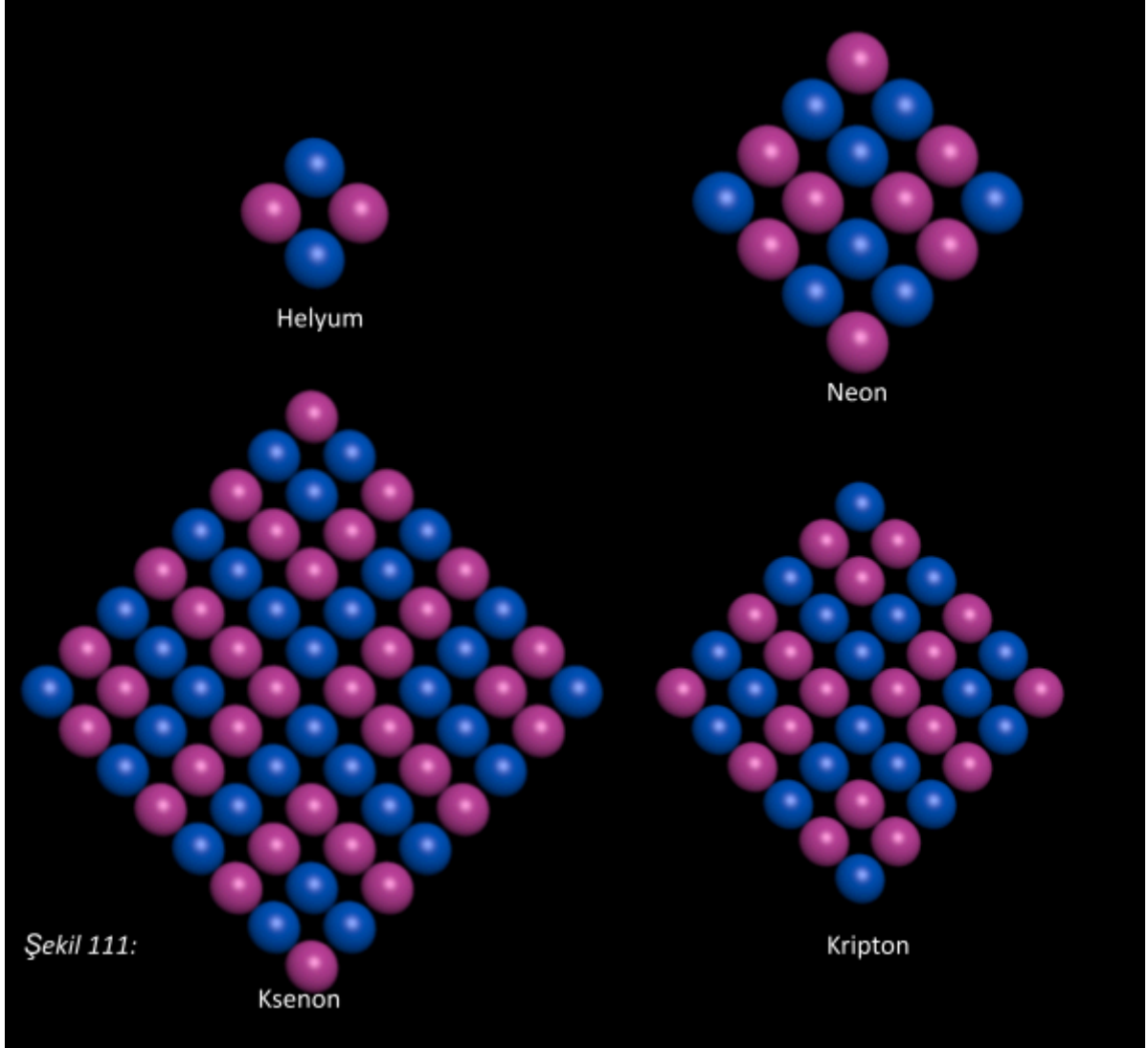
Platin-192



Platin-194







BAZI SOY GAZLARIN ALT TAN GÖRÜNTÜSÜ

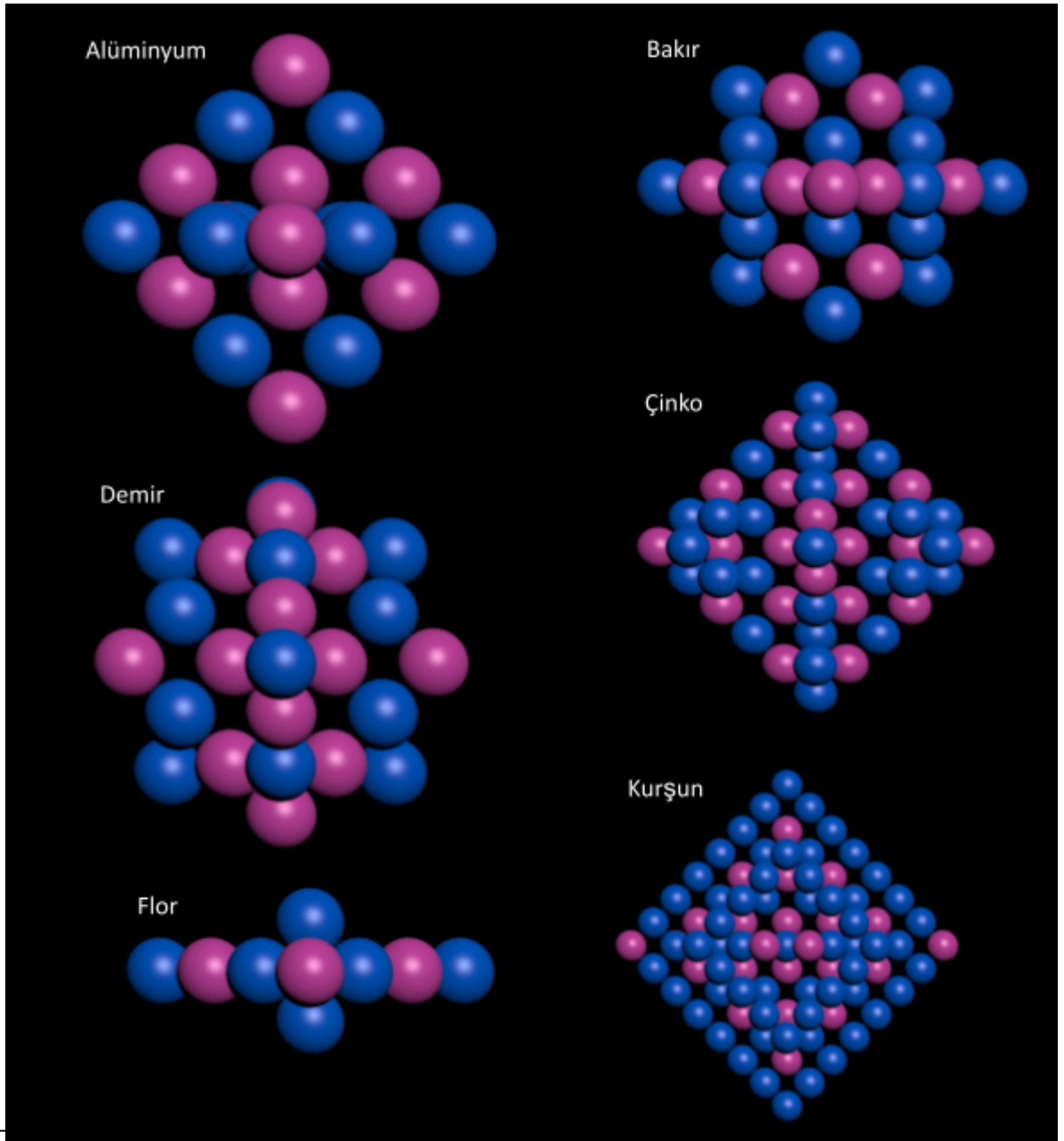
Kuralsızca oluşturulan bir atom çekirdeği, kuralsızca bir atom meydana getirir, böyle bir atom yapısı ise karmaşa demektir. Hâlbuki evrende kurallılık ve düzen hakimdir, dolayısıyla öne sürülen atom modelinde her bir unsurun düzenli ve dengeli olması gerekmektedir. Atom çekirdeği oluşumunda gerekliliğini varsaydığımız simetri ve denge durumu daima korunmalıdır, çünkü simetri ve dengenin

atom davranışları açısından zorunluluğu vardır. Öne sürdüğümüz modellere alttan bakıldığında ve sınındığında da simetri ve denge korunmalıdır.

Şekil 111'de bazı soy gazların alttan görüntüsü²¹ verilmiştir. Bu görselde şekil itibarıyla simetrinin korunduğu görülecektir, ancak simetri yalnızca şeklen yeterli değildir. Yükler açısından da simetri zorunludur, yani herhangi bir konumdaki bir protona eşlik eden simetrik başka bir proton daha bulunmalıdır. Hakeza nötronlar için de aynı şeyler geçerlidir. Özetle hem şeklen hem de yükler açısından simetrinin korunması elzemdir. Öne sürdüğümüz modellerin tamamı bu özellikleri haizdir.

Öne sürdüğümüz tüm element modellerinin çekirdek yapılanmasında L katmanları mutlaka bir soy gazdan meydana gelir. Altan bakışta Y katmanı görülemeyeceğinden, elementin L katmanı hangi soy gazdan meydana geliyorsa o görüntü görülecektir.

BAZI ELEMENTLERİN ÜSTTEN GÖRÜNTÜSÜ



²¹ Şekil 111'de ki görselde protonların birbirlerine dokunuyor gibi gözükmesi tamamen bakış açımızdan kaynaklı yanılsamadır. Hiçbir proton başka bir protona asla dokunamaz.

Şekil 112’de bazı elementlerin üstten görüntüsü verilmiştir. Altan görünümde olduğu gibi üstten görünümde de yine simetri kuralları geçerli olup, hem şekil hem de yükler açısından simetri korunmuştur. Çekirdekdeki simetri ve yük dengesindeki en ufak bozukluk çekirdeğin ayakta kalamayacağı anlamına gelir²². Modellemelerimizin tamamı simetri ve yük dengeleri gözetilerek gerçekleştirilmiştir. Modellerimize alttan, üstten ve yandan bakıldığında simetri ve dengenin korunduğu müşahade edilecektir. Yine tüm modellerimizde geçerli olmak üzere ilkece ve pratikte iki proton bir araya gelmemiş, mutlaka araya bir nötron yerleştirilmiştir. Protonları birbirine bağladığı düşünülen nötron araya girdiğinde ise iki proton birbirine belli bir mesafeden fazla yaklaşmamıştır. En baştan konulan kurallar değiştirilmemiş ve kurallara tümüyle riayet edilmiştir.

YÖRÜNGELER ÜZERİNE:

Modern bilim somut kavramlar kullanmak yerine her geçen gün gittikçe daha da fazla olmak üzere soyut kavramlar kullanmaktadır. Bilhassa atom ve atom altı parçacıklar neredeyse tamamen soyut kavramlarla açıklanmaktadır, ancak kavramların soyutluğu arttıkça çelişkiler ortaya çıkmakta, ortaya çıkan bu çelişkileri anlamlandırabilmek için yeni soyut kavramlara başvurulmaktadır. Modern bilim soyut kavramlarla yol alabilse de anlaşılabilirliğini yitirmektedir. Bu çalışmanın amacı bilimdeki çelişkileri ortaya çıkarmak değildir. Zaman zaman bu çelişkilerden söz edilse de çalışmamızın amacı, göremediğimiz atomik dünyayı somut kavramlara ve mekaniğe dayalı olarak yeni bir bakış açısıyla açıklayabilmektir.

Yukarıda bahsettiğimiz soyut kavramlardan birisi atomik orbitallerdir. Orbitaller günümüzde, elektronların atom çekirdeği etrafındaki yörüngelerde (enerji seviyelerinde) bulunma olasılığının en fazla olduğu hacimsel bölgeler olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlama doğrultusunda orbitaller, birbirlerini kapsayan ve enerji seviyeleriyle tanımlanmış katmanlardır. Tanımlamadan anlaşılan bu yörüngelerin adeta atom çekirdeği etrafında var olmaları ve elektronların da bu yörüngelere gelip girmeleridir. Başka bir ifadeyle bu tanımlama, aslolan orbitallermiş de elektronlar onlara uymak zorundaymış gibi anlaşılmaktadır, oysa orbital, elektronun mevcudiyetinde somut bir kavram iken elektron olmadığında soyutlaşmaktadır. Zira yörünge elektronun hareket ettiği güzergâhtır, orbital ise yörüngelerden oluşmaktadır. Elektron olmayınca yörüngeden, yörünge olmayınca orbitalden bahsedilemez. Her ne kadar günümüz anlatısı ‘orbital önsel olarak vardır da elektron ona uymak zorundadır’ önermesini desteklese de yörüngeyi tayin eden ana unsur elektrondur.

Modern kimyada ısıtılan cisimlerde enerji yüklemesi yapılan elektronların artan enerji oranında bir üst düzey orbitale sıçradığı kabul edilir. Orbitallerin birbirlerini kapsadığı düşünüldüğünde elektronun enerjisi arttıkça çekirdekten daha uzakta olan orbitale sıçradığı olgusu karşımıza çıkar. İşte çelişki de burada yatmaktadır. Kinetik enerji formülü;

$$E = \frac{1}{2} m \cdot v^2, \quad E = \text{enerji}, \quad m = \text{kütle}, \quad v = \text{hız}.$$

Bu formüle göre elektronun enerjisinin artması için ya kütlesi ya da hızı artmalıdır. Kütlesi sabit olduğuna göre hızının artması kaçınılmazdır. Yörünge dinamiğini ele aldığımızda hızı artan cismin yörüngede kalabilmesi için çekirdeğe yaklaşması gerekmektedir. Çünkü hızı artan elektronun merkezkaç kuvvetleri artar. Artan merkezkaç kuvvetlerinin dengelenebilmesi için elektronun çekirdeğe yaklaşması gerekir, oysa modern bilimde elektron enerji aldıkça çekirdekten uzaklaştığı söylenmektedir. Böylece makro dünyadaki klasik bilim anlayışına ters bir durum ortaya çıkmaktadır.

Atomik dünya çıplak göze nesne olmasa da Güneş sistemi gözlenebilmekte ve incelenebilmektedir. Atomik yapının Güneş sistemiyle aynılığı beklenemez -zira proton ve elektronlarda gözlemlenen elektrik yükleri atoma bir kendine özgülük verir-, ancak tanımlandığı ilk

²² Simetri ve dengenin neden bu kadar önemli olduğu yörüngeler mevzuunda ve daha sonra yayınlanacak olan “Kimyasal bağ” konuları anlatılınca daha iyi anlaşılacaktır.

dönemlerde atom modeli Güneş sistemiyle mekanik işleyiş olarak büyük benzerlikler içerse de zamanla yapılan ekleme ve kabullerle bu benzerlikler ortadan kalkmaya başlamıştır.

Yörünge genel anlamda izlenen yol anlamında kullanılsa da özelde merkezi bir cisim etrafında başka bir cismin dolanması anlamında kullanılmaktadır. Güneş çevresinde dolanan Dünya, daireye yakın bir yörünge çizer. Atom çekirdeği etrafında dolanan elektronların da dairesel bir yörünge çizdiği düşünülmektedir. Günümüzde yörünge tanımlaması atomlar için farklılaşmışsa da temel yapı benzerdir. Newton'dan beri yörüngeyle ilgili bilgimiz bir hayli artmıştır. Örneğin artık kendi uydularımızı ve yörüngelerini planlayabilmekle kalmıyor uyduları hesapladığımız yörüngelerde tutabiliyoruz. Ne var ki merkezdeki cismin yörüngedeki cisme uyguladığı çekim kuvvetiyle, yörüngedeki cismin merkezkaç kuvvetinin denk olması zorunluluğu değişmeyen tek olgudur.

Güneş sisteminde yörünge hesaplamaları nispeten kolaydır, çünkü Güneş sisteminde aslanan merkezi cismin uyguladığı kütle çekim kuvvetidir. Örneğin Güneş, Dünya'yı kütle çekim kuvvetleriyle kendisine doğru çeker, Dünya ise yörüngesindeki hareketinden dolayı merkezkaç kuvvetlerine maruz kalır ve işte bu iki kuvvetin denk olması durumunda Dünya yörüngesinde dolar. Atomlar için ise bu iki kuvvet dışında proton ve elektronların yüklerinden dolayı çekme-itme kuvvetlerinden de bahsedilmesi gerekir.

Güneş sisteminde gözlemlediğimiz birkaç fiziksel olgudan -nedenlerini²³ şimdilik bir kenara bırakarak- bahsetmemiz yerinde olacaktır. Evrende gözlemlenen her cisim kendi etrafında dönmektedir. Cismin dönüş hızı ise kütlesiyle doğru orantılı olarak artmaktadır. Bu gözlem sezgilere uymamakla beraber bir gerçeklik olarak arzı endam etmektedir. Gerçekliğin aksine sezgiler kütle artışıyla birlikte ataletin de artacağını, bundan dolayı dönme olayının zamanla bitimleneceğini söyler. "Jüpiter mi daha hızlı döner, Dünya mı?" sorusuna, bilgiye dayanmayan sezgilerin cevabı Jüpiter'in daha yavaş dönmesi gerektiği yönündedir. Oysa vakıa, Jüpiter'in daha hızlı döndüğüdür.

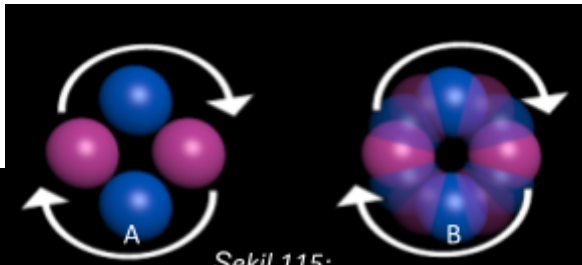
Bir gözlemden herhangi bir davranış milyonlarca cisimden birkaçında gözlemlenirse bu davranışın gerekçesi araştırılır ve davranış bir nedene bağlanır, ancak bu milyonlarca cismin tümü aynı davranışı sergiliyorsa bu davranışın nedeni bir kurala bağlanır. Fizik kanunları tam da tümel durumlar için geçerlilikte ortaya çıkar. İşte kütle ile dönme arasındaki ilişki de bu cinstendir.²⁴

Uzayda gözlemlenen bir başka fenomen ise yörüngelerin, merkezi cismin ekvator düzleminde oluşmalarıdır.²⁵ Proton ve elektronların kendi etraflarındaki dönüş (spin) hareketlerini bir kenara bırakırsak uzayda gözlemlenen fenomenlerin proton ve elektronlarda da gözlemlenmesi olağandır. Örneğin kütle arttıkça kütlenin dönüşünün artması, buna ilaveten yörüngelerin ekvator düzleminde meydana gelmesi kaçınılmazdır.

Atom çekirdekleri geometrik modellenirken kare katmanlardan bahsetmiştik. Kare katmanların proton ve nötronların düzeni içerisinde bir araya gelişleri muhteşem olmakla beraber muhteşem bir işlevleri daha vardır. Bu işlev, proton sayısının artmasıyla birlikte kare katmanın dönüşlerinin hızlanmasıdır. Bu noktada uzayda gözlemlediğimiz davranışları proton ve nötronlara uygulayalım. Güneş gibi tek yıldızlar da mevcut olsa da uzayda gözlemlenen yıldızların çoğu ikili yıldızlardır (Şekil 113). Görselde iki yıldızın birbirleri etrafında yörüngeye girmeleri ve dolanmaları ifade edilmiştir. Yörüngeden ve dolanmadan bu iki yıldız ancak birbirlerine uzak iseler bahsedilebilir, yaklaşp dokunurlarsa değil... Her iki yıldızın birlikte döndükleri ifade edilir. Şimdi bu mekanizmadaki yıldızların yerine protonları koyduğumuzu hayal edelim ve bir an için protonların yüklerini ve birbirlerini ittiklerini ihmal edelim. Her iki proton da yıldızlarla aynı davranışı sergileyecek ve iki proton tek bir yapıymış gibi dönecektir.

İki protona sahip helyum çekirdeği ikili yıldızlara oldukça benzemektedir. Helyum

çekirdeğinin davranışlarını anlamaya çalışırsak Şekil 114'de A ile gösterilen iki protonun birbirini elektrik yüküne bağlı F kuvveti ile ittiklerini görürüz. Söz konusu itme, araya bir nötron girdiğinde etkisiz hale gelir ve protonlar tıpkı ikili



Şekil 115:



yıldızlarda olduğu gibi birbirlerinin etrafında dolanırlar. Nötron ve protonlar yapışık olduklarından, onların dolanmasından bahsetmek yerine bir sistem olarak dönmelerinden -Şekil 114’de C şıkında olduğu gibi- bahsedilebilir. Helyum-3 çekirdeği için durum böyledir.

Helyum-3 çekirdeğinin durumunun bir benzeri Helyum-4 çekirdeği için de geçerlidir. Şekil 115’de A ile gösterilen Helyum-4 çekirdeği de Helyum-3 çekirdeği gibi davranır ve bir sistem halinde döner. Atom çekirdeklerinde ana etken protonlar olduğu için dönüşü sağlayan ana unsur da protonlar olarak kabul edilmiştir²⁶.

Atom çekirdeğinin yapılanması anlatılırken olmazsa olmaz kuralımız simetriydi. Simetrinin önemini kare katmanların dönüşleri bir kere daha kanıtlayacaktır, zira onların dönüşlerindeki herhangi bir simetri bozukluğu sistemin çökmesine neden olacaktır. Helyum çekirdeğinin L2 katmanında olduğu, L2 katmanının ardından L8 katmanı geldiği, diğer katmanların da bunları takip ettiği düşünülürse dönüşlerin L8 katmanı içerisinde nasıl olduğunu açıklamak diğer katmanları da izah edecektir.

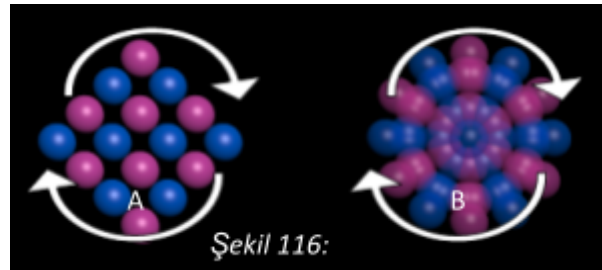
Şekil 116’da L8 ve tüm diğer katmanlar kütle artışının meydana geldiği düzlemde dönerler. Bu düzlem aynı zamanda ekvator düzlemi olarak tanımlanabilir. L katmanı sayıları arttıkça kütle de artmaktadır ve buna bağlı olarak dönüşler de hızlanmaktadır. Katmanlar çekirdek yapılanması oluşurken bir araya gelmekte ve birlikte bir sistem inşa etmektedirler. Her bir katmanın dönüş hızı farklıdır, ancak bir araya geldiklerinde ve bir sistem oluşturduklarında ortak bir hız elde etmeleri de olağandır.

Serbest dönen²⁷ nesnelere en iyi örnek kendine özgü bir şekli olan topaçlardır (Şekil 117). Serbest dönüşü en dengeli olan söz konusu bu şekil tesadüfi olarak değil, onlarca yılın gözlemlerine dayanarak elde edilmiştir. Atom çekirdeğinde meydana gelen görüntü de topacın şekliyle analogiktir ve çekirdeğin de dengeli bir dönüş sağladığı düşünülmektedir.

L katmanlarının dönüşünden bahsetmiştik. Atomlar soy gazlardan ibaret olsaydı L katmanlarının dönüşleri ve açıklamalarımız tatminkâr olurdu, ancak L katmanlarına bağlanan Y katmanı da atom çekirdeğinin bir parçasıdır. Bu durumda kurallar değişmeksizin Y katmanı ile beraber dönüşleri incelemeliyiz. Şekil 118’de renyum ($L2+L8+L18+L32+Y7_3$) elementinin kendi çevresinde döndüğünde oluşan görüntüsü çizilmiştir. Benzer görüntüler tüm elementlerin tüm izotopları için de elde edilir. Elementlerin çekirdekleri modellenirken en ziyade dikkat ettiğimiz hususiyet simetri olmuştur. Kendi çevresinde dönen çekirdekte meydana gelebilecek herhangi bir simetri bozukluğunun çekirdek yapılanmasını paramparça edeceği ortadadır. Aynı zamanda proton ve nötronlar arasında oluşan bağların çok güçlü olması gerektiği de açıktır. Çekirdekler modellenirken titizlikle dikkat ettiğimiz ve olmazsa olmaz addettiğimiz hususların tamamının söz konusu dönme mekanizması için gerektiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda yörünge katmanlarından bahsetmiştik. Ve fakat yörüngelerin, L katmanlarının olduğu düzlemde gerçekleştiklerini de söylememize rağmen ayrıntı vermemiş ve elektronların nasıl davrandığından bahsetmemiştik. Elektron yörüngelerinin nasıl olduğu sorusunun cevabı hem kütlelerin hem de elektrik yüklerinin şekillendiriciliğinde saklıdır.

Kütle ve kütle çekime bağlı yörüngelerin nasıl oluştuğunu Güneş sisteminden biliyoruz. Kütleye bağlı yörünge bahsine gerek olmadığı düşünülmektedir, ancak elektrik yüklerinden kaynaklı yörünge şekillenmesinin incelenmesi gerekmektedir. Elektronlar negatif elektrik yüküne sahiptirler, bu nedenle tıpkı protonlarda olduğu gibi birbirlerini iterler. Nasıl ki iki proton bir araya getirilemiyorsa aynı şekilde iki elektron da bir araya getirilemez, hatta ortaya çıkan itme kuvvetleri ölçüsünde birbirlerinden uzak durmaya çalışacaklardır. Yörüngede tek elektron varsa protonun pozitif yükü ile elektronun negatif yükü birbirlerini çekecektir. Aynı esnada elektronun hareketinden dolayı oluşan merkezkaç kuvvetleri



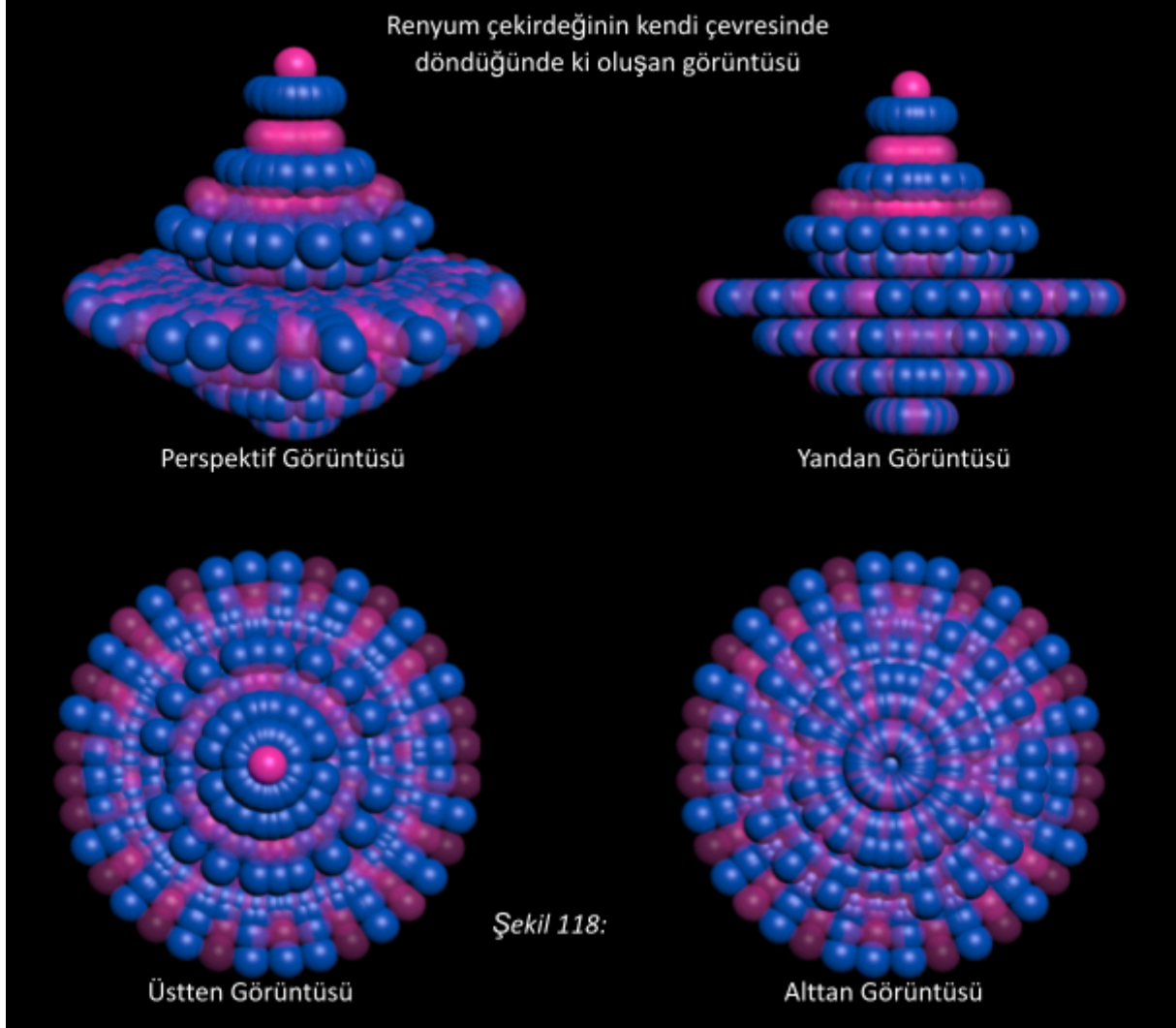
Şekil 116:

²⁶ Mai gerçeği kitap serisinin en son kitabında proton ve nötronlar anlatılırken neden dönüşler protona bağlı gerçekleşir açıklanacaktır.

²⁷ Herhangi bir yatağa ihtiyaç duymayan cisimlerin dönüşüdür.



ise elektronun kaçma yönünde bir kuvvet uygulayacaktır. Yörünge, merkezkaç ve elektrik yüklerinin



çekme kuvvetleri denliğinde oluşacaktır. Yörüngede birden fazla elektron bulunması halinde bu kez elektronların negatif yükleri devreye girerek yörünge üzerinde değişiklikler meydana getirecektir. Atom içerisindeki yükler incelendiğinde merkezdeki proton sayısı arttıkça pozitif yük o oranda artacaktır. Bu durum bir kural olarak ifade edilecek olursa “Merkezi pozitif yük, proton sayısıyla doğru orantılı olarak artar.” denilebilir. Proton sayısı oranında artan pozitif yükün tamamı merkezi kuvveti oluşturur. Elektronlarda ise yükler toplanmaz, zira elektronlar bir araya gelemeler.

Şekil 119’da proton ve elektron yüklerinden kaynaklanan önemli kuvvetler gösterilmiştir. Protonlardan oluşan çekirdek elektronları çekerken, elektronlar da yörüngede birbirlerini iterler. Yörünge ortaya çıkan tüm kuvvetlerin denliğinde oluşmaktadır. Elektronların birbirlerini itmelerinde ortaya çıkan kuvvetler onların birbirlerine olan uzaklıklarının sabit olmasını sağlar. Aynı esnada elektronların birbirlerini itmesi sonucu yörünge çapı bir miktar genişler. Tam da burada şaşırtıcı bir denge gözlenmektedir. Elektronların kütlesi sabittir, zira elektronların kütesinin değiştiğine dair herhangi bir bulgu mevcut değildir, kütle değişimi termodinamiğin mutlak kurallarına da muhaliftir. Bunun yanında elektronların hız değişiminden bahsetmek de doğru olmayacaktır. Modern bilim atomlara enerji yüklemesi yapıldığında elektronların dış katmanlara sıçradığını söylemektedir. Ne var ki bu davranışta fizik kurallarına bir aykırılık bulunduğunu yukarıda ifade etmiştik. Öyleyse elektronların hızlarının sabit olduğunu varsaymak işlevseldir, ancak bu durumda da farklı yörüngelerin nasıl ayakta kaldığının izah edilmesi gerekir, çünkü kütleler/elektrik yükleriyle birlikte hız da sabitse (değişmiyorsa) yörünge çaplarının da değişmemesi icap eder. İşte şaşırtıcı dediğimiz denge de bu olayda saklıdır.

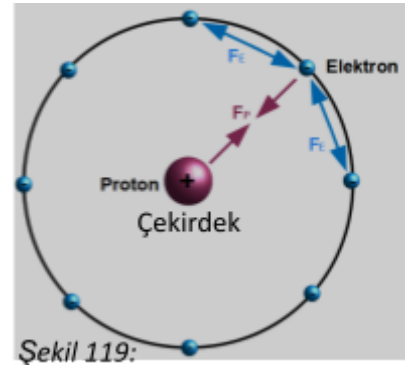
Yörüngeyi merkezi çekim kuvvetleriyle merkezkaç kuvvetlerinin dengede olma durumunda meydana gelebileceğini ifade etmiştik. Merkezi çekimin de çekirdekdeki proton sayısı artışına bağlı

olarak arttığını da belirtmiştik. Bu durumda denge durumu için merkezi çekim artıyorsa merkezkaç kuvvetlerinin de artması gerekir. Merkezkaç kuvvetinin artması, kütlenin veya hızın artmasıyla meydana gelebilir. Kütle ve hız sabitse merkezkaç kuvvetleri de sabittir. Bu nedenle merkezkaç kuvvetlerine ek olarak elektronların itici kuvvetleri devreye girer, başka bir ifadeyle ancak merkezkaç kuvvetleriyle elektronların itici kuvvetlerinin toplanması sayesinde merkezi kuvvetlere denk gelecek kuvvetler elde edilir. Böylece kütle/hız değişmeksizin yörünge çaplarının değişmesi ve denge durumu sağlanmış olur.

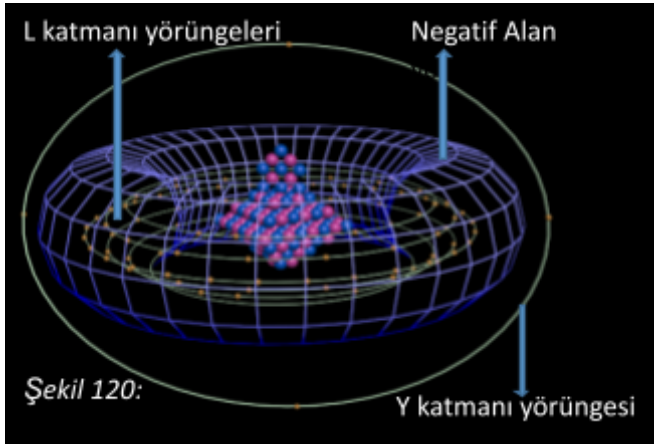
Merkezde proton sayısı dolayısıyla pozitif yük arttıkça yörüngede de elektronlar, dolayısıyla negatif yükler artacaktır. Yörüngede negatif yükler, elektronların birbirlerine olan etkilerinden dolayı merkezkaç kuvveti gibi ters yönde çalışacaktır. Böylece proton ve elektron sayılarının birlikte artışı muazzam bir denge meydana getirecektir.

Proton yükleri toplanırken, elektron yükleri her bir elektron için ayrıdır. Bu nedenle yükler anlamında ortaya çıkan durum yörüngeden kaçış kuvvetleri lehinedir. Yörüngeden kaçış kuvvetleri merkezi kuvvetten her zaman için fazla gelecektir. Bu nedenle proton ve elektron sayıları arttıkça yörünge çapları göreceli olarak büyüyecektir. Bu bağlamda L2 katmanının yörüngesi en küçük olurken, L32 katmanının yörüngesi en büyük olacaktır. Yalnızca L katmanlarından oluşan soy gazlara bakıldığında soy gaz atom numarası arttıkça, atomik çapın da arttığı gözlenir. Bu sonuç gerçekte uyusmaktadır, ancak L katmanlarının tek başlarına olmadıkları, yörünge çaplarında tüm L katmanlarının toplam kuvvetlerinin etkili olduğu unutulmamalıdır.

Elementlerin az bir kısmı soy gazlardır. Diğer elementler L katmanları dışında Y katmanını da barındırırlar. Y katmanının yörüngesinin L katmanlarının yörüngelerine dik olduğunu ve yörüngelerin katmanların oluşma düzleminde gerçekleştiğini daha önce belirtmiştik. Şekil 120'de toryum²⁸ elementinin L katmanları yörüngeleri ile Y katmanı yörüngesi resmedilmiştir. Y katmanının yörüngesinin neden büyük olduğu sorusunun cevaplanması



Şekil 119:



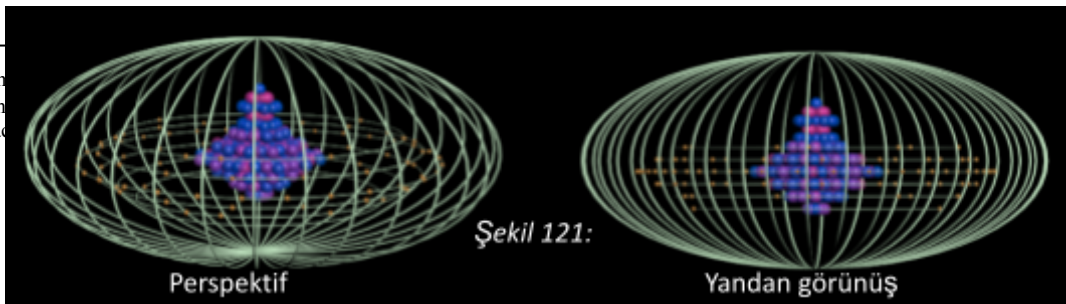
Şekil 120:

gerekir. Y katmanının yörüngesinin büyük olduğu Şekil 120'den anlaşılmaktadır, ancak Y katmanı yörüngelerinin L katmanı yörüngelerinin çevresinde meydana geldiği ve L katmanı elektronlarının da bir bütün olarak yörünge çevresinde negatif bir alan oluşturduğu düşüldüğünde, Y katmanı yörüngesi L katmanının oluşturduğu negatif alandan kaçacak, dolayısıyla yörünge çapı büyüyecektir. Y katmanı yörüngesi dairesel olmayıp eliptik bir şekil alacaktır.

Yörüngeler katmanların oluştuğu düzlemde dolandıklarından çekirdeğin bir bütün olarak dönmeye başladığı düşünülürse Y katmanı yörüngesi Y katmanını takip ederek çekirdek etrafında dönecektir. Şekil 121'de Y katmanı yörüngesinin çekirdek etrafında hem döndüğü hem de dolandığı görülmektedir. Böylece Y katmanı yörüngesi sayesinde atom etrafında adeta bir elektron bulutu görüntüsü oluşacaktır.²⁹

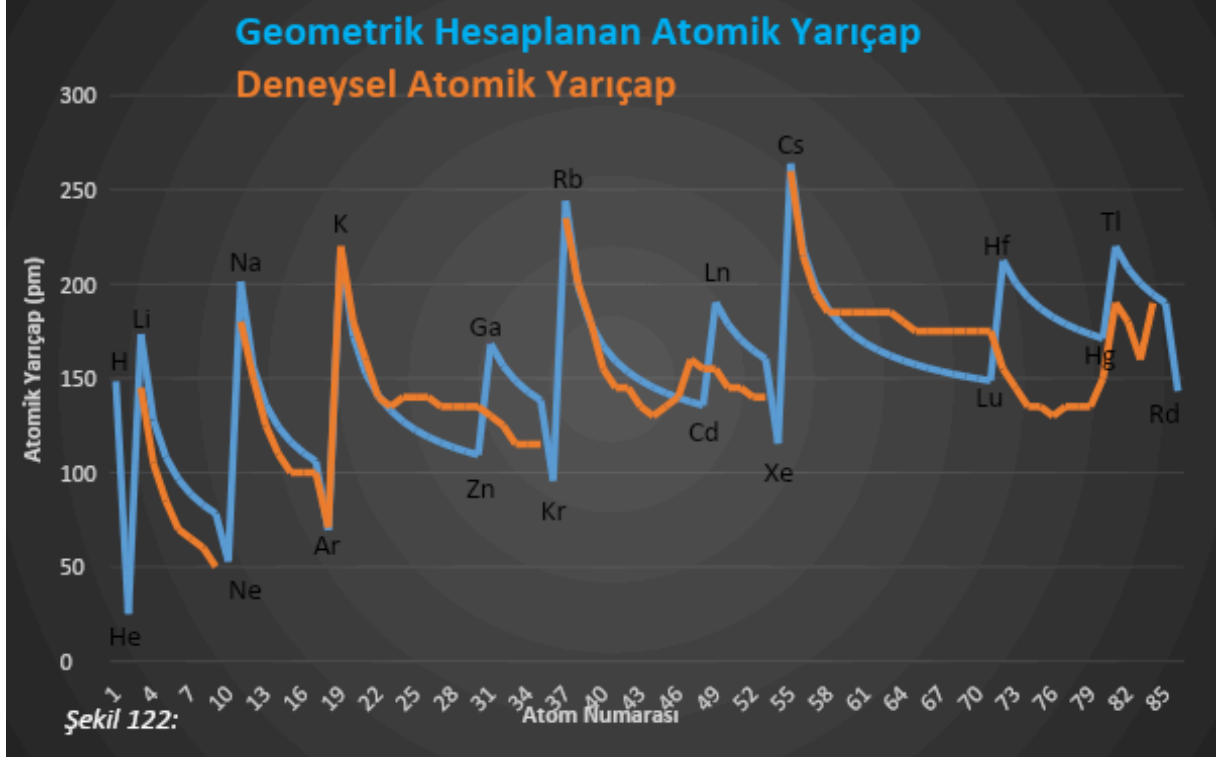
Modelimizde elektronların konumları ve momentumları bilinemez değildir; aksine hem konumları hem de momentumları bilinebilir ve hesaplanabilir, zira her hareket birbirini tamamlayan bir düzen içerisinde gerçekleşmektedir ve belirsizlik yersizdir.

²⁸ Toryum
²⁹ L katmanları alınmayacak



Şekil 121:

ATOMİK YARIÇAPLAR:



Anlatılarımız ışığında “Atom numarası artışına bağlı olarak atomik çaplar nasıl değişir?” sorusuna cevap vermenin zamanı gelmiştir. Atomik çapların nasıl değişmesi gerektiği hususu, tüm hareket ve kuvvetler bir arada düşünülerek, açıklamalarımız ışığında tahmin edilebilir seviyededir.

Proton ve elektronların yüklerinin denk olduğu ve elektron hızının sabit olduğu kabulleriyle bilgisayar simülasyon hesaplamasından elde edilen atom çapları ve günümüzde kullanılan deneyel atomik çaplar karşılaştırmalı olarak Şekil 122’de grafiklenmiştir.

Mavi ile çizilen grafik geometrik modele dayanılarak çizilmiştir, turuncu ile çizilen grafik ise günümüzde kullanılan deneyel yarıçaplardır.

Yörünge çaplarının tüm açıklamalar doğrultusunda nasıl değiştiğini özetlemeye çalışalım:

- Proton sayısı arttıkça yörünge çapı küçülme yönünde eğilim gösterir.
- Elektron sayısı arttıkça yörünge çapı büyüme yönünde eğilim gösterir.
- Elektronların yörünge çapını büyütebilmeleri için birbirlerini etkileyecek sayıya ulaşmaları gerekir.
- Y katmanı yörüngesi, L katmanları yörüngelerinin dışında bulunur.
- Y katmanı yörüngesinin L katmanı yörüngesine yaklaşma sınırı vardır.
- Nötronların etkisi dikkate alınmamıştır.
- Kütle ve kütle çekim dikkate alınmamıştır.

Sıraladığımız olgular doğrultusunda hazırlanan simülasyon programında yalnızca Y ve L katmanlarının etkileri ve büyüklükleri dikkate alınmıştır. Kullanılan değerler denenerak elde edilmiş tahmini değerlerdir, kesinlikleri yoktur. Hedefimiz geometriye bağlı oluşturduğumuz atom modelinin geçerliliğini gözlemlemek ve geometrik modelimizin gerçekliğe mutabakatını ifade edebilme yeteneğini test etmektir.

Simülasyon programında protonların yerleşim dizilimlerine bağlı oluşabilecek yörünge değişiklikleri de dikkate alınmamış, yalnızca L ve Y katmanının elektrik yükleri -ki halihazırda yörünge çaplarının değişmesinde baskın düzeyde etkin olan da budur- nedeniyle oluşan yörünge hesaba katılmıştır.

Grafikte günümüzde kullanılan deneyel atom yarıçapları ve simülasyon ile elde ettiğimiz atom yarıçapları resmedilmiştir. Bu iki grafik bire bir örtüşmese de çok önemli bir değişimde örtüşmektedirler. Her iki grafik de periyodik cetveldeki atom çaplarıyla ilgili kurallara uymaktadır.

Gruplarda yukarıdan aşağı inildikçe atom çapı büyürken, periyotlarda soldan sağa gidildikçe atom çapı küçülür. Her iki grafik de bu özelliği bire bir sağlamaktadır.

Yörüngelerde, yörüngedeki cismin hızı sabit kabul edilirse, yörüngenin devam edebilmesi için merkezdeki kütle arttıkça yörünge çapının büyümesi gerekir. Söz konusu bu kural değişmez. Şayet bu kural atomlara uygulansaydı atom numarası arttıkça atom çapının sürekli büyümesi gerekirdi; oysa atom numarası arttıkça atom çapı artmaz, aksine küçülür, daha sonra birden büyür ve tekrar yavaş yavaş küçülür. Atom çaplarındaki bu sıra dışı davranış, yine soyut kavramlarla orbitaller temel alınarak açıklanmaya çalışılmıştır. Böyle bir açıklama birçok soruya cevap verebilme yeteneğine sahip değilken geometrik atom modelinde atomlardaki söz konusu yörünge ve buna bağlı atom çapları özelliği kendiliğinden oluşmaktadır ve gerçek ile uyusmaktadır.

Simülasyonda kullandığımız parametrelerle deneysel değerler çerçevesinde tahmini hesaplamalar yapılmış olsa da asıl konumuz bu olmadığından hesaplama yönteminden bahsedilmeyecektir. Ancak L katmanı ve Y katmanı için kabaca şu formüller kullanılabilecektir.

$K_1 = 18 \text{ pm}$: Birinci katsayı

$K_2 = 148 \text{ pm}$: İkinci katsayı

L katmanı yarıçapı $= L_\phi = K_1 \cdot \Sigma L^{0,4632}$

Y katmanı ek yarıçapı $= Y_e = K_2 \cdot Y^{-0,5278}$

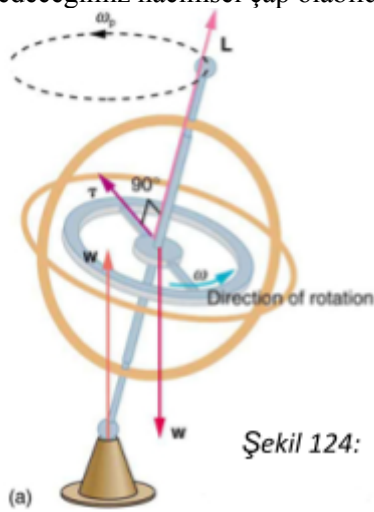
Atomik yarıçapı $= L_\phi + Y_e = (K_1 \cdot \Sigma L^{0,4632}) + (K_2 \cdot Y^{-0,5278})$

Bu formüller ile kabaca hesaplamalar yapılabilse de atomların çapını belirleyen yegâne unsur, L ve Y katmanları değildir. Nasıl ki serbest dönen topaç yalnızca kendi çevresinde dönmekle kalmayıp aynı zamanda devinim hareketi de yaparsa (Şekil 123³⁰), L ve Y katmanlarının yörüngesel hareketlerinin yanında başka dönme ve devinim hareketlerinin olması da kaçınılmazdır. Söz konusu devinim hareketini topaç ve jiroskoplarda görürüz.³¹ Devinim hareketi serbest dönen cisimlerin bir özelliği olduğundan uzayda da devinim hareketlerini görürüz. Örneğin serbest dönen cisimlerden olan Dünya da eksenı itibarıyla devinim hareketi yapar.

Bu devinim hareketi serbest dönen cisimlerin hareketi olarak kabul edildiğinde atom çekirdeklerinin de benzer devinim hareketlerini yapmasını beklemek olağandır. Çekirdek bu devinim hareketini yapıyorsa yörüngeler de devinim hareketini takip edip yeterince karışık³² olan hareketlerine biraz daha karmaşa eklemiş görünebilirler, ancak her şey bir düzen içerisinde olması nedeniyle nihayetinde tahmin edilebilir özelliktedir.

Söz konusu bu devinim hareketlerinin atom çaplarına olan etkilerine bakalım. Bu kitapta öne sürülen geometri temel alındığında hidrojen atomunun çapının bu devinim hareketiyle olabildiğince farklılık göstereceği açıktır. Hidrojen atomu bu devinim hareketini yapmıyorsa deneysel elde edeceğimiz hacimsel çap olabildiğince küçük çıkacaktır veya devinim hareketine bağlı olarak hacimsel

çap büyüyecektir. Şekil 125'de devinim hareketi yaptığı varsayılan Hidrojen-2 elementi resmedilmiştir. Simülasyonda devinim hareketi yapmayan hidrojen ve helyum elementlerinin ortalama hacimsel çapları olabildiğince küçük çıktığından ve bu küçüklük deneysel ölçümlerle elde edilmiş sonuçlara uzak olduğundan hidrojen ve helyum elementlerinde devinim hareketinin olduğu kanaati oluşmuştur. Şayet devinim hareketi hidrojen ve helyum için kabul edilirse akılcı bir şekilde diğer elementler için de kabul edilmiş olur, ancak devinim hareketi, hidrojen ve helyum elementlerinin hacimsel çapını olabildiğince değiştirirken diğer elementlerde fazlaca etkili



Şekil 124:

³⁰ Görsel <https://steemit.com/astronomy/@wheatdogg/basic-astronomy-the-precession-of-the-earth> adresinden alınmıştır.

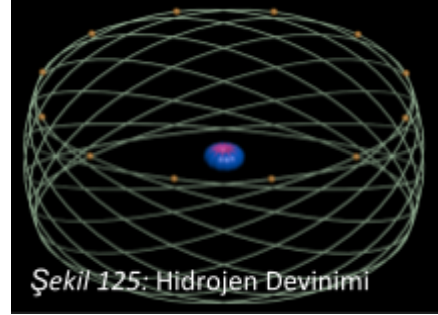
³¹ Görsel <https://courses.lumenlearning.com/physics/chapter/10-7-gyroscopic-effects-vector-aspects-of-angular-momentum/> adresinden alınmıştır.

³² Atom hareketleri karmaşık olmasına rağmen düzensiz değildir.

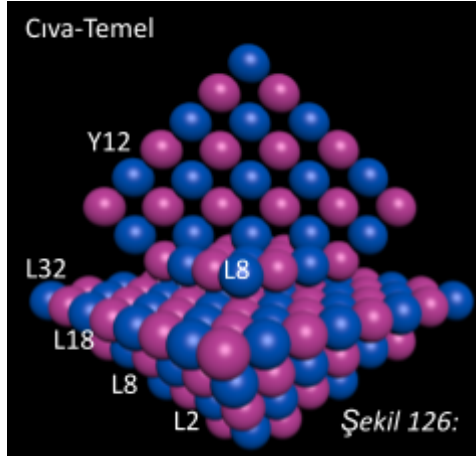
değildir. Bunun nedeni yörüngeler düşünüldüğünde olağandır. Elektronların devinime bağlı yörünge hareketlerinin bir benzerini Merkür yörüngesinde gözlemekteyiz.

İYONLAŞMA ENERJİSİ

Geometrik model birbiriyle alakasız gibi görünen hemen her konuda işlemektedir. Atomik işleyişin tamamının neredeyse çekirdek yapılanmasından kaynaklandığı, yaptığımız bu çalışmayla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Atomları anlayabilmek için yapılan çalışmaların birçoğu deneysel olsa da teorik çalışmalar da oldukça fazladır. Geometrik modelimizin işleyip işlemediği günümüz bilgileriyle teste tabi tutulduğunda, deneysel elde edilmiş verileri açıklayabildiği, ancak teorik olarak öne sürülmüş davranış ve işleyişlerin birçoğuna uymadığı görülmüştür. Geometrik modelimiz teorik olarak öne sürülen nükleer kuvvet açıklamalarına uymazken iyonlaşma enerjisi gibi ölçümlere dayalı enerjileri açıklayabilmiştir, aynı zamanda diğer deneye ve ölçüme dayalı elde edilen verilerin neredeyse tamamını açıklama potansiyeline sahiptir. Geometrik modelimizin ölçümlemeye dayalı iyonlaşma enerjisi ile de uyum içerisinde olup olmadığını inceleyelim.



Periyodik tabloda gruplarda aşağıdan yukarı çıkıldıkça ve periyotlarda soldan sağa gidildikçe elementlerin iyonlaşma enerjisi artar. Bu bağlamda birinci iyonlaşma enerjisi üzerinde bir çalışma yapılmış ve geometrik modelimizin iyonlaşma enerjisini açıklayabilme yeteneğine ve potansiyeline de sahip olduğu görülmüştür. Hesaplamalara geçmeden önce geometrik modelimizde hangi değişkenlerin kullanıldığına göz atalım.



Değişkenlerin tanımlanması, cıva elementi üzerinden örnekleneyecektir. Görselde fazla nötronları olmayan cıva resmedilmiştir. Cıva elementi $L2+L8+L18+L32+Y12$ katmanlarından oluşmaktadır. İlk değişkenimiz (Y_{hedef})'dir. Elementlerde Y katmanlarının tamamı L katmanına benzemeye çalışır, sonuçta Y katmanı proton sayısı arttıkça ve L katmanı sayısına ulaştığında Y katmanı L katmanına dönüşür. Y katmanının benzemeye çalıştığı L katmanı proton sayısı, Y_{hedef} değişkenidir. Buna göre örneğimiz olan cıva elementinin Y_{hedef} değişken değeri 18'dir. Çünkü Y12 katmanı, L18 katmanına benzemeye çalışmaktadır.

Hesaplamalarda kullandığımız başka bir değişken ise L_{toplaml} 'dir. L_{toplaml} bütün L katmanlarının proton sayılarının toplanmasıyla elde edilir, ancak L katmanı yörüngeleri hatırlanacak olursa en dış yörünge katmanı en büyük L katmanı ile oluşmaktadır; bu nedenle iyonlaşma enerjisini belirleyen unsurlardan biridir. Böylece en büyük L katmanı iyonlaşma yapabilecek ilk katmanı oluşturur. Bu nedenle L_{toplaml} tüm L katmanlarının toplamından en büyük L katmanının çıkarılmasıyla elde edilir veya başka bir hesaplamayla tüm L katmanları toplanırken en büyük L katmanı toplanmaz. Burada sadece en büyük L katmanı sayısının iki tane olabilmesine azami dikkat edilmelidir. Bu durumda en büyük L katmanının bir tanesi toplanmazken aynı zamanda temel olan L2 katmanı ilave edilir. Buna göre örneğimizdeki cıva elementinin L_{toplaml} değerinin $L2+L8+L18+L32+L8+L2-L32$ olması gerekir, bunun sayısal değeri ise 38'dir.

Bir başka değişkenimiz olan $L_{\text{büyük}}$ değeri elementi oluşturan L katmanlarının en büyük değeridir. Daha önce de bahsedildiği gibi L katmanının en büyüğü en dış elektron yörüngesini

oluşturduğu için L katmanının en büyüğü kullanılmak zorundadır. Örneğimizdeki cıva elementi için $L_{\text{büyük}}$ değeri 32'dir.

Son değişkenimiz ise Y katmanının sayısal değeridir. İyonlaşma enerjisini asıl belirleyen unsurun Y katmanı olması gerektiği açık ve nettir. Bu nedenle Y katmanının sayısal değeri de hesaplamalara katılmıştır. Aslında proton yükleri ve buna bağlı elektron yükleri göz önüne alındığında her bir protonun ve elektronun tartışmasız şekilde iyonlaşma enerjisi üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir.

Simülasyon programında yalnızca Y ve L katmanlarının etkileri ve büyüklükleri dikkate alınmıştır. Yine burada da kullanılan değerler tahminen, denenerek elde edilmiştir, nesnel bir gerçekliği yoktur. Buradaki hedefimiz de, geometriye bağlı oluşturduğumuz atom modelinin geçerliliğini gözlemlmek ve geometrik modelimizin gerçekliğe uygunluğunu test etmektir. Şimdi formülümüze bakalım;

$K_1 = 2874 \text{ kJ/mol}$: Birinci katsayı.

$K_2 = 1265 \text{ kJ/mol}$: İkinci katsayı.

$I_e = 1$: İyonlaşma sayısı³³

$$\text{İyonlaşma Enerjisi (1)} = E1 = \frac{(K_1 \cdot L_{\text{toplam}}^{-0,2521}) - (K_2 \cdot L_{\text{büyük}}^{-0,383})}{Y_{\text{hedef}} - I_e} (Y_n - I_e) + (K_2 \cdot L_{\text{büyük}}^{-0,383})$$

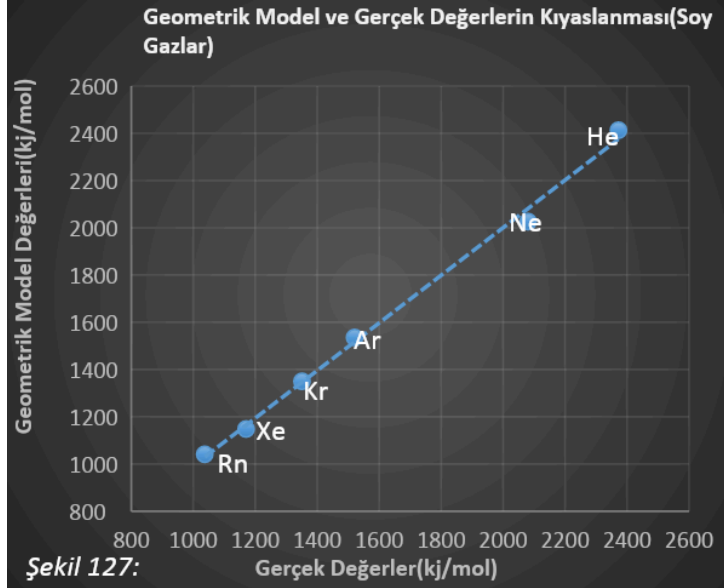
Yukarıdaki formül kullanılarak geometrik modele uyumlu bir şekilde birinci iyonlaşma enerjisi hesaplanabilmektedir. Formülde kullanılan sabit sayılar yukarıda verilmiştir, geometrik modele bağımlı değişkenler ise aşağıdaki tabloda sıralanmıştır:

Atom Numarası	Element Adı	L_{toplam}	Y_{hedef}	Y_n	$L_{\text{büyük}}$	Gerçek Değer 1. İyonizasyon (kJ/mol)	Geometrik Model Hesaplanan 1. İyonizasyon (kJ/mol)
1	Hydrogen	2	2	1	1	1312	1264,5
2	Helium	2	2	2	2	2372,3	2412,9
3	Lithium	4	8	1	8	520,2	570,2
4	Beryllium	4	8	2	8	899,5	778,2
5	Boron	4	8	3	8	800,6	986,2
6	Carbon	4	8	4	8	1086,5	1194,1
7	Nitrogen	4	8	5	8	1402,3	1402,1
8	Oxygen	4	8	6	8	1313,9	1610,1
9	Fluorine	4	8	7	8	1681	1818,1
10	Neon	4	8	8	8	2080,7	2026,0
11	Sodium	12	8	1	8	495,8	570,2
12	Magnesium	12	8	2	8	737,7	708,2
13	Aluminium	12	8	3	8	577,5	846,1
14	Silicon	12	8	4	8	786,5	984,1
15	Phosphorus	12	8	5	8	1011,8	1122,0
16	Sulfur	12	8	6	8	999,6	1260,0
17	Chlorine	12	8	7	8	1251,2	1397,9
18	Argon	12	8	8	8	1520,6	1535,9
19	Potassium	20	8	1	18	418,8	418,0
20	Calcium	20	8	2	18	589,8	551,2
21	Scandium	20	18	3	18	633,1	527,7
22	Titanium	20	18	4	18	658,8	582,5
23	Vanadium	20	18	5	18	650,9	637,3

³³ İyonlaşma sayısı ve katsayı değerleri birinci iyonlaşma enerjisi hesaplaması içindir.

24	Chromium	20	18	6	18	652,9	692,2
25	Manganese	20	18	7	18	717,3	747,0
26	Iron	20	18	8	18	762,5	801,9
27	Cobalt	20	18	9	18	760,4	856,7
28	Nickel	20	18	10	18	737,1	911,6
29	Copper	20	18	11	18	745,5	966,4
30	Zinc	20	18	12	18	906,4	1021,3
31	Gallium	20	8	3	18	578,8	684,4
32	Germanium	20	8	4	18	762	817,6
33	Arsenic	20	8	5	18	947	950,7
34	Selenium	20	8	6	18	941	1083,9
35	Bromine	20	8	7	18	1139,9	1217,1
36	Krypton	20	8	8	18	1350,8	1350,3
37	Rubidium	38	8	1	18	403	418,0
38	Strontium	38	8	2	18	549,5	522,3
39	Yttrium	38	18	3	18	600	503,9
40	Zirconium	38	18	4	18	640,1	546,9
41	Niobium	38	18	5	18	652,1	589,9
42	Molybdenum	38	18	6	18	684,3	632,9
43	Technetium	38	18	7	18	702	675,8
44	Ruthenium	38	18	8	18	710,2	718,8
45	Rhodium	38	32	9	18	719,7	606,5
46	Palladium	38	32	10	18	804,4	630,1
47	Silver	38	32	11	18	731	653,7
48	Cadmium	38	32	12	18	867,8	677,2
49	Indium	38	8	3	18	558,3	626,7
50	Tin	38	8	4	18	708,6	731,1
51	Antimony	38	8	5	18	834	835,5
52	Tellurium	38	8	6	18	869,3	939,8
53	Iodine	38	8	7	18	1008,4	1044,2
54	Xenon	38	8	8	18	1170,4	1148,6
55	Caesium	56	8	1	32	375,7	335,3
56	Barium	56	8	2	32	502,9	436,2
57	Lanthanum	56	18	3	32	538,1	418,4
58	Cerium	56	18	4	32	534,4	460,0
59	Praseodymium	56	18	5	32	527	501,5
60	Neodymium	56	18	6	32	533,1	543,0
61	Promethium	56	18	7	32	540	584,6
62	Samarium	56	18	8	32	544,5	626,1
63	Europium	56	32	9	32	547,1	517,6
64	Gadolinium	56	32	10	32	593,4	540,4
65	Terbium	56	32	11	32	565,8	563,2
66	Dysprosium	56	32	12	32	573	585,9
67	Holmium	56	32	13	32	581	608,7
68	Erbium	56	32	14	32	589,3	631,5
69	Thulium	56	32	15	32	596,7	654,3
70	Ytterbium	56	32	16	32	603,4	677,1
71	Lutetium	56	32	7	32	523,5	472,0
72	Hafnium	56	18	8	32	658,5	626,1
73	Tantalum	56	18	9	32	761	667,7
74	Tungsten	56	18	10	32	770	709,2
75	Rhenium	56	18	11	32	760	750,8
76	Osmium	56	18	12	32	840	792,3
77	Iridium	56	18	13	32	880	833,9
78	Platinum	56	18	14	32	870	875,4
79	Gold	56	18	15	32	890,1	917,0
80	Mercury	56	18	16	32	1007,1	958,5
81	Thallium	56	8	3	32	589,4	537,1

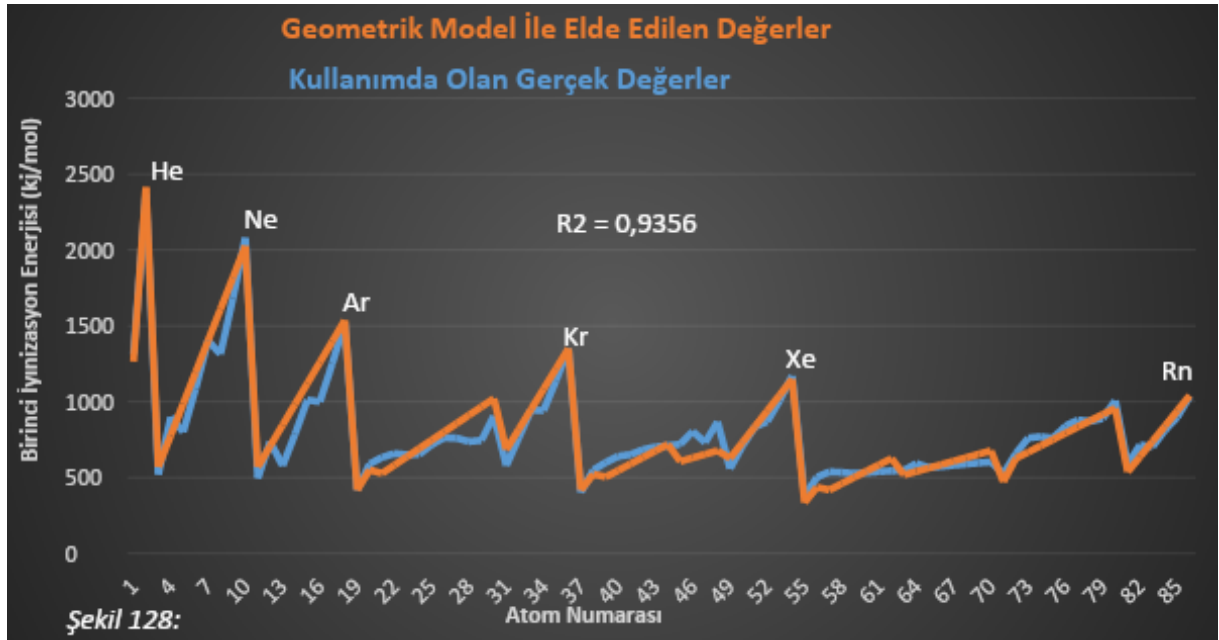
82	Lead	56	8	4	32	715,6	638,0
83	Bismuth	56	8	5	32	703	738,9
84	Polonium	56	8	6	32	812,1	839,8
85	Astatine	56	8	7	32	899,003	940,7
86	Radon	56	8	8	32	1037	1041,6



Geometrik modeller incelendiğinde L katmanları atomik tüm veriler ile neredeyse %100 eşleşirken, Y katmanlarında %100'lük bir eşleşmeden bahsetmek gerçekçi olmayacaktır. Bu nedenle ilk önce, tamamen L katmanlarından oluşmuş olan soy gazlar için geometrik hesaplamaları, günümüzde kullanılan birinci iyonizasyon enerjisi değerleriyle kıyaslayacağız.

Şekil 127'deki grafikte soy gazların geometrik modelimize dayanan hesaplamalarla elde edilen birinci iyonizasyon enerjileri ile günümüzde kullandığımız iyonizasyon enerjileri birbirlerine dağılım olarak grafiklenmiştir. Grafik üzerinde R2

değeri gösterilmiştir ve bu değer, 0,9963'dür. Neredeyse 1'e yakın olan bu değer hesaplamalarımızın, kabul gören gerçeğe yakın olduğunu göstergesidir. Başka bir deyişle geometrik modelimiz iyonizasyon enerjilerini açıklayabilmektedir.



Şekil 128'de yine radon elementine kadar olan atom numaralarıyla hem günümüzde gerçek olarak kabul gören değerler hem de geometrik modelimizle elde edilmiş birinci iyonizasyon enerji değerleri grafiklenmiştir. Bu kez Y katmanı değişkenleri devreye girdiğinden gerçek değerlerden sapmalar meydana gelmektedir. Yine de R^2 değeri 0,9356 gibi yüksek bir orandır. Bizim asıl aradığımız işlev, periyodik cetvelde gruplarda yukarı çıkıldıkça ve periyotlarda soldan sağa gidildikçe iyonizasyon enerjisinin artması durumunun sağlanmasıdır. Grafikten de anlaşıldığı üzere söz konusu

bu deęişim %100 saęlanmıřtır. Geometrik modelimizden elde edilen deęerlerle gerek deęerler arasında gzlenen sapmalar tamamen modelimizin Y katmanıyla alakalıdır. Y katmanının geometrik modeli formlmze tam olarak yansıtıldıęında **bu sapmalar en aza inebilir ve hatta %100 yakın sonu alınabilir**, ancak bu alıřmadaki hedefimiz %100 bir uyum saęlamak deęil, geometrik modelimizin iřleyiřini test etmektir. Grnen o ki geometrik modelimiz bu testten de bařarıyla ıkmıřtır, zira tamamen geometriden tretilmiř deęiřkenler kullanarak iyonizasyon enerjisi deęerlerini hesaplayabilmiřtir.

Geometrik modelimiz incelendięinde L katmanları istikrarlı bir yapı iken Y katmanı sayısal deęiřkenlik tařımanın yanında řekilsel deęiřkenlik de arz etmektedir. Formlmzde Y katmanının yalnızca sayısal deęiřkenlik deęerleri kullanılmıř, řekilsel deęiřkenlik dikkate alınmamıřtır; oysa geometri tm deęerleri deęiřtirmektedir.

Geometrik modelimize dayanarak elde edilmiř deęerler ile izilen bu grafik, geometrik modelimizin bugn kabul gren deneysel verilere ok yaklařtıęını gsterir niteliktedir.

KİMYASAL BAę ÜZERİNE

Burada hedefimiz tm kimyasal baęları anlatmak veya aıklamak deęildir. Gnmzde kimyasal baęların elektron verme veya alma ile saęlandığı sylenmektedir. Hedefimiz, bazı elementlerin kimyasal baę kurmaya isteksiz olması, bazı elementlerin elektron verirken bazılarının alıyor olması gibi mevzularda ortaya koyduęumuz geometrik modelin tutarlılıęını test etmektir.

řekil 129’da bir soy gaz olan neon yrngeleri gsterilmiřtir. Bu yrngeler L katmanları evresinde oluřmuřtur. Daha nce de bahsettięimiz gibi soy gazların tamamı neon benzeri yrnge katmanları meydana getirmiřlerdir. L katmanı evresinde oluřan yrngeler tm ykler aısından maksimum denge durumundadır. Bu nedenle bu yrngelerden elektron alıř veriři yapılamaz, dolayısıyla bu yrngelerdeki elektronlar kimyasal baę oluřturamazlar. Elementlerin baę oluřturabilmesi yalnızca Y katmanları ile gerekleřir. Yukarıda bahsettięimiz gibi Y katmanı yrngeleri L katmanı yrngelerine diktir. Dik gerekleřen Y katmanı yrngeleri, L katmanı yrngelerinin dıřında meydana geldięinden yrnge apları olması gerekenden daha byk gerekleřir. Olması gerekenden daha byk bir ap ile gerekleřen Y katmanı yrngeleri dingededir, ancak L katmanı yrngeleri kadar saęlam deęildir. Kısaca Y katmanı yrngesine elektron sokulabilir veya ıkarılabilir durumdadır.

řekil 120 ve řekil 121’de Y katmanı yrngesi gsterilmiřti. Y katmanı yrngesinden bir adet elektron ıkarılırsa elementin ekirdeęinde ve L katmanlarında bir deęiřiklik olmayacak ve ykler aynı kalacaktır, ancak Y katmanı yrngesindeki yk dengesi deęiřecektir. Yukarıda aynı yrngede bulunan elektronların birbirlerini ittiklerinden bahsetmiřtik. yleyse Y katmanı yrngesinde bulunan dięer elektronların birbirlerini itici kuvvetleri azalacak, yrnge apı klecektir. Elektron vermiř olan elementlerin (katyonların) apı ntr atoma gre klr, tersi durumda (anyonlarda) ise ap byr.

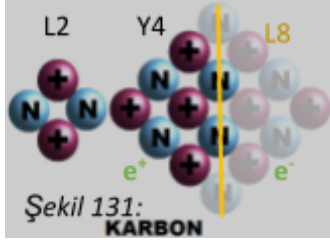
Elektronlar eřit aralıklarla, birbirlerine olduka uzak yrngelerde dolanmalarına ve yrnge apı kendi ltleriyle ok byk olmasına raęmen birbirlerini nasıl etkilerler? İlk bakıřta bylesi bir uzaklıkta herhangi bir etkinlik zor grlmektedir, oysa proton ve elektron ykleri zıt olmakla birlikte birbirlerine denktir. Bařka bir ifadeyle bir protonun etki alanı ltleri ne ise elektronların etki alanı ltleride aynıdır. Her bir elektronun protonun etki alanında olması hali, elektronların da aynı etki alanında olması halini zorunlu kılar. Byylece yrnge apı ne olursa olsun elektronlar birbirlerini etkilerler. Sonu olarak iyon yarıapları iin $r_{\text{anyon}} > r_{\text{ntr}} > r_{\text{katyon}}$ byklk ifadesinden bahsedilebilir.

Soy gazlar L2 katmanıyla bařlayıp L8 katmanıyla sona erer. Bu baęlamda en temel soy gaz neon elementidir. řekil 130’da neon katmanları sembolize edilmiřtir. Neon elementinde L8 katmanı tam olarak kare formunu yakaladıęı iin herhangi bir kimyasal baę kurması beklenemez. řayet L8 katmanı tam formuna kavuřmamıř ise bu durumda L katmanı yukarıda ayrıntıları aıklandıęı zere Y katmanı olarak iřlev grr. řimdi bu baęlamda karbon elementini ele alalım. řekil 131’de karbon elementinin sembolize katmanları grlmektedir. Karbon elementinin Y katmanı varsayımsal olarak tamamlanırsa L8 katmanı ortaya ıkacaktır. L8 katmanını elde etmek iin varsayımsal olarak tamamladıęımız bu yapıya dikkatlice bakılırsa bu kare katmanının yarısının boř yarısının ise dolu

olduğu görülecektir. Karbon elementinin Y katmanının dört adet protonu olduğu, L8 katmanına benzemek için ise 4 adet protona ihtiyacı olduğu açıkça ortadadır. Karbon elementindeki bu varsayımsal L8 katmanını bir çizgi ile ortadan bölersek anlatımımız kolaylaşacaktır. Şekil 131'de karbon elementinin varsayımsal L8 katmanı dört adet proton alabilecek durumda olduğundan bu element dört adet elektron yakalayabilir. Y katmanı çevresinde sekiz adet elektron dolanabilir, aynı zamanda varsayımsal L8 katmanında dört adet reel proton olması nedeniyle çevresinde dört adet elektron vardır ve **protonların eşleniği** elektronlar bağ kurabilir durumdadır.

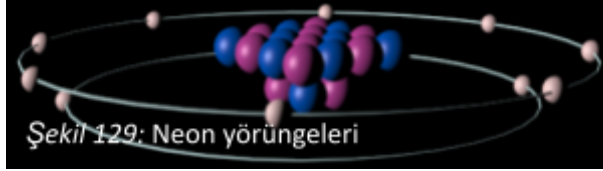


Varsayımsal L8 katmanı yarisının tam dolu olduğu durumda hem



elektron alabilir hem de verebilir. Şayet varsayımsal L8 katmanının yarisından fazlası protonla dolu ise bu durumda varsayımsal L8 katmanı kendisindeki eksik proton sayısınca elektron alabilir. Varsayımsal L8 katmanının diğer yarisının tam dolu olması nedeniyle artık elektron veremez. Varsayımsal L8 katmanı yarı doluluğa ulaşana kadar proton sayısınca elektron verebilir. Elektron verip alma olayında katman varsayımsal bir çizgi ile ikiye bölünürse katmanın bir yarisı proton sayısınca elektron verebilirken, diğer yarisı proton eksikliği

kadar elektron alabilir.



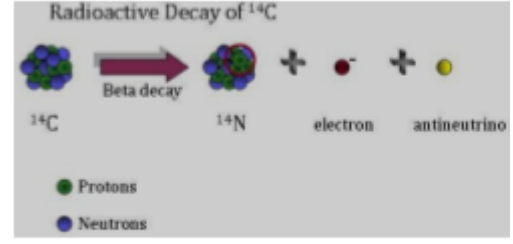
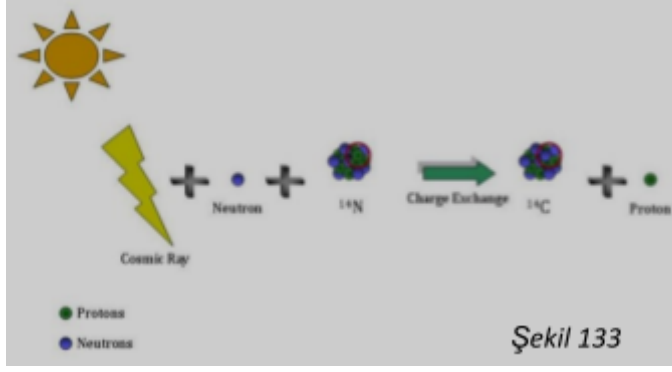
Şimdi aynı durumu L2 katmanında inceleyelim.

Şekil 132'de varsayımsal L2 katmanı çizilmiştir. En temel L2 katmanına benzemeye çalışan element hidrojen atomudur. Hidrojen atomu yalnızca Y katmanından oluşur ve bu katman L2 katmanına benzemeye çalışır. Varsayımsal L2 katmanının yarisı tam dolu olduğundan ya bir elektron verebilir ya da bir elektron alabilir. Burada önemli olan Y katmanının hangi L katmanına benzemeye çalışacağıdır. L katmanları çekirdek yapılanmasında en kararlı yapılardır. Şayet Y katmanı L katmanına dönüşmüş ve çekirdek yapılanmasına L katmanı olarak karışmış ise artık bu katmanda elektron alış veriş yapılmaz. Elektron alıp verme olayı tamamen Y katmanında gerçekleşir, tam da bu nedenle Y katmanı barındırmayan soy gazlar kimyasal bağ kuramazlar. Şayet herhangi bir şekilde kimyasal bir bağ oluşursa bu kimyasal bağın muhafaza edilmesi mümkün olmayacaktır.

KARBON-14 (Radyoaktivite)

Radyoaktivitede çekirdek yapısının bozulduğunu biliyoruz. Radyoaktif faaliyetlerde genelde bir elementten başka elemente dönüşüm söz konusudur. Bu bölümde tüm radyoaktif faaliyetlerden değilse de çok önemli bir radyoaktif faaliyet olarak Karbon-14 ile alakalı durumdan bahsedeceğiz. Şekil 133'de karbon-azot dönüşümü ifade edilmiştir.³⁴

³⁴ Şekil 133'de ki görsel <https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/isotopes/decay.html> adresinden alınmıştır.



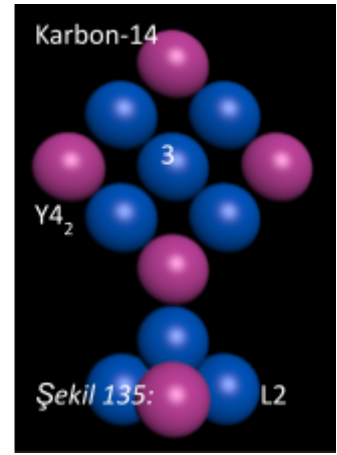
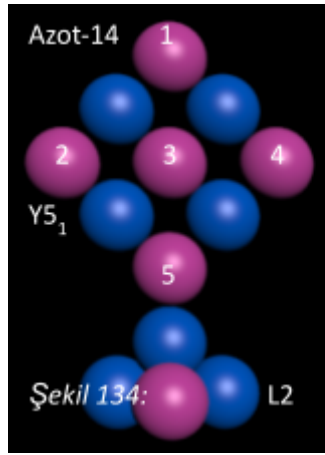
Şekil 133

Karbon-14 canlılarda rastlanan, canlılığa özgü bir izotoptur. Azot-14 ve Karbon-14 sürekli bir dönüşüm halindedir. Konumuz azot ve karbon elementinin bu dönüşümü değildir; bizi ilgilendiren Azot-14 ve Karbon-14'ün geometrileri ve geometrik dönüşümdür.

Şekil 134'de Azot-14'de bir numaralı proton nötrona dönüşürse bu durumda nötron serbest hale gelir ve Azot-14, Karbon-13'e dönüşür. Yine iki ve dört numaralı protonlardan herhangi biri nötrona dönüşürse denge bozulur ve yapı kaybolur. Beş numaralı protonun nötrona dönüşmesi halinde ise Y ile L katmanları arasındaki bağ kopar.

Bu geometride 3 numaralı proton nötrona dönüşürse bu durumda yapı zayıf da olsa ayakta kalacaktır, ancak sürekliliği muhafaza edemeyerek istikrarı için tekrar aslına rücu etmeye çalışacaktır. Şekil 135'de Karbon-14 geçici bir süre ayakta kalabilir, çünkü 3 numaralı nötron ile diğer nötronlar arasında zayıf da olsa bir bağ oluşur. Bu durumu anlamak için mıknaşis deneylerine bakmak işlevseldir.

Radyoaktivite proton ile nötron arasında oluşan bağların zayıflığı veya bağ oluşamaması sonucu gözlemlenen bir durumdur. Oluşan bağın zayıflık derecesi yarılanma ömrünü belirler. Bağ ne kadar zayıfsa yarılanma ömrü o kadar kısa, ne kadar kuvvetliyse yarılanma ömrü o kadar uzundur; hatta tam oluşmuş bir bağ kalıcı olarak varlığa çıkar.



MIKNATIS DENEYLERİ:

Mıknatis-mıknatis ve mıknatis-demir ilişkilerini incelemeye çalışalım. Mıknatısların iki kutbu bulunmaktadır. Aynı olan kutuplar birbirinden uzaklaşma eğilimi gösterirken farklı olan kutuplar birbirine yaklaşma eğilimi içindedirler. Kısaca aynı kutuplar birbirini iter, farklı kutuplar birbirini çeker.

Mıknatıslardaki bu davranış biçimi elektrik yüklü parçacıklarda da gözlenir. Aynı yüke sahip parçacıklar birbirini iterken farklı yüklü parçacıklar birbirini çekerler. Yapılan deneylerde elektrik yüklü nesnelerin nötr parçacıkları kendilerine çektikleri gözlenmektedir. Bu deneyler yüzlerce yıldır bilindiğinden konunun ayrıntılarına girilmeyecektir. Elektrik yüklü parçacıkların nötr cisimleri kendilerine doğru çekmesi olayı mıknatısın demiri çekmesi olayıyla aynıdır. Elektrik yüklü parçacıklar ile deney yapmak bir hayli zor olduğu için bizim deneylerimiz hemen hemen aynı davranışları sergileyen mıknatıslarla yapılmıştır.

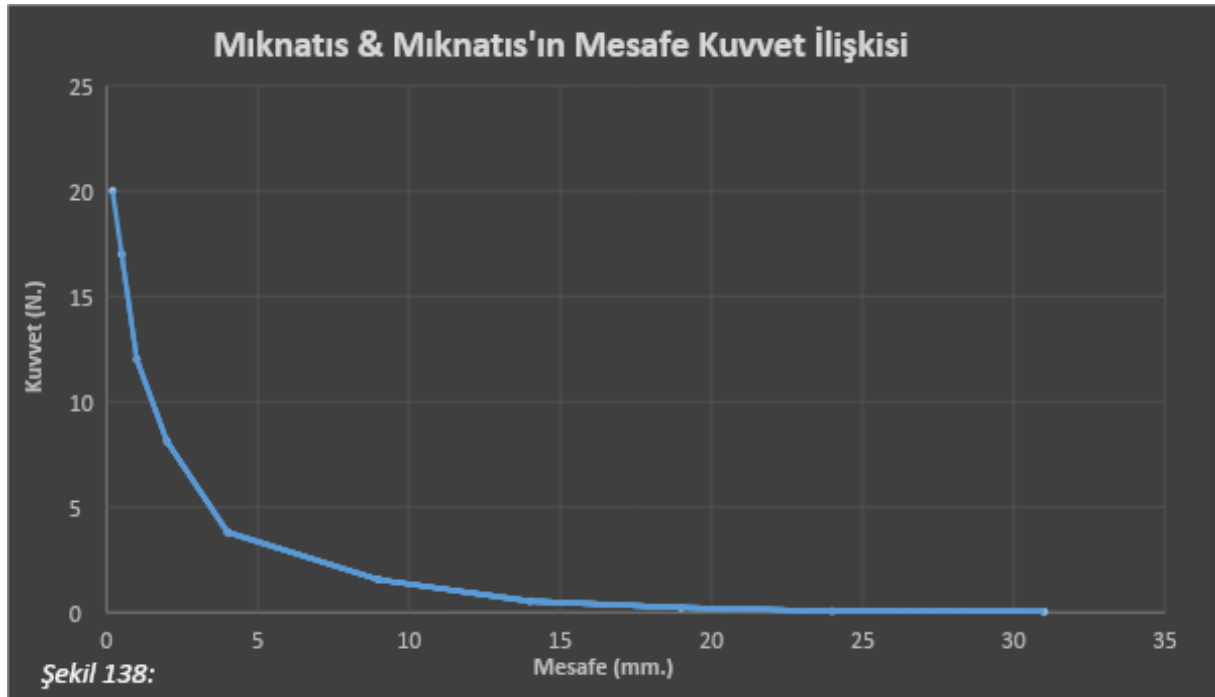
Mıknatis davranışlarından bizi en çok aynı kutupların davranışı ilgilendirir. Çünkü protonlar pozitif yüke sahiptir ve itme davranışlarından bahsedilir. Bu nedenle öncelikli olarak deneysel olarak mıknatıslardaki itme kuvvetlerini gözlemlemek akılcıdır. Şekil 137'de, mıknatıslar arasındaki



mesafeye bağılı itme kuvvetini ölçen deney düzeneği hazırlanmış ve mesafeye bağılı kuvvetler ölçülmüştür. Mesafe ve ölçülen değerler bir tablo haline getirilmiş ve grafik olarak çizilmiştir. Uzaklığa bağılı değişimin üstel bir fonksiyonla değiştiği ve mesafe azaldıkça itme kuvvetinin arttığı gözlenmiştir. İki mıknatıs birbirine dokunduğunda maksimum kuvvetin ortaya çıkması, iki mıknatısın birbirine dokunmalarını neredeyse imkânsız hale getirmektedir. Bu deney çeşitli güçteki mıknatıslarla tekrarlanmış ve hep aynı sonuç alınmıştır.

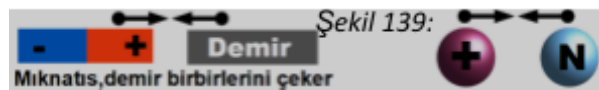
Mıknatıslarda aynı kutupların birbirine dokunmalarındaki zorluk, hatta imkânsızlık durumunun elektrik yüklü parçacıklarda da meydana geliyor olması kaçınılmaz görünmektedir. Bu nedenle iki protonun bir araya gelmesi ve hatta birbirine dokunması durumunun imkânsız olduğu kanaatine varılmıştır. Günümüzdeki çekirdek modellemelerinde de olduğu gibi iki protonun yan yana durması imkânsız görünmektedir. Protonlar arasına yerleştirilen nötronların da günümüz modelindeki bu düzensiz yapı içerisinde dengeyi koruyamayacağı açıktır.

Öyleyse aynı kutuplu mıknatıslarda birbirini itme kuvveti, kutuplar birbirine yaklaştıkça artarak maksimum olduğu için iki aynı kutbun birbirine dokunmaları, imkânsız kabul edilmiştir. Aynı durum protonlara uygulandığında protonların da birbirine dokunmalarının imkânsız olduğu sonucuna varılmıştır. Şekil 138'deki grafikte mesafeye bağılı itme kuvveti, deneysel sonuçlara bağılı olarak çizilmiştir.



Davranış 1: (Mıknatıs - Demir ilişkisi)

Demir mıknatısın iki farklı kutbuna da yaklaşma eğilimindedir. Demir ile mıknatıs arasında herhangi engel yoksa demir mıknatısa yapışır. Mıknatıs ile demir arasında gözlemlediğimiz bu ilişki benzeri bir davranış da varsayımsal olarak proton ve nötron arasında gerçekleşir. Bu ilişki mıknatıslarda gözlenen en temel davranış olduğundan fazla ayrıntıya girilmeyecektir.



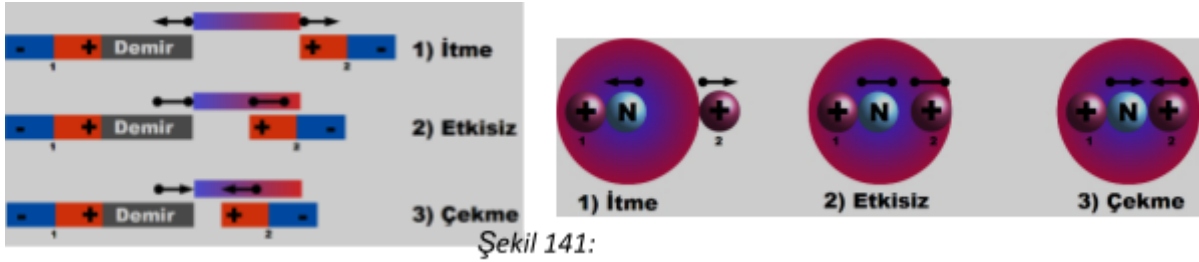
Davranış 2: (Mıknatıs - Demir - Mıknatıs ilişkisi)



Mıknatıslarda birbirini iten aynı kutupları yan yana getirmek mümkün değilken araya bir demir konulursa durum değişir. Birbirinden uzaklaşma eğiliminde olan aynı kutuplar, araya demir konulduğunda demire doğru yaklaşırlar; dolayısıyla aynı kutuplar göreceli olarak birbirine yaklaşmış olur. Bir aracı olan demir yokken birbirinden uzaklaşmak isteyen aynı kutuplu mıknatıslar araya demirin konulmasıyla davranışlarını tamamen değiştirirler. Birbirine yaklaşan mıknatıslar demire yapışırlar, böylece arada demir olmak koşuluyla aynı kutuplu mıknatıslar birbirine yapışmış olurlar. Aynı davranış proton ve nötron için de geçerlidir. Normalde birbirini iten iki proton, aralarına nötronun girmesiyle bir araya gelmiş olur. Demire yapışık durumdaki iki mıknatıs bu durumlarını muhafaza ederek birbirlerinden ayrılmazlar. Demir, bir araya gelmeleri mümkün olmayan aynı kutuplu iki mıknatısı bir arada tutan yapışkan işlevi görür. Mıknatıslar için açıklanan davranış, proton ve nötronlar arasında da aynıyla vuku bulur.

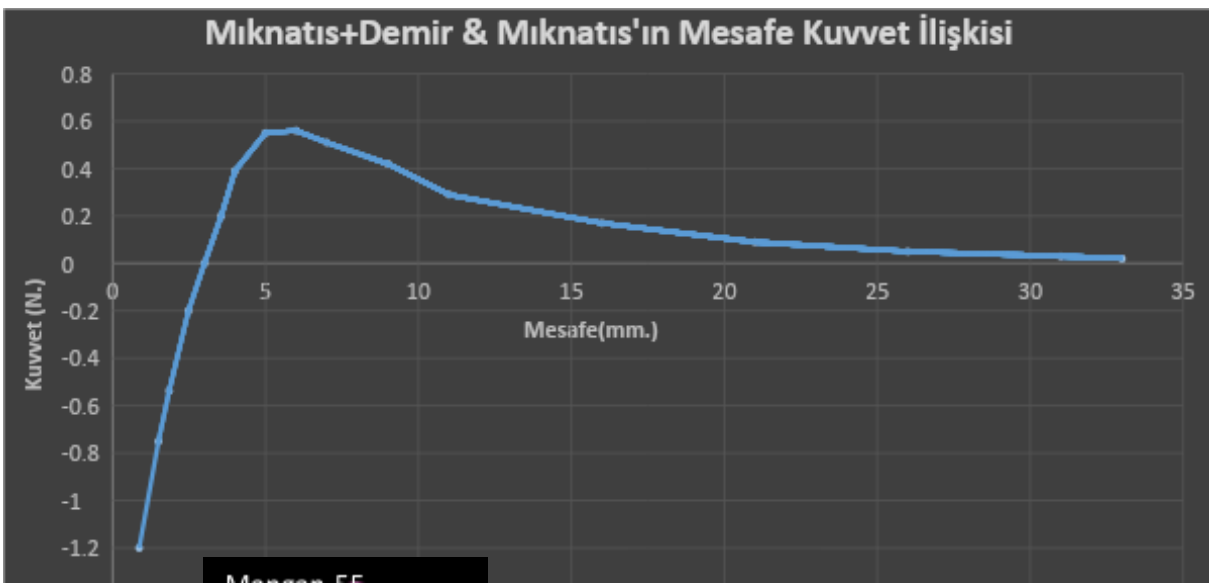
Davranış 3: (Mıknatıs+Demir - Mıknatıs ilişkisi)

Bir mıknatıs demire yapışmışsa diğermıknatıs üzerinde sıra dışı bir çekme-itme söz konusu olur. Şimdi bu olayı anlamaya çalışalım. Şekil 141’de, bir numaralı ‘itme’ durumda, iki numaralı proton, nötrondan yeterince uzak olduğundan itilir. İki numaralı proton biraz daha yaklaştırılırsa iki



numaralı ‘etkisiz’ durumda olduğu gibi çekme-itme kaybolur. İki numaralı proton biraz daha yaklaştırılırsa üç numaralı ‘çekme’ durumda olduğu gibi nötron tarafından çekilir ve nötrona yapışır. Özetleyecek olursak; bir mıknatıs bir mıknatıs+demir çiftinden uzaksa itilir, ortalarda bir yerlerdeyse çekme-itme kaybolur ve son olarak yakınsa çekme meydana gelir.

Deney düzeneğimizde mıknatıslardan birine demir yapıştırılarak ölçümler yapılmış, elde edilen sonuçlar listelenmiş ve grafik olarak çizilmiştir. Grafikten de anlaşılacağı üzere mesafeye bağlı olarak kuvvet büyüklüğü ve yönü değişmektedir. Mıknatıslar aynı kutuplu olmak üzere onlardan birine demir yapıştığında diğermıknatıs uzaktayken itilir, yaklaştıkça bu itme kuvveti artar, biraz daha yaklaşırsa itme kuvveti azalarak yok olur, bir noktadan sonra çekme kuvvetleri devreye girer, bundan sonra ise artık yakınlık arttıkça çekme kuvveti de artar ve nihayetinde ikinci mıknatıs da demire yapışır. Şekil 142’deki grafikte mesafeye bağlı kuvvet değişimi deneysel verilere bağlı olarak çizilmiştir.



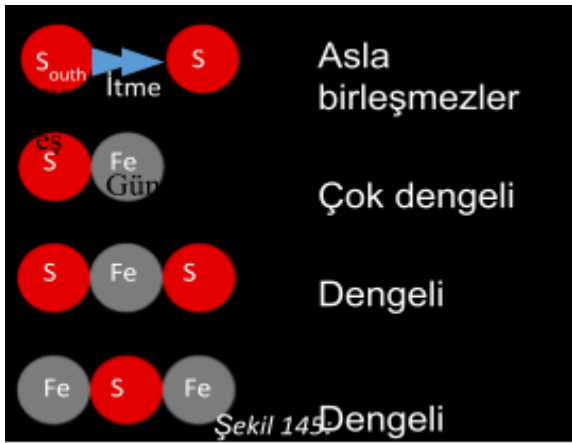
Davranış 4: (Mıknatıs+Demir - Demir+Mıknatıs ilişkisi)



İki adet mıknatıs+demir çiftinin davranış oldukça ilginçtir. Aynı kutuplu mıknatıs+demir çifti birbirine yaklaştırılırsa birbirlerini iterler. Bu itme davranışı tüm mesafelerde gerçekleşir, ancak mıknatıs+demir çifti birbirine dokundurulursa çok zayıf bir kuvvetle birbirlerini çekerler, lakin bu durum kalıcı değildir. Mıknatıs+demir çiftinde gözlemlediğimiz bu davranışı proton+nötron çiftine uygularsak bu kez nötronların birbirini ittiğini görmemiz gerekir. Aynı zamanda proton+nötron çifti birbirine dokundurulursa onların da çok zayıf bir bağ ile bağlanmalarını beklemek doğaldır. Söz konusu bu bağ her an kopmaya meyillidir.

Davranış-5: (Silindir mıknatıs - silindir demir davranışları)

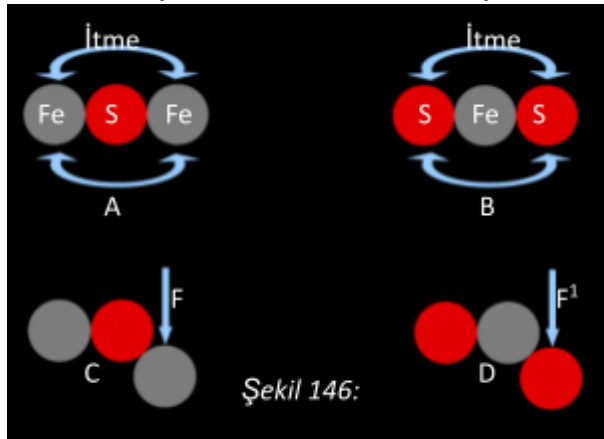
Protonlarda olduğu gibi tek bir kutuplu mıknatıs yapabilmek mümkün değildir. Küre mıknatıslar dahi iki kutba sahiptir. Bu nedenle deneylerimizin büyük bir kısmını da silindir mıknatısla yapmaya karar verdik. Küre şeklindeki tek yüke sahip protonların birçok davranışını silindir mıknatıslara üstten bakarak benzetebiliriz, zira silindir mıknatısların boylamasına kutuplu olması, üstten bakıldığında bu mıknatıslarda tek bir kutup görülmesi ve davranışların uygunluğu protonları da bu analogiyle ifade edebileceğimizi düşündürmüştür. Şekil 144'de deneylerimizde kullandığımız demir ve mıknatıslar görülmektedir.



Silindir mıknatısların da aynı kutupları, diğer mıknatıs deneylerinde olduğu gibi yan yana getirilememiştir; çünkü iki kutbu olmasına rağmen silindir mıknatıslar, kutuplar aynı yönde olmak üzere tek bir kutup gibi davranırlar. Şekil 145'de B ile gösterilen birleşme mıknatıs+demir birleşmesi olup çok karardır. C ile D üçlü birleşmelerdir. C ile gösterilen birleşme oldukça kararlı olmasına rağmen D ile gösterilen birleşme çok da dengeli değildir. Her iki birleşme şekli de üç ögeli bir birleşmeler olmasına rağmen birinin neden dengeli olmadığını açıklanması gerekmektedir.

C birleşmesi mıknatıs+demir+mıknatıs'tan, D birleşmesi ise demir+mıknatıs+demir'den oluşmuştur. İlk bakışta her ikisinin de aynı davranması ve aynı kararlılığa sahip olması gerektiği gibi bir kanaat oluşabilir, ancak durum farklıdır. C ve D birleşmelerinin her ikisi de titreşime tabi tutulmuş, C birleşmesi yapısını muhafaza ederken D birleşmesi yapısını muhafaza edememiştir. D birleşmesinin yapısını muhafaza edememesinin nedeni birleşme yapısında ortaya çıkan kuvvetlerle ilgilidir.

Şekil 146'da A ile gösterilen demir-mıknatıs-demir üçlüsünün davranışını anlamak için mıknatıs deneylerinden Davranış-4'ü hatırlamalıyız. Söz konusu davranışta mıknatıslara dokunan demir tıpkı



mıknatıs gibi davranmış ve aynı kutuplu mıknatıs+demir ikilisi birbirini itmişti. Temelde demir+mıknatıs+demir üçlüsü adeta mıknatıs+demir ile demir+mıknatıs gibi davranır. Bu nedenle mıknatısın iki yanındaki demirler de aynı kutuplu mıknatıs gibi davranarak, yani birbirlerini iterek üçlü yapının düz olmasını sağlarlar. Şekil 146'da B ile gösterilen mıknatıs+demir+mıknatıs üçlüsü, demire bağlanmış iki adet mıknatıstan oluşmakta ve aynı kutuplu mıknatıslar olduklarından mıknatısların birbirlerini itmesi sonucu düz bir yapı almaktadır. Şekil 146'da A ve B ile gösterilen bağlanmalarda kuvvetlerin yönünün ve doğrultusunun aynı, yalnızca şiddetinin farklı olduğu anlaşılabilmektedir. B ile gösterilen bağlantının çok daha güçlü olduğu ilk bakışta görülse de yine de ölçümleme yapılmıştır.

Şekil 146'da A ile gösterilen demir+mıknatıs+demir üçlüsünün yapısındaki demir silindire F kuvveti uygulanmış, şekilde C'de görüldüğü gibi 45° bir açı sağlanana kadar bu kuvvet uygulanmaya devam edilmiştir. 45° açı sağlandığında uygulanan kuvvet, 0,15 Newton olarak ölçülmüştür. Aynı şekilde mıknatıs+demir+mıknatıs üçlüsüne de F¹ kuvveti uygulanmış ve kuvvet 1,08 Newton olarak ölçülmüştür. Bu durumda mıknatıs+demir+mıknatıs üçlüsünün şeklini sağlam bir biçimde muhafaza ettiği görülmüştür. Her iki yapı ultrasonik titreşim tablası üzerinde titreşime tabi tutulmuştur; mıknatıs+demir+mıknatıs üçlü yapısı şeklini ve bağlarını korurken demir+mıknatıs+demir üçlü yapısının kısa bir müddet şeklini ve bağlarını koruyabilse de uzun sürede koruyamadığı gözlenmiştir.



Şekil 147:

Bir başka deneymesi gereken şekil ise mıknatıs+demir+mıknatıs+demir dördümlü bağlantısıdır. Şekil 147'de A ile gösterilen bu dördümlü bağlantının bir yarısı oldukça sağlamken diğer yarısı oldukça zayıftır; ancak bu yapı bir zincir oluşturduğundan aslında yapının tamamı zayıflamaktadır. Bu dördümlü yapı bizim en ziyade ilgileneceğimiz yapıdır ve atom çekirdeğinin temelini oluşturmaktadır. Bu zincir yapıyı ultrasonik titreşim tablasında titreştirdiğimizde bir müddet sonra yapı, şekil 147'deki B dördümlü kare yapısına kendiliğinden dönüşmekte ve kendini muhafaza etmektedir, çünkü bu dördümlü kare yapısı oldukça sağlamdır ve kendiliğinden bozulmamaktadır.

Silindir mıknatıs ve silindir demir ile yaptığımız deneyler ve oluşturduğumuz bağlar atom çekirdeklerinde de gözlemleyeceğimiz bire bir aynı bağlar ve davranışlardır. Şu ana kadar yaptığımız silindir mıknatıs ve silindir demir deneyleri Hidrojen-1, Hidrojen-2, Hidrojen-3, Helyum-3 ve Helyum-4 çekirdek yapılanmasıyla tamamen aynı olup sağlamlık ve denge açısından da tamamen uyumludur. Bu deneylerden elde ettiğimiz veriler ışığında Hidrojen-3'ün sağlam bir çekirdek yapılanmasının olamayacağı olgusu karşımıza çıkmaktadır.

DÖNÜŞ VE KÜTLE İLİŞKİSİ

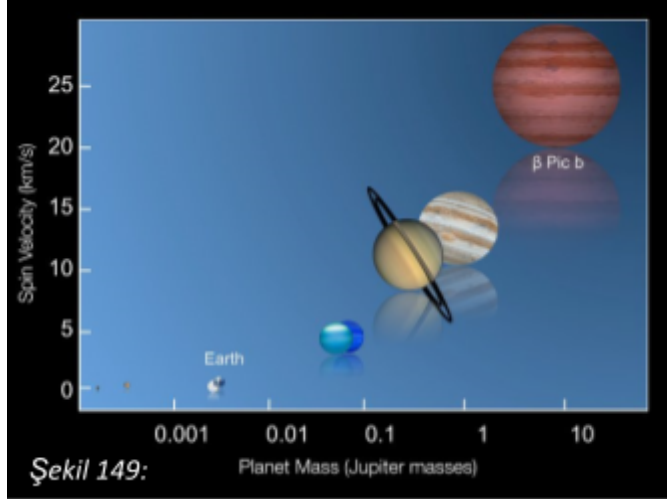
Güneş sisteminin oluşumuna dair birçok hipotez üretilmiştir. En ziyade kabul gören hipotez nebula hipotezidir. Bu hipoteze göre dönerek bir disk halini alan nebula kütle merkezinde toplanıp Güneş'i, kalan artık maddeler ise gezegenleri oluşturur. Buna göre tüm gezegenler bir düzlemedir. Hipotezin bazı soruları cevaplaması gerekir. Mesela niçin gezegenler dönmektedir? Nebula nasıl dönmeye başlamıştır veya nebula döndüren nedir?

Şekil 148'de nebula'dan Güneş sisteminin³⁵ oluşumu resmedilmiştir. İddia edildiği gibi Güneş sisteminin oluşturan nebula dönerek bir disk halini alıyorsa, güneş sisteminin kalıntısı olarak görülen Oort bulutu niçin küreseldir? Hipotezin bir durumu daha açıklaması gerekir. Gezegenler niçin dönerler? Bugün itibarıyla Güneş'in çevresinde mevcut olan asteroid kuşağının birleşerek bir gezegen meydana getirebileceğini öne sürersek, oluşan bu yeni gezegen nasıl dönmeye başlayacaktır? Zira oluşan yeni gezegenin dönmesini sağlayabilecek hiçbir etken bu kuşakta mevcut değildir, öyleyse gezegenlerin dönmemesi gerekir. Nebulanın Güneş'i oluşturmamasından sonra arta kalan malzemenin Güneş çevresinde yörüngeye girmiş olması gerekir ve nebula'dan kalan dönme hareketi Güneş çevresinde dolanma hareketine dönüşmelidir. Güneş çevresinde dolanan bu artık malzemeler bir araya

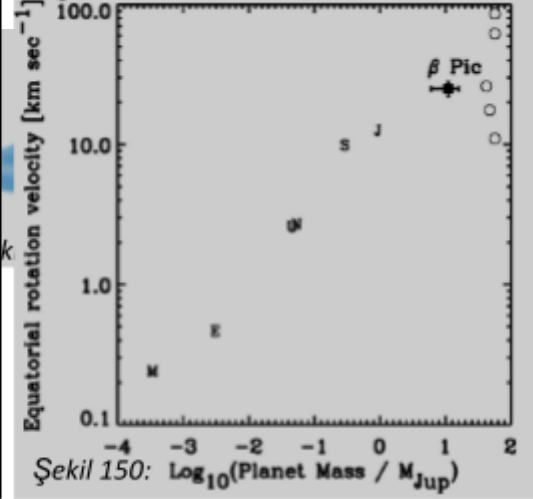
³⁵ Şekil 326'de ki görsel <http://faculty.humanities.uci.edu/bjbecker/ExploringtheCosmos/lecture12.html> adresinden alınmıştır.

geldiklerinde de dolanma hareketini korumalıdır ve bu hareket sayesinde yörüngeye girmelidirler; ancak sadece dolanma hareketine sahip olmaları gerekirken oluşan gezegenler dönme hareketi de yaparlar. Gezegenlerdeki bu dönme hareketi ise hipotezle açıklanamaz.

Gezegenlerin gizemli dönmelerinde gizemli bir durum daha söz konusudur. Şekil 149'da gezegenlerde kütle dönüş ilişkisi görsel olarak anlatılmış,³⁶ Şekil 150'de ise grafik³⁷ olarak gösterilmiştir. Gezegen kütlesi arttıkça dönüş hızları artmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmada kütle ile gezegenlerin dönüşleri arasında bir ilişki olduğu nettir ve kütle arttıkça gezegenlerin dönüş hızlarının arttığı kesin bir şekilde ortaya konmuştur. Gözlemsel olmayan sağduyumuz kütle arttıkça hızın azalması gerektiğini söyleyebilir ve aslında kütlelerin dönmesi gerektiğini söyleyebilecek bir



Şekil 149:



Şekil 150:

sebep yoktur, buna rağmen gözlemlenen tüm küresel cisimlerin dönmesi, gözlemsel bir fenomendir; hatta uzayda gözlemlenen diğer kütleler de dönerler. Nedir bu kütle ile dönme arasındaki ilişki? Kütle arttıkça dönme hızının artıyor olması, dönme hızının kütlenin bir fonksiyonu olduğu sonucuna ulaşmamızı sağlar. Gezegenlerdeki bu ilişki yıldızlarda da var mıdır? Bunu anlamak için bilinen bazı yıldızlar üzerinde benzer bir çalışma da yaptık.

	Kütle (Güneş)	Hız (km/s)	Çap (Güneş)
Güneş	1,000	2,023	1
Arcturus	1,080	2,400	25,4
Aldebaran	1,700	3,500	44,02
Sirius	1,900	16,000	1,711
vega	2,135	20,480	2,362
Beta Ceti	2,800	18,000	16,78
spica B	6,970	87,000	3,64
spica A	10,250	199,000	7,4
pollux	2,040	2,800	8,8
Betelgeuse	8,000	5,000	1075
Canopus	9,000	8,000	71,4
Deneb	19,000	20,000	203
Rho Cassiopeiae	22,000	29,000	450
rigel	18,000	40,000	78,4
pistol	100,000	20,000	306
Altair	1,790	240,000	1,8

³⁶ Şekil 327'de ki görsel <https://www.eso.org/public/usa/images/eso1414b/2lang> adresinden alınmıştır.

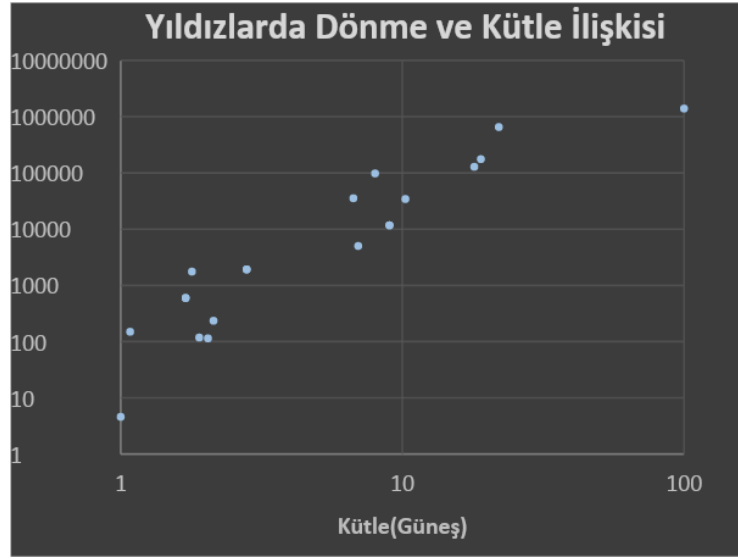
³⁷ Şekil 149'da ki görsel <https://astrobites.org/2014/05/09/an-exoplanets-fast-spin/> adresinden alınmıştır.

Achernar	6,700	250,000	9,3
Canopus	9,000	8,000	71,4

Bu araştırma için rastgele 18 yıldızın verilerini ele aldık ve gezegenler için yapılan hesaplamaların aynıysa ile grafiğini çizdik (Şekil 151) ve gezegenler kadar net bir sonuç olmasa da benzeri bir sonuç elde ettik. Elde edilen sonuçların eğim çizgisinin çevresinde meydana gelmesi, kütle ile hız arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadırlar.

Gezegen hesaplamaları kadar kesin olmayan bu sonucun birkaç sebebi olabilir. İlk sebep yıldızların gezegenler kadar kesin gözlenememesidir. Bu nedenle verilerdeki toleranslar daha büyüktür. Her yıldızın kütleli veya başka özellikleri de bu dağılımı etkilemiş olabilir. Bununla birlikte bu veriler doğrultusunda kütle ile dönme arasında bir ilişkiden rahatlıkla söz edilebilir.

Daha büyük kütleyle sahip gök cisimlerinden olan nötron yıldızları ve kara delikler çok daha hızlı dönmektedirler. Gök cisimlerinin tamamı ele alındığında dönmenin kütleden kaynaklı olduğu görülecektir. Fakat modern bilim bu gizemi açıklayacak yeterlilikte değildir. Sonuç olarak bilimde madde miktarına bağlı bir dönüş meydana geldiği ve dönme olayının maddenin miktarının bir fonksiyonu olduğu, buna bağlı olarak da atom altı parçacıkların bir araya gelmesi sonucu dönme eyleminin gerçekleştiği kabul edilmiştir.



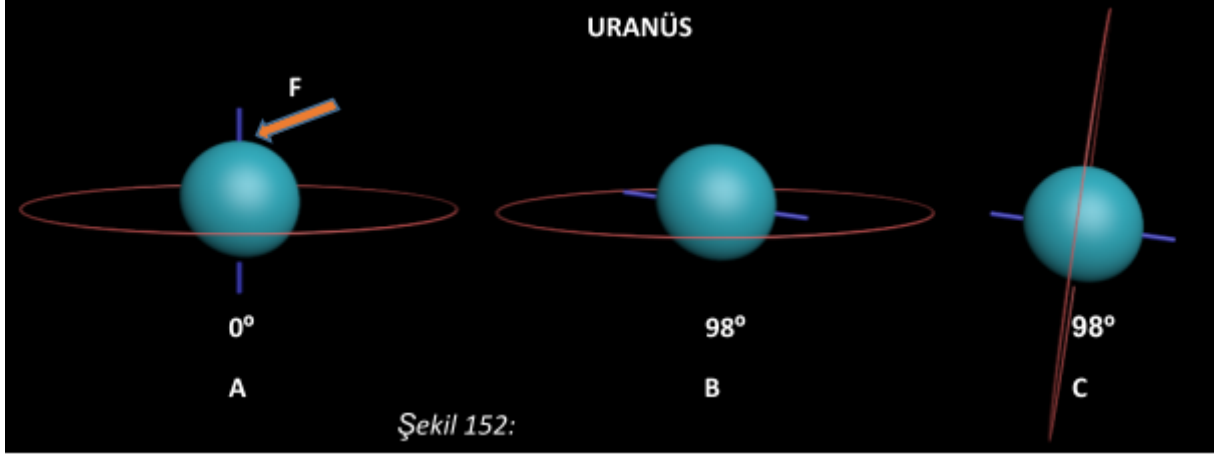
YÖRÜNGELER EKVATOR DÜZLEMİNDE

Görebildiğimiz ve inceleme şansına sahip olduğumuz yörüngeleri anlayabilmek için uzaya bakmamız gerektiği açıktır. Uzayda ilk karşılaşacağımız yörünge Ay'ın dünyamızın çevresinde dolandığı yörüngedir. Söz konusu bu yörünge neredeyse Dünya'nın ekvator düzleminde gerçekleşir. Ay'ın yörüngesinin ardından Dünya'nın kendi yörüngesini görürüz. Bu yörünge ise neredeyse Güneş'in ekvator düzleminde meydana gelmiştir. Biraz daha geniş bir çerçeveden bakarsak Güneş sistemini ve bu sistemde yörüngede olan en başta gezegenler olmak üzere tüm cisimleri görürüz. Bu cisimlerin tamamı Güneş'in ekvator düzleminde yörüngede dolanır. Gezegenler sınıfında olan cüce gezegenler de yine Güneş'in ekvator düzleminde yörüngededirler. Mars ve Jüpiter arasındaki asteroid kuşağı da yine Güneş'in ekvator düzleminde yerini alır.

Başlı başına bir uydu sistemi kurmuş olan Jüpiter'in çevresinde çok sayıda yörünge mevcuttur. Bu yörüngelerin tamamı yine Jüpiter'in ekvator düzleminde meydana gelir. Kalıcı olmayan, istisnai birkaç yörünge dışında yörüngeleri hep ekvator düzleminde görürüz. Güneş sistemimizin en muhteşem görüntüsüne sahip Satürn'ün çevresinde dolanan uyduları da yine ekvator düzleminde, hatta Satürn halkası milyonlarca cisimden oluşur ve tam olarak ekvator düzleminde dolanırlar, başka bir ifadeyle milyonlarca cisimden oluşan halka sistemi Satürn'ün ekvator düzleminde yer alır. Satürn'de gözlemlediğimiz halka sistemi yalnızca Satürn'e özgü değildir, başkaca gaz devlerinde de halka sistemi mevcuttur ve hepsi tam olarak ekvator düzleminde yörüngede dolanırlar.

Yörüngelerin ekvator düzleminde oluşması gerektiğine dair yüzlerce kanıtın mevcudiyeti yanında en önemli kanıt Uranüs'te gözlenir. Güneş sistemindeki gezegenlerin ekvator düzlemleri Güneş'in ekvator düzlemine neredeyse paraleldir. Neredeyse Güneş'in ekvator düzlemine dik olan Uranüs'ün ekvator düzlemi ise istisnadır. Öne sürülen tezlere göre Uranüs'ü diğer gezegenlerden ayıran bu özelliğinin sebebi, dönme ekseninin bir çarpışma sonucunda yan yattığı yönündedir. Bu

akılcı tezin doğruluk ihtimali yüksektir. Burada bizi ilgilendiren Uranüs'ün dönme ekseninin neden yan yattığı sorusu değil, Uranüs'ün dönme eksenini yan yattığında etrafında bulunan yörüngelere ne olduğu sorusudur.



Uranüs'ün günümüzdeki görüntüsü ve duruşu, Şekil 152'de C ile gösterildiği gibidir. Dönme eksenini 98° eğik konumdadır, yörüngeler de yine ekvator düzleminde yer almaktadır. Dolayısıyla yörünge düzlemi de 98° eğiktir. Uranüs'ün bu eğimi nasıl kazandığı sorusuna nasıl cevap verirsek verelim, yörüngelerin ekvator düzleminde meydana geldiği görüşümüze kanıt teşkil eder. Yörüngelerin ekvator düzleminde oluştuğunu Uranüs'ün halkasından takip edebiliriz. Uranüs'ün halkası tamamen ekvator düzleminde yer almaktadır.

İlk varsayımımız başlangıçtan beri Uranüs'ün duruşunun hiç değişmediği yönünde olabilir. Bu varsayım doğru kabul edilirse Güneş sistemindeki yörüngelerin tamamının ekvator düzleminde meydana geldiğini, hatta dönme eksenini ne olursa olsun yine yörüngelerin ekvator düzleminde meydana geldiğini görürüz ki bu durum başlı başına bir kanıt değeri taşır.

İkinci olarak çarpışma teorisini kabul edebiliriz. Bu durumda Uranüs'te de diğer gezegenler gibi sıfır derece veya sıfıra çok yakın bir açıyla dönme ekseninin oluştuğunu, daha sonra dönme ekseninin şekilde A ile gösterildiği gibi bir F kuvvetine maruz kaldığını ve dönme ekseninin yan yattığını kabul etmiş oluruz. Dönme eksenini yan yatan Uranüs'ün aynı zamanda yörünge düzleminin de yan yattığını kabul etmiş oluruz ki günümüz fiziğinde yörüngeleri yan yatıracak hiçbir mekanizma mevcut değildir. Yörünge düzleminin yan yatması için bir mekanizma öne sürsek dahi bu durum yine “Yörüngeler ekvator düzleminde meydana gelir.” önermemize kanıt teşkil eder.

Üçüncü olasılık ise Uranüs'ün oluşurken yörüngelerinin tesadüfi olarak 98° eğik olarak oluşması, çarpışma sonrasında da Uranüs'ün 98° yan yatarak günümüzdeki görüntüsüne kavuşmasıdır; ancak bu iddia en akıldışı iddia olur, çünkü uzayda Uranüs'ün ekvator düzlemi ile Uranüs halka sisteminin hatasız olarak aynı düzleme gelme ihtimali hemen hemen sıfırdır. Böylesi sonsuz sayıda ihtimali olan bir konumlanmanın hatasız olarak meydana gelmesi mümkün değildir.

Uranüs yörüngelerini nasıl açıklamaya çalışırsak çalışalım bu açıklama, “Yörüngeler ekvator düzleminde meydana gelir” önermemizi destekleyen sağlam bir kanıt olarak karşımıza çıkar.

Uzayda gözlemlediğimiz tüm yörüngeler tamamen ekvator düzleminde gerçekleşir. Birkaç istisnai yörünge gösterilebilse de -ekvator düzleminde olmayan- bu yörüngeler kalıcı değildir. Bir başka kanıt da Merkür ve Venüs'te gözlenir. Merkür ve Venüs istisna olmak üzere Güneş sistemindeki tüm gezegenlerin uyduları vardır. Merkür de Venüs de Güneş'e kilitlendiklerinden ve çok yavaş birer dönüş gerçekleştirdiklerinden dönmedikleri kabul edilebilir. Dönmedikleri kabul edilirse -en azından yörüngeler için- ekvator ve ekvator düzleminde de bahsedilmemelidir. Ekvatoru ve ekvator düzlemi olmayan her iki gezegenin de doğal ve kalıcı uyduları barındırması söz konusu değildir.

SORULAR ve CEVAPLAR

Bu kitabın yazımından sonra gelen eleştiri ve soruların, kitabın yayınından sonra da gelebileceği düşüncesiyle sıkça gelen eleştiri ve sorulara cevap verilmeye çalışılacaktır. Bu nedenle bu bölümde sorulan sorulara verilen cevaplar uygun başlıklar altında açıklanmıştır.

NÜKLEON BAŞINA BAĞLANMA ENERJİSİ GERÇEK Mİ?

Protonu bir manyetizma kaynağı, nötronu ise demir gibi düşünmemiz şu an için bir kabul olmakla birlikte bu kabulün oldukça güçlü delilleri vardır. Bu delillerin modern bilim tarafından da tanınması için öncelikle günümüz bilimindeki yanlış kabulleri izah etmemiz gerekmektedir. Modern bilimin yanlış kabullerinin ortaya konulması konumuz olmamasına rağmen soruların bu yanlışlardan bahsetmeksizin cevaplanamaması, onlar üzerine açıklama yapmayı zorunlu kılmaktadır.

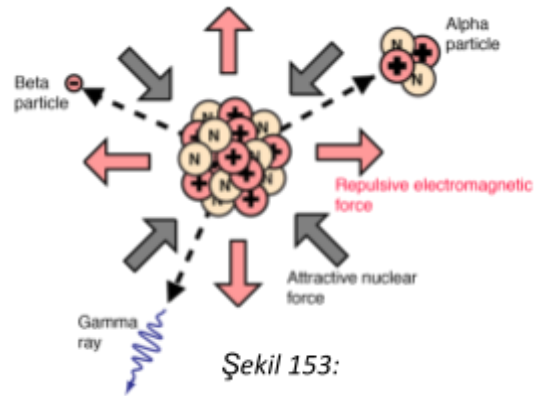
1911 yılında Ernest Rutherford (1871-1937) yaptığı çalışmalarla atomu anlamak adına belki de en önemli bilgileri bilim dünyasına sunmuştur ve atomun, pozitif yüklü bir çekirdek ile etrafında dolanan negatif yüklü elektronlardan oluştuğunu göstermiştir. Günümüzde mevcut standart modelde protonun da alt ögelerinin olduğunu ve bu ögelerin kuark olarak adlandırıldığını biliyoruz. Geometriye dayalı çalışmamızda kuarklarla değil, onların bir araya gelip hadronları meydana getirmesiyle oluşan proton ve nötronlarla ilgilenilmiştir. Her ne kadar kuarkların davranış ve özellikleri standart modelde betimlense de bizim ana konumuz kuarkların oluşturduğu proton ve nötron betimlemeleridir. Kuarkların davranış ve özellikleri kendilerine has da olsa birleşerek meydana getirdikleri proton ve nötronlar farklı davranış ve özellikler sergilerler.

Kütle olarak protondan biraz ağır ve yüksüz³⁸ olan nötron, 1932’de İngiliz fizikçi James Chadwick (1891-1974) tarafından bulundu. Proton ve elektronlar atomun temel yapısını oluştururken nötron, atom tanımı içerisinde herhangi bir işleve sahip değildir. Sebep olduğu bilinen iki şey vardır. Bunlardan ilki atomların ağırlığını artırmak, diğeri ise onların kararlı veya radyoaktif olmalarını sağlamaktır. Nötronların sebebiyet verdiği atom ağırlığının artması veya radyoaktivite, istenmeyen durumlardır. Nötronlar bu manada gereksiz olsalardı doğal seçim ile her bir nötronun hidrojen atomuna dönüşmesi kaçınılmaz olurdu.

Nötronların varlığı, nötron sayısının hem fazlalığıyla hem de azlığıyla radyoaktiviteye neden olmaları, onların çekirdekte çok önemli işlevinin olduğunu ortaya koymaktadır. Görünen odur ki atom çekirdeğinin ayakta kalması nötronun varlığına bağlıdır. Kararlılığın tamamen nötron sayısı ile alakalı olduğu periyodik cetveldeki tüm elementlerin ve izotopların kütle numaralarına bakıldığında inkâr edilemez bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır (Şekil 1).

Çekirdeğin yapılanmasında öne sürdüğümüz mekanizmanın anlaşılması, modern biliminin bir yanlış kabulü olduğuna inandığımız “güçlü nükleer kuvvet” kavramının yanlışlanmasından geçtiği için öncelikle güçlü nükleer kuvvetin sadece bir varsayım olduğunu göstermek zorundayız.

Var olmadığını iddia ettiğimiz bu kuvvetin nasıl tanımlandığını anlamak için günümüzde atom çekirdeğinin nasıl anlaşıldığından başlanabilir. Şekil 153’de³⁹ nükleus tanımlanırken proton ve nötronların bir araya rastgele gelmeleri, protonun protona nötronun nötrona, hatta her iki nükleonun birbirine dokunmaları kaçınılmazdır. Ve fakat protonların pozitif elektromanyetik yüke sahip olmaları böylesi bir çekirdek yapılanmasını imkânsız kılar. Nötronların da yüksüz durumu düşünüldüğünde böyle bir çekirdeğin yapısını muhafaza etmesi beklenemez. Çekirdek ve kuvvetler bu şekilde tasavvur edilince çekirdeği bir arada tutan bir olguya



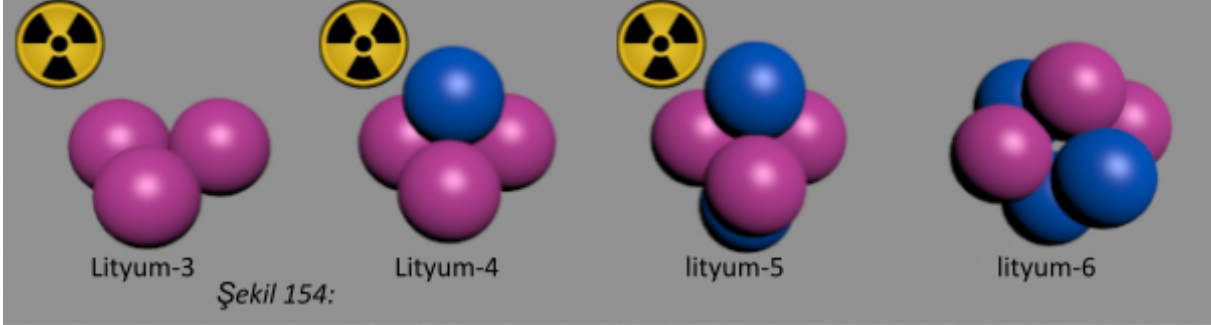
Şekil 153:

³⁸ Günümüz biliminin kabulü nötronların yüksüz olduğu yönündedir. Ancak bu kabulün doğru olmadığı düşünmekteyiz.

³⁹ <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Nuclear/nucnot.html#c3>

ihtiyaç hasıl olmuştur. İşte çekirdeği bir arada tuttuğu varsayılan bu olguya nükleer kuvvet denmiş ve bu kuvvet çekirdek yapılanmasını açıklayacak şekilde tasavvur edilip tanımlanmıştır.

*Nükleer kuvvet, çekirdekdeki tüm parçacıklar arasında, yani iki nötron arasında, iki proton arasında ve bir nötron ile bir proton arasında hareket eder. Her durumda caziptir. Buna karşılık, bir elektrik kuvveti sadece iki proton arasında hareket eder ve iticidir.*⁴⁰ Bu ifade modern biliminin bakış açısını tümüyle yansıtmaktadır. Bu anlayışa göre nükleer kuvvet, proton+proton, nötron+nötron, proton+nötron olmak üzere nükleonları her halükarda birbirlerine çekip yapıştıran kuvvet olarak düşünülmektedir. Durum böyle olunca proton olmadan nötronları, nötron olmadan protonları bir araya



getirmek mümkün olmalıdır! Bu şekilde tanımlanan nükleer kuvvet ile çekirdeğin karmaşık düzeninin parçalanmasının teorik olarak önüne geçilmiştir.

Nükleer güçlü kuvvetin bu tanımlaması gereği iki protonun veya iki nötronun bir araya gelmesi icap eder. Güçlü kuvvet tanımından ve işlevinden bu sonucu çıkarmak kaçınılmazdır. İşte bu sonuca dayanarak teoremin doğruluğunu test etmek için yalnızca protonlardan veya nötronlardan oluşmuş bir yapı aranmış, ancak literatürde böyle bir bilgiye rastlanamamıştır. Tam da bu noktada nötron yıldızları aklımıza gelebilir. Nötron yıldızlarının nötronlardan oluşması, nötronların bir arada durmaları için de kütle çekimin yeterli olması ve bu yıldızlarda kütle çekimin çok güçlü olması nedeniyle nükleer kuvvetlerin işlevsiz olacağı açıktır. Söz konusu bu iddiamızı destekleyen başka bir veri ise nükleer güçlü kuvvetlerin etki alanının piko metre ölçülerinde olması sebebiyle nötron yıldızlarındaki nötronları bir arada tutan kuvvetin nükleer kuvvet olmasının imkansızlığıdır.

Modern biliminin iki aynı nükleonun bir araya gelememe sorununa elbette bir cevabı olmuştur. “Bazı atomlardaki nükleon durumlarına bakarsak $H1p$, $H2p-n$, $H3pnn$, $He4ppnn$ çekirdeğinde sadece $p-p$ veya $n-n$ bulunduran atomlar yok. Bu çekirdeklere Pauli dışarlama ilkesi izin vermez.”⁴¹ Bu açıklama cümlesinde protonla protonun veya nötronla nötronun bir araya gelmesine Pauli dışarlama ilkesinin izin vermeyeceği ifade edilmektedir. Pauli dışarlama ilkesi her ne kadar elektronlar için ifade edilmiş olsa da ilkenin nükleonların spinlerinden dolayı çekirdek için de kullanılmış olması yadırganmamalıdır. Dışarlama ilkesi, yörüngelerin iki ters spinli elektrondan oluşması gerektiğini ifade etmektedir. İlk bakışta yukarıdaki açıklama tatmin edici görünebilir, ancak atom numaraları yükseldikçe nötron sayısı artışı fazlalaşacak, özellikle kurşun gibi elementlerin nötronlarının yan yana gelmesi kaçınılmaz olacak, bu durumda ise mutlaka aynı spine sahip nükleonlar bir araya geleceği için Pauli dışarlama ilkesinin işlemesi imkansızlaşacaktır. Çekirdek kabuk modelini hatırlayacak olursak bu model için dahi aynı spinli nükleonların bir araya gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Kısacası Pauli ilkesinin bu durumu açıklaması mümkün görünmemektedir.

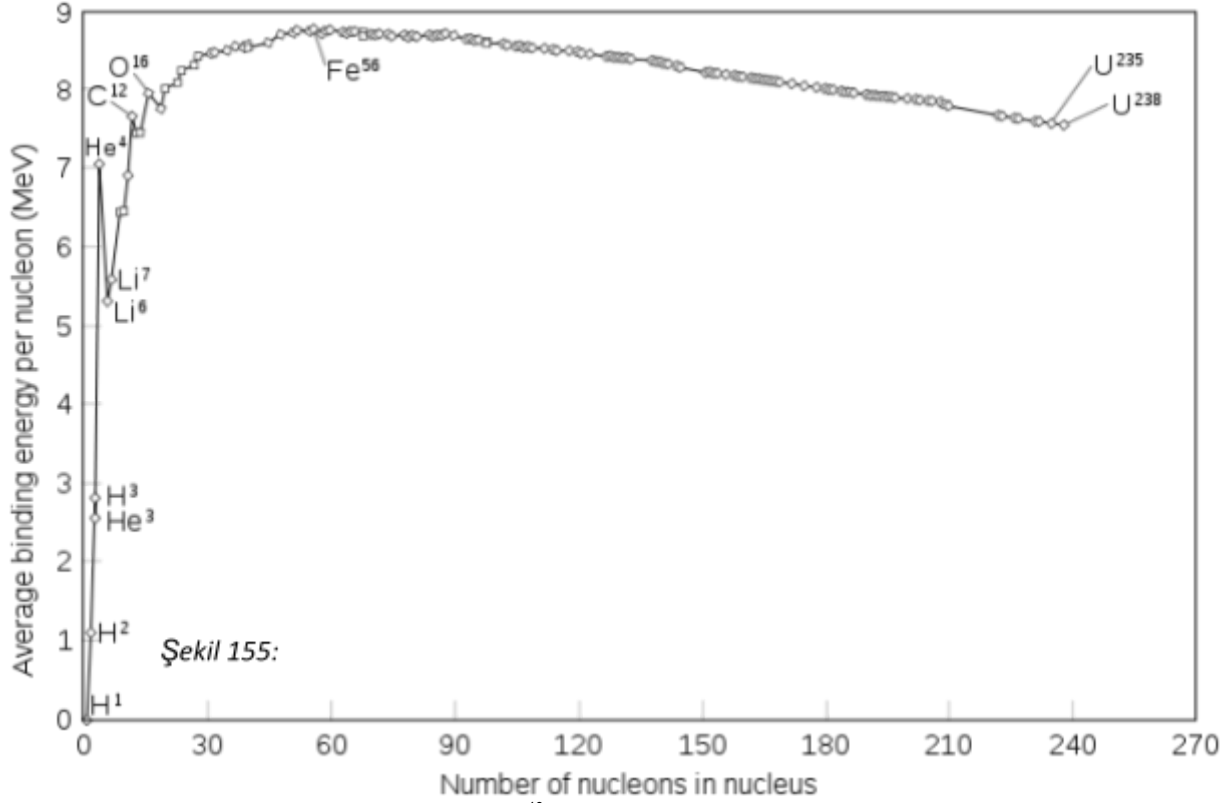
Lityum elementinin ikisi kararlı olmak üzere bilinen 10 izotopu vardır. Şekil 154’de günümüz kabulleriyle lityum elementinin 3, 4, 5 ve 6 kütle numaralı izotopları çizilmiştir. Çizimde proton ve nötronlar günümüz kabullerine uygun olarak küre formu oluşturacak şekilde bir araya getirilmiştir. Yukarıdaki güçlü kuvvet tanımı gereği bu izotopların tamamının kararlı olması gerekmektedir, çünkü çekirdekte nükleonları bir arada tutan bir kuvvet olduğu varsayılmıştır. Ne var ki Lityum-3, 4 ve 5 kütle numaralı izotoplar radyoaktiftir, hatta öyle radyoaktiftirler ki bu üç izotopun en uzun yarılanma ömrü 3.70×10^{-10} ps’dir. Radyoaktivite olarak bu üç izotopda da proton emisyonu gözlenir.

Elbette modern biliminin bu soruna da bir cevabı olmuştur. Bu cevap bağlanma enerjilerinde gizlidir. Öyleyse öncelikle bağlanma enerjisinin ne olduğuna bakalım. “Çekirdekler proton ve nötronlardan oluşur, ancak çekirdeğin kütlesi her zaman onu oluşturan proton ve nötronların bireysel

⁴⁰ <http://academic.brooklyn.cuny.edu/physics/sobel/Nucphys/force.html>

⁴¹ https://abs.cu.edu.tr/Dokumanlar/2016/FZ%20443/630381381_nukleer_fizik2.pdf

kütlelerinin toplamından daha azdır. Bu fark ile çekirdeği tutan nükleer bağlanma enerjisi bulunur. Bu nükleer bağlanma enerjisi ($=\Delta mc^2$) Einstein ilişkisinden hesaplanabilir. Bağlanma enerjisi eğrisi, toplam nükleer bağlanma enerjisinin nükleon sayısına bölünmesiyle elde edilir.⁴² Birçok kaynak benzeri ifadelerle sahiptir. Kısaca **güçlü kuvvet veya bağlanma enerjisi** atom çekirdeğinin dağılmamasından ve hatta elementlerin kararlı yapısından sorumludur.



Yukarıda Şekil 155'deki grafikte⁴³ doğada bulunan çoğu kararlı izotopların bağlanma enerjileri gösterilmiştir. Gerek grafikte gerekse açıklamalarda bir sorun yokmuş gibi görünmektedir, ancak derinlemesine bakılmaya devam edilecektir. Grafik kütle numarasıyla oluşturulmuştur ve Uranyum-238'e kadar tüm kütle numaraları mevcuttur. Ağır elementlerde aynı kütle numaralı birkaç element bulunması anlaşılabilir, ancak anlaşılmayacak bir husus da vakidir. Grafik dikkatlice incelenirse 5 ve 8 nükleonlu herhangi bir element veya izotopun mevcut olmadığı görülecektir. Nükleer kuvvet neden 5 ve 8 kütle numaralı izotopları üretememiş veya kararlı hale getirememiştir? Cevap olarak "5 ve 8 kütle numaralı izotopların bağlanma enerjileri yetersizdir" iddiası öne sürülebilir. Öyleyse bağlanma enerjilerinin yetip yetmeyeceğine bakalım. Berilyum-9 = 6.462758 MeV bağlanma enerjisine sahipken, Berilyum-8 = 7.062435 MeV enerjiye sahiptir.⁴⁴ Bu durumda Berilyum-8'in bağlanma enerjisi Berilyum-9'dan fazladır. Eğer bağlanma enerjisi yetersizliği gibi bir durum söz konusu olsaydı Berilyum-9'un enerjisinin yetersiz olması ve radyoaktif bir izotop olması gerekirdi; oysa tersine Berilyum-8 radyoaktif iken Berilyum-9 kararlı bir izotoptur. Bu durumda izotopların kararlılığının bağlanma enerjisiyle bir alakasının olmaması gerekir.

Şimdi başka bir örneği inceleyelim. Hidrojen-3 = 2.827266 MeV bağlanma enerjisine sahipken Helyum-3 = 2.572681 MeV enerjiye sahiptir. Burada yine bağlanma enerjisi açısından Hidrojen-3 kararlı olmalı iken Helyum-3 radyoaktif olmalıdır, fakat olan bunun tam tersidir.

Başka çarpıcı bir örneğe daha bakalım. Berilyum-10 = 6.497711 MeV bağlanma enerjisine sahipken Bor-10 = 6.475071 MeV enerjiye sahiptir; aynı zamanda Berilyum-9 = 6.462758 MeV bağlanma enerjisine sahiptir. Bu durumda Berilyum-10'un kararlı, diğer iki izotopun radyoaktif olması

⁴² <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/NucEne/nucbin.html>

⁴³ <https://dothemath.ucsd.edu/2012/01/nuclear-fusion/>

⁴⁴ <https://www.ptable.com/#Isotope>

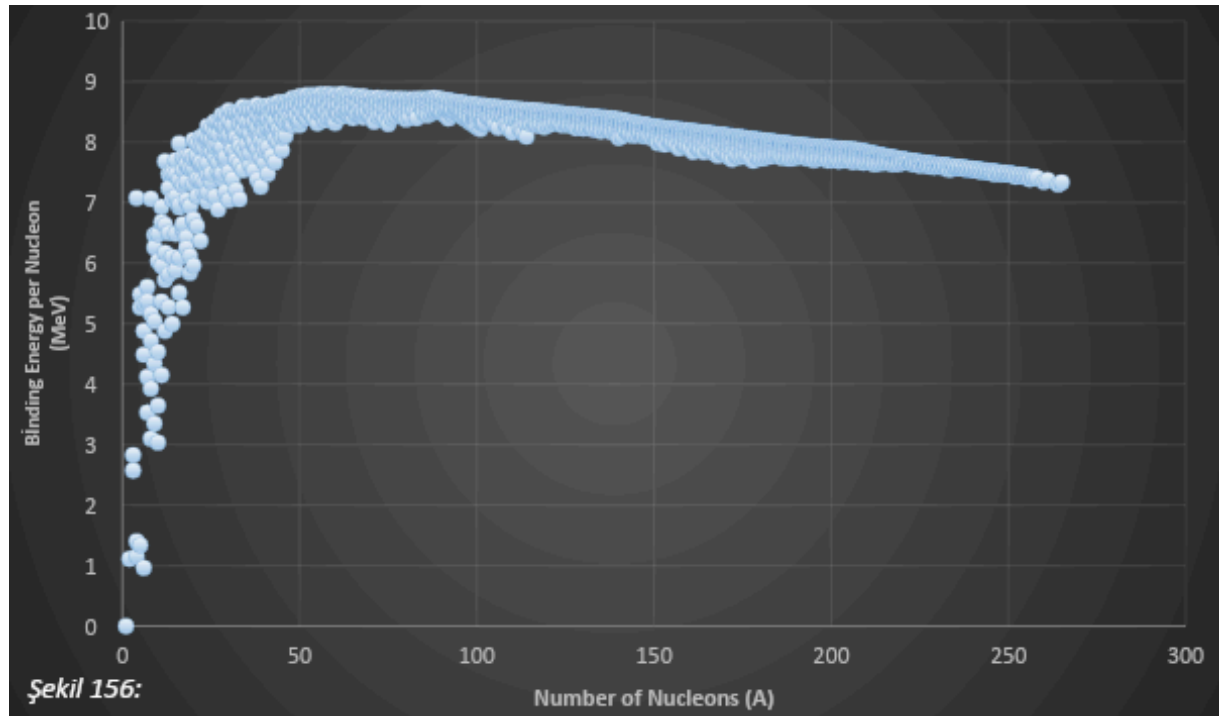
gerekirdi, ancak durum hiç de sanıldığı gibi değildir. Durum beklenenin tam tersidir. Bağlanma enerjisi kabulleri burada da olumlu sonuç vermemiştir.

Rutenyum-99 = 8.608627 MeV bağlanma enerjisine sahipken Teknesyum-99 = 8.613562 MeV bağlanma enerjisine sahiptir. Burada da yine tam tersi bir durum söz konusudur. Daha yüksek bağlanma enerjisine sahip olan radyoaktif iken daha az bağlanma enerjisine sahip olan izotop kararlı durumdadır.

Son olarak Karbon-14 ve Azot-14'ün durumuna bakalım. Karbon-14 = 7.520319 MeV bağlanma enerjisine sahipken Azot-14 = 7.475614 MeV bağlanma enerjisine sahiptir. Burada da bağlanma enerjisi kabulleri işlememiştir, tam tersi bir durum ortaya çıkmıştır. Karbon-14 ve Azot-14 dönüşümünde harici enerjilerin bu olaya katkıları akla gelebilir, ancak enerjiler haricen olaya karışsa da biz burada izotopun üzerinde barındırdığı bağlanma enerjisinden bahsetmekteyiz. Enerjinin artışı veya azalışı konumuz itibarıyla bizi ilgilendirmemektedir.

Yukarıda bağlanma enerjisi tanımlamasının yanlışlığı hakkında birkaç örnek anlatılmıştır. Tüm izotoplar incelendiğinde böyle onlarca örnek daha ortaya konulabilmektedir.

Berilyum elementine daha derinden bakacak olursak berilyum elementinin tek kararlı izotopunu görürüz. 9 nükleonlu bu izotop, 4 proton 5 nötrondan oluşmaktadır. Şimdi bu elementin çekirdeğinin nükleer güçlü kuvvet ile bir arada tutulduğunu kabul edelim. Nükleer güçlü kuvvetin yüzlerde hadronu bir arada tutabilecek güçte olduğu ifade edilmektedir. Bu kadar güçlü olan kuvvetin berilyum atomunun bir fazla ögelisini de tutabilmesi gerekir. Başka bir ifadeyle 10 ögeli berilyum atomunun da kararlı olması gerekmektedir; oysa 10 ögeli berilyum atomu 1.51×10^6 yıllık bir yarılanma ömrüne sahip radyoaktif bir izotop olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada da nükleer kuvvet 10 ögeli yapıları ayakta tutamaz diye düşünülebilir; ancak 10 ögeli bor atomu oldukça sağlam ve kararlı bir yapı sergilemektedir. Belki de nötron artışı nükleer kuvvetlerin bilinmeyen bir etki ile zayıflamasına sebep oluyordur. Öyleyse berilyum atomundan bir adet nötron çıkararak elde ettiğimiz 8 ögeli berilyum atomu olan Berilyum-8'in radyoaktif olmaması gerekir. Fakat durum tersidir, hatta daha da kötüleşmiştir, çünkü bu radyoaktif izotopun yarılanma ömrü 0.000067 piko saniye olmuştur. Hâlbuki biz nötronu çıkarmakla güçlü kuvvetin daha iyi çalışmasını sağlamış olmalıydık. Aksine ihtiyaç duyulan güç miktarını azalttıkça nükleer güçlü kuvvet işlevini yitirmiş ve işe yaramamış



görülmektedir.

Modern bilimin günümüzdeki açıklamalarının bağlanma enerjisi ile işlemediği onlarca örnek ile sabittir. Şekil 156'da tüm izotopların bağlanma enerjileri grafiklenmiştir. İzotopların bağlanma enerjilerinin saçılım gösterdiği açıktır. Aynı kütle numarasına sahip birçok izotop mevcuttur. Çok

sayıdaki bu izotopların neden bir tanesi kararlı iken diğer izotoplar kararsızdır? Ayrıca neden aynı enerji seviyesine sahip bir izotop kararlı iken diğer izotoplar kararsızdır? Hatta bağlanma enerjisi düşük olan kararlı iken neden bağlanma enerjisi daha büyük olan kararsızdır? Bu sorulara güçlü kuvvet bağlamındaki bağlanma enerjisi neden cevap verememektedir? Hâlbuki bağlanma enerjisi arttıkça çekirdek kararlılığı artmalıydı. Görünen o ki bağlanma enerjisi olarak tanımladığımız unsurun geçerliliği ve dolayısıyla gerçekliği tartışmalıdır. Bağlanma enerjisi, güçlü kuvvet tanımı gereği nükleonları bir arada tutabilmelidir, fakat görünen odur ki güçlü kuvvetle ilintilendirilen bağlanma enerjisi nükleonları bir arada tutmakta başarısızdır.

Heisenberg(1901-1976) 1932 yılında⁴⁵, proton-proton arasındaki çekirdek kuvvetinin nötron-nötron arasındaki çekirdek kuvvetine ve proton-nötron arasındaki çekirdek kuvvetine eşit olduğunu önerdi ($F_{pp} = F_{nn} = F_{pn}$). Bu öneri ‘yük bağımsızlığı’ olarak modern bilimde genel kabul görmüş durumdadır. Buna göre çekirdek kuvvetleri yük simetrisinden ve yükten bağımsız olarak çekirdek yapılanması gerçekleştirirler. Bunun anlamı proton ve nötronların çekirdek yapısı içerisinde istedikleri yerde bulunma özgürlüğünün olması ve bu özgürlüğün proton ve nötronların sayılarında bir sınırlama olmaksızın devam etmesidir. Bu anlayışa göre nükleonların bir araya gelip çekirdeği oluşturmada ne şekil yönünden ne de sayısal yönden bir sınırlama vardır. Yine buna göre kararlı Helyum-2 izotopunu veya element olmayan iki nötronu bir arada görebilmeliydik, ancak her ikisi de mümkün değildir. Ayrıca bu yaklaşıma göre tüm izotoplar kararlı olmalıydı, ancak bu da vaki değildir.

Tekrar lityum elementine geri dönelim. Lityum elementinin 3, 4 ve 5 kütle numaralı izotop çekirdeklerinin güçlü nükleer kuvvet tarafından bir arada tutulması gerekirken güçlü kuvvet bu izotoplarda işe yaramamıştır. Örnek gösterdiğimiz lityum elementindeki güçlü kuvvetin işe yaramaması esasında tüm elementler için geçerlidir. Çekirdeği bir arada tutması beklenen güçlü kuvvet, bu beklentiye yerine getirememektedir. Yukarıda izah edilmeye çalışılan olumsuzluklar, çekirdeği bir arada tutamayan güçlü nükleer kuvvetin var olmadığı anlamına gelmektedir. Tabi ki çekirdeği bir arada tutan kuvvetler mevcuttur, ancak bunun nükleer güçlü kuvvet olması mümkün görünmemektedir.

Günümüzde kabul gören tanımıyla nükleer güçlü kuvvetin atom çekirdeğini bir arada tutan kuvvet olamayacağı ortadadır. Nükleer güçlü kuvvet kendi tanımına sadakatle yerine getirmesi gereken işlevi yerine getirmediğinden kendisinin geçerliliği kabul edilemez. Bu kuvvet geçerli olsaydı atom çekirdeğinde hiçbir sınırlama olmadan atom numaraları artmalıydı, hatta tüm izotoplar kararlı olmalıydı. Başka bir ifadeyle istediğimiz kadar proton ve istediğimiz kadar nötronla istediğimiz kadar element, hatta nötronu olmayan, yalnızca protonlardan oluşan bir element görmemiz gerekirdi. Ne var ki olgu hiç de zannedildiği gibi değildir.

NÖTRONLAR MANYETİK Mİ?

James Clerk Maxwell (1831-1879) yaptığı çalışmalar ile elektrik ve manyetizmanın ayrı entitiler olmadığını, bu iki fiziksel unsurun aslında tek bir fiziksel gerçeklik olduğunu göstermiştir. Ayrı ayrı zikredilen bu fiziksel gerçeklikler aslında elektromanyetizma⁴⁶ olarak tek bir fiziksel unsurdur. Elektrik ve manyetizma ilişkisinin tek bir tanımlama altında açıklanması gözlemlerimizle uyumaktadır.

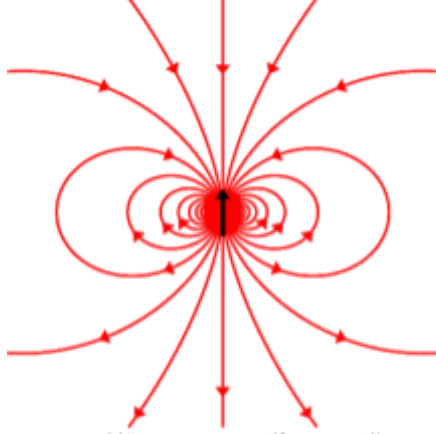
Öyleyse elektrik yükünden veya manyetizmadan ayrı ayrı bahsederken aslında tek bir fiziksel gerçeklikten, elektromanyetizmadan bahsederiz. Eğer elektromanyetizma ve hareket mevcut ise manyetik momentten söz edebiliriz. Modern bilimin son verilerine dayanarak protonların manyetik momentinin varlığından neredeyse emin gibiyiz. Protonların elektrik yükü taşıması halihazırda manyetizmayı kaçınılmaz kılmaktadır. Protonların manyetik momentinin⁴⁷ $\mu_p = 2.79284734462 (\pm 0.0000000082) \mu_N$ değerinde olduğu ifade edilmektedir. Protonların bir manyetizmaya sahip olması ise protonların bir mıknatıs gibi davranabileceği kanaatinin oluşmasına sebep olmuştur.

⁴⁵ https://en.wikipedia.org/wiki/Werner_Heisenberg

⁴⁶ https://en.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell

⁴⁷ https://www.researchgate.net/publication/321258065_Double-trap_measurement_of_the_proton_magnetic_moment_at_03_parts_per_billion_precision

Nötronların elektrik yükü açısından nötr olduğu kabul görmüştür, fakat elektrik yükü açısından nötr olan nötronun manyetik momentinden de bahsedilmektedir. Şekil 157'de⁴⁸ nötron manyetik alan çizgileri gösterilmiştir. Döteron, bir proton ve hizalanmış dönüşlere sahip bir nötrondan oluştuğundan, nötronun manyetik momenti, döteron ile proton manyetik momentlerinin farkı alınarak hesaplanır. Nötronların sıfır yüke sahip olmaları nedeniyle manyetik momentlerinin sıfır olması gerekirken -sıfır olmayıp- gözlemler nötronların manyetik momente sahip olduğunu ve elde edilen değer protonun tam tersi bir işaret taşıdığını belgelemiştir. Nötronların manyetik momenti için en iyi ölçüm $\mu_n = -1.91304272(45) \mu_N$ değerine sahiptir.⁴⁹ Değerdeki eksi işareti, vektör yönünü göstermektedir ve protonun manyetik momentinin tam tersidir.



Şekil 157: Nötronun negatif manyetik momenti ile ilişkili siyah ok ve manyetik alan çizgileri olarak nötronun dönüşünü gösteren şematik diyagram. Nötronun dönüşü bu diyagramda yukarı doğru, ancak dipolün ortasındaki manyetik alan çizgileri aşağı doğru.

Çalışmalar hem protonun hem de nötronun manyetik momente sahip olduğunu ve biri diğerinin zıttı vektörlerinin olduğunu göstermiştir. Proton ve nötronların birbirlerine zıt vektörlerinin olması aslında her iki nükleonun da bir mıknatıs gibi davranmasını ve birbirlerini çekmesini beklemeyi gerektirir. Şayet proton ve nötron birbirlerini çekiyorlarsa nükleer güçlü kuvvete ihtiyaç kalmaz. Peki protonun ve nötronun manyetik özellikleri bilindiği halde modern bilim neden nükleer güçlü kuvvetin var olması gerektiği savunmuştur? Cevap yine günümüz biliminin çekirdek modellemesinde yatmaktadır. Günümüz çekirdek modelinde iki protonun veya iki nötronun bir araya gelmesi kaçınılmazdır. Aynı yüke sahip iki protonun birbirlerini iteceği gerçeği nötronlar için de geçerlidir. Aynı manyetik momente sahip iki nötron da birbirini itecektir. Bu itme kuvvetleri hem protonlar hem de nötronlar için geçerli olduğundan, aynı zamanda küresel bir şekilde rastgele yerleşmiş proton ve nötronlar mutlaka birbiriyle yana gelecektir. Çekirdek yapısında bir düzen olmadığı için de çekirdeğin dağılması kaçınılmaz olacaktır. Proton ve

nötronlar birbirlerini ister çeksinsin ister çekmesin tasavvur edilen çekirdek yapılanmasında mutlaka bu iki nükleonu bir arada tutan fazladan bir kuvvete ihtiyaç duyulmuştur. İhtiyaç duyulan bu kuvvete ise bahsettiğimiz gibi nükleer güçlü kuvvet denilmiştir ve daha sonra kendisi betimlenmiştir.

Proton ve nötron zıt manyetizmaya sahipse zaten proton ve nötron birbirini çekip aralarında bir bağ tesis edeceklerdir. Fakat protonlar ve nötronlar kendi cinsleriyle bir araya gelemeyeceklerdir. Çekirdek yapılanmasında p-p ile, n-n ile bir araya gelmezse nükleer güçlü kuvvete de kesin olarak ihtiyaç kalmayacaktır. Aynı cins iki nükleonun bir araya gelmemesinin tek koşulu, bir düzen içinde bağ kurmalarıdır. Bizi geometrik modele yönlendiren işte bu düzen arayışı olmuştur.

Tam da bu noktada şu sorulabilir: "Proton ve nötronlar birbirlerinin zıttı manyetizmaya sahip ve birbirlerini zaten çekecek durumdayken geometrik modelde nötrona niçin demir benzetmesi yapılmıştır?" Bunun iki sebebi vardır. Birincisi kolay anlaşılabilir olması için, ikincisi ise tek kutuplu mıknatıs doğada bulunmadığı için nötronla demir arasında anoloji kurulmuştur. Demir manyetik özellik göstermemesine rağmen manyetik alandan etkilenip mıknatısa yapışabilmektedir. Bu özellik geometrik modelimizin yapılanması için yeterli olduğundan nötron demir olarak tasavvur edilmiştir.

Bu cevap ile bağlantılı şu soru akla gelebilir. Demir gibi davranan başka elementler (ferromanyetik) de mevcuttur. Demir kelimesi yerine niçin ferromanyetik kelimesini kullanmadık? Günümüzde manyetik alandan çeşitli şekillerdeki etkilenme durumları tespit edilmiş, adlandırılmıştır ve bu durumlara bir açıklama getirilmiştir. Diamanyetizma, paramanyetizma ve ferromanyetizma olarak adlandırılan manyetizmadan etkilenme durumları için getirilen izahatlar atomun kendisi temel alınarak yapılmıştır. Şayet ferromanyetizma demiş olsaydık çekirdek içinde meydana gelen olayları gölgelemiş olurduk. Bu nedenle modellemelerimizde -yalnızca davranış açısından- nötrona demir benzetmesi tercih edilmiş ve geometrik modellemelerimiz bunun üzerine inşa edilmiştir.

⁴⁸ https://en.wikipedia.org/wiki/Neutron_magnetic_moment#Neutron_g-factor_and_gyromagnetic_ratio

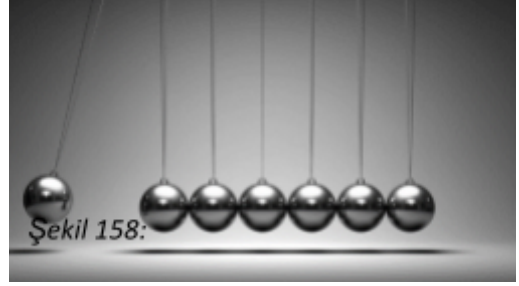
⁴⁹ Beringer, J.; et al. (Particle Data Group) (2012). "Review of Particle Physics, 2013 partial update" (PDF). Phys. Rev. D. **86** (1): 010001. Bibcode:2012PhRvD..86a0001B. doi:10.1103/PhysRevD.86.010001. Retrieved 8 May 2015.

GEOMETRİK MODELE GÖRE NÜKLEER PATLAMA/FİZYON

Geometrik atom modelimiz, atom çekirdeğinde bir düzensizlik olmadığını, bilakis çekirdeğin muazzam bir düzen içerisinde yapılandığını ortaya koyma hedefinde olan bir çalışmadır. Bu nedenle kuvvet, enerji, radyasyon, kuark benzeri kavramlardan uzak bir yol izlenmeye çalışılmıştır, ancak ister istemez bazı sorulara cevap verilmesi icap etmektedir. En azından bu tür sorulara geometrik atom modelinin cevap verebilme yeteneğinin olup olmadığının cevaplanması gerekir. Bu bağlamda modelin nükleer patlamaları açıklama potansiyeline sahip olduğu düşünülmektedir.

Nükleer patlama çok kısa sürede meydana gelen bir kargaşa sonucunda çekirdekteki potansiyel enerjinin açığa çıkarak ani bir genişleme meydana getirmesidir. Geometrik atom modeli bir düzen içermekte ve bu düzen son derece kararlı gibi görünmektedir. Şimdi bu düzenin nasıl kaosa sürüklenebileceğini açıklamaya çalışalım. Açıklamalarımızda tercih ettiğimiz proton için mıknatıs, nötron için demir benzetmesi üzerinden yorumlamalarımıza devam edelim.

Nükleer patlamayı izah edebilmek için birkaç hatırlatma yapmak faydalı olacaktır. İlk olarak Newton sarkacı/beşiği olarak bilinen mekanizma, momentum aktarımına çok iyi bir örnek olarak karşımıza çıkar. Şekil 158'de yana yana duran bilyelerden oluşan Newton sarkacı gösterilmiştir. Bilyelerin en başındaki bilye diğer bilyelerden uzaklaştırılırsa bu bilyeye bir potansiyel enerji kazandırılmış olur. Yukarı kaldırılan bilye serbest bırakıldığında bilyenin potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşerek birbirine bitişik haldeki bilye dizisine çarpar. Bilye dizisinin en sonundaki bilye çarpan bilyenin momentumuyla diğer bilyelerden uzaklaşır. Çarpan bilye yerinde kalırken momentum aktarılmış olan bilye çarpan bilyenin hareketine devam eder. Kazanmış olduğu enerjiyi yer çekimine karşı kullanırken aynı esnada potansiyel enerji kazanır. Bir noktaya geldiğinde kendisine aktarılmış olan enerji tükenir, ancak kaybettiğine yakın bir potansiyel enerji de kazanmıştır. Bilye en üst noktaya çıktığında tekrar düşmeye ve potansiyel enerjisini kinetik enerjiye dönüştürmeye başlar ve bu enerji ile bilye dizisine çarpar. Bu kez son bilye momentum aktarımı yaparak en baştaki bilyeye enerjisini aktarır. Bu durum böyle devam eder ve sistem sarkaç gibi işler. Burada hedefimiz Newton sarkacını anlatmak yerine bilyeler arasındaki momentum aktarımını hatırlatmaktır. Dikkat edilecek bir husus da çarpan bilyenin enerjisini artırmak yoluyla bilye dizisinden birden fazla bilye koparılamayacağıdır. Aradaki bilyeler yalnızca enerji aktarımı yapar. Enerjinin tamamı en son bilyeye yüklenir.

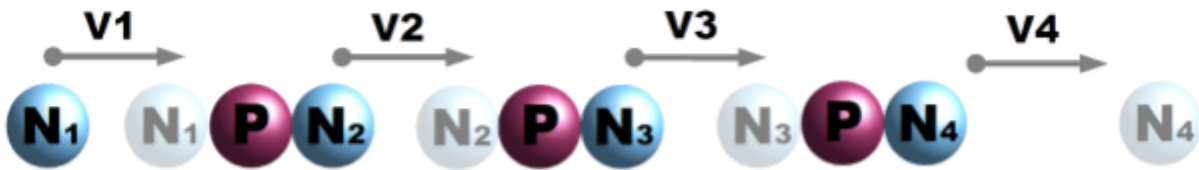


Şekil 158:

Şimdi demir ve mıknatıs benzetmesi yaptığımız proton ve nötronlarda meydana gelebilecek çarpışmalardan ve momentum aktarımından bahsedelim. Davranışlar demir ve mıknatıs ilişkisi baz alınarak proton ve nötronlara uygulanmıştır. Şekil 159'da N_1 protondan uzakta, N_2 ise protona yapışık haldedir. P ve N_2 bitişik olduğundan birbirlerinden koparabilmek için belli bir kuvvet uygulanmalı, belli bir enerji harcanmalıdır. İhtiyaç duyduğumuz bu enerjiye bağlanma enerjisi diyelim. P ile N_1 arasında bir çekim kuvveti söz konusu olduğundan, N_1 potansiyel enerjiye sahiptir ve P'nin üzerine düşmek isteyecektir. Bu durumda N_1 'e bir hareket verilirse P'ye yaklaşacak, ancak P'nin N_1 üzerine uyguladığı çekim kuvvetiyle daha da hızlanarak P'ye çarpacaktır. Şayet N_1 'in çarpma kuvveti ve enerjisi N_2 'nin bağlanma enerjisinden büyükse, N_2 koparak P'den uzaklaşacaktır.



Şekil 159:



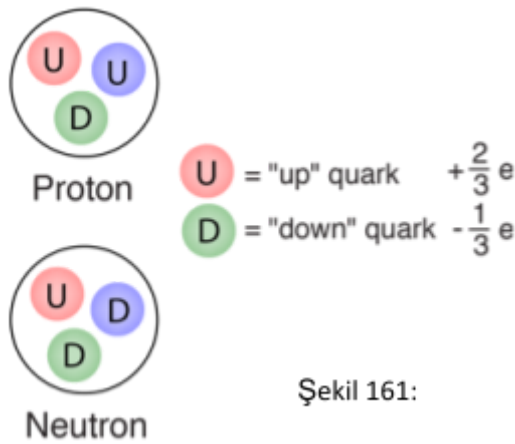
Şekil 160:

Şekil 160'da proton ve nötron dizilimleri görülmektedir. N1, V1 hızıyla hareket edip P'ye çarparsa ve yeterince hızlıysa N2 P'den kopacaktır. N2 koptuğunda diğer P'ye doğru hareket eder. Bu durumda diğer protonun çekme kuvvetleri N2'yi hızlandırır ve N2, V2 hızını kazanır. V2 hızıyla N2, P'ye momentum aktarımıyla N3'ü koparır. N3 de N2'de olduğu gibi P'ye giderken P'nin çekme kuvvetleri sayesinde hızını katlar. Aynı durum N4'de de yaşanır. Böylece sistem moment aktarımları ve her bir protonun çekme kuvvetleri sayesinde hızlanır, son noktadaki N4 ise olabildiğince hızlanır. Hızlar $V1 < V2 < V3 < V4$ şeklinde artar. Protonlarla nötronlar arasında var olan potansiyel enerji artık kinetik enerji haline gelmiştir. Protonların boyutlarına göre çok güçlü kuvvetlere sahip olmaları ortaya çıkan enerjiyi de fazlalaştırır. Bazen bir görsel sayfalarca anlatıya bedeldir. Bu nedenle mıknaş ve demir ile yapılmış olan mekanizmanın deney videosunu⁵⁰ seyretmek konuyu daha anlaşılır kılacaktır.

Anlattığımız mekanizma ile birbirlerini tetikleyen milyarlarca proton-nötron çiftinin ortaya çıkaracağı enerji devasa olacaktır.

NÖTRONUN YÜKÜ VAR MI?

Günümüzde hadron altı parçacıklar tespit edilmiş, isimlendirilmiş ve birçok özellikleri tanımlanmıştır. Bu parçacıklardan kuarkların bir bölümü proton ve nötronların yapı taşı olan alt ögelerdir. Proton ve nötronları oluşturan iki farklı kuarktan bahsedilmektedir. Bu kuarklar “yukarı” (up) ve “aşağı” (down) tanımlamalarıyla isimlendirilmiştir.



Şekil 161:

İki “yukarı” bir “aşağı” kuark protonu meydana getirirken, iki “aşağı” bir “yukarı” kuark nötronu oluşturur. Tarafımızca bu oluşumların tüm özellikleri bir kenara bırakılarak yine geometrik açıdan neler olabileceği ele alınacaktır. Günümüzde proton ve nötronları bir araya getiren kuarkların geometrik birleşimleri Şekil 161’de⁵¹ ifade edilmiştir. Böyle bir birleşim şeklinde aynı yüke sahip iki kuarkın yan yana gelmesi kaçınılmazdır. Bu yan yana gelişte bir sorun yokmuş gibi görünse de yukarı ve aşağı kuarkların yük durumlarına bakıldığında karşımıza büyük bir sorun çıkar. Yukarı kuarklar pozitif yüke sahipken, aşağı kuarklar negatif yüke sahiptirler. Kuarkların bu yükleri nedeniyle aynı yüke sahip iki kuarkın bir araya gelmesi imkânsızdır. Modern bilimdeki mevcut bu bir

araya geliş geometrisinde, aynı iki yükün yan yana gelmesi kaçınılmazdır. Bilimde bu sorun fark edilmiş olmalı ki bu yapının korunabilmesi için nükleer kuvvetin kuarkları bir arada tuttuğu açıklaması yapılmıştır. Günümüzde protonu ve nötronu oluşturan kuarkları birbirine bağlayan unsurun nükleer kuvvet olduğu kabul edilmektedir. Konunun ayrıntılarına girmeksizin durumu geometrik modelimiz açısından incelemeye devam edelim.

Elektromanyetizma -ister elektrik yükü ister manyetizma- açısından aynı yükler birbirini iterken, farklı yükler birbirini çeker. Fakat aynı yüklerin birbirini itmesi günümüz çekirdek yapısı açısından sorunlar çıkarmıştır. Geometrik modelimizde ise atom altı parçacıkların itici kuvvetleri bir sorun teşkil etmeyip aksine oluşan geometrik yapıları ayakta tutmaktadır. Ayrıca geometrik modelimizde itici kuvvetlerin, meydana gelen yapıları bozması veya dağıtması söz konusu olmadığından nükleer kuvvetlere de ihtiyacı yoktur. Bu nedenle nükleer kuvvetlerin olmayabileceğini tutarlılıkla savunabilmekteyiz.

⁵⁰ <http://www.maireality.com/video-galeri/>

⁵¹ <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Particles/quark.html>

The diagram illustrates the internal structure of a proton. At the top, three quarks are shown in a row: two purple spheres labeled 'U' (up quarks) and one green sphere labeled 'D' (down quark). Below this, a larger cluster of nine quarks is shown, arranged in a shell with one green 'D' quark in the center and eight purple 'U' quarks surrounding it. A large blue curved arrow indicates the spin of the proton, pointing from the bottom left towards the top right.

Şekil 165: Proton

Şekil 168:

Şekil 168’de iki aşağı, bir yukarı kuarktan oluşan nötron imgenlenmiş ve bu nötrona biri uzakta, biri yakında olmak üzere iki adet nokta belirlenmiştir. Şimdi tamamen varsayımsal değerler verilerek nötronun yük durumu incelenecektir. Kuarkların çapının 1 pikometre, en uzak noktanın ise 1000 pm uzaklığında olduğu kabul edilmiştir. Değerler tamamen varsayımsaldır, gerçek değerlerle ilişkisi yoktur.

$L_a=1001\text{pm}$, $L_b=1000\text{pm}$, $L_c=999$, $L_d=3\text{pm}$, $L_e=2\text{pm}$ ve $L_f=1\text{pm}$ mesafede olduğu kabul edilmiştir. Şimdi bu kabullere göre A noktasındaki yükü hesaplayalım. A noktasına, nötronun ortasındaki yukarı kuark ve yanlardaki aşağı kuarklar etki edecektir. A noktasındaki yük ise bu üç kuarkın A noktasındaki yük miktarının toplamıdır. Yükler merkezden uzaklaştıkça uzaklığın karesi oranında azalacaktır.

Nötron	Proton
$A_n = \frac{-\frac{1}{3}e}{L_a^2} + \frac{+\frac{2}{3}e}{L_b^2} + \frac{-\frac{1}{3}e}{L_c^2} = -0,203 \text{ e.pm}^{-2}$	$A_p = \frac{+\frac{2}{3}e}{L_a^2} + \frac{-\frac{1}{3}e}{L_b^2} + \frac{+\frac{2}{3}e}{L_c^2} = 0,657407 \text{ e.pm}^{-2}$
$B_n = \frac{-\frac{1}{3}e}{L_d^2} + \frac{+\frac{2}{3}e}{L_e^2} + \frac{-\frac{1}{3}e}{L_f^2} = -2*10^{-12} \text{ e.pm}^{-2}$	$B_p = \frac{+\frac{2}{3}e}{L_d^2} + \frac{-\frac{1}{3}e}{L_e^2} + \frac{+\frac{2}{3}e}{L_f^2} = 10^{-06} \text{ e.pm}^{-2}$

Yukarıda yüklerin hesabı A ve B noktasına göre yapılmıştır. Nötron için A noktasında negatif yük hissedilmesi gerekir, çünkü kuarkların toplam yükü bir şekilde nötrona yansımalıdır. Yukarı ve aşağı kuarkların yüklerinin toplamı matematiksel olarak sıfır çıksa bile fizik açısından sıfır çıkması imkânsızdır, çünkü yüklerin toplamının sıfır çıkabilmesi için her üç kuarkın da birbirinin içine geçmesi ve üçünün de merkezinin aynı olması gerekmektedir. Böyle bir birleşme söz konusu olamayacağına göre, dışarıdan nötronlarda birleşme geometrilerine bağlı olarak mutlaka bir yük gözlenmelidir. Bu çıkarım nötronların manyetik momentinin olması gerektiği iddiamızı da desteklemektedir. Belli bir uzaklıktan ölçüldüğünde nötronların yüklerinin sıfır olarak tespit edilmesi olağandır. Nötronların yüklerinin sıfır olarak ölçüldüğü uzaklıkta protonların yükleri rahatlıkla ölçülebilir durumda olacaktır. Yine nötronların döndükleri ve bu dönüşlerin bir küre ekseninde meydana geldiği düşünüldüğünde hesaplamalarda elde ettiğimiz yükün çok altında yükler taşımaları gerektiği de açıktır.

Yukarıda anlattığımız yük durumu nötronlara ayrıcalıklı bir özellik kazandırır. Bu özellik, nötronun yükünün ancak çok büyük bir yakınlıkta duyulanır durumda olmasıdır. Bu yük protonun yüküyle kıyaslandığında çok küçük kalacaktır, ancak zıt bir yük taşıması nedeniyle protona rahatlıkla yapışabilecektir.

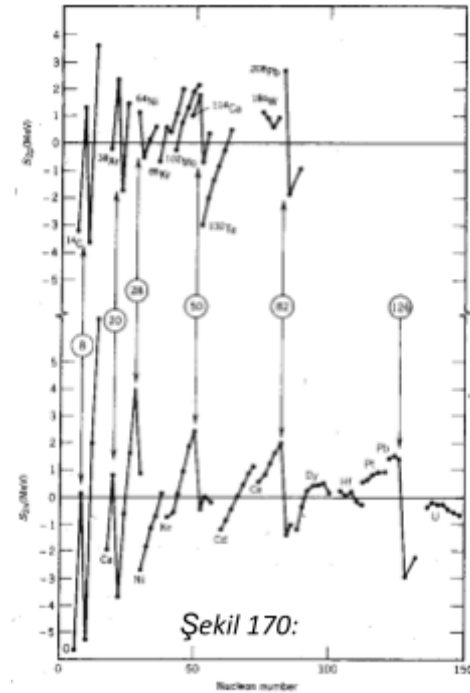
Nötron için yaptığımız hesaplamanın aynısını proton için yaptığımızda çok farklı sonuçlar elde edeceğimiz açıktır. Şekil 168’de nötron yerine proton konulup hesaplamalar proton için yapıldığında elbette çok farklı sonuçlar elde edilmiştir. Hem nötron hem proton için yapılan hesaplamalarda ‘A’ noktası dikkate alındığında mutlak değer açısından protonun yükünün, nötronun yükünün yaklaşık üç katı olduğu görülür. Aynı şekilde ‘B’ noktasındaki yükler kıyaslandığında protonun yükünün yaklaşık 500.000 kat daha büyük olduğu görülür. A noktasında 3 kat daha büyük olan protonun yükünün nötronun yüküne oranı uzaklaştıkça artmaktadır. Öyleyse nötronun yükü ancak çok yakınlarda duyulanabilirken, protonun yükü uzaklarda dahi duyulanabilmektedir. Dolayısıyla atom yapısı

içerisinde nötronun yükünün çekirdekte duyulanırken, elektronlar üzerinde duyulanamaması doğaldır.

Yukarıdaki grafikte proton ve nötron yüklerinin mesafeye bağlı oranı grafiklenmiştir (Şekil 169). Grafikten anlaşılacağı üzere nötronun yükünün azalışı, proton yükünün azalışından oldukça fazladır. Bu nedenle nötronun yükü sadece çok yakın mesafelerde duyulanırken uzaklaştıkça hızlıca azalarak duyulanamaz bir hal alır. Buna karşın protonun yükü nötronun yüküne nispetle çok daha az bir hızla azalır ve bu yavaş azalış protonun yükünün uzaklarda da duyulanmasına olanak tanır. Geometrik modelimiz de nötronların, kendilerine özgü bu yükleri vesilesiyle protonlarla bağ kuracağı ve neticede tüm bu yüklerden kaynaklı bir geometrik yapı oluşacağı varsayımları dikkate alınarak tasarlanmıştır

NÜKLEER KABUK MODEL TUTARLI MI?

Atom modeli için de bilim karakteri gereği parça parça gelişmiştir ve bu parçalar birleşerek zamanla bütünü inşa etmiştir. Standart modelde atom modeli çekirdek yapılanması veya geometrisi küre olarak düşünülerek geliştirilmiştir. Küre formunda düşünülen çekirdek yapısı deneysel verilerle uyum içerisinde sonuç vermeyince yeni ek teoriler ileri sürülmüş ve bir ölçüde model işler hale getirilmiştir. İleri sürülen bu ek teoriler de başka deneylerle uyuşmayınca atom modeli yeni ek teorilerle geliştirilmeye çalışılmıştır. Özellikle küre formunda olan atom çekirdeğini işler hale getirebilmek için bağlanma enerjisi ile ilgili teoriler öne sürülmüştür. Kısmi çözümler getiren bu öneriler ise genel kabul görmüştür.



Atomlar için öne sürdüğümüz geometrik model, gerek bağlanma enerjisini (dolayısıyla ayrılma enerjisini) gerekse nükleer güçlü kuvveti reddetmektedir. Bu bağlamda gelebilecek sorulara, bir zorunluluk olmadığı halde geometrik modelin daha iyi anlaşılabilmesi için cevap verilmeye çalışılmaktadır.

Ayrıntılarına fazla girilmeyecek olan kabuk modelin öne sürülmüş olması aslında, karmaşık ve düzensiz bir çekirdek yapılanmasının var olamayacağına, çekirdeğin de bir düzen içerisinde vücut bulacağına işaret etmektedir. Şimdi kabuk modele temel oluşturan ayrılma enerjilerindeki sıçramalara değinelim.

Nükleer kabuk modeli esasen, elektronlar için geliştirilen atom kabuk modelinden esinlenilerek oluşturulmuştur. Şekil 170'de ayrılma enerjisi açısından proton ve nötronların ayrılma enerjilerinin bazı noktalarda sıçradığı görülmektedir. Bu noktalar 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126'dır. Bu sıçramalar iyonlaşma enerjisindeki sıçramalar gibi görünmektedir. İyonlaşma enerjisindeki sıçramalar atom kabuk modeliyle izah edilmiş ve elektronların kabuk oluşturacak şekilde yörüngelerde bulunduğu açıklaması yapılmıştır. Bu açıklama, elektronlardan esinlenerek

çekirdekte gözlenen söz konusu sayıların çekirdekte de bir kabuk yapılanması oluşturabileceği fikrine sürüklemiştir.

Atom kabuk modelindeki iyonlaşma enerjisinde gözlenen 2, 10, 36, 54, 86 sayıları tamamen deneysel verilere dayalıdır ve soy gaz atom numaralarına tekabül etmektedir. Buna karşın nükleer sihirli sayıların ise kaynaklarda yarı deneysel olduğu ifade edilmektedir. Nükleer sihirli sayıları daha iyi anlayabilmek için nükleer bağlanma enerjisine tekrar geri dönelim. Deneysel olarak böyle bir enerjiyi ölçebilme kabiliyetine sahip değilsek de günümüz biliminin kabullerinden olan enerji ve kütle eşitliği nedeniyle enerji ile kütle arasındaki ilişkiyi kestirebiliriz. $E=mc^2$ eşitliği kütle ile enerjinin birbirlerine dönüşümünü mümkün kılmaktadır.⁵² Öyleyse bir kütledeki kaybı bilmek ne kadar kütlenin

⁵² $E=mc^2$ eşitliği günümüz biliminin kabulü olup, 'Mai Gerçeği' bağlamında kabul gören bir eşitlik değildir.

enerjiye dönüştüğünü bilmek anlamına gelir. Elementlerin kütle miktarları incelendiğinde, miktar arttıkça beklenenden daha düşük kütlelere sahip oldukları görülür. Bu azalış, elementlerde kütle kaybı olarak karşımıza çıkar. Modern bilimin kabullerine göre elementlerdeki kayıp kütle enerjiye dönüşmüş ve bu enerji ise nükleonları bir arada tutmakta görev almıştır. Nükleonları bir arada tuttuğu düşünülerek bu enerjiye nükleer bağlanma enerjisi denilmiştir.

Bağlanma enerjisinin doğrudan ölçülebilen bir enerji olmadığını, deneysel ölçümlerlerin yalnızca elementlerin kütleleriyle alakalı olduğunu bilmek çok önemlidir. Bundan sonra bahsedeceğimiz tüm enerji tanımlamalarındaki deneysel tek verinin kütle ölçümleri olduğu unutulmamalıdır.

Proton ve nötronların kütleleri bilinmektedir. Öyleyse tüm elementler kaç nötron ve proton ihtiva ediyorsa o kadar da nötron ve proton kütlesine sahip olmalıdır. Fakat element kütle ölçümleri beklenen kütle miktarında değildir; bu daha düşük kütleyle sahip oluş ise kayıp kütle miktarı olduğu anlamına gelmektedir. Bu kayıp miktar, bağlanma enerjisi olarak adlandırılıp aşağıdaki formülle hesaplanabilmektedir.⁵³

$$BE = [Zm_p + (A - Z)m_n + Zm_e - M(A, Z)]c^2 \quad \text{Bağlanma enerjisi}$$

$$= [Zm_p + (A - Z)m_n - M(A, Z)]c^2$$

$$\frac{BE}{A} = \frac{[Zm_p + (A - Z)m_n + Zm_e - M(A, Z)]c^2}{A} \quad \text{Nükleon başına bağlanma enerjisi}$$

BE= bağlanma enerjisi, Z=atom numarası, A=kütle numarası,
 m_p =protonun kütlesi= 1.007276466621(53) u, m_n =nötronun kütlesi=1.00866491588(49) u,
 m_e =elektronun kütlesi= 5.48579909070(16) $\times 10^{-4}$ u, M(A,Z)=elementin kütlesi

Formül incelenirse bağlanma enerjisinin, protonların, nötronların ve elektronların kütlelerinin toplamı ile deneysel ölçümlemeyle elde edilmiş elementin kütlesi farkının $E=mc^2$ eşitliğine uygun olarak hesaplandığı görülecektir.

Weizsaecker Formülü

$$E_b^{even-odd} \approx \underbrace{(15.75\text{MeV})A}_{\text{Volume term}} - \underbrace{(17.8\text{MeV})A^{2/3}}_{\text{Surface term}} - \underbrace{\frac{(0.711\text{MeV})Z^2}{A^{1/3}}}_{\text{Coulomb term}} - \underbrace{\frac{(23.7\text{MeV})(A - 2Z)^2}{A}}_{\text{Pauli term}}$$

Yukarıda Weizsaecker formülü verilmiştir.⁵⁴ Bu formülle yarı deneysel bağlanma enerjisi hesaplanabilmektedir. Elementler tek veya çift proton veya nötron sayısına sahiptirler. Tek veya çift olma durumları bağlanma enerjisini de değiştirmektedir. Bu nedenle yukarıda verilen formül, proton veya nötron sayılarından biri tek diğeri çift olmak üzere çözüm gerçekleştirir. Proton ve nötron sayılarının tek-çift olma durumuna göre aşağıdaki formüller ilave edilir:

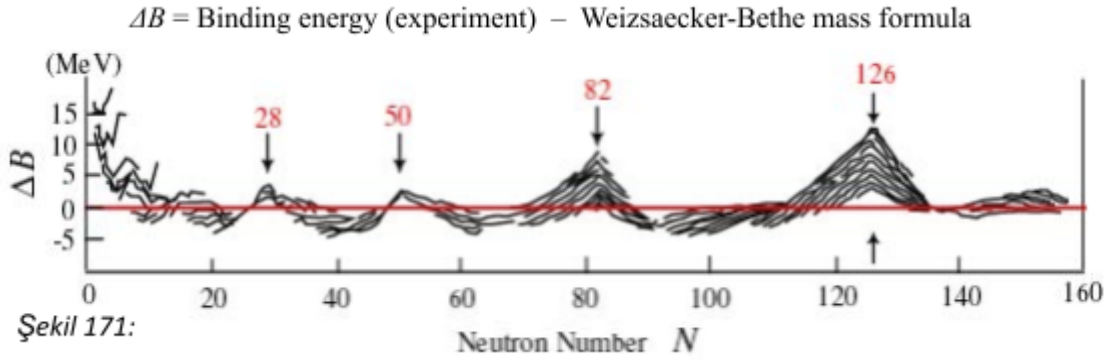
$$E_b^{even-even} \approx E_b^{even-odd} + \frac{11.18\text{MeV}}{\sqrt{A}} \quad E_b^{odd-odd} \approx E_b^{even-odd} - \frac{11.18\text{MeV}}{\sqrt{A}}$$

Yarı deneysel Weizsaecker formülüyle yapılan hesaplamalar yukarıdaki deneysel hesaplamayla çok yakın sonuçlar üretmektedir. Deneysel bağlanma enerjisi hesabıyla, yarı deneysel Weizsaecker sonuçları karşılaştırıldığında sadece bazı sayılarda sıçramalar gözlenmektedir. Gözlenen bu değerler 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 sayılarına tekabül etmektedir. Her iki hesaplama ile elde edilen sonuçların farkının hesaplanması sonucu şekil 171'deki grafik elde edilmektedir.⁵⁵ Olması gereken veya beklenen değerlerin Weizsaecker formülüyle elde edildiği, ancak deneysel değerler ile gözlemlenen sapmaların bir sebebi olduğu yönünde bir kanaate sahip olmamıza neden olmuştur.

⁵³ https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/21121/mod_resource/content/0/7_hafta.pdf

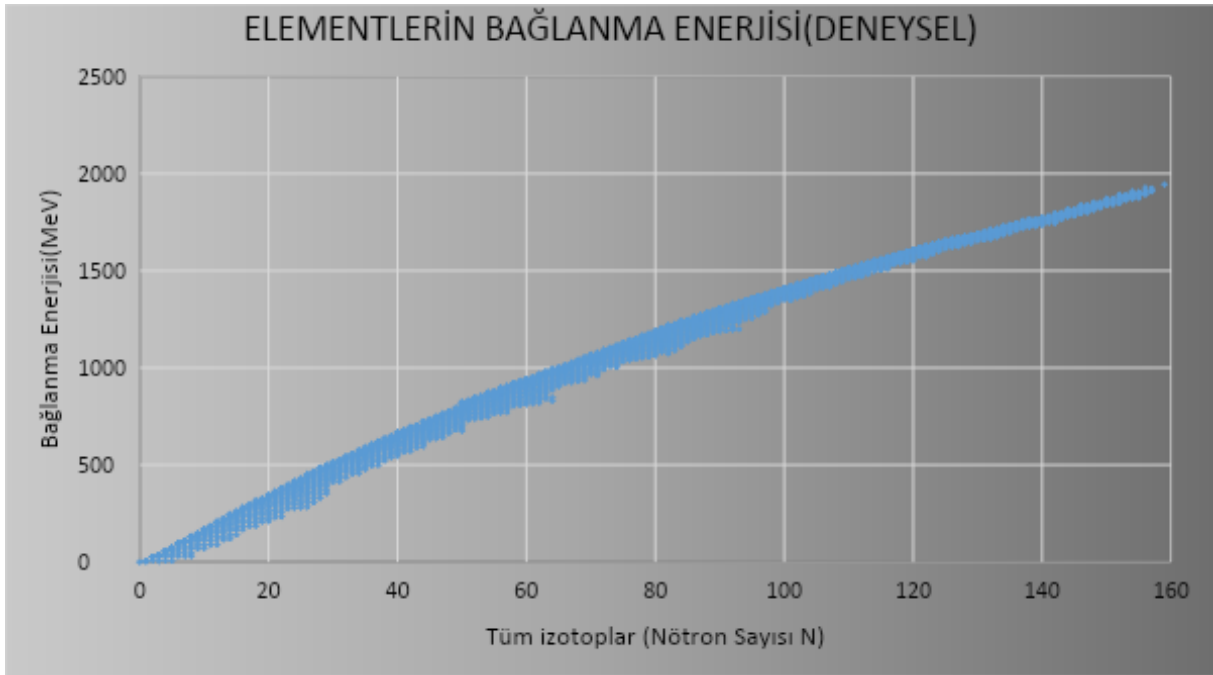
⁵⁴ <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Nuclear/liqdrop.html>

⁵⁵ http://ne.phys.kyushu-u.ac.jp/seminar/MicroWorld3_E/3Part2_E/3P25_E/magic_numbers_E.htm



Nükleon başına bağlanma enerjilerinin grafiklendiği şekil 172'ye bakıldığında birkaç sihirli sayının tekabül ettiği küçük sıçramalar mevcut olmakla beraber sihirli sayıları onaylayabilecek tüm sıçramaların gözlenmediği ortadadır. Sihirli sayıların ancak deneysel veriler ile yarı deneysel hesaplamaların farkıyla veya kıyaslamasıyla ortaya çıktığı görülecektir.

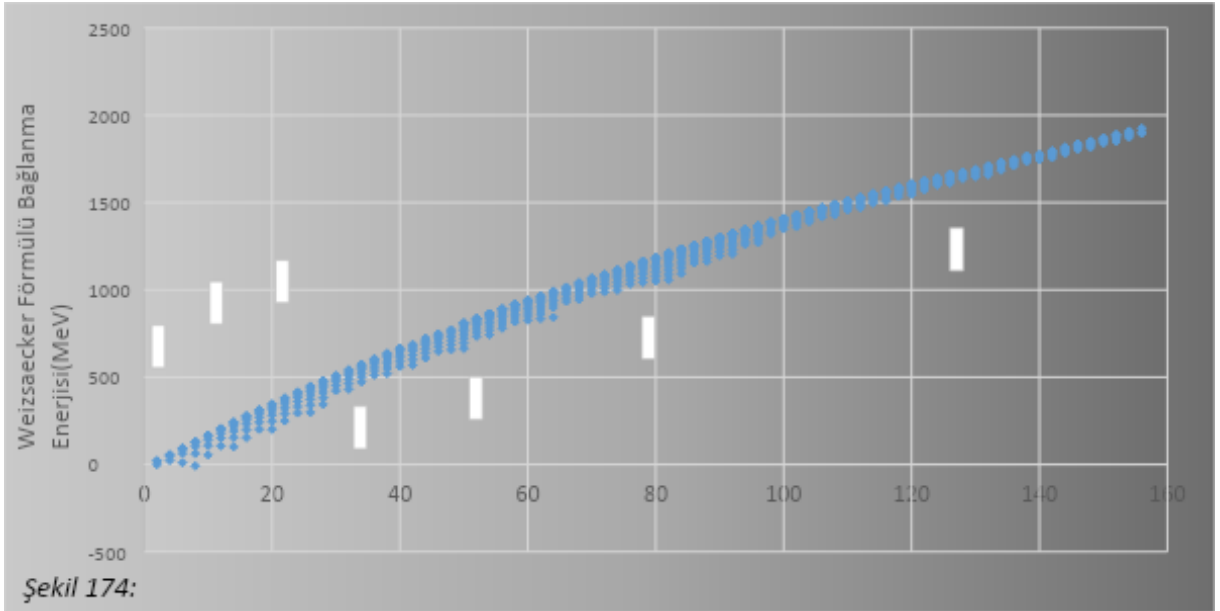
Şekil 172'de 2227 izotopun deneysel bağlanma enerjileri ile nötron sayılarına dağılımı grafiklenmiştir. Grafik bağlanma enerjileri açısından incelendiğinde sihirli sayıların varlığını gösterecek belirgin bir sıçrama görebilmek mümkün değildir. Grafikte nötron sayılarının tek veya çift olması dikkate alınmamış, tüm izotoplar grafiğe yansıtılmıştır.



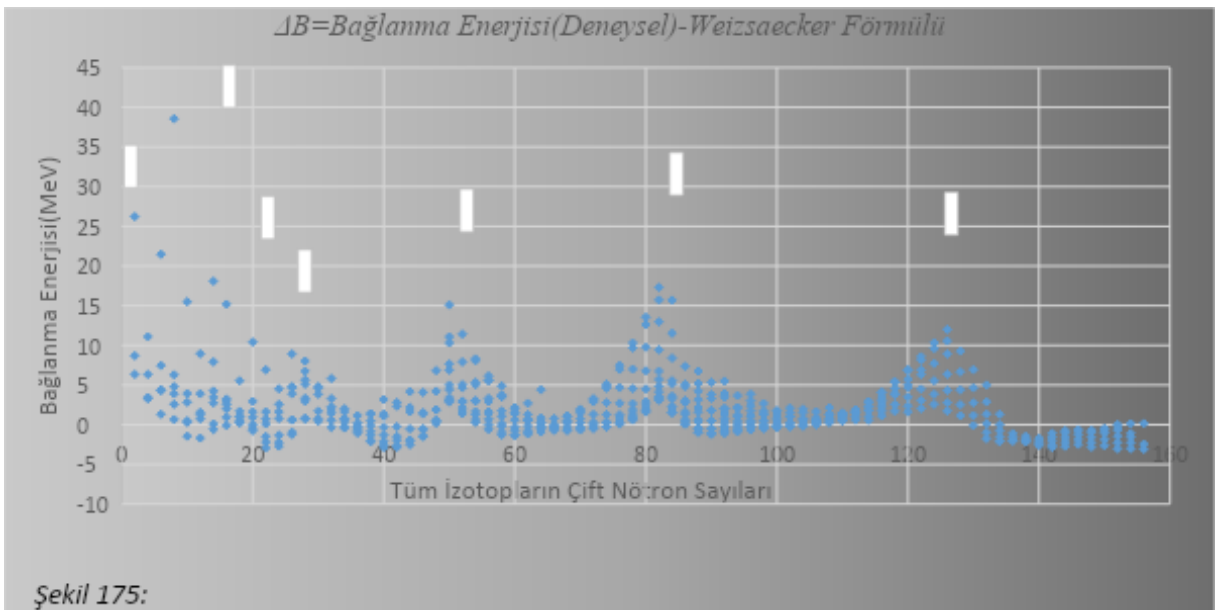
Kaynaklar sihirli sayıların proton ve nötronların çift sayıları ile elde edildiğini belirtmektedir. Tüm izotopların içerisinde proton veya nötron sayısı tek olanlar ayıklandığında aşağıdaki grafik elde edilir.(Şekil 173) Tüm izotoplar hesaba katılarak elde edilen grafikte(şekil 172) sihirli sayılardan bahsetmek mümkün değilken çift sayılı izotoplar grafiklendiğinde bazı sayılarda çok küçük de olsa farklılaşma gözlenir, ancak bu durumda bile sihirli sayıların varlığından bahsetmek mümkün değildir. Aynı şekilde Weizsaecker formülüyle elde edilen çift sayılı izotopların grafiği şekil 174'de gösterilmiştir. Yine formülle elde edilen grafikte de sihirli sayıların varlığından kesin bir şekilde bahsetmek mümkün görünmemektedir.



Şekil 173:



Şekil 174:



Şekil 175:

Birbirine çok benzeyen deneysel ve yarı deneysel sonuçlar incelendiğinde sihirli sayıların varlığından kesin olarak bahsetmek mümkün değildir, ancak sihirli bir şekilde deneysel ve yarı deneysel bağlanma enerjilerinin farkı bize sihirli sayıları üretmektedir. Şekil 175’de deneysel ve yarı deneysel sonuçların farkı ile elde edilen sonuçlar grafiklenmiştir.

50, 82, 126 sihirli sayıları çok net olarak gözlemlenirken 2, 8, 20, 28 sihirli sayıları net olarak ayıklanamamaktadır. Söz konusu bu sayıların sihirli sayı olduğunu söyleyebilmek için diğer sayılarda olduğu gibi onları belirginleştirmek gerekmektedir. Belirginleştirebilmek için ise onlarca izotopun verisini grafikten silmek gerekmektedir. Yukarıda anlatılan nedenler, elde edilen sihirli sayıların tamamen matematik illüzyon sonucu olduğu kanaatine varmamıza neden olmuştur.

Bağlanma enerjisi yönüyle sihirli sayıların durumunu inceledik. Şimdi sihirli sayıların oluşumuna bir de ayrılma enerjisi⁵⁶ yönüyle bakalım. Ayrılma enerjisi bir protonun veya nötronun çekirdekten ayrılabilmesi için gerekli enerji miktarıdır. Ayrılma enerjisi bağlanma enerjisi temel alınarak hesaplanan bir yöntemle elde edilmektedir. Nötronun bağlanma enerjisi, proton sayısı sabit kalmak üzere nötron sayısı bir eksik olan izotopun bağlanma enerjisi farkı ile elde edilmektedir. Hakeza protonun ayrılma enerjisi de benzer bir yöntemle elde edilmektedir.

Ayrılma enerjisi formülüne bakılırsa bu enerjinin, herhangi bir izotopun bağlanma enerjisinden, bir eksik izotopun bağlanma enerjisinin çıkarılmasıyla elde edildiği görülecektir. Yukarıda da bahsedildiği gibi iki farklı yöntemle elde edilmiş bağlanma enerjisinin farkıyla sihirli sayılar belirgin hale gelseler de bu belirginlik sadece birkaçıyla sınırlı kalmaktadır. Aynı durum ayrılma enerjisi için de geçerlidir. Şimdi sihirli sayıları ayrılma enerjisi açısından inceleyelim.

Ayrılma enerjisi iki değişkene bağlıdır. Her iki değişken de bağlanma enerjisidir. Bağlanma enerjisi olarak her iki değişken için deneysel veriler kullanıldığında Şekil 176’daki grafik elde edilir. Bu grafik incelendiğinde sihirli sayıların varlığını ifade etmek neredeyse imkânsızdır. 50, 82, 126 sayılarının varlığını iddia edebilmek pek mümkün olmayacaktır. Deneysel verilerle sihirli sayıların varlığından bahsedilememektedir. Yarı deneysel (Weizsacker) verilerle çizilen grafik Şekil 177’de gösterilmiştir. Yarı deneysel verilerle çizilen grafikte de sihirli sayıların varlığından bahsetmek mümkün görünmemektedir.

Deneysel veya yarı deneysel verileri tek başlarına kullandığımızda sihirli sayıların varlığından bahsetmek mümkün değildir ancak formülde birinci değişken değerleri deneysel verilerden, ikinci değişkenin değerleri yarı deneysel verilerden alınırsa bu durumda şekil 178’deki grafik elde edilir. Şekil 178’deki grafikte sihirli rakamlar belirginleşmiş bu grafiğe bakarak sihirli rakamların varlığından bahsetmek kısmen mümkündür. Bu grafikte de bilinen izotopların çift sayılı olanları kullanılmıştır.

Deneysel ve yarı deneysel verileri kullanmak suretiyle sihirli sayılardan kısmen bahsetmek mümkün hale gelmiştir, ancak sihirli sayılar halen net olarak fark edilir düzeyde değildir. Yalnızca aynı grafikler kararlı ve çift sayılı izotoplarla çizilirse (Şekil 179, Şekil 180) sihirli sayılar daha belirgin hale gelir. Şekil 181’de kararlı izotoplarla çizdirilen grafik görülmektedir. Burada sihirli sayılar daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır. Birkaç izotop grafik dışında bırakılırsa ancak o zaman söz konusu sihirli sayılar tamamen net ve belirgin bir şekilde elde edilebilirler.

Separation energy (S)

(1). The separation energy of a neutron S_n

$${}_Z^AX_N \rightarrow {}_Z^{A-1}X_{N-1} + n$$

$$S_n = [M(A-1, Z) + M_n - M(A, Z)]c^2 \quad (4)$$

$$M(A, Z)c^2 = (ZM_p + NM_n)c^2 - B(A, Z)$$

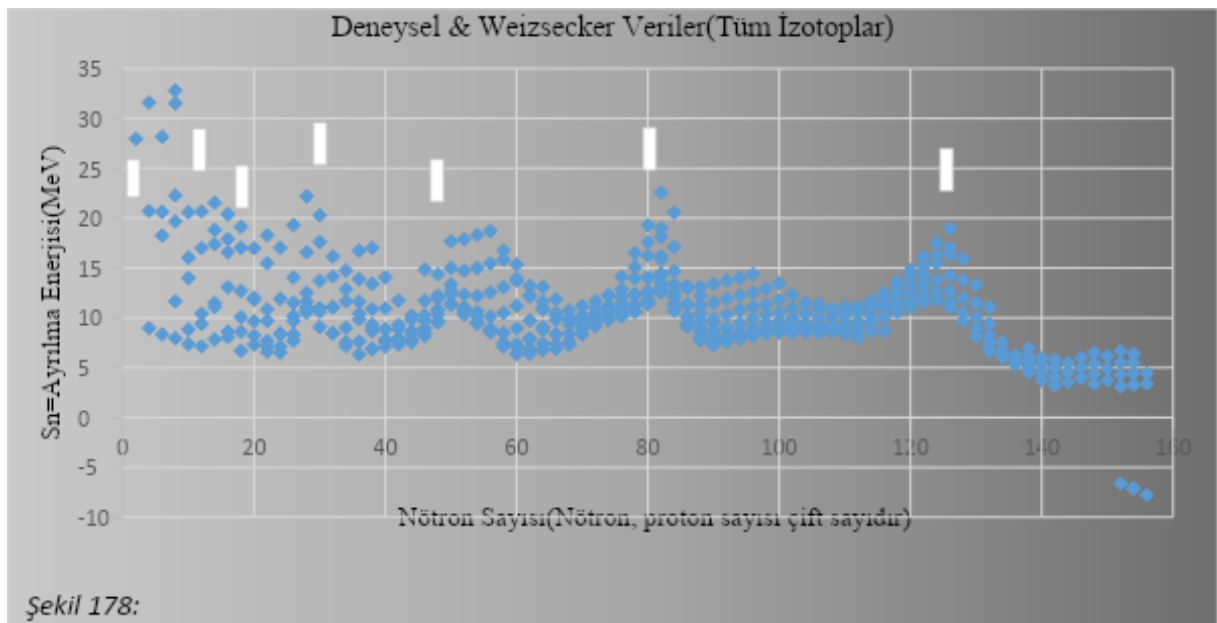
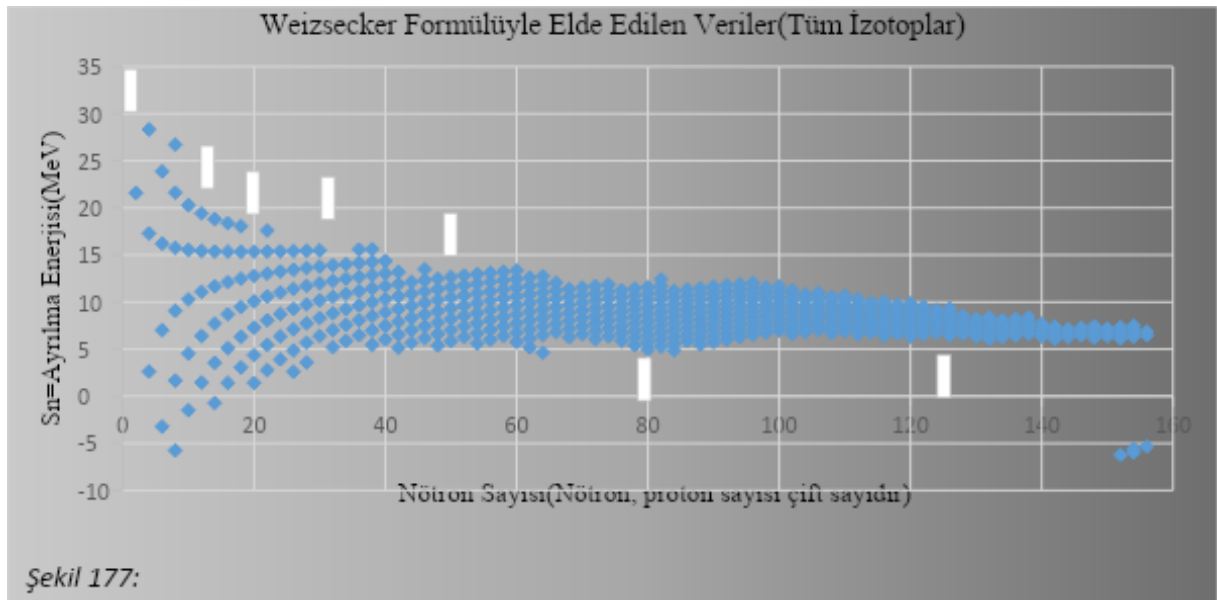
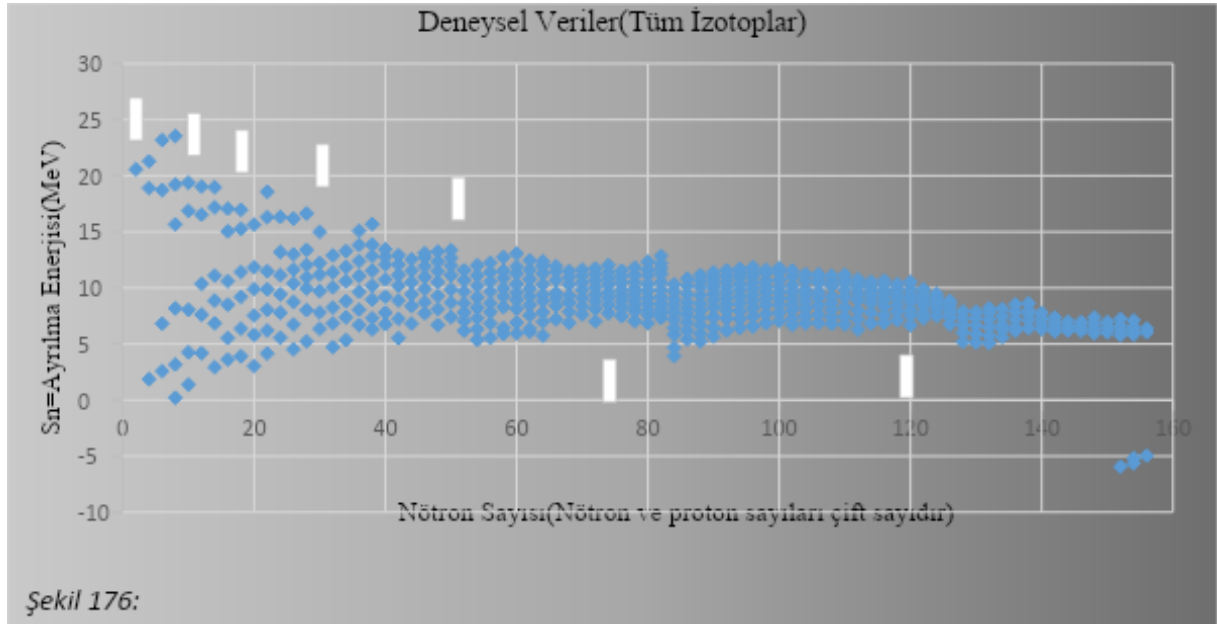
$$M(A-1, Z)c^2 = [ZM_p + (N-1)M_n]c^2 - B(A-1, Z)$$

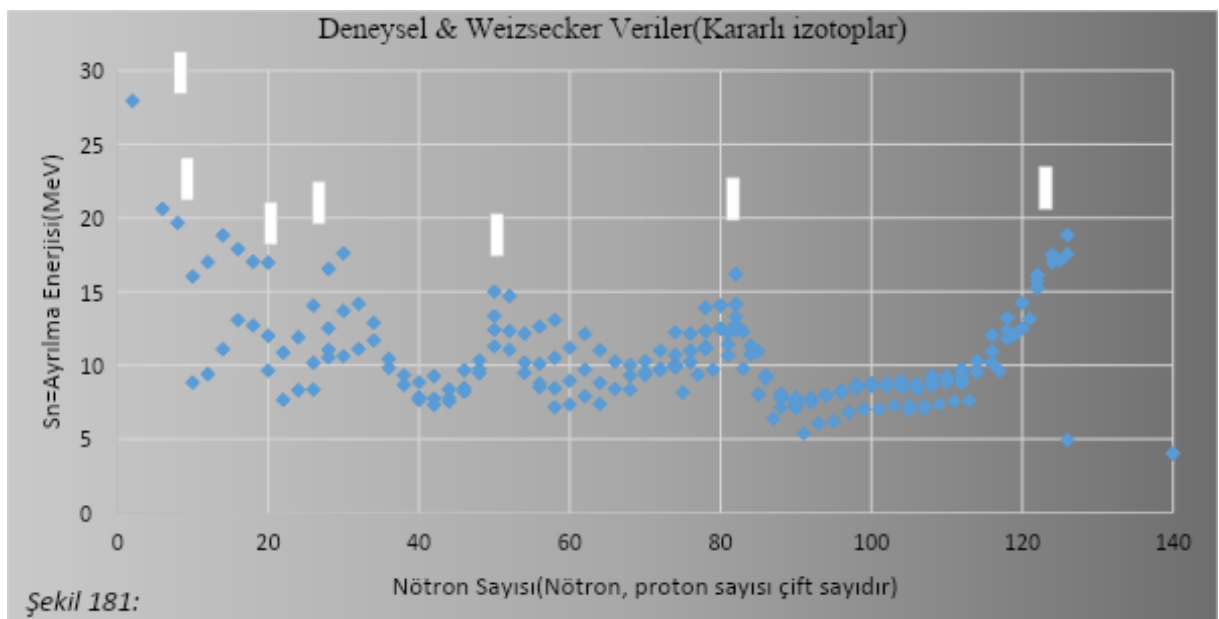
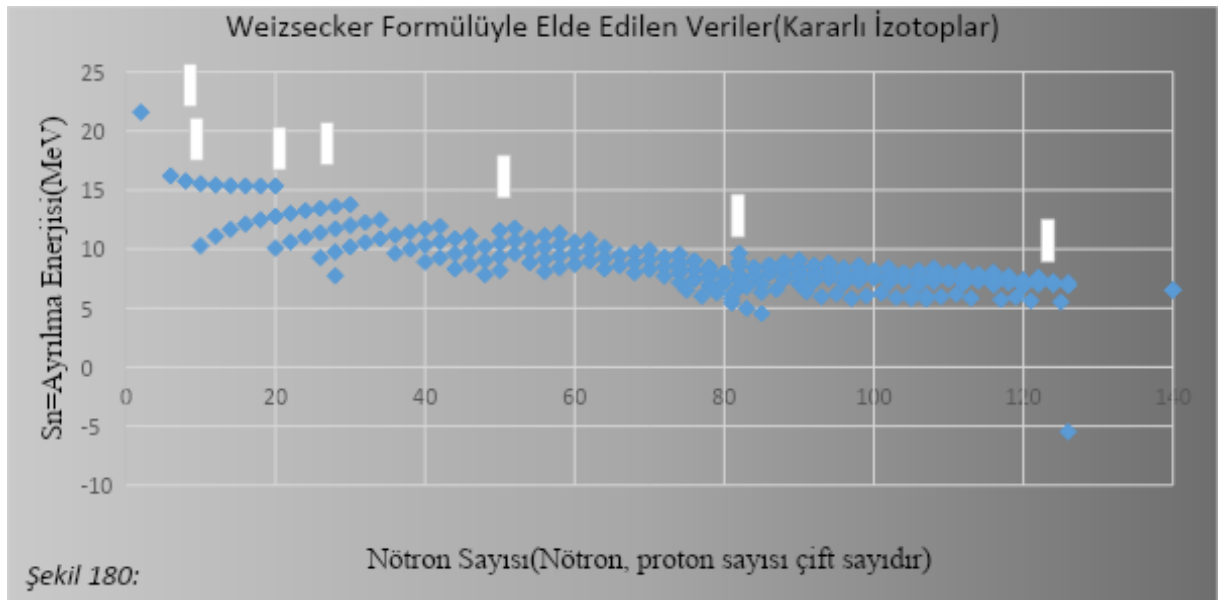
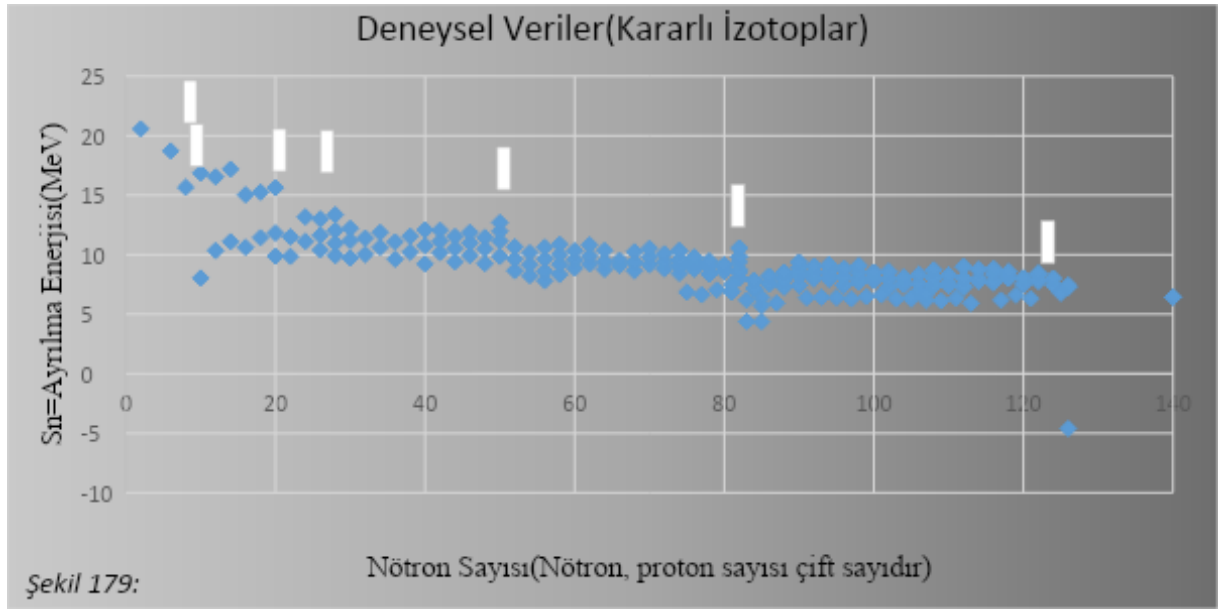
$$S_n = \{[ZM_p + (N-1)M_n]c^2 - B(A-1, Z) + M_n c^2 - (ZM_p + NM_n)c^2 + B(A, Z)\}$$

$$= B(A, Z) - B(A-1, Z) \quad (5)$$

Birinci Değişken
İkinci Değişken

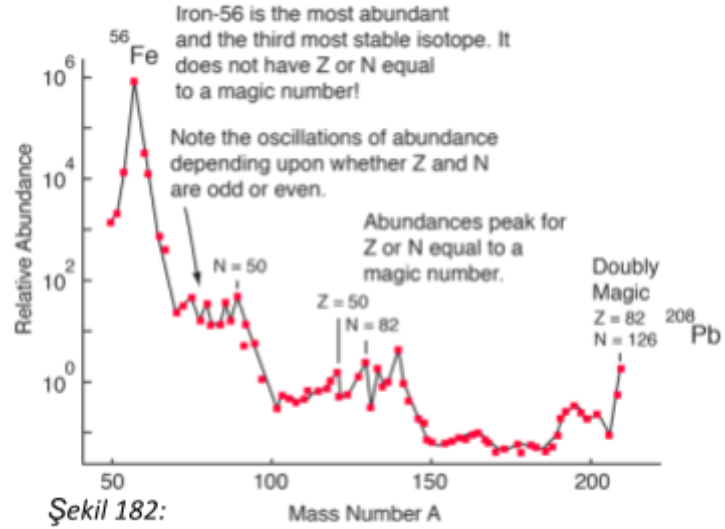
⁵⁶ http://ezphysics.nchu.edu.tw/15_course/nuclearPhys/chapter4.ppt





Yukarıda sihirli sayıların nasıl elde edildiğinden bahsettik. Sihirli sayıların iyonlaşma enerjisinde olduğu gibi deney sonucunda ortaya çıkan sayılar olmadığını söyledik. Öyleyse deneysel olduğu söylenen bağlanma enerjisi ve ayrılma enerjisi de, hatta yarı deneysel değerler de yine enerji anlamında deneysel değildir. Gözlemleyebildiğimiz deneysel olan tek şey elementlerin kütleleridir. Elementlerin beklenen kütlelerindeki kayıp bağlanma enerjisi olarak ifade edilmiştir; sihirli sayılara ise birçok matematik işlem sonucunda erişilmiştir. Sorun sihirli sayılara ulaşmak için matematiğin kullanılmasında değil, kullanılan matematiksel yöntemde görünmektedir. Sihirli sayıların varlığını gösterebilmek için birçok izotopun yok sayılması da başka bir sorundur.

“Nükleer yapının kabuk modeli için motivasyonun bir kısmı, çekirdeklerin olağanüstü bir stabiliteye sahip olduğu ve bir tür “kapalı kabuk” anlamına gelen nötronların ve protonların “sihirli sayılarının” varlığıdır. Bu stabilitenin bir göstergesi, sihirli sayıda nötron veya protona sahip olan izotopların artan bolluğudur.”⁵⁷ (Şekil 182). Kaynaklar sihirli sayılardan oluşan izotopların çok daha kararlı olduğunu, bu nedenle bolluk oranının çok olduğunu söylemektedir. Fakat aynı kaynaklar Demir-56 izotopunun bolluk oranının çok fazla olduğunu da söylemektedir. Demir-56 hiçbir sihirli



sayıyı içermediği halde bolluk oranı oldukça fazladır. Şimdi sihirli sayıları içeren izotopların durumuna bakalım. Örneğin Kalsiyum-40'ın bolluk oranı çok yüksek iken, Kalsiyum-48 eser miktarda bulunmaktadır. Kalsiyum-48, 20 proton ve 28 nötrondan oluşmaktadır. Her iki sayı da sihirli sayıdır. Titanyum-50, 22 proton ve 28 nötrondan oluşmakta ve nötron sayısı sihirli sayılara uymaktadır, ancak bolluk durumu oldukça azdır. Titanyum-48, titanyum elementinin izotopları içerisinde en bol bulunmaktadır ve sihirli sayıları barındırmamaktadır. Periyodik tablo incelendiğinde kısmi bir ilişki kurulsa da bolluk durumuyla sihirli sayıları ilişkilendirmek pek mümkün görünmemektedir, zira bolluk ve sihirli sayı ilişkisini çürütecek onlarca örnek eldedir.

Nükleer kabuk modelin bir başka iddiası, sihirli sayılara sahip izotopların çok kararlı olacağı yönündedir. Hatta çift sihirli sayı içeren izotopların fazladan kararlı olacağı iddia edilmiştir. Birçok kaynakta çift sihirli sayıya sahip Kalsiyum-40 ve Kalsiyum-48 izotopları fazladan kararlı olan izotoplara örnek olarak gösterilmektedir. (Güncel kaynaklarda dahi yer yer kalsiyum elementi izotopları çok kararlı olarak gösterilmeye devam etmektedir.) Eski kaynaklarda kalsiyum elementi tümüyle kararlı elementler sınıfında gösterilmişken yeni kaynaklara bakıldığında Kalsiyum-40 ve Kalsiyum-48 izotoplarının radyoaktif olduğu görülecektir. Tarafımızca **tek başına Kalsiyum-40 ve Kalsiyum-48'in radyoaktif olmasının dahi nükleer kabuk modelini ortadan kaldırmaya yeteceği düşünülmektedir.**

Sihirli sayıları elde edebilmek için kullanılan hangi yönteme bakarsak bakalım hiçbirinin bilimsel yöntemlere uymadığı görülmektedir. Söz konusu sayılarda gerçekten sıra dışı bir durum mevcuttur, ancak bu durum sihirli sayılar olarak nitelendirdiğimiz 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 sayılarına yüklediğimiz anlamları karşılayacak keyfiyette değildir. Kanaatimizce söz konusu sihirli sayılar tamamen matematik bir illüzyondur. Sihirli sayıların savunulmasının yegâne amacının nükleer kabuk modeline temel oluşturmak olduğunu da unutmamak gerekir. Bu bağlamda bilim dünyasının da çekirdeğin bir düzen içerisinde, hatta kabuksu bir yapıda olması gerektiğini sezdiğini ve mevcut çekirdek modelinden rahatsızlık duyduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bilim dünyası bu sezgisinde isabetlidir. Bilim insanlarının ihtiyaç duyduğu kabuk modelinin getireceği açıklamaları geometrik modelimiz zaten karşılamaktadır. Geometrik model, atom kabuk modeliyle bire bir aynı kabuk yapısını öne sürmenin ötesinde deneysel verilerle de tutarlılık sağlamaktadır.

⁵⁷ <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Nuclear/shell2.html>

NÜKLEER FÜZYON

İYONLAŞMA VE YÖRÜNGE

Elementlerin iyon halinin tüm elementler için elektron kaybetme durumu olduğu ve kimyasal bağların bu sayede kurulduğu kabul edilmektedir. Çok protonlu ve elektronlu elementler için bu durum pek yadırganmaz, ancak söz konusu hidrojen elementi olduğunda durum biraz değişir. Çünkü hidrojenin bir tek elektronu vardır. Günümüzde geçerli atom modeli proton ve elektronları atomun ana unsurları olarak tanımlamıştır. Hidrojen atomu elektronunu kaybettiğinde geriye tek bir proton kalır ki bu durumda adeta artık bir atomdan bahsetmek zorlaşır. “*Hidrojen atomunun uyarılmış seviyeleri geometrik modelinize göre nasıl oluşuyor?*” sorusunun asıl saiki de protonun tek başına kalma durumudur.

Geometrik modelimizde tasvir edilen tüm elementler içerisinde yalnızca hidrojen elementi günümüz atom modeliyle bire bir aynıdır. Hidrojen elementinin bu özel iyon durumu için sorulan bu sorunun aslında günümüzde kabul gören atom modeline yöneltilmesi, dolayısıyla soruyu geometrik modelimizden önce standart atom modelinin açıklaması gerekmez mi?

Günümüzki standart atom modelindeki katman ve yörüngeler, hiçbir nedene dayanmadan oluşmuş özel katman ve yörüngelerdir. Bu atom modeliyle geometrik atom modelimiz arasındaki en büyük fark ise elektronların katman ve yörüngelerinin, geometrik modelde tamamen çekirdeğe bağlı ve çekirdek tarafından şekillendirilmesidir. Geometrik modelde hangisi olursa olsun bir elementlerin tüm elektronları yok edilse dahi o çekirdeğin çevresinde yörünge katmanları ve alanları mevcuttur. Başka bir ifadeyle modelimize göre hidrojen atomu için çekirdek tarafından oluşturulmuş olan yörünge alanı, elektronun varlığından veya yokluğundan bağımsız olarak mevcuttur. Proton tek başına kalsa bile çevresinde elektronun yörüngeye girebileceği bir alan sürekli hazırdır. Bu nedenle hidrojenin iyon durumu, geometrik modelde anlaşılmaz bir durum değildir. Fakat aynı tutarlılığın standart model için geçerli olduğu söylenemez.

YAZARIN DÜŞÜNCELERİ

Atom geometrisi üzerine çalışmaya başlayıp kare yapıları, yani L katmanlarını ilk fark ettiğimde, bu katmanların orbital elektron sayıları ile olan tam uyumu bende hayret uyandırdı. Aynı L katmanlarının soy gazları oluştururken yine uyum içerisinde olduğunu görmek doğru yolda ilerlediğimi düşündürdü. Fakat bir sorun vardı! Öne sürdüğüm geometrik atom yapılanması, proton ve nötronların birbirine bağlanmasıyla oluşan bir düzen içerisinde gerçekleşiyordu. Modern bilim ise proton ve nötronları birbirine bağlayan unsurun -doğadaki dört temel kuvvetten biri olduğu iddia edilen- nükleer güçlü kuvvet olduğunu savunuyordu. Nükleer güçlü kuvvetin ise tanımı gereği böyle bir yapılanmayı meydana çıkarması mümkün görünmüyordu. Zira nükleer kuvvete hiçbir ayırım yapmaksızın nükleonları bir arada tutabilme özelliği yüklenmişti ve bu yüklem içerisinde bir düzenden bahsedilemezdi.

Öne sürdüğüm geometrik model bir düzen içerisinde gerçekleşebilmeli ve çekirdek bu düzeni sağlayabilecek kuvvetlerle bir araya gelmeliydi. Nükleer güçlü kuvvet ise tanımı gereği geometrik modeldeki çekirdeği bir arada tutmaya mahir değildi. Zira nükleer güçlü kuvvet radyoaktiviteye müsaade etmemeliydi, tüm izotoplar kararlı olmalıydı, izotoplarda bilhassa proton veya nötron emisyonu, hele hele alfa ışıması hiçbir surette gözlenmemeliydi. Bu kayıtlar eşliğinde nükleer güçlü kuvvete bizim modelimizde çekirdeği bir arada tutan güç olma payesi verilemezdi.

Şekil 1’de tüm izotopların radyoaktivite durumları gösterilmiştir. Bu grafik incelendiğinde kararlı izotopların belli bir nötron-proton oranına sahip olduğu görülmektedir. Öyleyse bu oran

değiştğinde β^+ veya β^- ışıması gözlenmesi tesadüfi değildir. Kararlı izotoplar temel alınır, nötron fazlalığı β^- ışımasına neden olurken, proton fazlalığı ise β^+ ışımasına neden olmaktadır. Bu durum çekirdek yapısının veya kararlılığında tesadüfi bir durumun söz konusu olmadığını kesin biçimde göstermektedir. Tüm veriler bir arada değerlendirildiğinde çekirdeğin mutlak bir düzen içerisinde varlık bulması gerektiği açık ve seçik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Modern bilim tarafından da atom çekirdeğinde bir düzen gerekli görülmüş olmalıdır ki bu yönde birçok açıklama ve tez üretilmiştir. Tatmin edici olmayan birçok yön barındıran bu tezlerden en önemlisi nükleer kabuk modelidir. Söz konusu modelde 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 sihirli sayılarından oluşan bir kabuk yapıdan bahsedilir ve bu sayılardan oluşan çekirdeklerin en kararlı çekirdekler oldukları ve bu bağlamda da doğada en bol miktarda bulundukları iddia edilir.

Nükleer kabuk modelinde çift sihirli sayı içeren çekirdeklerin çok daha kararlı olduğu ifade edilir: “Çift sihirli sayılı çekirdeklerin (yani, hem n hem de z sihirli sayılarına sahip çekirdekler) çok kararlıdır.”⁵⁸ Fakat nükleer kabuk modeline göre çift sihirli sayılardan oluşan Kalsiyum-40 ve Kalsiyum-48 (Kalsiyum-40, her ikisi de sihirli sayı olan 20 nötron ve 20 adet proton barındırırken Kalsiyum-48 yine her ikisi de sihirli sayı olan 28 nötron ve 20 proton ihtiva eder.) izotoplarının çok kararlı olması beklenirken, ikisinin de kararsız olduğu bilinmektedir. İronik şekilde ilk kaynaklarda bu izotoplar nükleer kabuk modeli için örnek gösterilmiştir. Sadece bu iki izotopun radyoaktif olmaları dahi nükleer kabuk modelini yanlışlamaya kafidir. Ayrıca nükleer kabuk modelinin öngörüsü doğrultusunda doğada bulunabilirlik durumlarına bakıldığında da modelin işlemediği netlikle söylenebilmektedir. Nükleer kabuk modelinin dayanak noktası olan sihirli sayıların elde edilme -matematiksel- yönteminin de bilimselliği şüphelidir, kaldı ki bu sayıların eldesi için temel alınan veriler de deneysellikten uzaktır. Zorlama verilere dayanılarak elde edilen sayıların kabuk modeline temel oluşturması bizatihi modelin aleyhine çalışır. Tüm bu olumsuzluklar bir arada değerlendirildiğinde nükleer kabuk modeli tarafımızca kabul edilmemektedir.

Atom çekirdeği, deneysel gözlemlerin yanında teorik akıl yürütmelerle de anlaşılmaya çalışılmıştır. Teorik kurgulama bilimsel ise de zaman zaman deneysel gözlemleri gölgelemiştir. Bu husus nükleer güçlü kuvvet için de geçerlidir. Hiçbir geçerli kanıt olmamasına rağmen bu kuvvet, pozitif yüklü protonların mutlaka birbirinden uzaklaşması gerektiği ve atom çekirdeğinde çok sayıda proton bulunduğu kesin bilgilerinden hareket edilerek bir teori gibi kabul edilmiştir. Halbuki atom çekirdeklerindeki gittikçe artan sayıda protonları bir arada tutmayı sağlayan bir unsurun gerekliliği, nükleer güçlü kuvvetin var olduğu anlamına gelmez, diğer bir ifadeyle yalnızca bir gereklilikten kaynaklanan nükleer kuvvetin varlığı kendisine delil teşkil edemez. Hattı zatında protonları bir arada tutması gereken nükleer kuvvetin bu tanımı gereği nötronlara da ihtiyaç olmamalıydı, oysa yalnız iki protonun bir arada görülmesi imkânsızdır. Bu imkânsızlık da nükleer güçlü kuvveti başlı başına yanlışlama gücüne sahip delillerdendir. Zira birden fazla proton içeren çekirdekler mutlaka nötron içermektedir. Nötronların atom ağırlığını artırmaktan başka bir işe yaramamaları da dikkate alınır, özünde çok temel bir işleve sahip olmaları gerektiği anlaşılabacaktır.

Görünen odur ki nötron, protonları birbirine bağlayan bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Nötronların gördüğü yapışkan görevi “Artı yükler, dolayısıyla da protonlar birbirlerini iteceğinden, nötronlar bu itmeye karşı protonları bir arada tutan “tutkal” işlevi görürler.” benzeri ifadelerle birçok kaynaktaki⁵⁹ belirtilmektedir. Nötronların bağlayıcı eleman olması durumu, akılcı bir yaklaşım olmakla birlikte gözlemlerimizle de %100 uyumludur. Nötronlar bağlayıcı unsur olarak kabul edildiklerinde bu kez karşımıza “Nötronlar protonlarla nasıl bağ kurar?” sorusu çıkar. Aslında böylesi bir soru tamamen nötronlara nötr olma durumunun yüklenmesinden kaynaklanır, oysa nötronların deneysel olarak protonlara göre zıt manyetik momente sahip oldukları verisi, modern bilim tarafından dikkate alınmamıştır. Nötronların zıt işaretli manyetik momentinin varlığı, zıt işaretli yükünün de habercisi olmalıdır. Nötronları oluşturan kuarklara bakıldığında fizik kurallarına göre iki aşağı, bir yukarı kuark nasıl bir araya getirilirse getirilsin mutlaka bir negatif yük gözlenmelidir. Nötronları oluşturan kuarkların yük toplamı matematiksel toplamda sıfır olsa da fizik kurallarına göre asla sıfır etmez. Söz konusu bu iki kanıt nötronların zayıf da olsa negatif bir yüke sahip olduklarını gösterir. İhtiyacın ötesinde bir kanıt olmayan nükleer kuvvet yerine nötronların negatif yüke sahip olduklarını iddia etmek daha bilimsel olmakla birlikte aynı zamanda mezkur ihtiyacı da gideren bir kabuldür. Üstelik

⁵⁸ <https://www.kth.se/social/files/58d26e56f27654419542e9c8/Lecture2014.pdf>

⁵⁹ <https://kurios.ku.edu.tr/superagir-elementler/>

söz konusu kabulün deneysel kanıtları da mevcuttur. Tüm bu sebeplerle nötronların, protonlar arasında bağlayıcı işlev gördükleri tezi kabul edilmiştir.

Doğada proton ve nötronların davranışlarını ifade edebilecek yük veya manyetizma kaynağı bulunmaması nedeniyle demonstratif deneyler için mıknatıs ile demir kullanılmıştır. Çünkü yaptığımız araştırmalarda mıknatıs ile demir ilişkisinin, proton ve nötronlarla benzer davranışlar sergileyeceği görülmüş; proton bir mıknatıs, nötron ise demir gibi düşünülmüştür. Söz konusu bu davranışsal benzerlik geometrik modelimizin temelini teşkil etmiştir.

Birden fazla proton içeren helyum çekirdeği, mıknatısla demirin davranışları temel alınarak protonlarla nötronlar bir araya getirildiğinde kare bir yapılanma sergiler. Bu kare yapı geometrik modelimizde L2 kare katmanı olarak isimlendirilmiştir. Söz konusu bu kare yapılanması birçok sorunu çözebilmiştir; örneğin pozitif yüke sahip protonlar birbirine dokunmadan nötronların aralarına girmesi yoluyla bir araya gelebilmiş ve çok protonlu çekirdek elde edilebilmiştir. Böyle bir yapılanmada ise nükleer güçlü kuvvete duyulan ihtiyaç ortadan kalkmıştır.

L2 katmanı oluşurken temel alınan davranış kuralları işletilerek L2 katmanı etrafına proton ve nötronlar dizilmiş ve bu suretle L8 katmanı, aynı işlemlere devam edildiğinde L18 ve L32 kare katmanları elde edilmiştir. 2, 8, 18, 32 sayıları kare katmanlarda kendiliğinden çıkmaktadır. 2, 8, 18, 32, atom üzerine yapılan deneysel çalışmalardan da elde edilmiş sayılardır. Bu sayılara, iyonlaşma enerjisi üzerine yapılan çalışmalarda da ulaşılmış ve elektronların katmanlar halinde olması gerektiği yönünde fikir birliğine varılmıştır. Elektron yörünge katmanlarının 2, 8, 18, 32 sayıları ile vuku bulduğu genel kabul görmüş, bunun deneysel sonuçlarla uyumu da gözlenmiştir.

Modern bilimde elektronlar için öngörülen 2, 8, 18, 32 sayılarından oluşan katmanlar, atom çekirdeğiyle ilişkilendirilmemiştir. Ne var ki yörünge sistemleri merkezi bir cisim ihtiva eder ve onları belirleyen ana unsur da bu merkezi cisimdir. Eğer elektronlarda böylesi katmanlar halinde yörüngeler gözleniyorsa, bu yörünge sistemi mezkur merkezi cisimden asla bağımsız olamaz ve hatta sistemin bütünüyle merkezi cismin kontrolünde olması icap eder. Atomlar için merkezi cisim çekirdek olduğuna göre elektron yörünge katmanlarını belirleyen ana unsurun da çekirdek olması kaçınılmazdır.

Kare katmanlarında kendiliğinden ortaya çıkan 2, 8, 18, 32 sayılar ile deneysel elde edilen ve elektronlarla ilişkilendirilen sayıların %100 aynı olması, dolayısıyla da elektron yörüngelerinin çekirdek ile bağlantılı olması, geometrik modelimizin tasarlanmasında belirleyici olmuştur. L katmanlarının ve onların bir araya gelip oluşturdukları yeni çekirdeklerin, gözlemlerimizle ve deneylerle %100 uyumlu olması ise geometrik modelin geçerliliğine kani olmamızı sağlamıştır.

L katmanlarıyla oluşmuş atom çekirdekleri dışında kalan çekirdekler ise başka bir yapı tarafından kontrol ediliyor olmalıydı. L katmanları tüm soy gazları %100 açıklarken, soy gazlar dışındaki elementler için L katmanlarından farklı başka değişken bir yapı eklenmeliydi. Çalışmamızda farklılık ve değişkenlik göz ardı edilmeden tasarlanan Y katmanı, L katmanlarına eklenmiştir. Y katmanlarında farklı ve çok değişken olmaları nedeniyle L katmanlarında gözlemlediğimiz %100 uyum tam olarak elde edilememiştir. Ne var ki buna rağmen Y katmanları da %90'ın üzerinde uyum göstermektedir. Ayrıca Y katmanlarındaki yapının geliştirilebilir olduğundan söz edilebilir. Y katmanı geliştirilip daha uygun tasarlanırsa beklentimiz radyoaktivite de dâhil olmak üzere tüm fiziksel ve kimyasal özellikleri %100 açıklayacağı yönündedir.

Şu ana kadar önerilmiş atom modelleri içerisinde en fazla soruya cevap verebilen model olan geometrik modelimizin en zayıf tarafı Y katmanlarıyla ilgilidir. Y katmanlarının geliştirilmesi halinde geometrik modelin tüm atom davranışlarını ve özelliklerini açıklayabileceğini düşünmekteyiz. Geometrik modelin bu kitapta anlatılan tasarlanmış halini bir tohum addetmekte ve biraz daha gelişip tamamlanacağını düşünmekteyiz.

Geometrik Atom Modelinin Kabulleri:

- Deneysel bir gözlem ile protonların pozitif bir yüke sahip oldukları ve bu yükün bir manyetizma kaynağı gibi davrandığı kabul edilmiştir. **Bu kabulün kanıtı ise protonların pozitif yükü ve pozitif manyetik momentin varlığı olduğu düşünülmektedir.**

- Nötronların protonlara göre zıt, ancak daha zayıf bir yüke sahip oldukları kabul edilmiştir. Deneysel gözlemlerde nötronların manyetik momentinin gözlenmesi, nötronları oluşturan kuark yüklerinin fizik kurallarına göre hesaplanmasında bir negatif yükün ortaya çıkması gerekliliği bu kabulümüzü güçlendirmiştir. Bunca yıldır yüksüz kabul edilen nötronların yüklerinin olduğunu iddia etmemiz ilk bakışta sıra dışı gelebilir, ancak buna ilişkin tüm veriler nötronların negatif bir yük taşıyor oldukları kanaatimizi kuvvetlendirmektedir. Proton-nötron davranışlarının mıknatıs ile demir davranışlarına analogisi ve mıknatıs-demir çiftiyle kolayca deneyler yapılabilmesi nedeniyle protonlara mıknatıs, nötronlara demir benzetmesi yapılmıştır. Bu benzetme geometrik modelimizi çok daha kolay anlaşılır hale getirmiştir.
- Atom çekirdeğinde proton ve nötronların -bir karmaşa olmaksızın- bir düzen içerisinde bir araya gelebilecekleri kabul edilmiştir. Herhangi bir **geometrik** düzensizlikte çekirdeğin kararsız hale geçeceği ve elementlerin radyoaktifleşeceği kabul edilmiştir.
- Atom çekirdeği içerisindeki düzende iki protonun hiçbir surette birbirine dokunamayacağı kabul edilmiştir.
- Nötronların da protonlar gibi birbirlerini iteceği, dolayısıyla bir araya gelemeyecekleri de kabullerimiz arasına girmiştir. Nötronların birbirini iteceği kabulüne rağmen, nötronların protonlarla daha güçlü bir şekilde bağ kurmaları halinde birbirlerine dokunabilecekleri kabul edilmiştir. Bu durum fizik kurallarına da uygundur, çünkü nötronların birbirini itme kuvveti, protonların çekme kuvvetinden daha küçüktür. Böylece protonlarla nötronlar arasındaki bağ, nötronların birbirini itme kuvvetini yenecek ve nötronlar birbirlerine dokunabilmektedir.
- Atomu proton ve elektronların oluşturduğu ve tüm atom özelliklerinin bu iki atom yapı taşından kaynaklandığı kabul edilmiştir. Hidrojen dışındaki çekirdeklerde gözlenen nötronlar ise protonlar arasında yapışkan/tutkal işlevli unsurlar olarak kabul edilmiştir. **Protonlarda gözlemlenen pozitif manyetik momentin benzeri nötronlarda negatif manyetik moment olarak gözlenmiştir. Aynı zamanda nötronları oluşturan kuarklarda gözlemlenen yüklerin matematik toplamı sıfır çıksada fiziğin matematiğiyle işlem yapıldığında mutlaka bir negatif yükün gözlenmesi gerekliliği, nötronlarında bir yük ve manyetizma taşıdığını göstermelidir. Nötronlarda gözlenmesi gereken negatif yük ve manyetizma nedeniyle nötronların negatif bir taşıyacağı ve yükü ve manyetizması vasıtasıyla proton ile nötronun birbirlerine yapıştığı kabul edilmiştir.**
- Proton ve nötronların çekirdeği oluşturmada, hem protonların yerleşiminde hem de nötronların yerleşiminde, simetri kurallarının geçerli ve zorunlu (olmazsa olmaz) olduğu kabul edilmiştir. Simetriyi koruyamayan çekirdeklerin varlıklarını sürdüremeyip radyoaktif çekirdekler olarak karşımıza çıkacakları kabullenilmiştir.
- Atom çekirdeğinin kendi çevresinde de döndüğü kabul edilmiştir. Bu kabul yapılırken, söz konusu dönüşlerin atom davranışlarına uygun olabileceğinin dikkate alınmasının yanında uzayda gözlemlenen ve çekirdek ile bağdaştırılabilecek yıldızlar referans alınmıştır. Dolayısıyla çekirdeğin de döndüğü analogi yöntemiyle kabul edilmiştir. Şöyle ki; serbest dönen nesnelerde gözlemlediğimiz devinim hareketinin çekirdekte de gözlenmesi gerektiği kanaati hâsıl olduğundan, atom çekirdeğinin devinim hareketi de yaptığı kabul edilmiştir. Atom davranışlarına uygun olması nedeniyle dönme ve devinim hareketlerinin çekirdekte de vuku bulduğu kanaatimiz kuvvetlenmiştir.
- Uzayda gözlemlediğimiz kalıcı yörüngeler merkezi cismin ekvatorunda vuku bulmaktadır. Bu nedenle geometrik modelimizdeki L ve Y katmanlarının, ekvator düzlemlerindeki yörüngelerde vuku bulduğu kabul edilmiştir. Bu durumun deneysel olarak gözlemlediğimiz elektron yörüngeleriyle %100 uyumlu olması, kanaatimizi güçlendirmiştir.

Geometrik Atom Modelinin Kabul Etmedikleri:

- Günümüzde geçerli atom modelinde betimlenen rastgele proton ve nötronların yer aldığı küresel çekirdek yapılanması reddedilmektedir.
- Nükleer kuvvetlerin ve enerjinin günümüzde kabul edilen tanımıyla açıklanması reddedilmektedir. Çünkü nükleer kuvvet kavramı ile tanımı gereği iki protonu bir arada tutabilecek bir enerjiden bahsedilmesine rağmen, iki proton asla bir arada bulunmamaktadır. Aynı zamanda nükleer kuvvetlerden yola çıkılarak elde edilen bağlanma enerjisi daha güçlü olan çekirdeklerin daha kararlı olması beklenirken, bu çekirdeklerin radyoaktif bir karakterle karşımıza çıkması, nükleer kuvvetin/enerjinin olmadığını veya tanımı ile paralel bir kuvvetin/enerjinin olmadığını gösterir. Bu nedenle nükleer kuvvet/enerji geometrik atom modelimizde reddedilmektedir.
- Nükleer enerjiye bağlı olarak elde edilen, dolayısıyla onun birer fonksiyonu olan bağlanma ve ayrılma enerjisi de geometrik atom modelimizde reddedilmektedir.
- Proton, nötron ve elektronların birleşmesiyle ortaya çıkan atomların beklenen kütle miktarlarındaki gözlenen kayıp, kütle kaybı olarak kabul edilmemektedir; ağırlık kaybı olarak kabul edilmektedir.

KAYNAKÇA

- Ade, P. A., Aghanim, N., Alves, M. I. R., Armitage-Caplan, C., Arnaud, M., Ashdown, M., ... & Banday, A. J. (2014). Planck 2013 results. I. Overview of products and scientific results. *Astronomy & Astrophysics*, 571, A1.
- Born, M. (1948). Max Karl Ernst Ludwig Planck. 1858–1947. *Obituary Notices of Fellows of the Royal Society*.6 (17): 161–188. doi:10.1098/rsbm.1948.0024.
- Descartes, R. (2007). *Felsefenin İlkeleri*, çev. Mesut Akın. Say Yayınları. İstanbul.
- Dimitrova, T. L., & Weis, A. (2008). The wave-particle duality of light: A demonstration experiment. *American Journal of Physics*, 76(2), 137-142.
- Ellis, G. F. R., Ellis, G. F., & Williams, R. M. (2000). *Flat and curved space-times*. Clarendon Press.
- Feynman, R. P. (1965). *The Feynman Lectures on Physics Vol 3*. Narosa.
- Feynman, R. P. (2006). *QED: The strange theory of light and matter*. Princeton University Press.
- Hoyle, F. (1953). *Frontiers of Astronomy*, Heinemann.
- Kirkpatrick, L., Wheeler, G. (1992). *Physics: A World View(2nd ed.)*. Philadelphia: Harcourt Brace ColleePublishers. p. 410. ISBN 0-03-000602-3.
- Kopeikin, S., Efroimsky, M., & Kaplan, G. (2011). *Relativistic celestial mechanics of the solar system*. John Wiley & Sons.
- Lodge, O. (1883). The ether and its functions. *Nature*, 27, 304-307.
- Michelson, A. A. (1881). The Relative Motion of the Earth and the Luminiferous Ether. *American Journal of Science*.22: 120–129. doi:10.2475/ajs.s3-22.128.120
- Michelson, A. A., Morley, E. W. (1887). On the Relative Motion of the Earth and the Luminiferous Ether. *American Journal of Science*. 34: 333–345. doi:10.2475/ajs.s3-34.203.333
- Newton, I. (1729). In experimental philosophy particular propositions are inferred from the phenomena and afterwards rendered general by induction. *Principia', Book, 3*.
- Newton, I. (1999). *The Principia: mathematical principles of natural philosophy*. Univ of California Press.
- Seidler, C.(2008). Gestatten, Marx Planck Archived, *Spiegel Online*

Whittaker, E. T. A History of the Theories of Aether and Electricity (Nelson, London, 1951), Vol. I. Chap. XIII.

USEFUL LINKS:

Periodic Table. Retrieved from <https://www.ptable.com>
https://en.wikipedia.org/wiki/Molar_ionization_energies_of_the_elements
<https://solarsystem.nasa.gov/>
<https://www.youtube.com/watch?v=7NiToP4HEVU>
https://books.google.com.tr/books?id=IsFWAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=tr&source=gbp_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
<http://strangebeautiful.com/other-texts/newton-opticks-4ed.pdf>
<http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/carbconfine.html>
<https://steemit.com/astronomy/@wheatdogg/basic-astronomy-the-precession-of-the-earth>
<https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/isotopes/decay.html>
<http://faculty.humanities.uci.edu/bjbecker/ExploringtheCosmos/lecture12.html>
<https://www.eso.org/public/usa/images/eso1414b>
<https://astrobites.org/2014/05/09/an-exoplanets-fast-spin/>
<http://www.cornell.edu/video/electron-microscope-shows-single-atom-ring-rearrangement>
<http://astrobites.org/2014/05/09/an-exoplanets-fast-spin/>
<http://depts.washington.edu/jrphys/ph331/share/mach1.pdf>
http://en.wikipedia.org/wiki/Dark_matter
http://en.wikipedia.org/wiki/Geiger%E2%80%93Marsden_experiment
http://en.wikipedia.org/wiki/Kepler%27s_laws_of_planetary_motion
http://en.wikipedia.org/wiki/Nebular_hypothesis
http://en.wikipedia.org/wiki/Orbit_of_the_Moon
http://en.wikipedia.org/wiki/Speed_of_light
<http://epod.usra.edu/blog/2005/02/libration-of-the-moon.html>
<http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/kepler.html>
<http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/mod6.html>
<http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/relativ/morley.html#c1>
http://math.ucr.edu/home/baez/physics/Relativity/SpeedOfLight/measure_c.html
<http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/moonfact.html>
<http://svs.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/details.cgi?aid=4253>
<http://users.telenet.be/lunar/jpeg/libratieboek.pdf>
<http://www.jgiesen.de/moondistance/index.htm>
<http://www.jgiesen.de/moonlibration/>
<http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=2660>
http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/media/cassini-051005.html
http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_1443_prt.htm
http://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html?collection_id=15504&media_id=59582041
https://www.nasa.gov/sites/default/files/515199main_stereo360-briefing.pdf
http://www.pitt.edu/~jdnorton/Goodies/Einstein_think/
<http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=28425>
http://www.uh.edu/~jclarage/astr3131/lectures/4/einstein/Einstein_stanford_Page7.html
<http://www.users.csbsju.edu/~frioux/polarize/POLAR-sup.pdf>
<http://www2.lbl.gov/Science-Articles/Archive/sabl/2006/Jan/Rubin-Dark-Matter.pdf>
<https://einstein.stanford.edu/SPACETIME/spacetime2.html>
<https://openlab.citytech.cuny.edu/msingh-eportfolio/2012/12/13/dark-matter-and-the-missing-mass-of-theuniverse/>

<http://web.ihep.su/dbserv/compas/src/rutherford11/eng.pdf>
<https://solarsystem.nasa.gov/planets/overview/>
<https://www.nndc.bnl.gov/nudat2/moveCenter.jsp?move=right> ..
<https://www.nndc.bnl.gov/>
<https://www.nndc.bnl.gov/nudat2/>
https://www.nndc.bnl.gov/nudat2/indx_sigma.jsp
<https://kurious.ku.edu.tr/superagir-elementler/>
https://www.researchgate.net/publication/26548142_Theoretical_Calculation_of_Absolute_Radii_of_Atoms_and_Ions_Part_1_The_Atomic_Radii
<https://havacilikveuzay.blog/2017/12/09/protonun-manyetik-momenti-ne-kadar-protons-magnetic-moment/>
<https://www.youtube.com/watch?v=5TOKt5-cbLQ>
<http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Nuclear/shell.html>
<http://www.maireality.com/video-galeri/>